

Manual de Operación y Mantenimiento

Camión Tolva**930E-4****Números de Serie****A31002 y SUPERIORES****ADVERTENCIA**

El uso inseguro de esta máquina puede provocar serias lesiones o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de operar o mantener esta máquina. Este manual se debe mantener cerca de la máquina para referencia y debe ser revisado periódicamente por todo el personal que tenga contacto con él.

IMPORTANTE

Komatsu tiene Manuales de Operación y Mantenimiento escritos en otros idiomas. Si necesita un manual en un idioma diferente, contacte a su distribuidor local.

KOMATSU

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

INTRODUCCION	
PREFACIO.....	1-2
SOBRE ESTE MANUAL	1-3
ADVERTENCIAS	1-4
PROPOSICION 65 DE CALIFORNIA ADVERTENCIAS	1-4
ALERTAS	1-5
ILUSTRACION DEL MODELO DEL CAMION	1-6
PARTES NO OEM EN SISTEMAS CRITICOS	1-7
CUADROS Y TABLAS ESTÁNDARES	
INFORMACION GENERAL	2-2
EFECTO DE LUBRICANTES ESPECIALES	2-2
FUENTES SUGERIDAS PARA GRASA ANTI-OXIDO	2-2
TORQUES DE APRIETE ESTANDARES	2-3
PERNOS CLASE 10.9 Y TUERCAS CLASE 10	2-3
PERNOS SAE GRADO 5 Y PERNOS GRADO 8	2-4
PERNOS SAE GRADO 9	2-5
ABRAZADERAS DE PERNO EN T	2-5
ABRAZADERAS DE FLANGE DIVIDIDO	2-6
TUBO AHUSADO Y ACCESORIOS DE MANGUERA	2-6
TUERCAS GIRATORIAS JIC 37"	2-7
ACCESORIOS ROSCADOS PARA TUBERIA	2-8
ACCESORIOS PARA CUBO DE ANILLO DE GOMA	2-9
ACCESORIOS PARA SELLOS FRONTALES DEL ANILLO DE GOMA	2-10
MULTIPLICADORES DE CONVERSION	2-11
METRICA INGLESA	2-11
INGLESA A METRICA	2-12
CONVERSIONES DE TEMPERATURA	2-13
SEGURIDAD GENERAL	
SEGURIDAD GENERAL	3-2
Reglas de Seguridad.....	3-2
Elementos de Seguridad del Camión	3-2
Vestuario y Artículos Personales	3-2
Modificaciones No Autorizadas	3-2
Al abandona el Asiento del Operador	3-2
Subir y Bajar de la Máquina	3-2
Extintores de Incendios y Kit de Primeros Auxilios	3-3
Precauciones por Fluidos a Alta Temperatura	3-3
Prevención de Riesgo de Polvo de Asbesto	3-3
Prevención de Incendios.....	3-3
Precauciones con el ROPS	3-3
Prevención de Lesiones Provocadas por el Equipo de Trabajo	3-4
Precauciones con los Accesorios Opcionales	3-4
Precauciones al Arrancar la Máquina	3-4
PRECAUCIONES PARA OPERAR EL CAMION	3-5
Seguridad es Pensar por Adelantado	3-5
Seguridad en el Lugar de Trabajo	3-5
Preparándose para la Operación	3-5
Ventilación en Areas Cerradas	3-5
Espejos, Ventanas, y Luces	3-5
Antes de Arrancar el Motor	3-5
Cinturones de Seguridad	3-5
Escalas para Escape de Emergencia	3-6
OPERACIÓN DE LA MAQUINA	3-7
Información General.....	3-7

Al Arrancar el Motor	3-7
Recorrido de la Máquina	3-7
Recorrido en Reversa	3-7
Traslado en Pendientes	3-8
Recorrido Sobre Nieve	3-8
Conducción Cerca de Cables de Alto Voltaje	3-8
Recorrido en Terreno Suelto	3-8
Asegure una Buena Visibilidad	3-8
Evite Dañar la Tolva	3-8
Estacionamiento Seguro de la Máquina	3-8
Al Cargar la Máquina	3-9
Al Voltear la Máquina	3-9
Remolque de la Máquina	3-9
ILUMINACION EXTERIOR	3-10
Neblineros	3-10
Luces Delanteras	3-10
Luz de Freno	3-10
Luz de Retardo	3-11
Luces de Espacio Libre/Señalizadoras de Viraje	3-11
Luces de Retroceso	3-12
Luces de Retardo	3-12
Luces de Freno	3-12
Alarma de Retroceso	3-12
Luces de Retroceso HID	3-12
PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO	3-13
ANTES DE EFECTUAR EL MANTENIMIENTO	3-13
Asegurar la Tolva	3-13
DURANTE EL MANTENIMIENTO	3-14
Etiqueta de Advertencia	3-14
Herramientas Apropriadas	3-14
Accesorios	3-14
Trabajo Debajo de la Máquina	3-14
Mantenga la Máquina Limpia	3-14
Agregar Combustible o Aceite a la Máquina	3-14
Nivel de Refrigerante del Radiador	3-15
Uso de Iluminación	3-15
Manipulación de Mangueras a Alta Presión	3-15
Precauciones con el Aceite a Alta Presión	3-15
Mantenimiento Cerca de Alta Temperatura y Alta Presión	3-15
Ventilador y Correas Giratorias	3-15
Materiales de Desecho	3-15
Uso de Anclaje Durante el Mantenimiento	3-16
Manipulación de los Neumáticos	3-16
Mantenimiento de los Neumáticos	3-16
Guardar los Neumáticos Después de Desmontarlos	3-17
Prevención de Peligros con las Baterías	3-17
Arranque con Cables Auxiliares	3-18
Arranque con Receptáculos	3-18
CUANDO SE DEBEN HACER REPARACIONES	3-19
Observe las Siguietes Precauciones	3-19
PRECAUCIONES ESPECIALES	3-20
Procedimientos Preliminares Antes de Soldar o Realizar el Mantenimiento	3-20
Procedimiento de Detención del Motor Antes de Soldar o Realizar el Mantenimiento	3-20
Descarga de los Capacitores del Gabinete de Control	3-21

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

INFORMACION GENERAL	4-2
PLACA DE IDENTIFICACION	4-2
CUADRO DE VELOCIDAD EN PENDIENTE	4-3
SEGURIDAD DE LA MAQUINA	4-3
INTERRUPTOR DE PARTIDA	4-5
LLENADO Y REVISION DEL ACEITE	4-6
ALTAS PRESIONES	4-7
DESCONEXION DE LA BATERIA Y DEL MOTOR	4-9
ALTO VOLTAJE	4-11
SOLDADURA	4-12
PUNTOS DE LEVANTE	4-13
VOLTEO DE EMERGENCIA	4-14
ROPS/FOPS	4-14
REMOLQUE	4-14
CUADRO DE LUBRICACION	4-15
INSTRUCCIONES DE OPERACION	
PREPARÁNDOSE PARA LA OPERACIÓN	5-2
Seguridad es Pensar por Adelantado	5-2
Inspección Visual	5-2
SISTEMA DE ESCALA RETRACTIL (Si Está Equipado)	5-6
INFORMACION GENERAL	5-6
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ESCALA	5-6
OPERACION DEL SISTEMA DE ESCALA	5-6
Panel de Control en la Cabina	5-7
Caja de Control a Nivel del Piso	5-9
Válvula para Bajada de Emergencia	5-9
PRUEBA DE FRENOS ANTES DEL CAMBIO	5-10
OPERACION	5-10
Prueba del Freno de Servicio	5-11
Prueba del Freno de Estacionamiento	5-11
Prueba del Sistema de Retardo	5-12
Criterios para Salir de la Prueba de Frenos	5-12
OPERACIÓN DEL CAMION	5-13
SEGURIDAD AL ARRANCAR EL CAMION	5-13
Después de Arrancar el Camión	5-13
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL OPERAR LA MAQUINA	5-14
Operación de la Máquina en Camino de Acarreo	5-15
Arranque en Pendiente con un Camión Cargado	5-15
Retardo en Pendiente	5-15
Adelantamiento	5-16
Carga	5-16
Función de Límite de Velocidad con Carga Excesiva	5-17
Volteo	5-17
Bajar la Tolva (Al Voltar en Terreno Nivelado)	5-18
Bajar la Tolva (Al Voltar en una Berma o en un Chancador)	5-18
PERDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR	5-19
SISTEMA DE DIRECCION DE EMERGENCIA	5-19
Operación	5-19
Prueba de Pre-Operación	5-19
Guías Adicionales	5-20
CUANDO SE ACABA EL COMBUSTIBLE	5-20
PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO	5-21
PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN NORMAL DEL MOTOR	5-21

CONECTORES DEL CAMION INHABILITADO	5-23
INFORMACION GENERAL	5-23
SISTEMA DE LEVANTE	5-23
Conexión	5-23
Procedimiento de Volteo	5-23
REMOLQUE	5-25
ARNES DE CABLES ESPECIAL	5-25
PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE	5-25
SISTEMA MEDIDOR DE CARGA UTIL III	5-28
INFORMACION GENERAL	5-28
Resumen de Datos	5-28
Recopilación de Datos	5-28
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES	5-28
Pantalla del Operador	5-28
Interruptor del Operador	5-28
Interruptor Bloqueo de Frenos	5-28
Módulo del Medidor de Carga Util	5-29
Puertos de Comunicación	5-29
Luces de Carga	5-29
PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR	5-29
Lectura de la Pantalla de Carga	5-29
Seteo de la ID del Operador	5-30
Contador de Carga y Toneladas	5-30
Visualización de Datos Activos del Sensor	5-30
Otros Mensajes de Pantalla	5-30
INDICADORES DE ADVERTENCIA DEL CICLO DE ACARREO	5-31
Datos del Ciclo de Acarreo	5-31
Indicadores de Advertencia del Ciclo de Acarreo	5-32
DESCRIPCION DEL SOFTWARE DEL PC	5-34
CONFIGURACION DEL SISTEMA.....	5-34
Conexión al Medidor de Carga Util	5-34
Unidades de Carga Util Desplegadas	5-35
Menú de Conexión	5-35
Configuración del Medidor de Carga Util	5-35
Ajuste de Fecha y Hora	5-35
Seteo del Tipo de Camión y Número de Serie	5-36
Seteo de las Unidades de Despliegue del Medidor	5-36
Seteo del Umbral de Alarma de Regreso Sin Carga	5-36
Seteo del Número del Camión	5-37
Seteo del Distribuidor Komatsu	5-37
Seteo del Cliente Komatsu	5-37
Borrado de la Calibración de Tara del Camión	5-37
Calibración del Inclínómetro	5-38
DESCARGA DE DATOS DE CARGA UTIL	5-38
CARGA DE DATOS	5-39
ANALISIS DE DATOS	5-40
Creación de una Solicitud	5-40
Pantalla Detallada de Carga Util	5-41
Creación de Reportes	5-41
Creación de Gráficos	5-41
Exportación de Datos	5-42
Importación de Datos	5-42
Borrado de Registros del Ciclo de Acarreo	5-42
Visualización de Alarmas	5-43

Borrado de Registros de Alarma	5-43
Reconocimiento de Patente	5-43
SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO	5-44
INFORMACION GENERAL	5-44
DESCRIPCION DEL COMPONENTE	5-44
Filtro	5-45
Motor y Bomba Hidráulica	5-45
Depósito de Grasa	5-45
Válvula Reductora de Presión	5-45
Válvula de Control de Flujo	5-45
Válvula Solenoide	5-46
Válvula de Purga	5-46
Temporizador del Ciclo de Lubricación	5-46
Interruptor de Corte de Presión	5-46
Inyectores	5-48
Interruptor de Falla de Presión de Grasa	5-48
Válvula de Alivio (válvula de descarga)	5-48
OPERACION DEL SISTEMA	5-48
Llenado del Depósito	5-48
Cebado del Sistema de Lubricación Automática	5-49
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5-49
Inspección Diaria del Sistema de Lubricación	5-49
Inspección a las 250 Horas	5-50
Inspección a las 1000 Horas	5-50
REVISION DEL SISTEMA	5-50
Revisiones Generales	5-50
Componentes del Controlador de Lubricación	5-51
SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR (Si Está Equipado)	5-52
Operación	5-52
Luz LED del Monitor	5-52
Cambio de Aceite	5-52
CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR	
INTERIOR DE LA CABINA	6-2
VOLANTE DE LA DIRECCIÓN Y CONTROLES	6-3
Botón de la Bocina	6-3
Palanca de Inclinación/Telescópica	6-3
Interruptor Señalizador de Viraje Multifuncional	6-3
Operación del Señalizador de Viraje	6-3
Operación de Luces Altas	6-3
Operación del Limpiaparabrisas	6-3
PEDALES Y PALANCA DE RETARDADO	6-4
RETARDO DINAMICO	6-4
PALANCA DE RETARDADO	6-4
PEDAL DE FRENO/RETARDADO	6-4
PEDAL DEL ACELERADOR	6-4
PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS	6-5
PARLANTES DE LA RADIO	6-5
ALARMA DE ADVERTENCIA	6-5
RADIO EN LA CABINA	6-5
CONTROL DE ATENUADOR DE LUCES DE ADVERTENCIA	6-5
PANEL DE LUCES DEL INDICADOR DE ADVERTENCIA / ESTADO	6-5
INDICADORES DE VACIO DEL FILTRO DE AIRE	6-5
LIMPIAPARABRISAS	6-5
MONITOR DE LA CAMARA (OPCIONAL)	6-5

CONSOLA CENTRAL	6-6
PALANCA DE CONTROL DIRECCIONAL	6-6
INTERRUPTOR DE ANULACIÓN/RESETEO DE FALLAS	6-6
INTERRUPTOR DE DETENCIÓN DEL MOTOR	6-7
INTERRUPTORES DE CONTROL DE VENTANAS	6-7
PALANCA DE CONTROL DE LEVANTE	6-7
Para Subir la Tolva	6-7
Para Bajar la Tolva	6-7
ESFERA DE AJUSTE DE CONTROL DE VELOCIDAD DE RETARDO (RSC)	6-7
INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE RETARDO (RSC)	6-8
BOTÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS	6-8
LUZ DE INSTANTANEA KOMTRAX PLUS EN PROGRESO	6-8
LUZ DE ENLACE ENERGIZADO	6-8
LUZ DE SERVICIO DEL MOTOR	6-8
SALIDAS DE POTENCIA AUXILIARES DE 12V	6-8
SALIDA DE CONTROL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6-8
SALIDA PARA RADIO DE COMUNICACIONES	6-8
LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO	6-9
KOMTRAX Plus	6-9
MÓDULO DE INTERFACE (MI)	6-9
MEDIDOR DE CARGA UTIL	6-9
INTERFACE DE CONTROL DEL CAMIÓN (TCI)	6-9
CONTROLADOR DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN (PSC)	6-9
MOTOR (CENSE)	6-9
MOTOR (QUANTUM)	6-9
ASIENTO DEL OPERADOR (Estándar)	6-10
CINTURONES DE SEGURIDAD	6-10
AJUSTE	6-10
ASIENTO DEL PASAJERO (Estándar)	6-12
CINTURONES DE SEGURIDAD	6-12
AJUSTE	6-12
ASIENTO DEL OPERADOR (Opcional)	6-13
CINTURONES DE SEGURIDAD	6-13
AJUSTE	6-13
ASIENTO DEL PASAJERO (Opcional)	6-14
CINTURONES DE SEGURIDAD	6-14
AJUSTE	6-14
CONTROLES DEL CALENTADOR/AIRE ACONDICIONADO	6-16
Perilla de Control de Velocidad del Ventilador	6-16
Perilla de Control de Temperatura	6-16
Perilla Direccional de Flujo de Aire	6-16
Respiraderos del Calentador/Aire Acondicionado	6-16
PANEL DE INSTRUMENTOS	6-17
SÍMBOLOS DE CONTROL	6-17
Interruptor de Partida	6-18
Secador de Rejilla (Opcional)	6-19
Sistema de Cámara (Opcional)	6-19
Interruptor de Luz de Baliza Giratoria (Opcional)	6-19
Interruptor de Espejo con Desempañador (Opcional)	6-19
Interruptor Rest	6-19
Interruptor de Control de Bloqueo de Freno de las Ruedas	6-20
Interruptor de Luces de Advertencia de Peligro	6-20
Respiraderos del Aire Acondicionado/Cabina	6-20
Indicador de Presión de Aceite del Motor	6-20

Indicador Señalizador de Viraje a la Derecha	6-21
Tacómetro	6-21
Indicador de Luces Altas	6-21
Pantalla del Velocímetro/Medidor de Carga Util	6-21
Indicador Señalizador de Viraje a la Izquierda	6-21
Indicador de Temperatura del Refrigerante	6-21
Interruptor de Prueba de Luces	6-21
Interruptor de Luces	6-21
Interruptor de Luz de Escala	6-22
Interruptor de Retroceso Manual	6-22
Interruptor de Neblineros	6-22
Interruptor del Medidor de Carga Util	6-22
Atenuador (Dimmer) de Luces del Panel	6-22
Indicador de Temperatura del Aceite Hidráulico	6-22
Horómetro	6-23
Indicador de Nivel de Combustible	6-23
INDICADOR DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR	6-24
SIMBOLOS DE LUCES INDICADORAS DE ADVERTENCIA/ESTADO	6-25
Alta Temperatura del Aceite Hidráulico	6-25
Baja Presión de la Dirección	6-25
Baja Presión de Precarga del Acumulador	6-26
Baja Presión de Frenos	6-26
Bajo Nivel del Estanque Hidráulico	6-26
Presión del Sistema de Lubricación Automática	6-26
Disyuntor Activado	6-26
Monitor del Filtro de Aceite Hidráulico	6-26
Bajo Nivel de Combustible	6-27
Freno de Estacionamiento	6-27
Freno de Servicio	6-27
Subir Tolva	6-27
Retardo Dinámico	6-27
Detención del Motor	6-27
Falla en el Motor de Partida	6-28
Luces de Retroceso Manual	6-28
Temporizador de Detención del Motor	6-28
Indicador de Control de Velocidad de Retardo (RSC)	6-28
Revisar Motor	6-28
Sin Energía	6-28
Advertencia del Sistema de Propulsión	6-29
Temperatura del Sistema de Propulsión	6-29
Falla del Sistema/Componente	6-29
Falla del Sistema de Carga de la Batería	6-29
Sin Propulsión	6-29
Sistema de Propulsión en Rest	6-29
Sistema de Propulsión No Preparado	6-29
Propulsión Reducida	6-30
Retardo a Nivel Continuo	6-30
Luz de Prueba de Frenos (Si Está Equipado)	6-30
Monitor de Mantenimiento	6-30
Interruptor de Prueba de Frenos (Si Está Equipado)	6-30
KOMTRAX Plus	6-31
OPERACIÓN del KOMTRAX Plus	6-31
Precauciones Básicas	6-31
Módulo de Interface	6-32

DESCARGA DE DATOS KOMTRAX Plus	6-33
INFORMACION GENERAL	6-33
PROCEDIMIENTO DE DESCARGA del KOMTRAX Plus	6-33
Ubicación de Archivos Descargados	6-33
CARGA DE DATOS KOMTRAX Plus	6-34
ORBCOMM	6-35
PUENTE INALAMBRICO KOMATSU (Opcional)	6-36
Información General	6-36
Programación de Comunicación	6-36
Cambio a la Red KWB_SETUP	6-36
Seteo de la Máscara de Subred del Computador y Dirección IP	6-37
Seteo del KWB	6-37
Agregar Encriptación	6-38
Seteos Finales del Computador	6-38
Descarga de Datos	6-38
Reseteo del KWB	6-39
FUSIBLES Y DISYUNTORES	6-40
BLOQUE DE FUSIBLES #1	6-40
BLOQUE DE FUSIBLES #2	6-41
BLOQUE DE FUSIBLES #3	6-41
BLOQUE DE FUSIBLES #4	6-42
PORTA FUSIBLES	6-42
DISYUNTORES	6-42
LUBRICACION Y SERVICIO	
INFORMACION GENERAL	7-2
SERVICIO AL SISTEMA HIDRAULICO	7-2
Estanque Hidráulico	7-2
Filtros Hidráulicos	7-3
Eje de Mando de la Bomba Hidráulica	7-3
SERVICIO AL MOTOR DE LAS RUEDAS	7-3
SERVICIO AL NIVEL DE REFRIGERANTE	7-3
Procedimiento de Llenado del Radiador	7-4
Especificaciones del Refrigerante	7-4
Prácticas Inaceptables	7-4
SERVICIO AL ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	7-4
Procedimiento de Llenado del Estanque de Aceite de Reserva (Llenado Remoto)	7-5
Filtro En Línea	7-5
SERVICIO AL FILTRO DE AIRE DE LA CABINA	7-5
SERVICIO AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	7-6
Limpieza del Estanque de Combustible	7-6
Servicio al Filtro de Combustible	7-6
SERVICIO AL FILTRO DE AIRE DE ENTRADA	7-7
CENTRO DE SERVICIO DE LLENADO RAPIDO	7-8
CUADRO DE LUBRICACION	7-9
MANTENIMIENTO CADA 10 HORAS (DIARIO)	7-10
LUBRICACIÓN E INSPECCION DE MANTENIMIENTO A LAS PRIMERAS 50 HORAS	7-12
LUBRICACIÓN E INSPECCION DE MANTENIMIENTO A LAS PRIMERAS 100 HORAS	7-13
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS 250 HORAS	7-14
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS 500 HORAS	7-16
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS 1000 HORAS	7-18
MANTENIMIENTO A LAS 5000 HORAS	7-19
ESPECIFICACIONES	
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES	8-2
Camión y Motor	8-2

Alternador de Tracción	8-2
Gabinete de Control Principal	8-2
Ruedas Motorizadas de Tracción de Inducción AC	8-2
Suspensión	8-2
Cabina del Operador	8-2
Servo Dirección	8-2
Rejilla del Retardo Dinámico	8-2
Sistema de Frenos	8-2
ESPECIFICACIONES	8-3
Motor	8-3
Sistema de Mando Eléctrico AC	8-3
Retardo Dinámico	8-3
Sistema Eléctrico de la Batería	8-3
Capacidades de Servicio	8-3
Sistemas Hidráulicos	8-3
Frenos de Servicio	8-3
Dirección	8-3
Capacidades y Dimensiones de la Tolva Estándar	8-3
Neumáticos	8-3
Distribución del Peso	8-4
Dimensiones Generales del Camión	8-4
RADIO	
OPERACION DE LA RADIO	9-2
FUNCIONES GENERALES DEL RECEPTOR DE RADIO	9-2
Encendido	9-2
Temporizador de Una Hora	9-3
Cómo Encontrar una Estación	9-3
Ajuste de Estaciones Pre-Programadas	9-3
Ajuste de los Seteos de Audio del Receptor	9-3
Pantalla	9-4
Ajuste de los Seteos del Menú del Receptor	9-4
Modo Auxiliar Delantero	9-5
Modo Auxiliar Trasero	9-5
RELOJ	9-6
Botón de Reloj/Alarma	9-6
Programación del Reloj	9-6
Programación de la Alarma	9-6
Apagado de la Alarma	9-7
Activación de Snooze	9-7
REPRODUCTOR DE CD	9-8
Cómo Reproducir un Disco Compacto	9-8
Cómo Reproducir un DISCO MP3	9-8
Pantallas del Modo de CD	9-8
Funciones de los Botones	9-8
REPRODUCTOR DE MP3	9-10
Cómo Reproducir Archivos MP3	9-10
Pantallas del Modo MP3	9-10
Funciones de los Botones	9-11
iPOD®	9-12
Cómo Reproducir un iPod®	9-12
Pantallas del Modo iPod®	9-12
Funciones de los Botones	9-12
BANDA DE PRONOSTICOS CLIMATICOS (Sólo EE.UU.)	9-14
ANALISIS DE FALLAS	9-15

Consejos Sobre el Sistema de Audio	9-15
Comprensión de la Recepción de la Radio	9-15
Cuidado de los Discos Compactos	9-15

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

INTRODUCCION

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PREFACIO

Este Manual fue preparado para ser utilizado por el operador y/o el técnico de servicio y está diseñado para ayudar a que estas personas se familiaricen completamente con el camión y con todos sus sistemas, con el fin de mantenerlo funcionando seguro y productivo.

Todos los operadores y personal de mantención deben leer y entender el contenido de este manual antes de operar y/o realizar las revisiones de mantención y/u operación a este camión. Se debe comprender y respetar todos los avisos, advertencias y precauciones de seguridad cuando se realicen reparaciones al camión.

Las ilustraciones de este manual son típicas del componente que se muestra y pueden no ser una reproducción exacta de lo que se encuentra en el camión.

Una placa de identificación del producto está ubicada en el bastidor frente a la rueda delantera derecha e indica el número de modelo del camión, número de identificación del producto (número de serie del vehículo) y Peso Bruto Máximo.

La designación del Modelo del Camión KOMATSU consta de tres números y una letra (ejemplo 830E).

Los tres números representan el modelo básico del camión.

La letra "M", cuando está presente, identifica un camión de mando Mecánico;

La letra "E", cuando está presente, identifica un sistema de mando Eléctrico del motor de rueda.

El número de identificación del producto (número de serie del vehículo) contiene información que identifica la lista de materiales originales del fabricante para esta unidad. Se necesitará este número completo para solicitar en forma correcta los repuestos y/o para hacer efectiva la garantía.

El Peso Bruto del Vehículo (GVW) es lo que determina la carga en el tren de mando, bastidor, neumáticos y otros componentes. El diseño del vehículo y las pautas de aplicación son sensibles al GVW máximo total. El GVW es el PESO TOTAL: el Peso del Vehículo Vacío + combustible y lubricantes + carga útil.

Para determinar la carga útil permitida: Revise que todos los lubricantes estén a un nivel correcto y llene el estanque de combustible del camión vacío (lo que incluye todos los accesorios, recubrimientos de la tolva, compuerta trasera, etc.) y luego pese el camión. Anote este valor y réstelo del valor GVW. El resultado es la carga útil permitida.

NOTA: Las acumulaciones de barro, material congelado, etc. se transforman en parte del GVW y hacen que se reduzca la carga útil permitida. Para maximizar la carga útil y evitar que se exceda el valor GVW, se deben eliminar estas acumulaciones tan a menudo como sea posible.

El exceder la carga útil permitida reducirá el promedio de vida útil de los componentes del camión.

PELIGRO

- El uso inseguro de esta máquina puede causar graves lesiones o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de operar o de mantener esta máquina.
- Este manual se debe mantener en o cerca de la máquina para referencia y debe ser revisado periódicamente por todo el personal que esté relacionado con esta máquina.

SOBRE ESTE MANUAL

Este manual está escrito para ser utilizado por el operador y/o el técnico de servicio. Está diseñado para ayudar a que estas personas aprendan a operar el camión y sus sistemas, con el fin de mantenerlo funcionando seguro y productivo. Todos los operadores y personal de mantenimiento deben leer y entender el contenido de este manual antes de operar el camión o de realizar el mantenimiento y/o de realizar las revisiones operacionales en el camión. Se debe comprender y respetar todos los avisos, advertencias y precauciones de seguridad al operar o al hacer reparaciones al camión.

La cubierta de este manual incluye un número de formulario. Al ordenar copias adicionales de este manual se debe hacer referencia a este número de formulario, o en cualquier correspondencia respecto al contenido de este manual.

Dirigir sus consultas a:

Komatsu America Corp.
Peoria Technical Publications
P.O.Box 240
Peoria, IL 61650-0240
United States of America
Fax (309) 672-7072

Si aún tiene dudas respecto de la información en una sección en particular, mencione el número de formulario del manual, y utilice la dirección que se muestra anteriormente.

Las ilustraciones utilizadas en este manual son típicas del componente que se muestra y pueden no ser una reproducción exacta de lo que se encuentra en el camión.

Este manual muestra las medidas en unidades métricas (SI) y estándares estadounidenses. Toda referencia a "derecha", "izquierda", "adelante" o "atrás" son con respecto a la posición normal del operador sentado, a menos que se especifique de otra manera.

Cuando se dan instrucciones de armado sin referencias a valores de torque, se deben asumir los valores de torque estándar. Los requerimientos estándares de torque se muestran en las tablas de torque que aparecen en la sección siguiente y en la sección Información General del manual de servicio del camión. Cuando se dan valores de torque individuales en el texto, estos se muestran en negrillas, como torque **135 N.m (100 ft lb)**. Todas las especificaciones de torque tienen $\pm 10\%$ de tolerancia a menos que se especifique otra cosa.

ADVERTENCIAS

Este material pertenece a Komatsu America Corp (KAC) y no se debe reproducir, usar o divulgar excepto con el consentimiento por escrito de KAC.

Es política de la compañía mejorar los productos siempre que sea posible y práctico hacerlo. La compañía se reserva el derecho de introducir cambios o mejoras en cualquier momento sin incurrir en obligación alguna de incluir dichos cambios en los productos vendidos con anterioridad.

Debido a la investigación y desarrollo continuos, se pueden hacer revisiones periódicas a esta publicación. Los clientes deben contactarse con su distribuidor local Komatsu para obtener información sobre la versión más actualizada.

**! PELIGRO**

- El uso inseguro de esta máquina puede causar graves lesiones o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de operar o de mantener esta máquina.
- Este manual se debe mantener en o cerca de la máquina para referencia y debe ser revisado periódicamente por todo el personal que esté relacionado con esta máquina.

PROPOSICION 65 DE CALIFORNIA ADVERTENCIAS

! ADVERTENCIA

- Se sabe en el Estado de California que el escape del motor diesel y algunos de los componentes del vehículo contienen o emiten químicos que provocan cáncer, malformaciones al nacer y otros daños reproductivos.

! ADVERTENCIA

- Los bornes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen plomo y componentes de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer, malformaciones al nacer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlos.

! ADVERTENCIA

- Se conoce en el Estado de California que el mercurio y los compuestos de mercurio provocan problemas de desarrollo. Esta máquina puede estar equipada con luces HID opcionales que contienen mercurio. No hay riesgo de explosión a menos que las luces se rompan. Sin embargo, las luces se deben reutilizar, reciclar o eliminar de manera apropiada o de acuerdo con las Leyes Locales, Estatales y Federales al término de su vida útil.

ALERTAS



El símbolo de ALERTA se usa con las siguientes palabras de señal:

- PELIGRO
- ADVERTENCIA
- PRECAUCION

Este símbolo se usa para alertar al lector de peligros que puedan surgir de prácticas de operación y mantenimiento inadecuados.

! PELIGRO

- **PELIGRO** identifica un riesgo potencial específico **QUE DARÁ COMO RESULTADO LESIONES GRAVES O LA MUERTE** si no se toman las debidas precauciones.

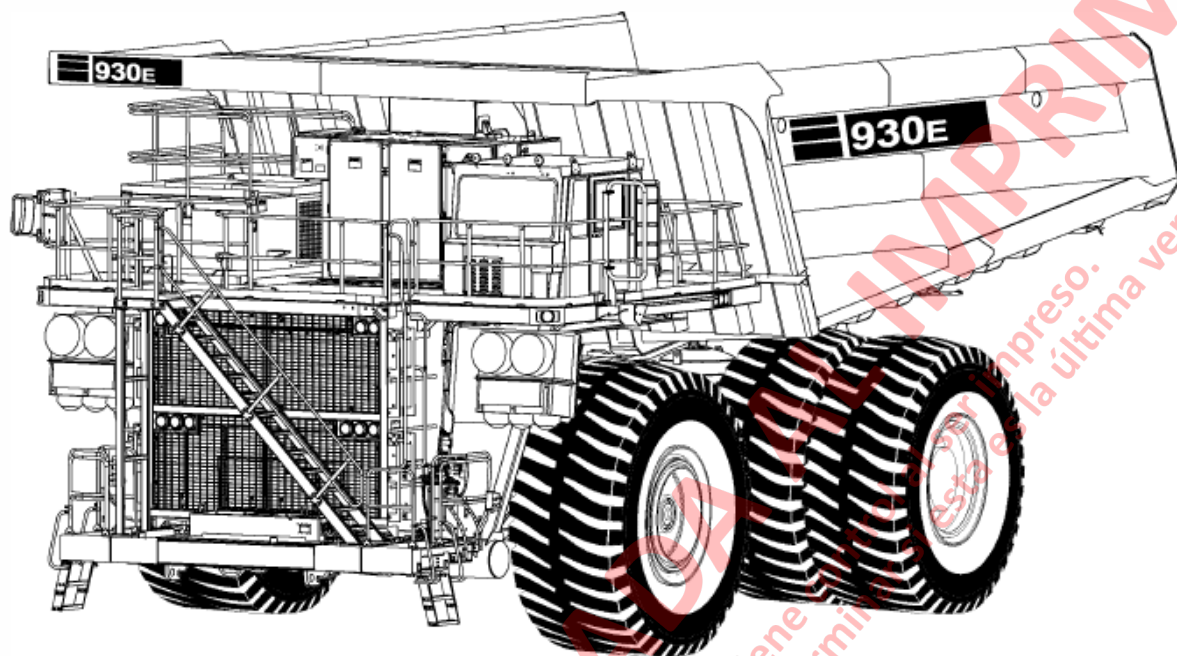
! ADVERTENCIA

- **ADVERTENCIA** identifica a un riesgo potencial específico **QUE DARA COMO RESULTADO HERIDAS GRAVES O LA MUERTE** si no se toman las debidas precauciones.

! PRECAUCION

- **PRECAUCION** se usa para recordar las normas de seguridad correctas **O** para atraer la atención del lector para evitar prácticas poco seguras o inadecuadas que pueden causar daños a la máquina.

ILUSTRACION DEL MODELO DEL CAMION



COPIA NO CONTROLADA

Advertencia.

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene validez legal si no es impreso.

Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PARTES NO OEM EN SISTEMAS CRITICOS

Por razones de seguridad, Komatsu America Corp. recomienda enfáticamente no utilizar partes de reemplazo que no sean OEM en los sistemas críticos de todos los equipos Komatsu. Los sistemas Komatsu son entre otros los sistemas de dirección, frenado y seguridad del operador.

Las partes de reemplazo fabricadas y suministradas por fuentes no autorizadas pueden no estar diseñadas, fabricadas o ensambladas de acuerdo a las especificaciones de diseño de Komatsu; por lo tanto, utilizar dichas partes puede comprometer la segura operación de los productos Komatsu y poner en riesgo al operador y a las demás personas en caso que la parte falle.

Komatsu también advierte sobre compañías dedicadas a la reparación de estas partes que reconstruyen o modifican una parte OEM para reutilizarlas en los sistemas críticos. Komatsu, por lo general, no autoriza dichas reparaciones o modificaciones por las mismas razones antes mencionadas.

El uso de partes no OEM es de responsabilidad del proveedor y del usuario. Komatsu en ningún caso será responsable de la falla o del rendimiento de las partes no OEM en sus productos, incluyendo daños o lesiones personales que puedan resultar de dicho uso.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.
Advertencia.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CUADROS Y TABLAS ESTANDARES

ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las precauciones de seguridad. No hacerlo puede provocar serias lesiones o la muerte.

Esa sección de seguridad también contiene precauciones para equipos y accesorios opcionales.

INFORMACION GENERAL

Este manual entrega dimensiones duales para la mayoría de las especificaciones. En primer término se especifican las unidades métricas con las unidades estándares US entre paréntesis. Cuando no se especifican los valores estándares en las instrucciones de armado contenidas en este manual, use el valor de torque estándar para el accesorio que está utilizando. Las tablas de torque de valor estándar aparecen en este capítulo para métrica y accesorios SAE.

Este camión se arma tanto con accesorio en unidades métricas y SAE (U.S.). Consulte la tabla correcta al determinar el valor de torque apropiado.



PRECAUCION

- Las referencias en este manual a los torques estándares o a otros valores corresponden a una de las siguientes tablas. No utilice los valores estándares para cambiar los valores de torque específicos en las instrucciones de armado.

Para los valores que no se muestran en estos cuadros o tablas, los factores de conversión estándares para las mediciones de uso común se proporcionan en las siguientes tablas.

EFFECTO DE LUBRICANTES ESPECIALES

El departamento de ingeniería de Komatsu no recomienda el uso de lubricantes especiales reductores de fricción, como Copper Coat, Never Seez®, y otros productos similares, en los hilos de sujetadores estándares donde se aplican valores de torque estándar. El uso de lubricantes especiales reductores de fricción, alterará significativamente la fuerza de sujeción que se aplica a los sujetadores durante el proceso de apriete.

Si se usan lubricantes especiales reductores de fricción con los valores de torque estándar que se enumeran en este capítulo, se puede provocar una tensión excesiva o posibles roturas de los sujetadores.

Donde las tablas de torque especifican "Hilos Lubricados" para los valores de torque estándares que se enumeran, estos valores de torque estándares se deben usar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multipropósito) o grasa anti-óxido (ver a continuación) en los hilos y asientos a menos que se especifique en contrario.

NOTA: Asegúrese que los hilos de los sujetadores y orificios ahusados estén libres de rebabas y otras imperfecciones antes de ensamblar.

FUENTES SUGERIDAS PARA GRASA ANTI-OXIDO

NOTA: Esta lista representa las fuentes aprobadas de ingeniería vigentes para ser usadas en fabricación Komatsu. Esto no es excluyente. Otros productos pueden cumplir las mismas especificaciones de esta lista.

- AMERICAN ANTI-RUST GREASE #3-X de la Standard Oil Company (también American Oil Co.)
- GULF NORUST #3 de la Gulf Oil Company
- MOBILARMA 355, Producto No. 66705 de la Mobil Oil Corporation
- RUST BAN 326 de la Humble Oil Company
- RUSTOLENE B GREASE de la Sinclair Oil Co.
- RUST PREVENTIVE GREASE – CODIGO 312 de la Southwest Grease and Oil Company.

TORQUES DE APRIETE ESTANDARES

Ejemplo: M20 x 2.25

M20 = diámetro de garra (20 mm)

2.25 = paso de la rosca en milímetros

PERNOS CLASE 10.9 Y TUERCAS CLASE 10

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los pernos hexagonales terminados métricos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10.

No lubrique los hilos y los asientos de los pernos durante el armado. Estas especificaciones se basan en el siguiente accesorio:

- Todos los pernos
- Todas las tuercas
- Todas las golillas endurecidas recubiertas con fosfato y aceite.

NOTA: Si se usan accesorios zincados, cada pieza se debe lubricar con grasa de chasis en base a litio (EP NLGI multipropósito) o grasa anti-óxido (ver lista en esta página) para alcanzar las mismas fuerzas de agarre que se proporcionan a continuación.

NOTA: Los torques se calculan para dar una fuerza de agarre de aproximadamente 75% de carga de prueba. La tolerancia máxima de torque debe estar entre $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

En la tabla siguiente bajo "Tamaño del Perno", el primer número representa el diámetro de la garra (mm). El segundo número representa el paso de la rosca en milímetros.

Tabla 2-1

Torque de Apriete Estándar para Pernos Métricos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10			
			
Tamaño del perno	Torque N.m	Torque Ft.lb	Torque kg.m
M6 x 1	12	9	1.22
M8 x 1.25	30	22	3.06
M10 x 1.5	55	40	5.61
M12 x 1.75	95	70	9.69
M14 x 2	155	114	15.81
M16 x 2	240	177	24.48
M20 x 2.25	465	343	47.43
M24 x 3	800	590	81.6
M30 x 3.5	1600	1180	163.2
M36 x 4	2750	2028	280.5

PERNOS SAE GRADO 5 Y PERNOS GRADO 8

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los pernos grado 5 y grado 8.

NOTA: Los pernos y asientos roscados se deben lubricar al armar. A menos que las instrucciones recomienden específicamente lo contrario, se debe utilizar estos valores estándares con grasa de chasis en base a litio (EP NLGI multipropósito) o grasa anti-óxido (ver lista en página anterior) en las roscas.

NOTA: Los torques se calculan para dar una fuerza de agarre de aproximadamente 75% de carga de prueba. La tolerancia máxima de torque debe estar entre $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

En la tabla siguiente bajo Tamaño del Perno, el primer número representa el diámetro de la garrá (pulgada). El segundo número representa las roscas por pulgada.

Ejemplo: 7/16 - 20

7/16 = diámetro de garrá (7/16 pulgada (0.438 pulgada)

20 = roscas por pulgada

Tabla 2-2

Torque de Apriete Estándar para Conjunto de Perno y Tuerca Hexagonal SAE						
 						
Tamaño del Perno	Torque Grado 5			Torque Grado 8		
	N-m	ft-lb	kg-m	N-m	ft-lb	kg-m
1/4-20	9.5	7	0.97	13.6	10	1.38
1/4-28	10.8	8	1.11	14.9	11	1.52
5/16-18	20.3	15	2.07	28	21	2.90
5/16-24	22	16	2.21	30	22	3.04
3/8-16	34	25	3.46	47	35	4.84
3/8-24	41	30	4.15	54	40	5.5

Torque de Apriete Estándar para Conjunto de Perno y Tuerca Hexagonal SAE						
 						
Tamaño del Perno	Torque Grado 5			Torque Grado 8		
	N-m	ft-lb	kg-m	N-m	ft-lb	kg-m
7/16-14	54	40	5.5	79	58	8.0
7/16-20	61	45	6.2	84	62	8.57
1/2-13	88	65	9	122	90	12.4
1/2-20	95	70	9.7	129	95	13.1
9/16-12	122	90	12.4	169	125	17.3
9/16-18	129	95	13.1	183	135	18.7
5/8-11	169	125	17.3	237	175	24.2
5/8-18	183	135	18.7	258	190	26.2
3/4-10	298	220	30.4	420	310	42.8
3/4-16	319	235	32.5	454	335	46.3
7/8-9	475	350	48.4	678	500	69.2
7/8-14	508	375	51.9	719	530	73.3
1.0-8	712	525	72.6	1017	750	103.7
1.0-12	759	560	77.4	1071	790	109.3
1.0-14	773	570	78.8	1085	800	110.6
1 1/8-7	881	650	89.9	1424	1050	145
1 1/8-12	949	700	96.8	1546	1140	158
1 1/4-7	1234	910	125.9	2007	1480	205
1 1/4-12	1322	975	134.8	2142	1580	219
1 3/8-6	1627	1200	166	2630	1940	268
1 3/8-12	1776	1310	181	2874	2120	293
1 1/2-6	2142	1580	219	3471	2560	354
1 1/2-12	2305	1700	235	3756	2770	383

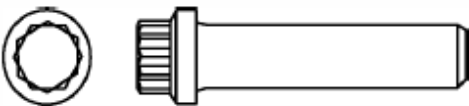
PERNOS SAE GRADO 9

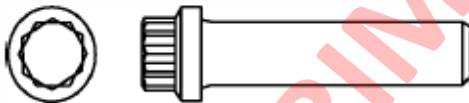
Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los pernos grado 9, 12 puntos (tensión mínima 170.000 psi).

NOTA: Los pernos y asientos roscados se deben lubricar al armar. A menos que las instrucciones recomienden específicamente lo contrario, se debe utilizar estos valores estándares con grasa de chasis en base a litio (EP NLGI multipropósito) o grasa anti-óxido (ver lista en esta página) en las roscas.

NOTA: Los torques se calculan para dar una fuerza de agarre de aproximadamente 75% de carga de prueba. La tolerancia máxima de torque debe estar entre $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

Tabla 2-3

Torque de Apriete Estándar para Pernos de 12 Puntas, Grado 9			
			
Tamaño del Perno ¹	Torque N·m	Torque ft·lb	Torque kg·m
0.250 - 20	16	12	1.7
0.312 - 18	33	24	3.3
0.375 - 16	57	42	5.8
0.438 - 14	95	70	9.7
0.500 - 13	142	105	14.5
0.562 - 12	203	150	20.7
0.625 - 11	278	205	28.3
0.750 - 10	488	360	49.7
0.875 - 9	780	575	79.4
1.000 - 8	1166	860	119
1.000 - 12	1240	915	126
1.125 - 7	1670	1230	170
1.125 - 12	1800	1330	184

Torque de Apriete Estándar para Pernos de 12 Puntas, Grado 9			
			
Tamaño del Perno ¹	Torque N·m	Torque ft·lb	Torque kg·m
1.250 - 7	2325	1715	237
1.250 - 12	2495	1840	254
1.375 - 6	3080	2270	313
1.375 - 12	3355	2475	342
1.500 - 6	4040	2980	411
1.500 - 12	4375	3225	445

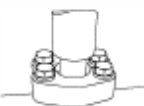
ABRAZADERAS DE PERNO EN T

Tabla 2-4

Torque de Apriete para Abrazadera de Manguera Tipo Perno en T (SAE J1508 Tipo TB)			
			
Tamaño del Perno	Ancho de Banda	Newton metros (N.m)	Libras Pulgada (in.lb)
0.25-28 UNF	19.05 mm (0.75 in.)	8.5 $\pm$ 0.6	75 $\pm$ 5

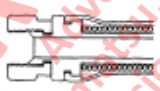
ABRAZADERAS DE FLANGE DIVIDIDO

Tabla 2-5

Torque de Apriete para Pernos de Abrazadera de Flange Dividido				
				
Diámetro Rosca del Perno (mm)	Ancho a Través de Planos (mm)	Newton metros (N·m) ± 10%	Pie Libras (ft·lb) ± 10%	Kilogramo metros (Kg·m) ± 10%
10	14	66	48	6.7
12	17	112	83	11.5
16	22	279	206	28.5

TUBO AHUSADO Y ACCESORIOS DE MANGUERA

Tabla 2-6

Torque de Apriete para Tubo Ahusado y Accesorio para Manguera				
				
Diámetro de Rosca de la Tuerca (mm)	Ancho a Través de Planos (mm)	Newton metros (N·m) ± 10%	Pie Libras (ft·lb) ± 10%	Kilogramo metros (kg·m) ± 10%
14	19	25	18	2.5
18	24	50	36	5
22	27	80	58	8
24	32	140	101	14
30	36	175	130	18
33	41	195	145	20
36	46	245	180	25
42	55	295	215	30

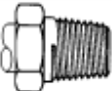
TUERCAS GIRATORIAS JIC 37°

Tabla 2-7

Cuadro de Torque Para Tuercas Giratorias 37° Con o Sin Sellos de Anillo de Goma				
				
Código Tamaño	Tamaño Tubo (DE)	Roscas UNF-2B	Newton metros (N.m)	Pie Libras (ft-lb)
- 2	0.125	0.312 - 24	5 ± 1	4 ± 1
- 3	0.188	0.375 - 24	11 ± 4	8 ± 3
- 4	0.250	0.438 - 20	16 ± 4	12 ± 3
- 5	0.312	0.500 - 20	20 ± 4	15 ± 3
- 6	0.375	0.562 - 18	24 ± 7	18 ± 5
- 8	0.500	0.750 - 16	40 ± 7	30 ± 5
- 10	0.625	0.875 - 14	54 ± 7	40 ± 5
- 12	0.750	1.062 - 12	75 ± 7	55 ± 5
- 14	0.875	1.188 - 12	88 ± 7	65 ± 5
- 16	1.000	1.312 - 12	108 ± 7	80 ± 5
- 20	1.250	1.625 - 12	136 ± 14	100 ± 10
- 24	1.500	1.875 - 12	163 ± 14	120 ± 10
- 32	2.000	2.500 - 12	312 ± 27	230 ± 20

ACCESORIOS ROSCADOS PARA TUBERIA

Tabla 2-8

Cuadro de Torque Para Accesorios Roscados Para Tubería					
					
Código Tamaño	Tamaño Rosca para Tubería	Con Sellante N·m	Con Sellante ft·lb	Sin Sellante N·m	Sin Sellante ft·lb
- 2	0.125 - 27	20 ± 4	15 ± 3	27 ± 7	20 ± 5
- 4	0.250 - 18	27 ± 7	20 ± 5	34 ± 7	25 ± 5
- 6	0.375 - 18	34 ± 7	25 ± 5	48 ± 7	35 ± 5
- 8	0.500 - 14	48 ± 7	35 ± 5	61 ± 7	45 ± 5
- 12	0.750 - 14	61 ± 7	45 ± 5	75 ± 7	55 ± 5
- 16	1.000 - 11.50	75 ± 7	55 ± 5	88 ± 7	65 ± 5
- 20	1.250 - 11.50	95 ± 7	70 ± 5	108 ± 7	80 ± 5
- 24	1.500 - 11.50	108 ± 7	80 ± 5	129 ± 14	95 ± 10
- 32	2.000 - 11.50	129 ± 14	95 ± 10	163 ± 14	120 ± 10

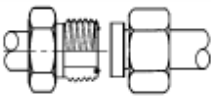
ACCESORIOS PARA CUBO DE ANILLO DE GOMA

Tabla 2-9

Cuadro de Torque Para Accesorios de Cubo de Anillo de Goma				
				
Código Tamaño	Tamaño Tubo (DE)	Roscas UNF-2B	Newton metros (N·m)	Pie Libras (ft·lb)
- 2	0.125	0.312 - 24	4 ± 3	4 ± 2
- 3	0.188	0.375 - 24	7 ± 3	5 ± 2
- 4	0.250	0.438 - 20	11 ± 4	8 ± 3
- 5	0.312	0.500 - 20	14 ± 4	10 ± 3
- 6	0.375	0.562 - 18	18 ± 4	13 ± 3
- 8	0.500	0.750 - 16	33 ± 7	24 ± 5
- 10	0.625	0.875 - 14	43 ± 7	32 ± 5
- 12	0.750	1.062 - 12	65 ± 7	48 ± 5
- 14	0.875	1.188 - 12	73 ± 7	54 ± 5
- 16	1.000	1.312 - 12	98 ± 7	72 ± 5
- 20	1.250	1.625 - 12	109 ± 7	80 ± 5
- 24	1.500	1.875 - 12	109 ± 7	80 ± 5
- 32	2.000	2.500 - 12	130 ± 14	96 ± 10

ACCESORIOS PARA SELLOS FRONTALES DEL ANILLO DE GOMA

Tabla 2-10

Cuadro de Torque Para Accesorios de Sello Frontal del Anillo de Goma				
				
Código Sello	Tamaño Tubo (DE)	Roscas UNF-2B	Newton metros N·m)	Pie Libras (ft·lb)
– 4	0.250	0.438 – 20	15 ± 1	11 ± 1
– 6	0.375	0.562 – 18	24 ± 3	18 ± 2
– 8	0.500	0.750 – 16	48 ± 5	35 ± 4
– 10	0.625	0.875 – 14	69 ± 7	51 ± 5
– 12	0.750	1.062 – 12	96 ± 10	71 ± 7
– 16	1.000	1.312 – 12	133 ± 8	98 ± 6
– 20	1.250	1.625 – 12	179 ± 10	132 ± 7
– 24	1.500	1.875 – 12	224 ± 20	165 ± 15

MULTIPLICADORES DE CONVERSION

METRICA A INGLESA

Tabla 2-11

Multiplicadores de Conversión Común Métrica a Inglesa		
Para Convertir de	A	Multiplicar Por
milímetro (mm)	pulgada (in.)	0.0394
centímetro (mm)	pulgada (in.)	0.3937
metro (m)	pies (ft)	3.2808
metro (m)	yarda (yd)	1.0936
kilómetro (km)	milla (mi)	0.6210
centímetros cuadrados (cm ²)	pulgada cuadrada (in. ²)	0.1550
centímetros cuadrados (cm ²)	pie cuadrado (in. ²)	0.001
centímetros cúbicos (cm ³)	pulgada cúbica (in. ³)	0.061
litros (l)	pulgada cúbica (in. ³)	61.02
metros cúbicos (cm ³)	pie cúbico (ft ³)	35.314
litros (l)	pie cúbico (ft ³)	0.0353
gramos (g)	onza (oz)	0.0353
mililitro (ml)	onza fluido (fl oz)	0.0338
kilogramo (kg)	libra (masa)	2.2046
Newton (N)	libras (lb)	0.2248
Newton metros (N.m)	kilogramo fuerza metros (kgf.m)	0.102
Newton metros (N.m)	pie libras (ft lb)	0.7376
kilogramo fuerza metros (kgf.m)	pie libras (ft lb)	7.2329
kilogramo fuerza metros (kgf.m)	Newton-metros (N.m)	9.807
kilopascales (kPa)	pie libras (ft lb)	0.1450
megapascales (MPa)	pie libras (ft lb)	145.038
kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	pie libras (ft lb)	14.2231
kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	kilopascales (kPa)	98.068
kilogramo (kg)	tonelada corta (tn)	0.0011
tonelada métrica	tonelada corta (tn)	1.1023
litros (l)	cuarto (qt)	1.0567
litros (l)	galón (gal)	0.2642
Watts	potencia (hp)	0.00134
kilowatts (kw)	potencia (hp)	1.3410

INGLESA A METRICA

Tabla 2-12

Multiplicadores de Conversión Común Inglesa a Métrica		
Para Convertir de	A	Multiplicar Por
pulgada (in.)	milímetro (mm)	25.40
pulgada (in.)	centímetro (cm)	2.54
pies (ft)	metro (m)	0.3048
yarda (yd)	metro (m)	0.914
milla (mi)	kilómetro (km)	1.61
pulgada cuadrada (in. ²)	centímetros cuadrados (cm ²)	6.45
pie cuadrado (ft ²)	centímetros cuadrados (cm ²)	929
pulgadas cúbicas (in. ³)	centímetros cúbicos (cm ³)	16.39
pulgadas cúbicas (in. ³)	litros (l)	0.016
pies cúbicos (ft ³)	metros cúbicos (m ³)	0.028
pies cúbicos (ft ³)	litros (l)	28.3
onza (oz)	kilogramo (kg)	0.028
onza fluido (fl oz)	mililitro (ml)	29.573
libra (lb)	kilogramo (kg)	0.454
libra (lb)	Newton (N)	4.448
pulgada libras (in. lb)	Newton metros (N.m)	0.113
pies libras (ft lb)	Newton metros (N.m)	1.356
pies libras (ft lb)	kilogramo fuerza metros (kgf.m)	0.138
kilogramo metros (kgm)	Newton metros (N.m)	9.807
libras/pulgada cuadrada (psi)	kilopascales (kPa)	6.895
libras/pulgada cuadrada (psi)	Megapascales (MPa)	0.007
libras/pulgada cuadrada (psi)	kilogramos/centímetro cuadrado (kg/cm ²)	0.0704
tonelada corta (tn)	kilogramo (kg)	907.2
tonelada corta (tn)	tonelada métrica (t)	0.0907
cuarto (qt)	litros (l)	0.946
galón (gal)	litros (l)	3.785
potencia (hp)	Watts (w)	745.7
potencia (hp)	kilowatts (kw)	0.745

CONVERSIONES DE TEMPERATURA

Tabla 2-13

Conversiones de Temperatura								
Fórmula: $F^{\circ} - 32 \div 1.8 = C^{\circ}$ or $C^{\circ} \times 1.8 + 32 = F^{\circ}$								
Celsius C°		Fahrenheit F°	Celsius C°		Fahrenheit F°	Celsius C°		Fahrenheit F°
121	250 ¹	482	63	145	293	4	40	104
118	245	473	60	140	284	2	35	95
116	240	464	57	135	275	- 1	30	86
113	235	455	54	130	266	- 4	25	77
110	230	446	52	125	257	- 7	20	68
107	225	437	49	120	248	- 9	15	59
104	220	428	46	115	239	- 12	10	50
102	215	419	43	110	230	- 15	5	41
99	210	410	41	105	221	- 18	0	32
96	205	401	38	100	212	- 21	- 5	23
93	200	392	35	95	203	- 23	- 10	14
91	195	383	32	90	194	- 26	- 15	5
88	190	374	29	85	185	- 29	- 20	- 4
85	185	365	27	80	176	- 32	- 25	- 13
82	180	356	24	75	167	- 34	- 30	- 22
79	175	347	21	70	158	- 37	- 35	- 31
77	170	338	18	65	149	- 40	- 40	- 40
74	165	329	15	60	140	- 43	- 45	- 49
71	160	320	13	55	131	- 46	- 50	- 58
68	155	311	10	50	122	- 48	- 55	- 67
66	150	302	7	45	113	- 51	- 60	- 76

2. Los números en las columnas no marcadas se refieren a temperatura ya sea en grados Celsius (C°) o Fahrenheit (F°). Seleccione un número de esta columna no marcada y lea a la izquierda para convertir a grados Celsius (C°) o lea a la derecha para convertir a grados Fahrenheit (F°). Si comienza con una temperatura conocida (C° o F°), encuentre esa temperatura en la columna marcada y lea la temperatura convertida en el centro, columna no marcada.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SEGURIDAD GENERAL

ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las precauciones de seguridad. No hacerlo puede provocar serias lesiones o la muerte.

Esa sección de seguridad también contiene precauciones para equipos y accesorios opcionales.

SEGURIDAD GENERAL

Reglas de Seguridad

Los registros de seguridad en la mayoría de las organizaciones revelan que gran parte de los accidentes ocurren por acciones irresponsables de las personas. El resto es consecuencia de condiciones mecánicas o físicas poco seguras. Informe de todas las condiciones de inseguridad a la autoridad pertinente.

Las siguientes reglas de seguridad son una guía para el operador. Sin embargo, las condiciones y las reglamentaciones locales podrían agregar muchas más a esta lista.



ADVERTENCIA

- **Lea y observe todas las precauciones de seguridad. El no hacerlo puede causar graves lesiones o la muerte.**

- Sólo personal capacitado y autorizado puede operar y mantener la máquina.
- Siga todas las reglas, precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere y efectúe mantenimiento en la máquina.
- Cuando trabaje con otro operador o persona en faenas con mucho tránsito, asegúrese que todo el personal entienda todas las señales de mano que haya que emplear.

Elementos de Seguridad del Camión

Asegúrese que todas las protecciones y cubiertas estén en su posición correcta. Repare las protecciones y cubiertas dañadas. (Consulte Inspección Visual, página 5-2).

Aprenda el uso apropiado de los accesorios de seguridad tales como seguros, pasadores y cinturones de seguridad. Siempre use estos elementos de seguridad en forma apropiada.

Nunca retire ningún elemento de seguridad. Siempre manténgalos en buenas condiciones de operación. El uso inapropiado de los elementos de seguridad podría provocar graves lesiones o la muerte.

Vestuario e Items Personales

Evite usar ropa suelta, joyas y pelo largo. Estos se pueden enredar en los controles o partes móviles, y causar graves lesiones, o la muerte. Tampoco use ropas manchadas de aceite, ya que son inflamables.



Use un casco resistente, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, máscara y guantes cuando opere o mantenga una máquina. Siempre use el equipo de seguridad requerido para el trabajo. También, asegúrese que en el área de trabajo no haya otras personas al realizar un trabajo peligroso.

Modificación No Autorizada

Cualquier modificación que se haga a este vehículo sin autorización de Komatsu America Corp. puede originar riesgos.

Antes de hacer cualquier modificación, consulte a su distribuidor regional autorizado de Komatsu America Corp. Komatsu no será responsable por lesión alguna ni daños causados por alguna modificación no autorizada.

Al Abandonar el Asiento del Operador

NOTA: Al dejar el asiento del operador, NO toque ninguno de los controles.

Para evitar operaciones accidentales, siempre realice lo siguiente:

- NO aplique el bloque de freno de ruedas. Mueva la palanca de control direccional a la posición PARK (esto aplicará el freno de estacionamiento).
- Baje la tolva y mueva la palanca de control de levante a la posición FLOAT.
- Gire el interruptor de partida a la posición OFF y espere a que el motor se detenga.
- Después que el motor se ha detenido, espere dos minutos antes de salir de la cabina. NO abandone la cabina si alguna de las luces de advertencia están encendidas o si suenan las bocinas de advertencia. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento.
- Al salir de la máquina, siempre asegure los compartimientos y recuerde llevar las llaves para evitar el ingreso de personas no autorizadas.

Subir y Bajar de la Máquina

Al subir y bajar de la máquina observe las siguientes instrucciones:

- Nunca salte para subir o bajar. Nunca se suba ni se baje de una máquina en movimiento.
- Al subir o bajar, hágalo de frente a la máquina, y use las manillas y pisaderas.
- Nunca se tome de ninguna palanca de control al subir o al bajar de la máquina.
- Siempre mantenga contacto en tres puntos con las manillas y pisaderas, para tener un mejor soporte.
- Al llevar herramientas al compartimiento del operador, páselas siempre con la mano o súbalas con una cuerda.
- Si hay aceite, grasa o barro en manillas o pisaderas, límpielas de inmediato. Siempre mantenga limpios estos componentes. Repare cualquier daño y apriete los pernos sueltos.

Extintores de Incendios y Kit de Primeros Auxilios

Asegúrese de contar con extintores de incendio y de saber cómo usarlos. Mantenga un botiquín de primeros auxilios en el lugar apropiado.



Sepa cómo actuar en caso de incendio y de conocer los números telefónicos de las personas que se deben ubicar en caso de alguna emergencia en la cabina.

Precauciones con Fluidos a Alta Temperatura

Inmediatamente después de operar la máquina, el refrigerante del motor, el aceite del motor y el aceite hidráulico están a alta temperatura y presurizados. Si se saca la tapa o se abre el sistema, existe peligro de graves quemaduras.



Espere que el calor y la presión se disipen antes de realizar dichas tareas y siga los procedimientos apropiados que se señalan en el manual de servicio.

Para evitar que salte refrigerante caliente:

1. Detenga el motor y espere que la temperatura del refrigerante baje.
2. Presione el botón de alivio de presión en la tapa del radiador.
3. Gire lentamente la tapa del radiador para permitir que la presión se disipe.

Para evitar que salte aceite de motor caliente:

1. Detenga el motor.
2. Espere a que la temperatura del aceite baje.
3. Gire lentamente la tapa para permitir que la presión se disipe.

Prevención por Riesgo de Polvo de Asbesto

El polvo de asbesto si se inhala es peligroso para su salud. Si manipula materiales que contengan fibras de asbesto, siga las siguientes indicaciones:



- Nunca use aire comprimido para limpiar.
- Limpie con agua para no levantar polvo.
- Siempre que sea posible, opere la máquina o realice tareas trabajando de espaldas al viento.

- Si es necesario, use un respirador aprobado.

Prevención de Incendios



83548

NOTA: NO opere la máquina cerca del fuego. Siempre asegúrese de contar con un extintor de incendios en buenas condiciones.

Elimine los desperdicios del compartimiento del motor. Revise y repare cualquier filtración de los sistemas de combustible, lubricación, e hidráulico. Limpie el exceso de aceite, combustible o demás fluidos inflamables, y elimínelos correctamente.

Mantenga el aceite y el combustible en el lugar establecido al que pueda acceder sólo el personal autorizado. El combustible, el aceite y el anticongelante pueden inflamarse con alguna llama. Estos fluidos son extremadamente inflamables y peligrosos.

- Mantenga alejado de fluidos inflamables.
- Detenga el motor al recargar combustible.
- Nunca fume al recargar combustible.
- Apriete muy bien todas las tapas de los estanques de combustible y de aceite.
- Recargue combustible y mantenga el aceite en áreas bien ventiladas.

Precauciones con el ROPS

NOTA: Al modificar o reparar el ROPS, siempre consulte a su distribuidor Komatsu más cercano. Incluso con el ROPS instalado, el operador siempre debe usar el cinturón de seguridad al operar la máquina.

El ROPS tiene la finalidad de proteger al operador en caso que la máquina se vuelque. Está diseñado no sólo para soportar la carga de la máquina, sino que también para absorber la energía del impacto. La estructura ROPS instaladas en el equipo fabricado y diseñado por Komatsu cumple con todas las regulaciones y estándares para todos los países. Si el ROPS se modifica o se repara sin autorización de Komatsu, o si se daña cuando la máquina se vuelca, la resistencia de la estructura se verá comprometida y no podrá cumplir apropiadamente su función. La resistencia óptima de la estructura sólo se puede alcanzar si se repara o se modifica como lo especifica Komatsu.

Prevención de Lesiones Provocadas por el Equipo de Trabajo

Nunca ponga alguna parte de su cuerpo entre las partes móviles como la tolva, chasis o cilindros. Si se opera el equipo de trabajo, los espacios libres cambiarán y pueden provocar graves lesiones o la muerte.

Precauciones con los Accesorios Opcionales

NOTA: NO use accesorios no autorizados por Komatsu, o por el distribuidor regional autorizado de Komatsu. El uso de accesorios no autorizados podría crear un problema de seguridad que afectará desfavorablemente la correcta operación y la vida útil de la máquina.

Cuando instale y use equipo opcional, lea el manual de instrucciones para el accesorio y la información relativa a dichos accesorios en este manual.

Cualquier lesión, accidentes o fallas del producto a consecuencia del uso no autorizado de accesorios no será responsabilidad de Komatsu America Corp. ni del distribuidor regional autorizado de Komatsu.

Precauciones al Arrancar la Máquina

Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del motor de partida. Esto puede provocar un incendio, o serias lesiones a cualquier persona en el trayecto de la máquina. Arranque el motor sólo desde el asiento del operador.



PRECAUCIONES PARA OPERAR EL CAMION

Seguridad es pensar por adelantado

La prevención es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo. Además, conozca el uso y cuidado apropiado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores y técnicos calificados deben operar o mantener una máquina Komatsu.

Seguridad en el Lugar de Trabajo

Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas incluso si el operador está visible. Antes de arrancar el motor, revise cuidadosamente el área por si hay condiciones inusuales que pudieran ser peligrosas. Examine la superficie del camino en el lugar de trabajo y determine el método más seguro de operación. Escoja un área donde el suelo esté horizontal y firme antes de realizar la operación. Si necesita operar en o cerca de un camino público, proteja a los peatones y vehículos designando a una persona que dirija el tránsito en el lugar de trabajo o instale defensas a su alrededor.

Antes de operar la máquina, el operador debe revisar el área de trabajo, los caminos a usar y la existencia de obstáculos. Siempre determine los caminos de recorrido en el lugar de trabajo. Los caminos se deben mantener de manera que siempre sean seguros para el recorrido de la máquina. Si es necesario pasar por áreas mojadas, verifique la profundidad y el flujo del agua antes de cruzar por partes bajas.

Preparándose para la Operación

Normalmente, al subir o bajar del camión use los pasamanos y escaleras diagonales. Familiarícese con las vías de escape de emergencia y su operación. Siempre enfrente las escalas verticales y utilice los pasamanos. Revise que no haya desechos en las áreas de cubiertas, accesorios sueltos y herramientas. Revise que no haya personas u objetos en o alrededor del camión.

Familiarícese con todos los dispositivos del equipo de protección del camión y asegúrese que estos artículos (material anti-deslizante, barras para afirmarse, cinturones de seguridad, etc.) estén en su lugar.

Ventilación en Áreas Cerradas

Si es necesario arrancar el motor en un área cerrada, asegúrese de contar con una ventilación adecuada. Los gases del escape pueden ser letales.



Espejos, Ventanas y Luces

Elimine toda suciedad de la superficie del parabrisas, ventanas de la cabina, espejos y luces. Una buena visibilidad puede evitar accidentes. Ajuste los espejos a una posición en la que el operador pueda ver mejor desde su asiento. Asegúrese que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras funcionen correctamente. Asegúrese que la máquina esté equipada con las luces de trabajo adecuadas necesarias para las condiciones de operación. Siempre cambie cualquier espejo, ventanas o luces rotos.

Antes de Arrancar el Motor

NOTA: NO deje herramientas o repuestos dispersos ni permita la acumulación de basura en la cabina del camión. Mantenga todo material de lectura no autorizado fuera de la cabina. Mantenga el piso de la cabina, controles, pisaderas y pasamanos libres de aceite, grasa, nieve y suciedad.

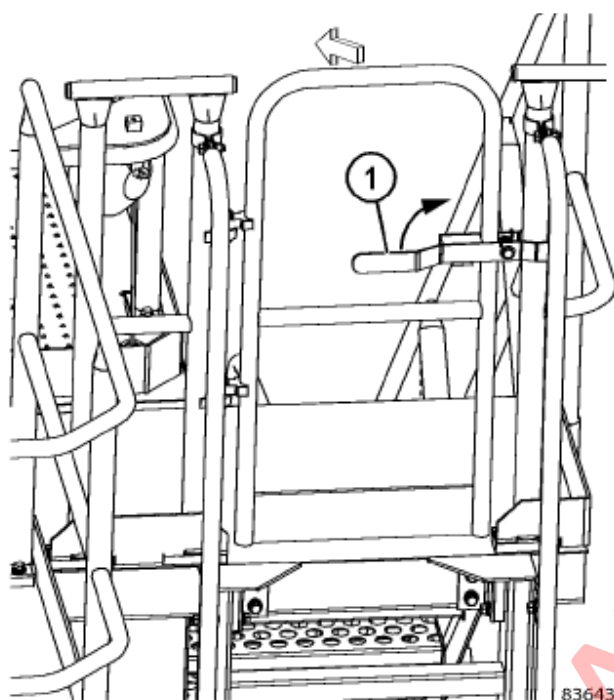
Antes de arrancar el motor realice lo siguiente:

- Lea y comprenda los contenidos del Manual de Operación y Mantenimiento. Ponga especial atención a las instrucciones de seguridad y operación. Familiarícese muy bien con todos los indicadores, instrumentos y controles, antes de intentar operar el camión.
- Lea y comprenda las calcomanías de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCION** en la cabina del operador.
- Asegúrese que el volante de la dirección, la bocina, los controles y los pedales estén libres de aceite, grasa o barro.
- Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas, el estado de las plumillas, y compruebe el nivel del depósito de líquido lavador.
- Familiarícese con todos los controles del sistema de dirección y frenos, los dispositivos de advertencia, velocidades en caminos y capacidades de carga, antes de operar el camión.
- Si está equipado, asegúrese que el Sistema de Escala Retráctil (RLS) se levante.

Cinturones de Seguridad

Tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero, revise la tela del cinturón de seguridad, hebilla todos los retractores del cinturón, y los accesorios por si estuvieran dañados. Cambie cualquier parte gastada o dañada.

Aún cuando no hubiera indicios de daños, cambie los cinturones de seguridad del conductor y del pasajero 5 años después de la fecha de fabricación del cinturón, o cada 3 años de uso, lo que se cumpla primero. La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del asiento del pasajero está cosida en el cinturón de seguridad cerca de la hebilla. La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del asiento del conductor está cosida en el cinturón del arnés del hombro, cerca del extremo del retractor.

Escalas para Escape de Emergencia

1. Seguro de Escape de Emergencia

Figura 3-1 COMPUERTA DE ESCAPE DE EMERGENCIA

Familiarícese con las ubicaciones del escape de emergencia y con su operación. En cada punto de escape de emergencia, hay una compuerta que permite acceder a la escala. Levante el seguro de escape de emergencia (1, Figura 3-1 COMPUERTA DE ESCAPE DE EMERGENCIA, página 3-6) para acceder a la escala de escape de emergencia.

OPERACION DE LA MAQUINA

Información General

Al operar el camión, siga las siguientes instrucciones.

- Use los cinturones de seguridad en todo momento. Sólo se permitirá que viajen en el camión personas autorizadas.
- Los pasajeros sólo deben viajar en la cabina, y con cinturón de seguridad en el asiento del pasajero.
- NO permita que nadie viaje en las cubiertas ni en las pisaderas del camión.
- NO permita que nadie suba o baje con el camión en movimiento.
- NO entre ni saque el camión de un recinto cerrado sin que haya presente un banderero.
- Mantenga a mano un equipo contra incendios en buenas condiciones. Informe sobre los equipos de extintores usados para su reemplazo o recarga.
- Siempre mueva la palanca de control direccional a PARK (esto aplicará el freno de estacionamiento) cuando el camión esté estacionado y sin vigilancia. NO deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando.

NOTA: NO use el bloqueo de freno de rueda al estacionar el camión.

- Estacione el camión a una distancia prudente de otros vehículos, según lo determine el supervisor.
- ¡Permanezca alerta en todo momento! En caso de una emergencia, esté preparado para reaccionar con rapidez y evitar accidentes. Si se produce una emergencia, sepa dónde conseguir pronta ayuda.
- Conozca y obedezca las señales de manos entre el operador y el banderero. Utilice un banderero cuando haya otras máquinas y personal presentes, el operador deberá entrar y salir del recinto y viajar en el tráfico.
- Informe inmediatamente cualquier situación adversa en el camino, en el rajo o en el área de volteo que pueda provocar un peligro en la operación.
- Revise periódicamente por si hubiera neumáticos bajos durante el turno. Si el camión ha estado funcionando con neumáticos "bajos", no se debe estacionar en un recinto cerrado hasta que el neumático se enfríe. NO se pare frente a la llanta y el anillo de fijación al inflar el neumático montado en la máquina. No permita a personas no autorizadas cerca del área de trabajo o de dichos neumáticos.



ADVERTENCIA

- Un conjunto de neumático y llanta puede explotar si se somete a calor excesivo. El personal debe retirarse a un lugar alejado y resguardado si hay fuego cerca del neumático y del área de la rueda o si el olor a goma quemada o frenos excesivamente calientes es evidente.
- Si es preciso acercarse al camión, como para sofocar un incendio, ese personal deberá hacerlo sólo de frente al área de la banda de rodadura del neumático (delante o detrás), a menos que esté protegido de un equipo grande de protección a modo de escudo. Permanezca por lo menos a 15 m (50 pies) de la banda de rodadura del neumático.
- En caso de incendio en el área del neumático y rueda (incluidos incendios en los frenos), permanezca alejado del camión por lo menos 8 horas o hasta que el neumático y la rueda se hayan enfriado.

Al arrancar el Motor

- NO intente arrancar la máquina haciendo contacto con los terminales del motor de partida. Esto puede provocar un incendio, o serias lesiones o la muerte a cualquier persona en el trayecto de la máquina.
- NO arranque el motor si se ha colocado un rótulo de advertencia en los controles.

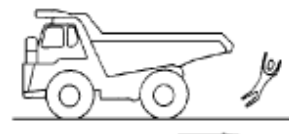
Al arrancar el motor, toque la bocina a modo de advertencia. Arranque y opere la máquina sólo mientras esté sentado en el asiento del operador. NO permita a ninguna persona no autorizada en el compartimiento del operador o en cualquier otro lugar de la máquina.

Recorrido de la Máquina

Cuando viaje por caminos difíciles, hágalo a baja velocidad. Al cambiar de dirección, evite los virajes repentinos. Antes de viajar, baje la tolva y mueva la palanca de volteo en la posición FLOTAR. Si el motor se detuviera cuando la máquina está en movimiento, se activará el sistema de dirección de emergencia. Aplique los frenos inmediatamente y detenga la máquina lo más rápido y seguro posible (sáquela del camino si es posible). Aplique el freno de estacionamiento.

Recorrido en Reversa

Antes de operar la máquina o el equipo de trabajo, haga lo siguiente:



- Asegúrese que la alarma de retroceso funcione correctamente.
- Haga sonar la bocina para advertir a las personas que se encuentren en el área.
- Cerciórese que no haya nadie cerca de la máquina. Compruebe especialmente que no haya nadie detrás de la máquina.

- Cuando sea necesario, designe a una persona que vigile el área para el operador del camión. Esto es particularmente necesario al viajar en reversa.

Voltaje	Distancia Segura Mínima
275 kV	7 m (23 pies)
500 kV	11 m (36 pies)

- Cuando opere en áreas peligrosas o de poca visibilidad, designe a una persona para que dirija el tránsito en el sitio de trabajo.

Las siguientes medidas son efectivas para accidentes mientras trabaja cerca de alto voltaje:

NOTA: NO permita que nadie ingrese a la línea de recorrido de la máquina. Debe observarse estrictamente esta regla, aún en máquinas equipadas con alarma de retroceso o espejo retrovisor.

Traslado en Pendientes

Al viajar en pendientes, es posible que la máquina se vuelque o resbale. El retardador se debe usar para reducir la velocidad en bajada. Si el motor se detiene en una pendiente, aplique los frenos de servicio para detener completamente la máquina. Estacione la máquina.

- NO cambie de dirección en pendientes. Para garantizar la seguridad, conduzca hasta un terreno plano antes de virar.
- No suba ni baje sobre pasto, hojas o planchas de acero mojadas. Estos materiales pueden hacer que la máquina resbale incluso en la más leve pendiente. Evite inclinarse, y siempre viaje a baja velocidad.
- NO gire el volante repentinamente.
- NO use el freno de pie excepto en caso de emergencia.

- Usar zapatos con suelas de goma o de cuero.
- Emplear a un banderero que advierta si la máquina se acerca a un cable eléctrico.
- Si el equipo de trabajo tocara un cable eléctrico, el operador no debe salir de la cabina.
- Al realizar operaciones cerca de cables de alto voltaje, NO permita que nadie se acerque a la máquina.
- Verifique con el departamento de mantenimiento eléctrico el voltaje de los cables antes de iniciar las operaciones.

Recorrido en Terreno Suelto

Evite operar la máquina demasiado cerca de barrancos, salientes o zanjas profundas. Si estas áreas colapsan, la máquina podría caer o volcar, lo que provocaría serias lesiones o la muerte. Recuerde que el terreno queda debilitado en estas áreas después de lluvias fuertes o de detonaciones. El terreno recién trabajado y el terreno cerca de acantilados están sueltos. En lo posible, evite estas áreas.

Recorrido Sobre Nieve

Cuando trabaje en caminos nevados o con hielo, hay peligro de que la máquina resbale hacia un lado incluso hasta en la más leve pendiente. Siempre viaje lentamente y evite partidas, virajes o detenciones bruscos en estas condiciones. Tenga mucho cuidado cuando efectúe operaciones de despeje de nieve. Las bermas del camino y otros objetos están ocultos bajo la nieve y pueden no verse.

Asegure una Buena Visibilidad

Cuando trabaje en zonas oscuras, instale luces de trabajo y luces delanteras. Detenga las operaciones si la visibilidad es deficiente. Coloque iluminación adicional en el área de trabajo si fuese necesario. Suspenda las operaciones si la visibilidad es deficiente. Espere que el clima mejore hasta que haya condiciones que permitan efectuar la operación en forma segura.

Conducción Cerca de Cables de Alto Voltaje

Conducir cerca de cables de alto voltaje puede provocar una descarga eléctrica. Siempre mantenga distancias seguras entre la máquina y el cable eléctrico como se indica a continuación.

Voltaje	Distancia Segura Mínima
100-200 V	2 m (7 pies)
6.6 kV	2 m (7 pies)
22 kV	3 m (10 pies)
66 kV	4 m (14 pies)
154.0 kV	5 m (17 pies)
187 kV	6 m (20 pies)

Evite Dañar la Tolva

Cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos o al ingresar a un área cerrada donde haya límites de altura, conduzca con extrema precaución. La tolva se debe bajar completamente antes de conducir.



ADVERTENCIA

- Conducir con una tolva levantada o levantar la tolva en un área cerrada, puede provocar serios daños, lesiones o la muerte. Siempre conduzca con la tolva en el bastidor.

Estacionamiento Seguro de la Máquina

El operador debe seguir utilizando las precauciones de seguridad al prepararse para estacionar y detener el camión.

NOTA: En caso que la máquina se utilice en turnos consecutivos, cualquier rendimiento del camión que merezca dudas al operador debe ser revisado por el personal de mantenimiento antes de entregar el camión a otro operador.

Si es posible, estacione el camión sobre un terreno nivelado. Si es necesario estacionar en una pendiente, el camión se debe posicionar en ángulo recto a la pendiente. Si es posible, gire las ruedas hacia un banco adecuado.

Los caminos no son áreas seguras para estacionar, elija el punto más seguro que pueda ser visto por las demás máquinas en el área. Si el camión sufre un desperfecto donde el tráfico es alto, marque el camión con indicadores de advertencias durante el día, o balizas si es de noche.

NOTA: Si el motor está funcionando, y el camión está detenido sin los frenos aplicados, la luz indicadora roja se encenderá y la alarma de advertencia sonará. También, la luz del freno de estacionamiento y la luz del freno de servicio comenzarán a destellar. El operador debe aplicar uno de los siguientes sistemas de freno: los frenos de servicios, el bloqueo de freno de rueda o el freno de estacionamiento para evitar que el camión se deslice y se apaguen las alarmas.

Al Cargar la Máquina

NOTA: NO abandone el asiento del operador durante la operación de carga.

Asegúrese de que el área alrededor sea segura. Si es así, detenga la máquina en la posición de carga correcta y cargue la tolva de manera uniforme.

Al Voltear la Máquina

Antes de voltear, cerciórese de que no haya personas ni objetos detrás de la máquina. Detenga la máquina en el punto deseado. Dé la señal determinada, luego opere lentamente la tolva. Si es necesario use bloques para las ruedas, o coloque un banderero. Al voltear en pendientes, la estabilidad de la máquina disminuye y existe peligro de que se vuelque. Siempre realice estas operaciones con extremo cuidado. Nunca viaje con la tolva levantada.

Remolque de la Máquina

Métodos inadecuados de remolque pueden provocar serias lesiones y/o daños.

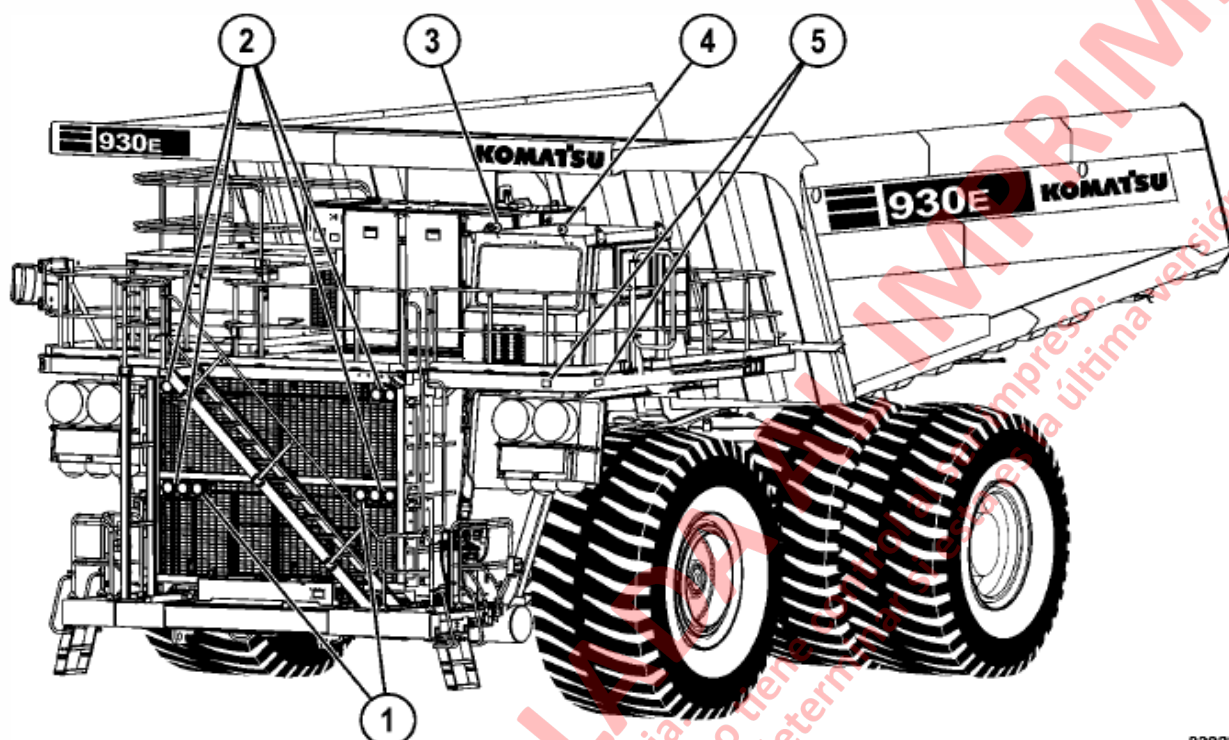
Consulte los siguientes métodos de remolque:

Remolque con una barra de remolque sólida. No remolque con un cable.

- Use un dispositivo de remolque lo suficientemente resistente para que resista el peso de esta máquina.
- Nunca remolque una máquina en una pendiente.
- Cuando conecte una máquina que haya que remolcar, NO permita que nadie se coloque entre la máquina de remolque y el que se va a remolcar.
- Coloque el acoplamiento de la máquina a remolcar en línea recta con la sección de remolque de la máquina remolcadora, y fíjelo en posición.
- NO se pare al lado del dispositivo de remolque mientras se remolca el camión.

Para el procedimiento de remolque, consulte Instrucciones de Operación – REMOLQUE, página 5-25.

ILUMINACION EXTERIOR



83923

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Neblineros | 4. Luz de Retardo |
| 2. Luces Delanteras | 5. Luces de Espacio Libre/Señalizadoras de Viraje |
| 3. Luz de Freno | |

Figura 3-2 LUCES DELANTERAS

Neblineros

Los neblineros (1, Figura 3-2 LUCES DELANTERAS, página 3-10) se encienden cuando el operador acciona el interruptor de los neblineros en el tablero. Los neblineros tiene luces bajas, las luces bajas se usan para iluminar un área en condiciones de niebla.

Luces Delanteras

Las luces delanteras (2) constan de luces altas y luces bajas. Las luces bajas se encienden cuando el operador acciona el interruptor de luces delanteras.

La palanca multi-función debe estar en posición de luces bajas para que las luces delanteras bajas funcionen. Las luces delanteras altas se encienden cuando el operador acciona la función de luces altas en la palanca multi-función. El interruptor de luces delanteras debe estar activado para que las luces delanteras funcionen. Estas luces funcionan independiente de la posición del interruptor de partida.

Luz de Freno

La luz de freno (3) se enciende cuando el operador presiona el pedal de freno. La luz roja indica a las demás máquinas que el camión se está deteniendo.

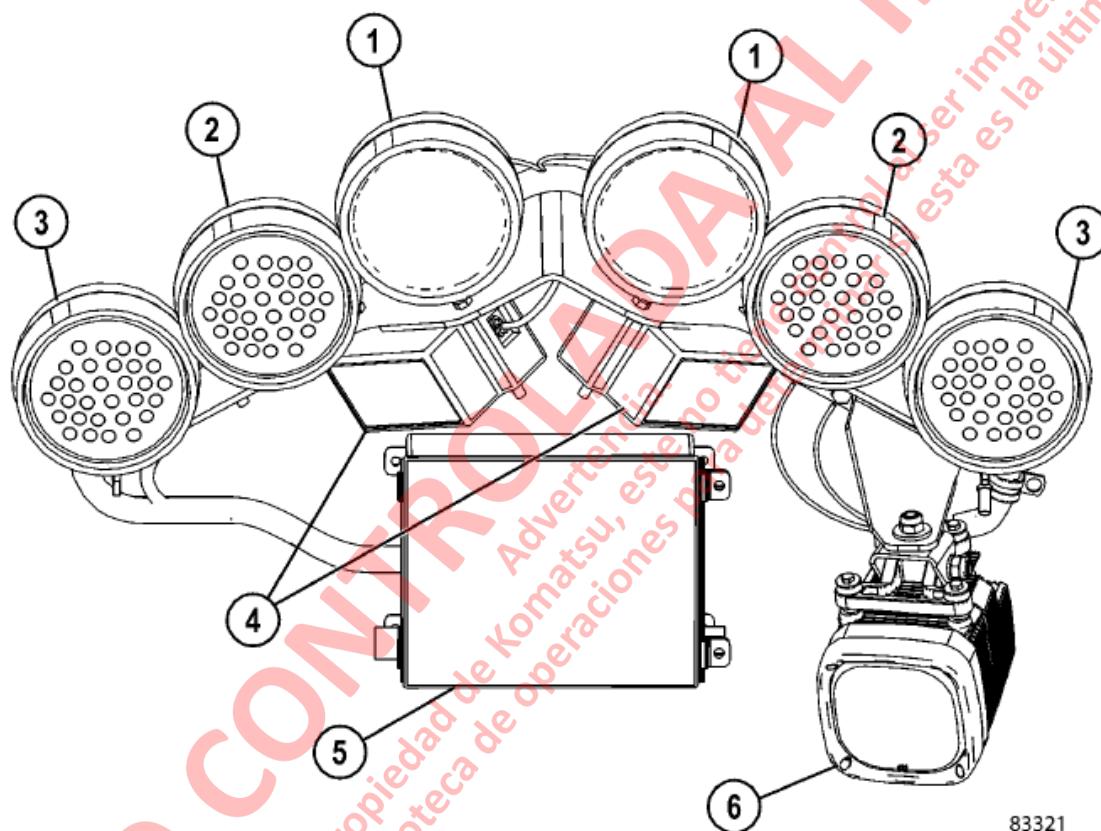
Luz de Retardo

La luz de retardo (4) se encenderá cuando el operador utilice la función de retardo para reducir la velocidad del camión. La luz roja indica a las demás máquinas que el camión se está deteniendo.

Cuando el operador señala a la izquierda usando la palanca multi-función, la luz izquierda destellará. Cuando el operador señala a la derecha usando la palanca multi-función, la luz derecha destellará. Estas luces funcionan independiente de la posición del interruptor de partida.

Luces de Espacio Libre/Señalizadoras de Viraje

Las luces de espacio libre/señalizadoras de viraje (5) son luces ámbar de función dual. Cuando las luces altas están accionadas, se encenderá una luz de espacio libre baja.



83321

- 1. Luces de Retroceso
- 2. Luces de Retardo
- 3. Luces de Freno

- 4. Alarma de Retroceso
- 5. Caja de Empalme
- 6. Luz de Retroceso HID

Figura 3-3 BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO

NOTA: La luz de freno funciona independiente en todo momento independiente de la posición del interruptor de partida. Todas las demás luces (y la alarma de retroceso) sólo funcionan con el interruptor de partida en la posición RUN.

Luces de Retroceso

Las luces de retroceso (1, Figura 3-3 BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO, página 3-11) se encienden cuando el operador mueve la palanca de control direccional a REVERSE. Las luces también se pueden activar usando el interruptor de luz de retroceso en la cabina. Al usar el interruptor, las luces se encienden independiente de la posición de la palanca de control direccional.

Alarma de Retroceso

La alarma de retroceso (4) suena cuando el operador mueve la palanca de control direccional a REVERSE. La alarma también se puede activar usando el interruptor de luz de retroceso. Al usar el interruptor, acciona la alarma independiente de la posición de la palanca de control direccional.

Luces de Retardo

Las luces de retardo (2) se encienden cuando el operador utiliza la función de retardo para reducir la velocidad del camión. La luz ámbar indica a las demás máquinas que el camión se está deteniendo.

Luz de Retroceso HID

La luz de retroceso HID (6) se enciende cuando el operador mueve la palanca de control direccional a REVERSE. La luz también se puede activar usando el interruptor de luz de retroceso en la cabina. Al usar el interruptor, enciende la luz independiente de la posición de la palanca de control direccional.

Luces de Freno

Las luces de freno (3) se encenderán cuando el operador utiliza la función de retardo para reducir la velocidad del camión. La luz ámbar indica a las demás máquinas que el camión está reduciendo su velocidad.

PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

ANTES DE EFECTUAR EL MANTENIMIENTO

Antes de realizar el mantenimiento en la máquina, realice lo siguiente.

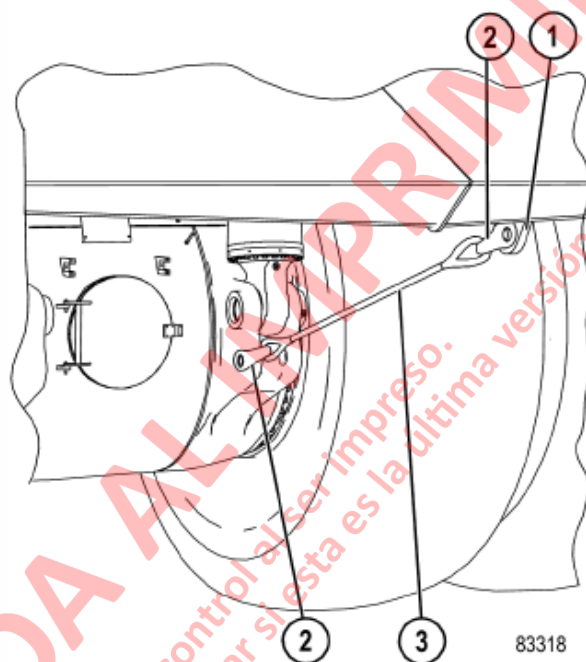
- Antes de revisar o de hacer mantenimiento, detenga la máquina en terreno firme y nivelado. Baje la tolva, ponga la palanca de control direccional en la posición PARK (esto aplicará el freno de estacionamiento), y gire el interruptor a la posición OFF y espere a que el motor se detenga.
- Espere dos minutos después que el motor se ha detenido, y si no hay luces de advertencia encendidas, entonces gire los interruptores de desconexión de la batería a la posición OFF. Compruebe que las desconexiones funcionen.
- Ponga bloques alrededor de las ruedas para evitar que el camión se mueva.
- Si el motor se debe operar durante el mantenimiento, siempre mueva la palanca de control direccional a la posición PARK (esto aplicará el freno de estacionamiento). Siempre realice este trabajo con dos personas. Una de las personas debe estar en el asiento del operador para detener el motor si fuese necesario. Nunca mueva algún control que no esté relacionado con la tarea durante estas situaciones.
- Cuando dé servicio a la máquina, no toque ninguna parte móvil. Nunca use ropa suelta.
- Cuando dé servicio con la tolva levantada, siempre coloque la palanca de volteo en la posición HOLD y aplique el seguro (si está equipado). Instale firmemente los pasadores o el cable de seguridad de tolva arriba.

Asegurar la Tolva



ADVERTENCIA

- Para evitar serias lesiones o la muerte, la eslinga de retención de la tolva debe estar instalada siempre que al personal se le pida realizar mantenimiento en el camión mientras la tolva esté en la posición elevada.
- La eslinga de seguridad de tolva arriba Komatsu sólo se puede usar con una tolva Komatsu. La tolva no OEM es posible que no se adapte a la eslinga de seguridad de tolva arriba Komatsu. El usuario final debe asegurarse de que se utilice un cable/eslinga adecuado.



1. Argolla Trasera de la Tolva
2. Grillete y Pasador
3. Eslinga de Retención de la Tolva

Figura 3-4 INSTALACION DE LA ESLINGA DE RETENCION DE LA TOLVA

Para mantener la tolva en posición elevada, realice lo siguiente.

1. Suba la tolva hasta su altura máxima.
2. Instale dos argollas (2, Figura 3-4 INSTALACION DE LA ESLINGA DE RETENCION DE LA TOLVA, página3-13) y la eslinga de retención de la tolva (3) entre la argolla trasera de la tolva (1) y la caja del eje.
3. Asegure los pasadores de horquilla con pasadores de 2 patas.
4. Mueva la palanca a la posición FLOAT para bajar lentamente la tolva hasta que el cable soporte el peso total de la tolva. Luego, mueva la palanca de levante a la posición HOLD.
5. Después de completar el trabajo de mantenimiento, devuelva el cable a su compartimiento.

DURANTE EL MANTENIMIENTO

Etiqueta de Advertencia



Siempre coloque una etiqueta de advertencia en la palanca de control en la cabina del operador para advertir a las demás personas que usted está trabajando en la máquina. Si es necesario, coloque etiquetas de advertencia adicionales alrededor de la máquina. Nunca arranque el motor ni opere los controles mientras una persona esté realizando mantenimiento. Se pueden provocar serias lesiones y/o la muerte.

Estas etiquetas están disponibles en su distribuidor Komatsu. Número de parte: 09963-03001

Herramientas Apropriadas

Sólo use herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. Usar herramientas dañadas, de baja calidad, defectuosas o de reemplazo podría provocar lesiones personales. Se debe tener extremo cuidado al esmerilar, soldar y martillar.

Accesorios

Ponga los accesorios que se hayan retirado de la máquina en un lugar seguro para evitar que se caigan.



Trabajo Debajo de la Máquina

Siempre baje todo el equipo de trabajo móvil al piso o a su posición más baja antes de dar servicio o efectuar reparaciones debajo de la máquina.



Siempre bloquee muy bien los neumáticos de la máquina. Nunca trabaje debajo de la máquina si se encuentra mal sustentada.

Mantenga la Máquina Limpia



ADVERTENCIA

- Si está equipada, NO apunte el equipo de rociado a alta presión a o cerca del paquete de poder, caja del accionador, rodamientos o arneses eléctricos del Sistema de Escala Retráctil (RLS). La humedad aplicada al arnés eléctrico puede provocar un movimiento descontrolado de la escala.

El aceite o grasa derramados, herramientas dispersas, etc. pueden hacerlo tropezar o resbalar. Siempre mantenga la máquina limpia y ordenada.



Si entra agua al sistema eléctrico, hay peligro de que la máquina pueda moverse inesperadamente y/o dañar los componentes. NO use agua o vapor para limpiar los sensores, conectores o al interior del compartimiento del operador.

NOTA: NO rocíe agua en las rejillas de retardo. El exceso de agua en las rejillas de retardo puede provocar una falla de tierra, lo que impedirá la propulsión. Nunca rocíe agua en las cubiertas del motor eléctrico de las ruedas traseras. Se pueden producir daños a los inducidos del motor de la rueda.

Tenga extremo cuidado al lavar el gabinete de control eléctrico. NO permita que el agua entre al gabinete de control por las puertas u orificios de ventilación. NO permita que entre agua al conducto de entrada de aire de enfriado que se encuentra sobre el gabinete de control eléctrico. Si entra agua al gabinete de control (por alguna abertura o grieta) se podrían producir daños mayores a los componentes eléctricos.

Agregar Combustible o Aceite a la Máquina



83548

Al agregar combustible o aceite a la máquina, siga las siguientes instrucciones:

- El combustible o aceite derramados puede hacerlo resbalar. Siempre limpie los derrames inmediatamente.

- Siempre apriete muy bien la tapa de los orificios de llenado de combustible y aceite.
- Nunca use combustible para lavar las partes.
- Siempre detenga el motor antes de agregar combustible o aceite.
- Siempre agregue combustible o aceite en un área bien ventilada.
- NO agregue ni drene aceite, ni efectúe mantenimiento ni inspección antes de haber aliviado completamente la presión interna.
- Las filtraciones por los orificios pequeños a alta presión de los pasadores son extremadamente peligrosos. El chorro del aceite que se encuentra a alta presión puede perforar la piel y los ojos. Siempre use anteojos de seguridad y guantes gruesos. Utilice un pedazo de cartón o lámina de madera para comprobar si hay filtración de aceite.

Nivel de Refrigerante en el Radiador

Si es necesario agregar refrigerante al radiador, detenga el motor. Deje que el motor y el radiador se enfríen antes de agregar el refrigerante. Levante la palanca de alivio de presión en la tapa del radiador y suelte lentamente la tapa para aliviar la presión durante el desmontaje.



- Si recibe un chorro de aceite a alta presión, consulte inmediatamente a un médico.

Mantenimiento a Alta Temperatura y Alta Presión

Inmediatamente después de detener el camión, el refrigerante del motor y los aceites se encuentran a alta temperatura y a alta presión.



En estas condiciones, abrir el sistema o cambiar los filtros puede provocar quemaduras u otras lesiones. Espere a que la temperatura y la presión bajen antes de realizar la inspección y/o mantenimiento como se señala en el manual de servicio.

Uso de Iluminación

Al revisar el combustible, aceite, refrigerante o el electrolito de la batería, siempre use iluminación con especificación anti-explosión. Si se utiliza luz sin esta protección, existe peligro de explosión.



Manipulación de Mangueras a Alta Presión

NO doble ni golpee con objetos duros las mangueras a alta presión. NO use tuberías, tubos ni mangueras doblados ni agrietados. Se pueden reventar durante el uso. Siempre repare cualquier manguera suelta o rota. Si se filtra combustible o aceite, puede producirse un incendio.

Ventilador y Correas Giratorias

Mantenga una distancia segura de las partes giratorias como el ventilador del radiador y las correas del ventilador. Si entra en contacto directo o indirecto con las partes giratorias y objetos que puedan salir disparados puede sufrir serios daños.



Materiales de Desecho

Acate las leyes y reglamentos apropiados al desechar cualquier elemento nocivo, como aceite, combustible, refrigerante, solvente, filtros y baterías.



Precauciones con el Aceite a Alta Presión



Al trabajar con aceite a alta presión, siga las siguientes instrucciones:

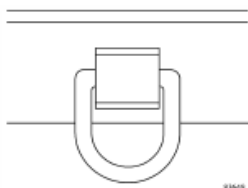
- Siempre recuerde que los circuitos del equipo de trabajo están en todo momento bajo presión.

Siempre ponga los fluidos drenados de su máquina en recipientes adecuados. Nunca drene el aceite directamente al piso. Nunca elimine el aceite u otros fluidos peligrosos en un sistema de alcantarillado, ríos, etc.

La máquina puede estar equipada con luces de descarga de alta intensidad opcionales que contienen mercurio. Estas luces se pueden reutilizar, reciclar o eliminar correctamente de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales aplicables.

Uso de Anclaje Durante el Mantenimiento

Al trabajar en altura durante el armado, mantenimiento o reparación del camión, los trabajadores deben usar un arnés anti-caídas y conectarlo al anclaje o al punto de anclaje.



El anclaje de Komatsu (58B-98-75190) está disponible para ser usado con el arnés anti-caídas. Lea cuidadosamente y comprenda las instrucciones del fabricante del arnés antes de usarlo.

La capacidad de transporte de carga del anclaje (58B-98-75190) es de 2.270 kg (5.000 lbs).

NOTA: El anclaje se debe usar para levantar.

Manipulación de los Neumáticos



ADVERTENCIA

- **NO se pare delante de una llanta y anillo de bloqueo al inflar un neumático montado en la máquina. No permita a personas no autorizadas en el área.**
- **NO suelde o caliente el conjunto de la llanta con el neumático montado en la llanta. Los gases dentro del neumático se pueden encender, provocando una explosión del neumático y de la llanta.**

El mantenimiento de la llanta y del neumático puede ser peligroso a menos que sea realizado por personal capacitado.

Neumáticos mal mantenidos o mal inflados se pueden recalentar y reventar debido a la presión excesiva. Un inflado inadecuado también puede producir cortes en el neumático provocados por piedras filudas. Ambas condiciones pueden dañar los neumáticos, y provocar graves lesiones o incluso la muerte.

Para mantener la seguridad de un neumático, observe las siguientes condiciones:

- Antes de desmontar un neumático de un vehículo para reparación, el núcleo de la válvula se debe desmontar parcialmente para permitir que se desinfe, y luego se puede desmontar el conjunto de neumático/llanta. Durante el desinflado, las personas deben permanecer fuera de la potencial trayectoria del anillo de bloqueo de una llanta de rueda de piezas múltiples.
- Después de montar un conjunto de neumático/llanta en el vehículo, infle los neumáticos a su presión especificada.

Se genera calor anormal especialmente cuando la presión de inflado es demasiado baja.

- Use los neumáticos especificados.

Para evitar lesiones provocadas por las llantas de la rueda durante el inflado de los neumáticos, aplique uno de lo siguiente:

1. Una jaula de rueda u otro dispositivo protector que pueda contener todos los componentes de la llanta de la rueda durante una separación explosiva de una llanta de rueda de piezas múltiples, o durante la liberación repentina del aire.
2. Un dispositivo de inflado que permita a una persona pararse fuera de la potencial trayectoria de los componentes de la rueda.

La presión de inflado de los neumáticos y las velocidades permitidas que se proporcionan en este manual, son valores generales. Los valores reales pueden diferir dependiendo del tipo de neumático y de las condiciones de operación específicas. Para detalles, consulte al fabricante de los neumáticos.

NOTA: NO suelde cerca de la llanta o del neumático si el neumático está inflado.

Cuando los neumáticos se sobrecalientan, se produce un gas inflamable dentro del neumático que se puede encender. Es especialmente peligroso si los neumáticos se sobrecalientan cuando están presurizados. Si se enciende el gas generado dentro del neumático, la presión interna subirá repentinamente y el neumático explotará, lo que puede provocar graves lesiones y/o la muerte a las personas que se encuentren en el área. Las explosiones difieren de las pinchaduras o reventones, porque la fuerza destructiva es extremadamente grande.

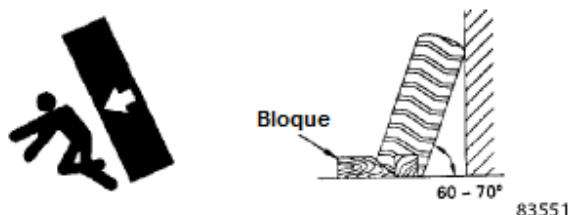
Mantenimiento de los Neumáticos

Si no se aplica el procedimiento apropiado para efectuar el mantenimiento o recambio de la rueda o neumático, la rueda o el neumático se pueden reventar y producir graves lesiones o incluso la muerte. Cuando realice dicho mantenimiento, consulte a su distribuidor regional autorizado de Komatsu o al fabricante de los neumáticos.

Consulte los Procedimientos y Precauciones de Servicio para Mantenimiento de la Llanta para Equipos Fuera de Carretera SAE J1337 de la Sociedad de Ingenieros Automotores (SAE), Sección 4.2 por información adicional para el desmontaje de los conjuntos de neumáticos y llanta. Consulte también la Sección 4.4 de SAE J1337 para las recomendaciones de armado e inflado.

El Departamento de Seguridad Laboral en Minas de los EE.UU. y la Administración de Salud (MSHA) se refiere a las reparaciones en su Título 30, Código de Regulaciones Federales, 30 CFR 57.14104.

Guardar los Neumáticos Después de Desmontarlos



Guarde los neumáticos en una bodega a la que no puedan entrar personas no autorizadas. Si los neumáticos se almacenan a la intemperie, levante un cercado alrededor de los neumáticos y ponga letreros de advertencia. Pare el neumático sobre terreno plano y bloquéelo muy bien de modo que no pueda rodar ni caer. Si los neumáticos se cayeran, aléjese rápidamente. Los neumáticos para equipos mineros extremadamente pesados. NO intente sostener un neumático que se esté cayendo. El peso de estos neumáticos puede provocar graves lesiones o la muerte.

Los neumáticos montados guardados como repuestos deben estar inflados a la presión de inflado necesaria para mantener las rodaduras del neumático debidamente asentados. La presión de inflado máxima del neumático almacenado, en ningún caso debe exceder 15% de la presión de inflado en frío del neumático.

Prevención de Peligros con las Baterías



Antes de reparar el sistema eléctrico o al soldar, gire el interruptor de partida a la posición OFF. Espere dos minutos después que el motor se ha detenido, y si las luces de advertencia no se encienden, entonces gire el interruptor de desconexión maestro y el interruptor de desconexión del motor de partida a la posición OFF.

El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar rápidamente la piel y perforar la ropa. Si el electrolito entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona con agua.

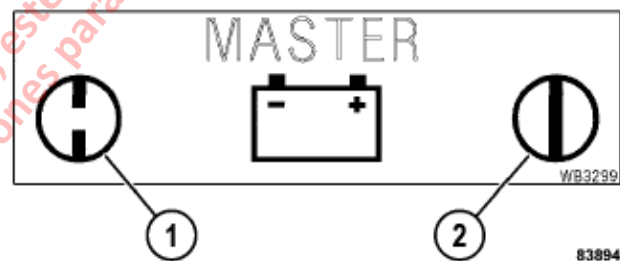
El ácido de la batería puede causar ceguera si salpica en los ojos. Siempre use antiparras de seguridad al trabajar con baterías. Si el ácido entra en los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico de inmediato.

- Apriete muy bien las tapas de la batería.

Si accidentalmente bebiera ácido, tome gran cantidad de agua, leche, huevo batido o aceite vegetal. Llame de inmediato a un médico o a un centro de prevención toxicológico.

Al trabajar con baterías, siga las siguientes instrucciones:

- Las baterías generan gas hidrógeno. El gas hidrógeno es muy explosivo y se inflama fácilmente con una pequeña chispa.
- Antes de trabajar con baterías, detenga el motor y gire el interruptor de partida a la posición OFF. Espere dos minutos después que el motor se ha detenido. Si las luces de advertencia no se encienden, entonces gire los interruptores de desconexión de la batería a la posición OFF.
- Evite poner los terminales de la batería en cortocircuito por contacto accidental con objetos metálicos, tales como herramientas, a través de los terminales.
- Al desmontar o montar una batería, identifique positivamente el terminal positivo (+) y el negativo (-) y tenga cuidado de no hacer cortocircuito entre los terminales.
- Este camión está equipado con un interruptor de desconexión maestro en el circuito de tierra de la batería. Al desconectar los cables de la batería, siempre mueva el interruptor de desconexión maestro a la posición OFF. Desconecte primero los cables positivo (+) de la batería, luego desconecte los cables negativo (-) de la batería.



1. Apagado

2. Encendido

Figura 3-5 INTERRUPTOR DE DESCONEXION DE LA BATERIA

NOTA: Si el interruptor de desconexión maestro está en OFF, y una llave en el terminal negativo (-) toca el marco de la caja de baterías, se producirá una chispa si algún componente eléctrico en el camión se dejó en la posición ON.

- Al conectar los cables de la batería, siempre mueva el interruptor de desconexión maestro a la posición OFF. Conecte primero los cables positivo (+), luego los cables positivos (-).
- Apriete muy bien los terminales de la batería. Los terminales sueltos pueden generar chispas y causar una explosión.

NOTA: Si alguna herramienta toca entre el terminal

Arranque con Cables Auxiliares

**PRECAUCION**

- Siempre use antiparras de seguridad al arrancar la máquina con cables auxiliares. NO permita que las dos máquinas se toquen la hacer puente con otra máquina.

Al arrancar la máquina con cables auxiliares, siga las siguientes instrucciones:

1. Asegúrese que el freno de estacionamiento esté aplicado en ambas máquinas. El motor de la máquina en buenas condiciones debe estar funcionando.
2. Asegúrese que el tamaño de los cables auxiliares y de las pinzas sea el adecuado para el tamaño de la batería. Revise los cables y las pinzas por si estuvieran dañados o corroídos.
3. Asegúrese que el interruptor de partida y el interruptor de desconexión maestro de la batería en la máquina con problemas estén en la posición OFF.
4. Conecte las baterías en paralelo: positivo a positivo y negativo a negativo.
5. Conecte primero el cable positivo (24VDC +) de la máquina en buenas condiciones a (24VDC +) de la máquina con problemas.
6. Luego conecte el cable de tierra desde el terminal negativo (-) de la batería en la máquina en buenas condiciones al bastidor de la máquina con problemas, lo más alejado posible de las baterías. Esto evitará que las chispas generen un incendio.
7. Mueva el interruptor de desconexión maestro de la batería a la posición ON. Espere a que las baterías se carguen.
8. Si arranca con un cable auxiliar, realice la operación con dos personas. Una persona debe estar en la cabina de la máquina con problemas, la otra persona debe estar trabajando con los cables puente.
9. Si las baterías están bajas, NO intente arrancar la máquina con sólo un juego de cables puente instalados. Instale el segundo juego de los cables puente en la misma forma ya descrita.
10. Intente arrancar la máquina con problemas.
11. Para retirar el cable auxiliar, desconecte primero el cable de tierra o negativo (-), luego el cable (24VDC +).

positivo (+) y el chasis, generará chispas. Siempre tenga cuidado al usar herramientas cerca de las baterías.

Arranque con Receptáculos

**PRECAUCION**

- Siempre use antiparras de seguridad al arrancar la máquina con cables auxiliares. NO permita que las dos máquinas se toquen la hacer puente con otra máquina.

Al arrancar la máquina con receptáculos, siga las siguientes instrucciones:

1. Asegúrese que el freno de estacionamiento esté aplicado en ambas máquinas. El motor de la máquina en buenas condiciones debe estar funcionando.
2. Inspeccione los cables y conectores por si estuvieran dañados o corroídos.
3. Asegúrese que el interruptor de partida y el interruptor de desconexión maestro de la batería en la máquina con problemas estén en la posición OFF.
4. Conecte el cable puente al receptáculo de la máquina en buenas condiciones al receptáculo de la máquina con problemas.
5. Espere a que las baterías se carguen.

NOTA: Las baterías se cargarán incluso con el interruptor de desconexión maestro de la batería en la posición OFF.

6. Si arranca con un cable auxiliar, realice la operación con dos personas. Una persona debe estar en la cabina de la máquina con problemas, la otra persona debe estar trabajando con los cables.
7. Si las baterías están bajas, NO intente arrancar la máquina con sólo un juego de cables puente instalados. Instale el segundo juego de los cables puente en la misma forma ya descrita.
8. Gire el interruptor de desconexión maestro de la batería a la posición ON e intente arrancar la máquina con problemas.
9. Para retirar el cable auxiliar, desconecte los cables de cada máquina.

NOTA: Si alguna herramienta toca entre el terminal positivo (+) y el chasis, generará chispas. Siempre tenga cuidado al usar herramientas cerca de las baterías.

CUANDO SE DEBEN HACER REPARACIONES

Observe las siguientes Precauciones



PRECAUCION

- **Cualquier fluido de operación, como aceite hidráulico o fluido de frenos que escape bajo presión, puede tener la fuerza suficiente para penetrar el cuerpo de una persona. Se pueden producir graves lesiones y posiblemente la muerte si no se recibe atención médica inmediatamente de parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.**
- **NO suelde ni caliente el conjunto de la llanta con el neumático montado en la llanta. Los gases resultantes al interior del neumático se pueden encender provocando la explosión del neumático y llanta.**

- Las reparaciones deben ser realizadas sólo por personal de mantenimiento calificado que entienda los sistemas que esté reparando.
- Muchos componentes del camión Komatsu son grandes y pesados. Asegúrese que los equipos de levante - tecles, eslingas, cadenas, argollas de levante - tengan la capacidad adecuada para manejar la carga.
- NO trabaje bajo una carga suspendida. NO trabaje bajo una tolva elevada a menos que los cables, puntales o pasadores y pernos estén en su lugar para sostener la tolva en posición elevada.
- NO repare ni dé mantenimiento al camión con el motor funcionando, excepto cuando los ajustes se deban hacer en tales condiciones. Mantenga una distancia segura de las partes móviles.
- Cuando esté revisando el funcionamiento del sistema de aire acondicionado con refrigerante, use una máscara y guantes resistentes al frío para protegerse del congelamiento. Asegúrese de seguir todas las regulaciones vigentes para la manipulación y reciclado de los refrigerantes.

- Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante cuando use solventes de limpieza.

- Si se necesita la asistencia de una batería consulte Arranque con Cables Auxiliares o Arranque con Receptáculos en esta sección.

- Antes de soldar en el camión, siempre gire los interruptores de desconexión de la batería a la posición OFF y desconecte el cable positivo del alternador. No hacerlo puede dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico. No es necesario desconectar o sacar las tarjetas del circuito de control en los camiones tolva de mando eléctrico o alguna de las tarjetas de control de circuito del Dispositivo Indicador de Alarma (AID).

Siempre conecte el conductor (-) de tierra de la máquina soldadora a la pieza que se esté soldando; la pinza de tierra debe ponerse lo más cerca posible a la zona de soldadura. Nunca deje que la corriente de soldadura pase a través de los rodamientos de bola, rodamientos de rodillo, suspensiones o cilindros hidráulicos. Siempre evite tender cables de soldado sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. Puede inducirse el voltaje de soldadura en el cableado eléctrico y dañar los componentes.

- Si debe remolcar un camión por cualquier razón, utilice una barra de remolque rígida. Revise la placa de la cabina del camión en la que aparecen las precauciones especiales de remolque. (Consulte Instrucciones de Operación – REMOLQUE, página 5-25).
- Drene, limpie y ventile los estanques de combustible y/o hidráulicos antes de hacer cualquier reparación con soldadura.
- Alivie la presión en las líneas o mangueras antes de hacer cualquier desconexión.
- Después de los ajustes o reparaciones, vuelva a poner todas las protecciones, pantallas y abrazaderas.
- Trabajar cerca de los neumáticos puede ser peligroso. Tenga extremo cuidado al trabajar cerca de los neumáticos.
- Sólo un operador calificado o personal de mantenimiento calificado para la operación puede mover el camión dentro de las instalaciones de reparación o durante las pruebas de camino después de que se hayan completado las reparaciones.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Procedimientos Preliminares Antes de Soldar o Realizar Mantenimiento



PRECAUCION

- **Antes de abrir algún gabinete o de tocar un elemento de la rejilla de retardo o un cable de poder, el motor debe estar apagado y las luces rojas de advertencia del sistema de mando deben estar apagadas.**

Antes de soldar y/o de reparar, el personal de mantenimiento debe avisar a un representante de servicio Komatsu. Sólo personal calificado, especialmente capacitado para dar servicio al sistema de mando AC debe realizar este servicio.

Procedimiento de Detención del Motor Antes de Soldar o Realizar Mantenimiento

La operación normal del sistema de mando en detención pondrá el sistema en condiciones seguras para ser mantenido. Sin embargo, en caso de una falla del sistema, realizar el siguiente procedimiento antes de las actividades de mantenimiento asegurará que no haya voltajes peligrosos en el sistema de mando AC.

1. Antes de detener el motor, verifique el estado de todas las luces de advertencia del sistema de mando en el panel superior. Use el interruptor de prueba de luces para verificar que todas las luces estén funcionando correctamente.
2. Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de mando permanece encendida, NO intente abrir los gabinetes, desconectar algún cable, o alcanzar el interior del gabinete de la rejilla de retardo sin contar con la presencia de un técnico capacitado en el sistema de mando, aún cuando el motor esté apagado.
3. Si todas las luces rojas de advertencia del sistema están apagadas, consulte Seguridad General – Estacionamiento Seguro de la Máquina, página 3-8 para las instrucciones de Estacionamiento.
4. Después que el motor ha estado detenido por al menos cinco minutos, inspeccione las luces de voltaje de enlace en el exterior del gabinete de control principal y en la parte posterior de la consola central. Si todas las luces están apagadas, las rejillas de retardo, los motores de rueda, el alternador, y los cables de poder relacionados son seguros para trabajar en ellos.
5. Ubique el interruptor de corte GF en el panel de acceso delantero en el lado izquierdo del gabinete de control principal. Ponga el interruptor en la posición CUTOUT. Esto evitará que el alternador se re-energice y cree un voltaje en el sistema hasta que el interruptor vuelva a su posición anterior.

6. Asegúrese que ambos interruptores de desconexión de la batería estén en la posición OFF. Verifique que las desconexiones de la batería estén funcionando.

NOTA: Si las luces rojas en el exterior del gabinete de control y/o en la pared posterior de la consola central siguen encendidas después de haber seguido el procedimiento anterior, se ha producido una falla. Deje todas las puertas del gabinete en su lugar; NO toque los elementos de la rejilla de retardo; NO desconecte ningún cable de poder, ni los use para sujetarse o apoyarse.



PRECAUCION

- **Informe inmediatamente a su representante de servicio Komatsu. Sólo personal calificado para dar servicio al sistema de mando AC debe realizar este servicio.**

7. Vuelva a colocar todas las cubiertas y puertas en su lugar y ponga el interruptor de corte GF y los interruptores de desconexión de la batería en sus posiciones originales. Vuelva a conectar todos los arneses antes de arrancar el camión.
8. Deje el sistema de mando en el modo rest hasta que tenga que mover el camión.

Antes de soldar en la máquina, siga las siguientes instrucciones:

- Antes de soldar en el camión, siempre desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería.
- NO suelde en la parte posterior del gabinete de control. Los paneles de metal en la parte posterior del gabinete son parte de los capacitores y no se pueden calentar.
- NO suelde en las celosías de escape de la rejilla de retardo – son de acero inoxidable. Algunos paneles de los cables de poder en el camión también están hechos de aluminio o acero inoxidable. Deben ser reparados con el mismo material o los cables de poder pueden resultar dañados.
- Los cables de poder deben estar acuíñados en madera o en otros materiales no ferrosos. NO repare los acuíñamientos de los cables envolviendo los cables de poder con abrazaderas o accesorios de metal. Siempre revise la aislación de los cables de poder antes de dar servicio a los cables y antes de devolver el camión a servicio. Elimine los cables con aislación rota.
- Los cables de poder y los arneses de cables deben estar protegidos de las salpicaduras de soldadura y del calor.
- Siempre asegure el conector de tierra de la máquina soldadora (-) a la pieza que va a soldar; la abrazadera de conexión a tierra debe estar colocada lo más cerca posible al área de soldado.

- Siempre evite extender cables de soldado por sobre o cerca de los arnés eléctricos del vehículo. El voltaje del soldado podría ser inducido en el arnés eléctrico y dañar los componentes.
- Nunca permita que la corriente de soldado pase a través de los rodamientos de bola, cojinetes de rodillo, suspensiones o de los cilindros hidráulicos.

Descarga de los Capacitores del Gabinete de Control

El gabinete de control está equipado con dos luces de carga del capacitor, una en el exterior del gabinete y otra en el interior.

Las luces de carga del capacitor, cuando están apagadas, indican al personal de servicio que el sistema de mando es seguro para trabajar en él. Sin embargo, algunas fallas del sistema de mando, pueden provocar una condición donde uno o más capacitores pueden permanecer cargados incluso cuando las luces del capacitor estén apagadas.

Debido a que aún puede haber peligro con las luces de carga del capacitor apagadas, consulte el manual de taller "Descarga Manual de los Capacitores" antes de dar servicio al sistema de mando. Siga los procedimientos adecuados para inhabilitar el sistema de mando. Sólo personal de servicio autorizado puede dar servicio al sistema de mando.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

INFORMACION GENERAL

Las siguientes páginas entregan una explicación sobre las placas y calcomanías de advertencia, precaución e instrucciones de servicio adheridas al camión.

Las placas y calcomanías que se muestran son las normales para este modelo Komatsu, pero debido a las opciones del cliente, algunos camiones pueden tener placas y calcomanías distintas de las que aquí se muestran.

Las placas y calcomanías deben mantenerse limpias y legibles. Si alguna placa o calcomanía no se pudiera leer o se dañara, se debe reemplazar por una nueva.

PLACA DE IDENTIFICACION

Una placa de identificación de producto se ubica en el bastidor frente al costado derecho de la rueda delantera y muestra el número de modelo del camión, el GVW máximo y el Número de Identificación del Producto (PIN).

NOTA: Esta placa de identificación del producto puede variar dependiendo de las opciones del motor.

El PIN consta de un total de 19 caracteres. El primer y último carácter son símbolos que evitan la manipulación indebida (*). Los restantes 17 caracteres alfanuméricos se usan para identificar 5 características de la máquina. Las 5 características se detallan a continuación.

WMC – Las posiciones de los caracteres 1, 2 y 3 identifican el Código del Fabricante Mundial (WMC). El WMC designa al fabricante del producto. Los productos marca Komatsu se identifican con las letras KMT.

MDS – Las posiciones de los caracteres 4, 5, 6, 7 y 8 identifican la Sección de Descripción de la Máquina (MDS). El código MDS identifica la información general relacionada con las especificaciones de la máquina. El MDS es un código para el tipo y modelo de la máquina.

CL – La posición del carácter 9 identifica la Letra de Revisión (CL). La CL se usa para verificar la exactitud del PIN individual.

FC – Las posiciones de los caracteres 10 y 11 identifican el Código de Fábrica (FC). El FC identifica la fábrica Komatsu a cargo de los reclamos del producto. El FC para los camiones de accionamiento eléctrico es 61.

SN – Las posiciones de los caracteres 12, 13, 14, 15, 16 y 17 identifican el Número de Serie (SN). El SN es un número de secuencia único.

Komatsu America Corp.
2300 NE Adams St
Peoria, IL 61650-0240

KOMATSU

Model No. _____ Max. GVW. _____

Product Identification Number _____

ASSEMBLED IN THE U.S.A.
FROM U.S.A. AND FOREIGN COMPONENTS

WB3060

Komatsu America Corp.
2300 NE Adams St
Peoria, IL 61650-0240

KOMATSU

WMC 1 2 3 CL 9 SN 12 13 14 15 16 17

Product Identification Number *KMT HD016N61A30708*

MDS 4 5 6 7 8 FC 10 11

A040043

CUADRO DE VELOCIDAD EN PENDIENTE

Un cuadro de retardo de pendiente/velocidad se ubica en el pilar delantero izquierdo de la cabina del operador y proporciona las velocidades máximas recomendadas que se deben aplicar al descender por diversas pendientes con un camión cargado. Siempre consulte la calcomanía en la cabina del operador. Esta calcomanía puede cambiar con los equipos opcionales del camión tales como relaciones del tren de mando del motor de rueda, rejillas del retardador, tamaños de los neumáticos, etc.



PRECAUCION

NO DESCENDA PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS INDICADAS CON EL VEHICULO CARGADO A UN G.V.W. MAX. DE 1.100.00 LB. (498.957) Y NEUMATICOS 53/80 R63.

PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD (CONTINUA)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO)
%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
12	11(18)	15(24)
10	14(23)	19(31)
8	19(31)	23(37)
6	29(47)	29(47)
4		36(58)



LA CAPACIDAD REAL EN PENDIENTE VARIARA DEPENDIENDO DE LA TEMP. EXTERIOR, TEMP. DEL SISTEMA, RESISTENCIA A LA RODADURA, CARGA Y TAMAÑO DE LOS NEUMATICOS. LO ANTERIOR BASADO EN UNA TEMP. DE 32°C (90°F) Y SUPONE QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODO EL TORQUE DE RETARDO DISPONIBLE SIN RESBALAR. PARA INFORMACION DE FRENADO ADICIONAL Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACION.

PENDIENTE REAL, NO INCLUYE RESISTENCIA A LA RODADURA

WB2751

SEGURIDAD DE LA MAQUINA

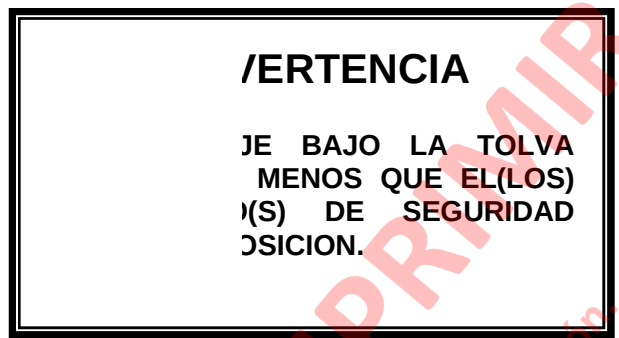
Las placas de advertencia están adheridas al bastidor, delante y detrás de ambos neumáticos delanteros. Advierten a todo el personal que los espacios libres cambian cuando se conduce el camión, lo que podría causar serias lesiones.



ADVERTENCIA

BASE ALEJADO. ESPACIO REDUCIDO CUANDO SE E LA MAQUINA. LOS ENTES MOVILES LO APLASTAR.

Las placas de advertencia están adheridas tanto al estanque hidráulico como al estanque de combustible para alertar a los técnicos para que no trabajen en el camión con la tolva levantada, a menos que el dispositivo de retención de la tolva arriba (cable/eslinga) esté en su posición.

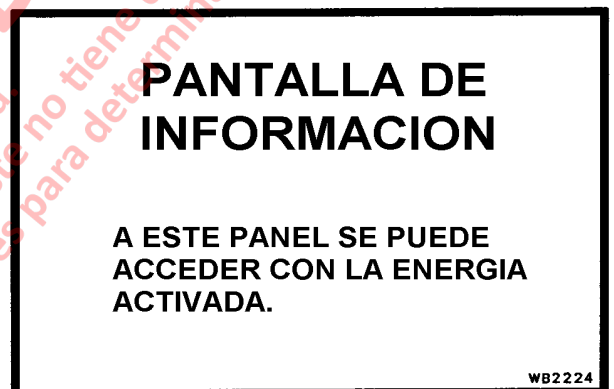


Una calcomanía de precaución también se coloca en la puerta de la cubierta de la escotilla trasera para alertar al personal de que hay aire de escape caliente y que puede provocar lesiones.

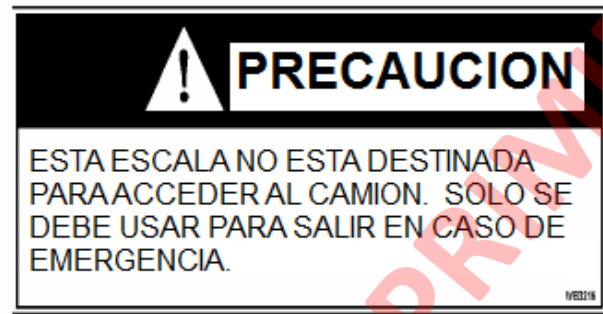


Esta calcomanía de precaución también se coloca alrededor del gabinete de la rejilla de retardo

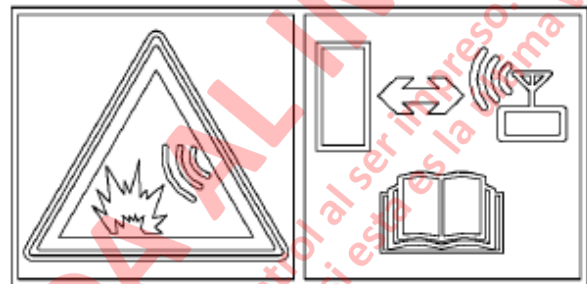
Esta calcomanía de información se encuentra en la parte exterior del panel de la puerta en la pared del gabinete de control que enfrenta en lado derecho de la cabina del operador.



Esta calcomanía está ubicada en la escala de emergencia a ambos lados del camión.



Esta calcomanía está ubicada en la cabina a la izquierda de los indicadores de vacío de entrada. Las señales inalámbricas provenientes del sistema KOMTRAX Plus del camión pueden interferir con otras señales inalámbricas en el área. Esta interferencia puede provocar una falla en una zona de detonaciones provocando una detonación inesperada. Conozca las ubicaciones de las zonas de detonación en el área y mantenga una distancia segura para evitar detonaciones inesperadas. La frecuencia de operación del KOMTRAX Plus es de 148 MHz a 150 MHz.



09845 - 00480

INTERRUPTOR DE PARTIDA

Una calcomanía de advertencia se encuentra debajo del interruptor de partida, a la derecha de la columna de dirección en el panel de instrumentos. La advertencia resalta la importancia de leer el manual del operador antes de la operación.



LLENADO Y REVISION DEL ACEITE

Una placa al lado del estanque hidráulico entrega instrucciones para llenar el estanque hidráulico.

Mantenga el sistema abierto a la atmósfera sólo lo absolutamente necesario para reducir las posibilidades de contaminación del sistema. Dé servicio al estanque con aceite hidráulico limpio tipo C-4. Todo aceite que se pone en el estanque hidráulico se debe filtrar usando filtros de capacidad nominal de tres micrones.

SISTEMA DE EMISION A LA ATMOSFERA

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

1. CON EL MOTOR DETENIDO, MUEVA EL INT. DE PARTIDA A OFF Y BAJE LA TOLVA, LLENE EL ESTANQUE HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL VISOR.
2. SUBA Y BAJE LA TOLVA 3 VECES.
3. REPITA LOS PASOS 1 Y 2 Y AGREGUE ACEITE HASTA QUE EL NIVEL SE VUELVA A VER EN VISOR SUPERIOR.
4. EL ACEITE SE DEBE VER EN EL VISOR SUPERIOR CON EL MOTOR DETENIDO. BAJE LA TOLVA Y GIRE EL INT. DE PARTIDA A OFF POR 90 SEGUNDOS. EL ACEITE SE DEBE VER EN EL VISOR INFERIOR CON EL MOTOR FUNCIONANDO Y LA TOLVA ABAJO. REPITA EL PASO 1 SI ES NECESARIO.

Una calcomanía de precaución va ubicada debajo del visor de nivel de aceite del estanque hidráulico. Revise el nivel con la tolva abajo, el motor detenido, y el interruptor de partida en OFF. Si el aceite se encuentra por debajo de la parte superior del visor, agregue aceite de acuerdo con las instrucciones de llenado.

**PRECAUCION**

NO AGREGUE ACEITE A MENOS QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO, SE HAYA SACADO LA LLAVE, Y LA TOLVA ESTE ABAJO

Una calcomanía de nivel de aceite de motor de las ruedas va adherida a la cubierta de engranajes en ambos motores de ruedas eléctricos. Esta calcomanía destaca el hecho de que el camión debe estar en una superficie nivelada y estacionado por 20 minutos antes de revisar el nivel de aceite. Lo anterior es necesario para obtener una lectura exacta.

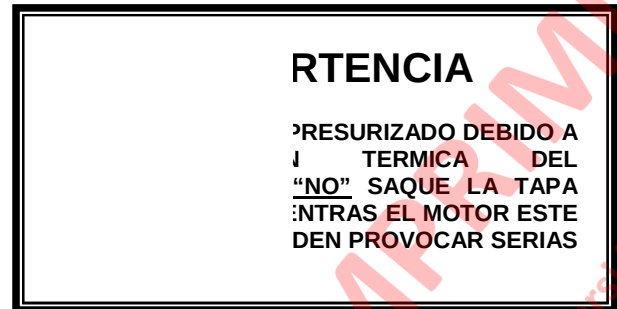
PROCEDIMIENTO DE LLENADO Y REVISION DE ACEITE

REVISE EL NIVEL DE ACEITE SOLO DESPUÉS QUE EL CAMION HAYA ESTADO ESTACIONADO POR 20 MINUTOS.

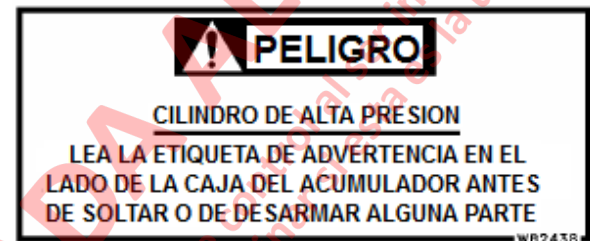
SAQUE EL TAPON INFERIOR Y REVISE EL NIVEL. EL NIVEL DE ACEITE ES CORRECTO, SI SE VE EL ACEITE.

ALTAS PRESIONES

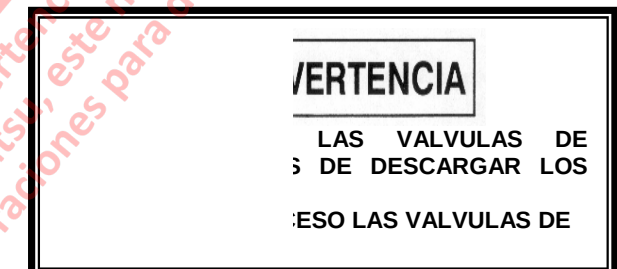
Una placa de advertencia está montada en la parte superior de la cubierta del estanque de oleaje del radiador cerca de la tapa del radiador. El sistema de enfriado del motor está presurizado. **Siempre gire el interruptor de partida a OFF y deje que el motor se enfríe antes de sacar la tapa del radiador.** A menos que se libere primero la presión, sacar la tapa del radiador después que el motor ha estado funcionando por un tiempo hará que el refrigerante caliente salte del radiador. **Pueden producirse quemaduras graves.**



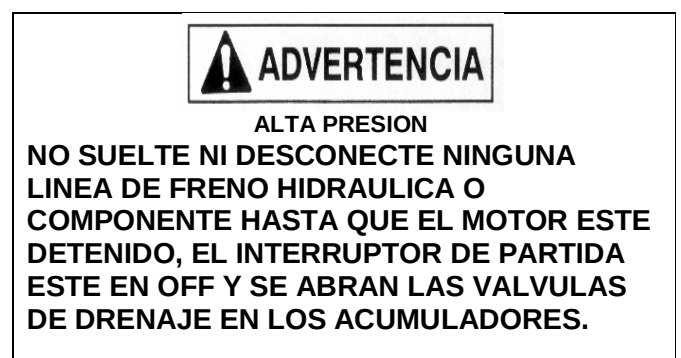
Estas placas de peligro están ubicadas en la parte exterior de cada riel del bastidor para alertar a los técnicos que lean las etiquetas de advertencia que se encuentran al lado de cada uno de los acumuladores (ver más adelante) antes de liberar la presión de nitrógeno interna o de desconectar alguna línea hidráulica o accesorio. Estas son calcomanías similares ubicadas en la parte superior de cada uno de los acumuladores (tanto de dirección como de freno) con el mismo mensaje de peligro.



Las calcomanías de advertencia se encuentran en el interior del gabinete del sistema de frenos detrás de la cabina del operador. Estas calcomanías recuerdan al técnico de servicio cerrar las válvulas de drenaje del acumulador después que se han abiertos para purgar la presión del freno. Advierten además no apretar excesivamente las válvulas de drenaje para evitar dañar el(los) asiento(s) de la válvula.



Esta placa de advertencia se encuentra en el interior y exterior de las puertas del gabinete del sistema de frenos. Esta placa de advertencia recuerda alerta a los técnicos para que detengan el motor, giren el interruptor de partida a OFF, y abran las válvulas de drenaje en los tres acumuladores para purgar la presión del sistema hidráulico antes de desconectar una línea de freno.



Esta placa de peligro se coloca en las cuatro suspensiones. La placa contiene instrucciones para liberar la presión interna antes de desconectar algún accesorio. Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir serias lesiones.



PELIGRO

CILINDRO A ALTA PRESION CARGADO CON NITRÓGENO SECO
NO DESMONTA NINGUN ACCESORIO INCLUYENDO PERNOS, TAPONES VÁLVULA O NÚCLEO DE VÁLVULA HASTA QUE SE HAYA LIBERADO TODA LA PRESION. DESMONTAR UN ACCESORIO CON EL CILINDRO BAJO PRESION PUEDE HACER QUE EL ACCESORIO SE SALGA VIOLENTAMENTE DEL CILINDRO. PARA LIBERAR LA PRESION, SAQUE LA TAPA DE VÁLVULA, GIRE LA PARTE SUPERIOR HEXAGONAL TRES VUELTAS HACIA LA IZQUIERDA (NO GIRE MAS DE TRES VUELTAS), LUEGO PRESIONE EL NÚCLEO DE VÁLVULA. NO GIRE LA PARTE INFERIOR HEXAGONAL HASTA QUE SE HAYA LIBERADO TODA LA PRESION.

1. REVISE EL NIVEL DE ACEITE SEGUN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

2. CARGUE EL CILINDRO SOLO CON GAS DE NITRÓGENO. PARA CARGAR EL CILINDRO: CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR HAULPAK QUE CUENTA CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CARGAR LOS CILINDROS.

Una placa de advertencia va colocada en el estanque hidráulico para informar a los técnicos sobre la presencia de aceite hidráulico a alta presión durante la operación. Cuando sea necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese que el motor esté detenido y que el interruptor de partida esté en OFF para purgar la presión hidráulica. Siempre hay una posibilidad de que quede presión residual. Abra los accesorios lentamente para permitir que toda la presión purgue antes de sacar alguna conexión.

ADVERTENCIA

- Todo fluido de operación, como el aceite hidráulico, que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Se pueden producir graves lesiones y posiblemente la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato adecuado de parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

Esta calcomanía de advertencia está ubicada en la parte exterior delantera de la caja de baterías para advertir al personal que no desconecte las baterías durante los primeros 90 segundos después que el interruptor de partida se giró a OFF.

Gire el interruptor de partida a la posición OFF y espere a que el motor se detenga. Después que se detiene el motor, espere dos minutos, y si no se encienden las luces de advertencia, entonces gire los interruptores de desconexión de las baterías a la posición OFF.

Los primeros 90 segundos después que el interruptor de partida se gira a OFF corresponde al proceso de purga. Girar los interruptores de desconexión de las baterías dentro de 90 segundos podría interrumpir el proceso de purga y dejar energía almacenada en el acumulador. Espere dos minutos después que el motor se ha detenido, luego observe las luces de advertencia de falla de purga en el panel superior. Si se despliega la advertencia, informe inmediatamente a mantenimiento.



ADVERTENCIA

ALTA PRESION

NO SUELTE O DESCONECTE ALGUNA LINEA DE FRENO HIDRAULICA O COMPONENTE HASTA QUE EL MOTOR SE DETENGA, EL INTERRUPTOR DE PARTIDA ESTE DETENIDO Y EL INTERRUPTOR DE PARTIDA ESTE EN OFF.

WB2691



ADVERTENCIA

PELIGRO DE ENERGIA ALMACENADA

NUNCA ABRA EL INTERRUPTOR DE DESCONEXION DE LA BATERIA DURANTE LOS PRIMEROS NOVENTA SEGUNDOS DESPUES DE GIRAR EL INTERRUPTOR DE PARTIDA A OFF. HACERLO, EVITARA QUE LOS ACUMULADORES DE LA DIRECCION PURGUEN, PROVOCANDO QUE QUEDE ENERGIA ALMACENADA EN EL SISTEMA HIDRAULICO QUE PODRIA LIBERARSE REPENTINAMENTE O MOVER LOS NEUMATICOS PROVOCANDO LESIONES O LA MUERTE.

WB3217

Girar los interruptores de desconexión de las baterías a la posición OFF antes de dos minutos podría ocultar un problema detectado durante el proceso de purga.

Esta calcomanía está ubicada en ambos cubos de la rueda delantera para advertir sobre el aceite caliente dentro de los cubos de rueda. Retire el tapón de nivel de aceite con cuidado para evitar lesiones.

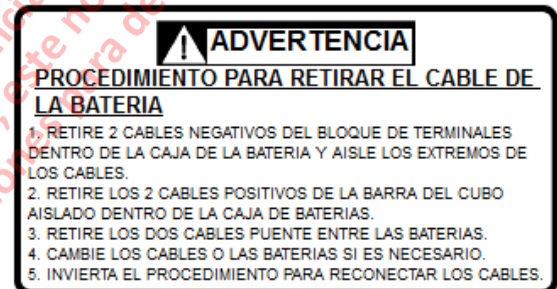


DESCONEXION DE LA BATERIA Y DEL MOTOR

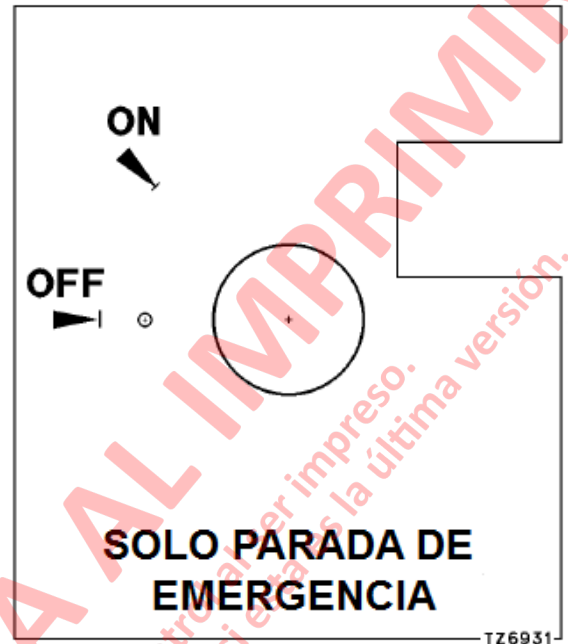
Esta calcomanía se encuentra en la caja de la batería cerca de los interruptores de desconexión de la batería para indicar que el sistema de las baterías (24VDC) es un sistema de tierra negativo (-).



Esta calcomanía destaca que el procedimiento correcto para retirar el cable de la batería se encuentra en la parte exterior delantera de la caja de baterías.



Esta placa está ubicada en el interruptor de detención del motor al nivel del piso, que está montado en el lado derecho de la estructura del parachoques delantero. Especifica que este interruptor es sólo para detención de emergencia.



Adherida a la parte exterior delantera de la caja de baterías se encuentra una calcomanía de peligro. Esta placa destaca la importancia de evitar producir chispas cerca de la batería. Cuando se utiliza otra batería o fuente de poder de 24VDC en forma auxiliar, todos los interruptores deben estar en OFF antes de hacer cualquier conexión. Al conectar los cables de energía auxiliares, asegúrese de mantener la polaridad correcta. Conecte los bornes positivos (+) y luego conecte el conductor negativo (-) del cable de poder auxiliar a una buena tierra de bastidor. **NO conecte a los bornes negativos de la batería del camión o a una tierra cerca de la caja de baterías.** Esta conexión completa el circuito pero minimiza al el peligro de chispas cerca de las baterías.

El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Utilice el equipo de seguridad adecuado, antiparras, guantes de goma y delantal de goma al manipular y reparar baterías. Solicite atención médica de inmediato si fuese necesario.

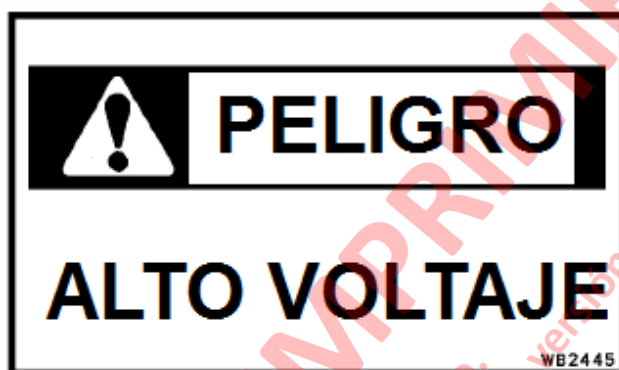
**¡VENENO! ¡PELIGRO!
PROVOCA SERIAS QUEMADURAS**

CONTIENE ACIDO SULFURICO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS. MANTENGA ALEJADO DE CHISPAS, FUEGO Y CIGARRILLOS. VENTILE AL CARGAR O USAR EN RECINTOS CERRADOS. PARA EVITAR CHISPAS NUNCA CONECTE O DESCONECTE LOS GANCHOS DEL CARGADOR A LA BATERIA MIENTRAS EL CARGADOR ESTE ENCENDIDO. SIEMPRE PROTEJASE LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA AL TRABAJAR CERCA DE BATERIAS. ANTÍDOTO: EXTERNO – LAVAR CON AGUA. OJOS – LAVAR CON AGUA POR 15 MINUTOS Y SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA. INTERNO – INGIERA GRAN CANTIDAD DE AGUA O LECHE. LUEGO BEBA LECHE MAGNESIA, HUEVO BATIDO O ACEITE VEGETAL. LLAME A UN MEDICO INMEDIATAMENTE.

ALTO VOLTAJE

Una placa de peligro de alto voltaje se coloca en la puerta de la cubierta trasera. Es posible que haya alto voltaje.

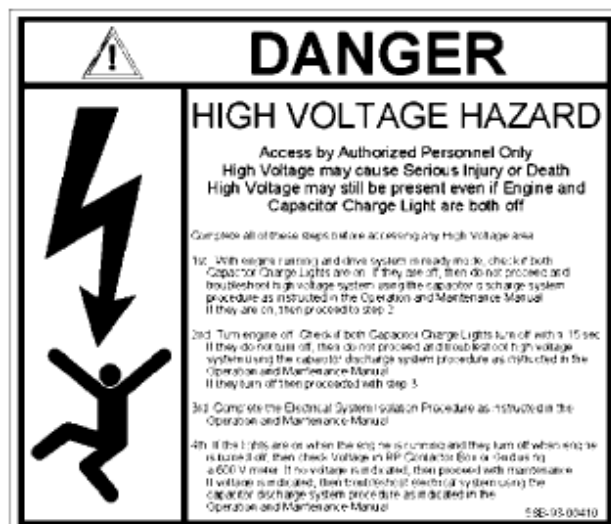
Sólo personal autorizado puede acceder a esta caja trasera.



Estas placas de advertencia se colocan en todas las cajas y gabinetes del control de mando AC.

Es posible que haya alto voltaje, aunque el motor no esté funcionando.

Sólo personal autorizado puede acceder a estos gabinetes.





Esta calcomanía se encuentra en la parte delantera de la caja del contactor y en el interior de la puerta del gabinete de control izquierdo.

NOTA: Cuando alguna de estas luces indicadoras está encendida, hay alto voltaje en el sistema de propulsión y retardo. ¡Tenga mucho cuidado!

**LA LUZ DE CARGA DEL
CAPACITOR INDICA
PRESENCIA DE ALTO
VOLTAJE EN LOS
SISTEMAS DE
PROPULSION Y RETARDO.**

WB2225

SOLDADURA

Esta calcomanía de precaución se encuentra en la parte delantera de la caja de baterías para alertar a los técnicos de servicio que antes de soldar en el camión, siempre deben desconectar el cable conductor del alternador de carga de la batería antes de reparar con soldadura.

Gire el interruptor de partida a la posición OFF y espere a que el motor se detenga. Después que se detiene el motor, espere dos minutos, y si no se encienden las luces de advertencias, entonces gire los interruptores de desconexión de las baterías a la posición OFF. Luego desconecte el cable conductor del alternador de carga de las baterías.

NOTA: Siempre asegure el cable de tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que se va a soldar; la abrazadera de conexión a tierra se debe colocar lo más cerca posible del área de soldado.

Nunca permita que la corriente de soldado pase a través de los rodamientos de bola, rodamientos de rodillo, suspensiones, o cilindros hidráulicos. Siempre evite tender cables de soldado por sobre o cerca de los arnes eléctricos del vehículo. El voltaje de soldado se podría inducir en el arnés eléctrico y podría dañar los componentes.

PRECAUCION

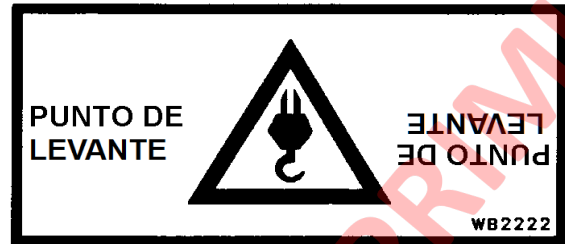
**ANTES DE SOLDAR EN EL CAMION
DESCONECTE EL CABLE CONDUCTOR
EN EL ALTERNADOR DE CARGA DE LA
BATERIA.**

PUNTOS DE LEVANTE

Esta página ilustra una serie de calcomanías que van montadas en los gabinetes de las cubiertas, cajas, y estructuras que se deben levantar de una manera específica, y desde puntos específicos para mover o levantar de manera segura cualquiera de estas estructuras.

Si alguna de estas calcomanías está dañada o deteriorada, de tal forma que no se puedan leer, cámbiela inmediatamente.

NOTA: El personal de mantenimiento debe seguir estas instrucciones de levante.



VOLTEO DE EMERGENCIA

Una placa ubicada en el bastidor cerca del cilindro de levante izquierdo entrega al operador o al técnico el procedimiento de conexión para descargar un camión cargado e inhabilitado. Se requiere el uso de un camión operativo para potencia hidráulica.

Consulte el manual de taller para instrucciones adicionales para usar este procedimiento.

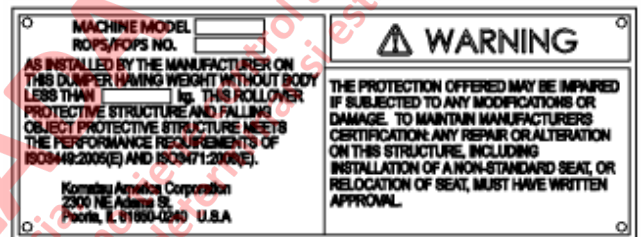
PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

1. CONECTE UNA FUENTE DE PODER HIDRÁULICA DE UNA CAPACIDAD DE 2500 PSI (17.2 MPa) QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE RESERVA QUE EXCEDA LOS 80 GAL. (303 l) A LAS DESCONEXIONES RAPIDAS EN EL CILINDRO DE ELEVACIÓN IZQUIERDO.
2. PONGA LA VÁLVULA DE ELEVACION EN POSICIÓN SOSTENER (HOLD).
3. VOLTEE LA CARGA Y BAJE LA TOLVA USANDO LA VÁLVULA DE CONTROL EN LA FUENTE DE PODER HIDRÁULICA.

ROPS/FOPS

Una placa ubicada en el extremo trasero derecho de la cabina establece que la Estructura Anti-Vuelvo (ROPS) y la Estructura Protectora Ante Caída de Objetos (FOPS) cumplen con los diversos requerimientos de rendimiento SAE.

NOTA: NO modifique esta estructura ni intente reparar los daños sin la autorización por escrito de Komatsu. Las reparaciones no autorizadas anularán la certificación.



REMOLQUE

Una calcomanía se encuentra en el bastidor cerca del estanque hidráulico. Proporciona al operador o al técnico el procedimiento de conexión antes de remolcar un camión con problemas, usando un camión operativo para potencia hidráulica. Consulte PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE, página 5-25 en este manual para instrucciones adicionales de remolque.



CUADRO DE LUBRICACION

El cuadro de lubricación está ubicado en el costado izquierdo de la estructura de la rejilla del radiador. Consulte el cuadro de lubricación y la sección de servicio más adelante en este manual para obtener instrucciones de lubricación más completas.

LUBRICATION CHART		LUBRICATION SPECIFICATIONS									
LUBRICANT	TYPE/LUBRICANT	10-HR	50-HR	100-HR	200-HR	500-HR	1000-HR	2000-HR	3000-HR	4000-HR	5000-HR
1	ENGINE OIL	SEE ENGINE MANUAL									
2	HYDRAULIC OIL	SAE 5W-90									
3	HYDRAULIC FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
4	HYDRAULIC OIL LEVEL	SEE ENGINE MANUAL									
5	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
6	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
7	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
8	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
9	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
10	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
11	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
12	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
13	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
14	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
15	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
16	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
17	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
18	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
19	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
20	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
21	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
22	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
23	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
24	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
25	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
26	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
27	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
28	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
29	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
30	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
31	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
32	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
33	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
34	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
35	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
36	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
37	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
38	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
39	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
40	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
41	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
42	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
43	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
44	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
45	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
46	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
47	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
48	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
49	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
50	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
51	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
52	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
53	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
54	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
55	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
56	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
57	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
58	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
59	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
60	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
61	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
62	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
63	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
64	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
65	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
66	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
67	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
68	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
69	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
70	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
71	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
72	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
73	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
74	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
75	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
76	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
77	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
78	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
79	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
80	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
81	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
82	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
83	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
84	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
85	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
86	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
87	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
88	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
89	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
90	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
91	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
92	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
93	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
94	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
95	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
96	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
97	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
98	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									
99	HYDRAULIC OIL CLEAN	SEE ENGINE MANUAL									
100	HYDRAULIC OIL FILTER	SEE ENGINE MANUAL									

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las precauciones de seguridad. No hacerlo puede provocar serias lesiones o la muerte.

Esa sección de seguridad también contiene precauciones para equipos y accesorios opcionales.

PREPARANDOSE PARA LA OPERACION

Los camiones más seguros son aquellos que han sido preparados correctamente para la operación. Al inicio de cada turno, el operador debe realizar una cuidadosa inspección del camión antes de arrancar el motor.

Seguridad es Pensar por Adelantado

La prevención es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo así como el uso y cuidado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores o técnicos calificados deben operar o mantener un camión Komatsu.

¡Las prácticas seguras comienzan antes de que el operador se suba al equipo!

- Use la vestimenta apropiada. Ropa suelta, chaquetas y camisas desabotonadas, joyas etc., pueden engancharse en alguna protuberancia y provocar un posible accidente.
- Siempre use el equipo de seguridad personal que se entrega al operador, como casco, zapatos de seguridad, anteojos o antiparras de seguridad. En ciertas ocasiones el operador deberá usar dispositivos protectores de oídos para su propia seguridad.
- Cuando camine hacia o desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, aún cuando el operador esté visible.

Inspección visual

Al comienzo de cada turno, se debe realizar una inspección visual del camión antes de que el operador intente arrancar el motor.

La inspección visual es una revisión sistemática del camión a nivel del suelo y de sus componentes para asegurarse que el camión se encuentre en condiciones seguras antes que el operador entre a la cabina.

Comience en la esquina delantera izquierda del camión (Figura 5-1 INSPECCION VISUAL, página 5-3). Vaya hacia delante y hacia atrás, por la parte posterior y de nuevo hacia delante, por el costado opuesto del camión, hasta llegar al punto de partida.

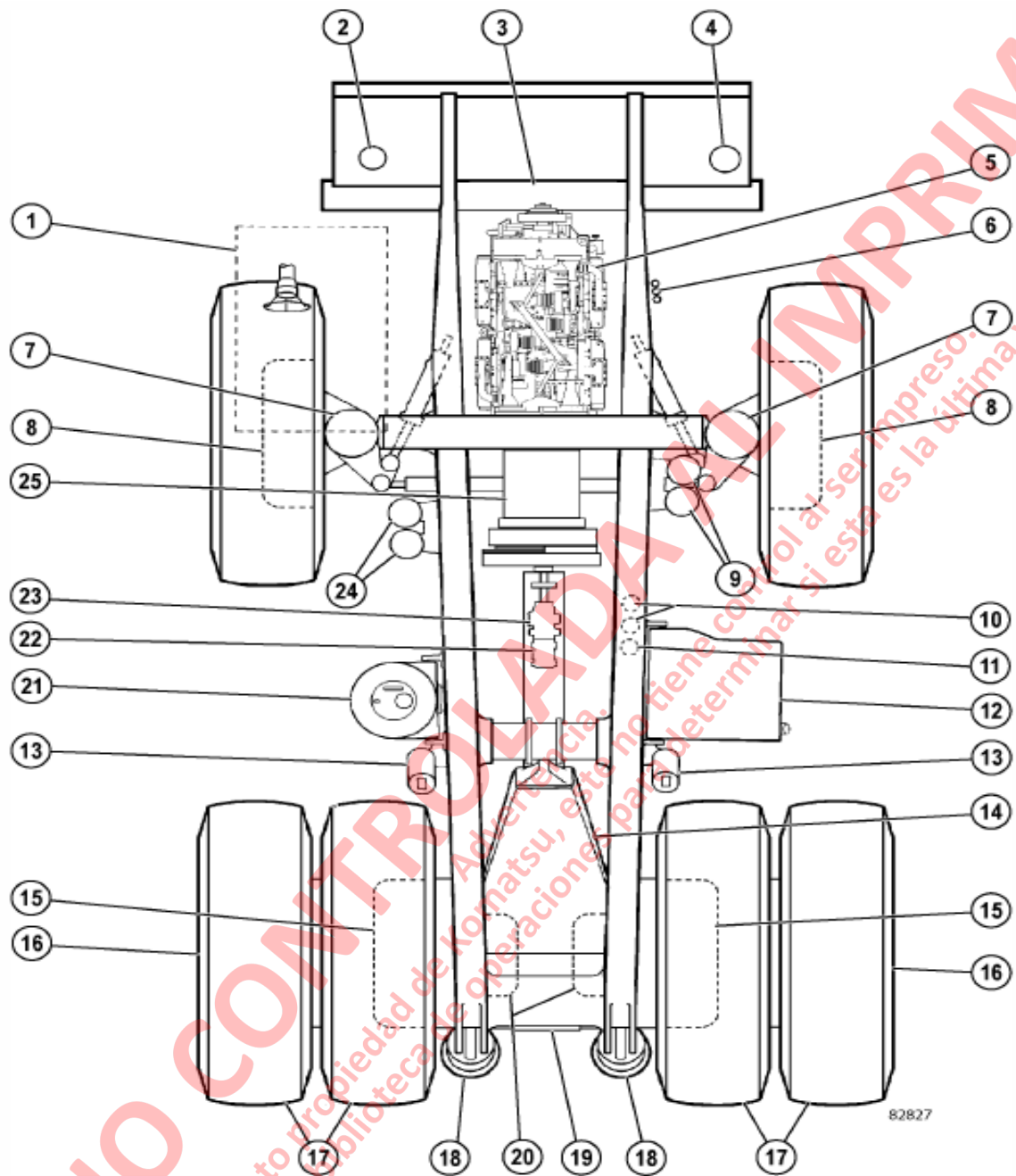
Si se dan estos pasos en forma secuencial, y si se repiten desde el mismo punto y en la misma dirección antes de cada turno, será posible evitar muchos riesgos potenciales o se podrá programar el mantenimiento. Es posible reducir los tiempos de detención no programados y la pérdida de producción.

Las prácticas de trabajo locales pueden impedir que un operador realice todas las tareas aquí sugeridas, pero, dentro de lo posible, el operador deberá seguir una rutina similar a ésta.



PELIGRO

- **Puede haber alto voltaje en este camión. NO abra ninguna puerta del gabinete eléctrico en el camión mientras el motor esté funcionando. Nunca suba por un cable de poder, no los utilice como pasamanos, ni los pise, a menos que el motor esté detenido y se haya verificado que el sistema esté en rest.**



- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Cabina del Operador | 10. Filtros de Levante | 18. Suspensión Trasera |
| 2. Lubricación Automática | 11. Filtro de la Dirección | 19. Escotilla del Eje Trasero |
| 3. Radiador | 12. Estanque de Combustible | 20. Motor Eléctrico AC |
| 4. Sistema de Aceite de Reserva | 13. Cilindro de Levante | 21. Estanque Hidráulico |
| 5. Motor | 14. Caja del Eje Trasero | 22. Bomba de Dirección |
| 6. Filtros de Combustible | 15. Freno de Disco Húmedo | 23. Bomba de Levante |
| 7. Suspensión | 16. Transmisión del Motor de Rueda | 24. Acumuladores de la Dirección |
| 8. Freno de Disco Húmedo | 17. Neumáticos Traseros | 25. Alternador |
| 9. Acumuladores de Freno | | |

Figura 5-1 INSPECCION VISUAL

1. Comience por la parte delantera izquierda del camión. Mientras realiza la inspección visual, inspeccione visualmente que todas las luces y equipos de seguridad no presenten daño externo provocado por rocas o mal uso. Asegúrese que los cristales no estén rotos ni sucios.
2. Vaya a la parte delantera izquierda del neumático izquierdo. Inspeccione los conjuntos del cubo y freno por si hubiera fugas o cualquier condición anormal.
3. Revise que todos los accesorios de sujeción de la suspensión estén firmes e inspeccione el área clave de montaje por si hubiera señales de desgaste. Revise que la extensión de la varilla de la suspensión sea la correcta, y que no haya fugas. Asegúrese que la manga protectora de la suspensión esté en buenas condiciones.
4. Revise que el extremo de anclaje del cilindro de la dirección esté debidamente engrasado y que todas las partes estén seguras.
5. Con el motor detenido, revise el nivel de aceite de motor. Para obtener una medición exacta, saque la varilla de medición y límpiela. Luego, vuelva a insertarla y sacarla para revisar el nivel de aceite. Utilice la luz de servicio si fuese necesario.
6. Revise que las correas del aire acondicionado tengan la tensión correcta y que presenten un desgaste normal. Revise la seguridad y el estado de la protección del ventilador. Al dejar este punto, asegúrese de apagar la luz de servicio, si la utilizó.
7. Vaya a la parte exterior de la rueda delantera. Asegúrese que todas las tuercas/pasadores estén apretadas y en su lugar. Inspeccione los neumáticos por si tuvieran cortes, daños o burbujas. Revise la presión de inflado de los neumáticos.
8. Vaya a la parte posterior de la rueda delantera. Asegúrese que el cilindro de la dirección esté bien engrasado y que el accesorio de montaje esté apretado. Revise el accesorio de montaje de la suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese que la manga protectora de la suspensión esté en buenas condiciones. Revise el cubo y los frenos por si presentaran alguna condición anormal. Revise toda el área por si hubiera filtraciones.
9. Inspeccione el visor en el estanque hidráulico (21). Con el motor detenido y la tolva abajo, el fluido hidráulico se debe ver en el centro del visor superior.
10. Verifique que todas las válvulas de corte del estanque hidráulico estén aseguradas en sus posiciones totalmente abiertas.
11. Camine alrededor del estanque hidráulico y frente a los neumáticos duales traseros. Revise los pasadores del cilindro de levante (13) por si presentara daños y fugas. Revise la integridad tanto de los pasadores inferiores como superiores del cilindro de levante y que estén correctamente engrasados.
12. Antes de seguir, mire debajo del borde inferior del chasis para asegurarse que el ducto flexible que lleva aire desde el soplador a la caja de mando final esté en buenas condiciones, sin perforaciones ni rupturas. También mire hacia arriba, a las bombas hidráulicas principales para ver que no filtren ni que haya ninguna otra condición anormal en las bombas o ejes de mando de las bombas.
13. Diríjase a los neumáticos duales del lado izquierdo. Asegúrese que todas las tuercas/pasadores estén en su lugar y firmes. Revise la rueda por si hubiera restos de aceite lo que indicaría una filtración por el freno o por el motor de rueda.
14. Revise que los neumáticos duales no tengan cortes, daños o burbujas. Verifique que se vean correctamente inflados. Si el camión ha estado en operación con un neumático bajo, el neumático debe enfriarse antes de estacionar el camión en un recinto cerrado. Revise por si hubiera rocas alojadas entre los neumáticos duales.
15. Inspeccione la suspensión trasera izquierda (18) para ver que no esté dañada y para que la extensión de la varilla sea la correcta. Revise que no haya fugas. Asegúrese que las cubiertas sobre la varilla del pistón cromado estén en buenas condiciones y correctamente engrasadas.
16. Abra la cubierta de la escotilla trasera. Revise por si hubiera filtraciones alrededor de los frenos de estacionamiento. Asegúrese que el ducto del escape del aire de enfriado esté intacto y que no haya obstrucciones.
17. Mientras esté parado frente a la escotilla trasera, mire hacia arriba para ver que las luces traseras estén en buenas condiciones, junto con las bocinas de retroceso. Mire la varilla para verificar que esté recibiendo grasa. También mire los pasadores de bisagra de la tolva para comprobar que estén correctamente engrasados. Revise el interruptor de límite de levante y elimine el lodo/suciedad de los contactos.
18. Realice la misma inspección en la suspensión trasera derecha (18) tal como lo hizo en la izquierda.
19. Diríjase a los neumáticos duales de la derecha. Revise que entre los neumáticos no haya rocas. Revise los neumáticos por si presentaran cortes o daños y que estén correctamente inflados.
20. Asegúrese que todas las tuercas/pasadores de la rueda estén en su lugar y apretados. Revise la rueda por si hubiera aceite lo que indicaría una filtración por el freno o por el motor de rueda.
21. Vaya al frente de los neumáticos duales derechos e inspeccione el cilindro de levante (13) tal como lo hizo en el lado izquierdo. Revise la integridad y condición del interruptor límite de tolva arriba. Elimine la acumulación de barro/suciedad del interruptor.
22. Camine alrededor del estanque de combustible (12). Asegúrese que el indicador de combustible concuerde con el indicador de combustible en la cabina. Revise el accesorio de sujeción del estanque de combustible en los soportes superiores, y luego en la parte inferior trasera del estanque. Revise los filtros de levante por si tuvieran filtraciones.

23. Diríjase a la parte posterior de la rueda delantera derecha y revise el cilindro de la dirección y la articulación. Revise el accesorio de montaje de la suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese que la manga protectora de la suspensión esté en buenas condiciones. Revise el cubo y los frenos por si presentaran alguna condición anormal. Revise toda el área por si hubiera filtraciones.
24. Camine alrededor de la rueda delantera derecha. Revise que todas las lengüetas/cuñas estén firmes y en su lugar.
25. Vaya detrás de la parte delantera de la rueda delantera derecha, revise el cubo y los frenos para ver que no haya fugas u otra condición anormal. Inspeccione el cilindro de la dirección por seguridad y que el engrase sea el correcto. Revise el compartimiento del motor para ver que no haya fugas u otra condición inusual. Revise la protección y correas del ventilador. Revise que no haya trapos o desperdicios detrás del radiador.
26. Revise el sistema de lubricación automático (2). Consulte SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO, página 5-44, para los detalles específicos relacionados con el sistema de lubricación automático.
27. Cuando esté frente al radiador, revise por si hubiera desperdicios en el radiador y retire. Revise las luces delanteras y los neblineros.
28. Asegúrese que las cubiertas de la caja de baterías estén en su lugar y seguras.
29. Antes de subir por la escala al primer nivel, asegúrese que el interruptor de detención del motor a nivel del piso este en ON. Inspeccione el accionador de control de incendios. Asegúrese que el pasador de seguridad y la amarra plástica que evita el accionamiento accidental estén en su lugar y en buenas condiciones. Asegúrese que los interruptores de desconexión de la batería estén activados.
30. Al subir o bajar del camión, siempre use las escalas y los pasamanos. Limpie los materiales extraños como hielo, nieve, aceite o barro de las escalas y pasamanos.
31. Al subir del primer nivel a la cubierta de la cabina, use las escalas y los pasamanos.

**ADVERTENCIA**

- **Siempre suba y baje las escalas de frente al camión. Nunca intente bajar o subir con el camión en movimiento.**

32. Si está equipado con sistema de escala retráctil:

- a. Revise visualmente la escala por si tuviera daño mecánico. Si no se mueve con facilidad, debe reparar el conjunto.
- b. Revise visualmente que esté limpia. Asegúrese que la escala esté seca y libre de grasa y aceite.
- c. Asegúrese de mantener el nivel de aceite correcto en el depósito.
- d. Suba y baje la escala. Revise por si hubiera partes sueltas o ruidos.
- e. Asegúrese que la alarma de movimiento y los LEDs de SUBIDA y BAJADA funcionen correctamente.
- f. Revise por si hubiera algún cambio en el aspecto del equipo, especialmente que afecte la estabilidad del sistema de la escala.

33. Al revisar el nivel del refrigerante en el radiador, use el visor de nivel del refrigerante. Si es necesario sacar la tapa del radiador, libere la presión del refrigerante presionando el botón de alivio de presión, y luego sacando lentamente la tapa del radiador.

**ADVERTENCIA**

- **Si el motor ha estado funcionando, deje que se enfríe el refrigerante antes de sacar la tapa de llenado o de drenar el radiador. Si entra el refrigerante caliente entra en contacto con la piel, podría causar serias quemaduras.**

34. Inspeccione las cubiertas sobre las rejillas de retardo y asegúrese de que estén firmes. Inspeccione la entrada de aire principal para asegurarse de que esté despejada. Asegúrese que todos los seguros de la puerta de la cabina estén bien colocados.
35. Vaya a la parte posterior de la cabina. Abra las puertas del gabinete de frenos y revise por fugas.
36. Limpie los vidrios y espejos de la cabina. Limpie el piso de la cabina si es necesario. Asegúrese que el volante, controles y pedales no tengan aceite, grasa o barro.
37. Guarde los artículos personales en la cabina de modo que no interfieran en la operación del camión. Limpie las acumulaciones de polvo y basura, específicamente en la cabina del operador. NO lleve herramientas u otros elementos a la cabina del camión o a las plataformas.
38. Regule el asiento y el volante de la dirección.
39. Lea y entienda la descripción de todos los controles del operador. Familiarícese con todos los puntos de control y funciones antes de operar el camión.
40. Si está equipado, suba la escala retráctil usando el panel de control en la cabina.

SISTEMA DE ESCALA RETRACTIL (Si Está Equipado)

INFORMACION GENERAL

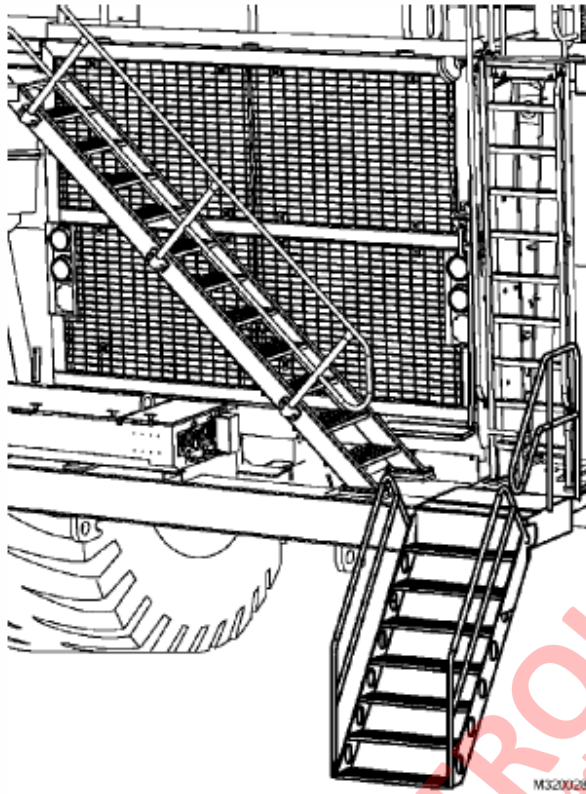


Figura 5-2. SISTEMA DE LA ESCALA RETRACTIL

1. NO corra o salte sobre la escala.
2. NO sobrecargue la escala. Use la escala de una persona a la vez.
3. Al usar la escala, tómese del pasamano.
4. Siempre suba o baje de frente a la escala.
5. NO intente usar la escala mientras se está subiendo o bajando o mientras el camión esté en movimiento.
6. Revise visualmente la escala antes de usarla para asegurarse de que la unidad no esté dañada.
7. Asegúrese que la escala esté en la posición totalmente abajo antes de abordarla.
8. Mantenga sus manos y dedos lejos de los puntos filudos mientras la escala esté en movimiento.

9. Revise para asegurarse de que no haya personas en o en el entorno inmediato de la escala mientras esté en movimiento.
10. La escala se debe mantener limpia y libre de humedad, grasa y aceite.
11. Cuando esté en la cabina del camión, siempre use el panel de control de la cabina para subir la escala.
12. Informe inmediatamente los defectos al personal de mantenimiento.

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ESCALA

La RLS es una escala electro-hidráulica accionada por el sistema eléctrico de 24VDC del camión. La RLS proporciona un medio seguro para subir y bajar del camión en condiciones normales y de emergencia. El RLS consta de dos componentes de control principal, el panel de control en la cabina y el paquete de potencia que opera la escala.

- El panel de control en la cabina es un microprocesador que controla, monitorea, almacena e informa los datos operacionales del sistema de la escala.
- El paquete de potencia electro-hidráulico está en un gabinete de acero inoxidable a nivel del piso. Alberga los componentes hidráulicos y eléctricos de control principal que bajan y suben la escala.

La RLS también contiene los arnés de cables, las mangueras hidráulicas y una válvula de bajada de emergencia.

OPERACION DEL SISTEMA DE ESCALA

Durante la operación normal, una persona puede bajar o subir la RLS usando los siguientes componentes:

- Panel de control en la cabina
- Caja de control a nivel del piso ubicada al lado del interruptor de luz a nivel de piso.
- Válvula de bajada de emergencia.

NOTA: El interruptor de desconexión maestro ubicado en la caja de aislación y el interruptor de aislación en el paquete de potencia deben estar en la posición ON para que la RLS funcione.

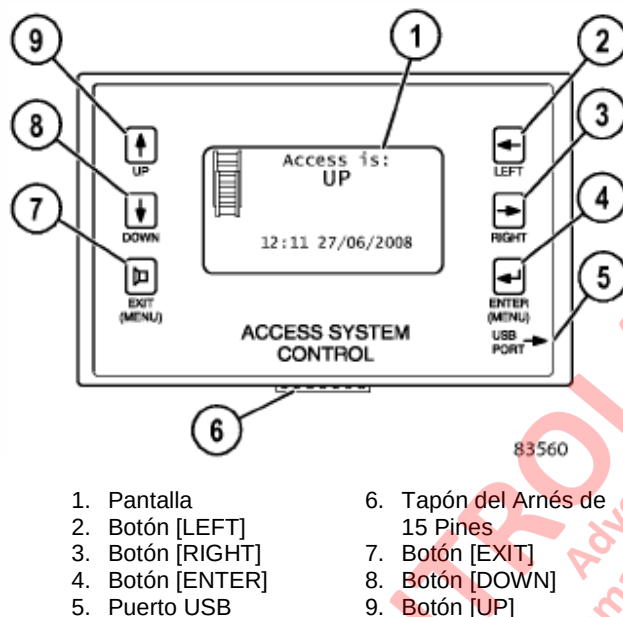
Como medida de seguridad adicional, la RLS utiliza un entrecierre de freno de estacionamiento que requiere que el freno de estacionamiento esté ajustado antes de que la escala se pueda operar en condiciones normales. La RLS automáticamente subirá la escala si el operador mueve la palanca de control direccional de PARK y no presiona el botón [UP] en el panel de control en la cabina antes de intentar conducir el camión.

Panel de Control en la Cabina



ADVERTENCIA

- En la cabina del operador, siempre use el botón [UP] en el panel de control para subir la escala en vez de mover la palanca de control direccional de PARK. La operación automática de la escala cuando se libera el freno de estacionamiento es sólo una función de emergencia. NO mueva palanca de control direccional de PARK para subir la escala como parte de la operación normal.



- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1. Pantalla | 6. Tapón del Arnés de 15 Pines |
| 2. Botón [LEFT] | 7. Botón [EXIT] |
| 3. Botón [RIGHT] | 8. Botón [DOWN] |
| 4. Botón [ENTER] | 9. Botón [UP] |
| 5. Puerto USB | |

Figura 5-3 PANEL DE CONTROLES EN LA CABINA

El panel de control en la cabina está ubicado en el lado izquierdo del panel y contiene un microprocesador que controla, despliega, monitorea, almacena e informa los datos operacionales del sistema de la escala. El panel de control en la cabina proporciona al operador la posición en tiempo real de la escala.

El panel de control en la cabina tiene una pantalla digital, botones de comando [UP], [DOWN], [ENTER], [EXIT], [LEFT], [RIGHT] para operar la escala y navegar a través de las diversas pantalla de menú, un puerto USB y puerto RS 232 para descargar los datos operacionales del sistema de la escala a un computador laptop para análisis de fallas. Consulte la Figura 5-3 PANEL DE CONTROLES EN LA CABINA, página 5-7.

Con la escala en movimiento, la dirección (arriba o abajo) se puede cambiar presionando los botones en dirección opuesta [UP] o [DOWN] en el panel de control.

Si se despliega el mensaje IN CAB LOCKOUT en la pantalla del panel de control, entonces el RLS sólo se puede operar desde la caja de control a nivel del piso montada al lado de la caja de aislación de la batería. Todos los demás funciones del panel de control están disponibles incluyendo la indicación de falla y las alarmas.

Pantalla Digital

La pantalla en el panel de controles en la cabina (1, Figura 5-3 IN-CAB PANEL, página 5-7) entrega al usuario el estado del sistema, mensajes de error/falla y un indicador visual de la posición de la escala (abajo, arriba, y en movimiento).

Botones de Comando

El botón [LEFT] (2) es para avanzar a la izquierda al ingresar una contraseña.

El botón [RIGHT] (3) es para avanzar a la derecha al ingresar una contraseña.

El botón [ENTER] (4) es un botón de función múltiple que se usa para reconocer la alarma del sistema de la escala y para acceder al menú en el Modo de Despliegue. Este botón también se usa para confirmar o aceptar los cambios mostrados en la pantalla. Presione este botón para confirmar o aceptar los cambios que aparecen en la pantalla.

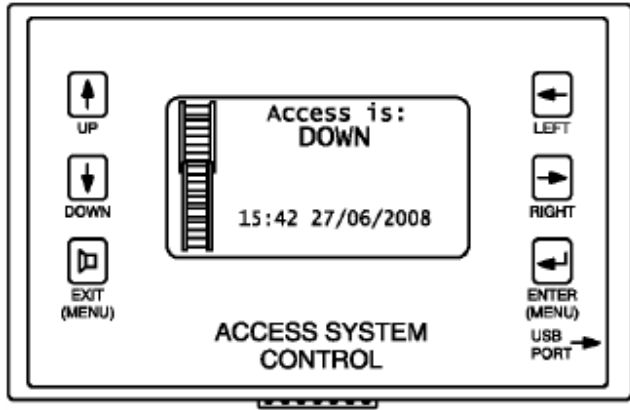
El botón [EXIT] (7) es un botón de función múltiple que se usa para reconocer la alarma del sistema de la escala y para acceder al menú en el Modo de Despliegue. Este botón también se usa para salir de las pantallas de menú. Presione este botón para salir de las pantallas de menú.

El botón [DOWN] (8) es un control de función dual que se usa para bajar la escala durante operación normal y para avanzar a través de las pantallas de menú. Al presionar este botón y mantenerlo presionado brevemente hará que la escala baje. Al presionar y soltar este botón una vez hará retroceder una línea de la pantalla de menú, y mantenerlo presionado provocará el avance continuo del menú.

El botón [UP] (9) es un control de función dual que se usa para subir la escala durante operación normal y para avanzar a través de las pantallas de menú. Al presionar este botón y mantenerlo presionado brevemente hará que la escala suba. Al presionar y soltar este botón una vez hará avanzar una línea de la pantalla de menú, y mantenerlo presionado provocará el avance continuo del menú.

Para subir la Escala

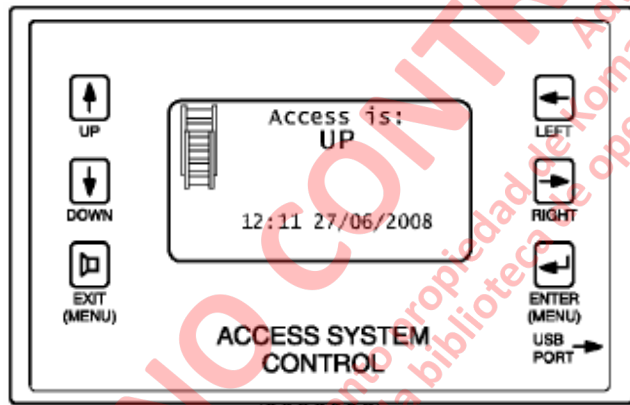
La escala generalmente estará en posición abajo en un camión detenido. El panel de controles en la cabina indicará que el acceso está ABAJO, como se muestra aquí:



M320011

Para subir la escala, presione y mantenga presionado (temporalmente) el botón [UP] ubicado en el panel de controles en la cabina. La escala que aparece en la pantalla se animará y comenzará a subir a la posición UP y la flecha UP (en el botón del panel de control) destellará. Cuando la escala esté completamente arriba, el botón [UP] permanecerá encendida continuamente.

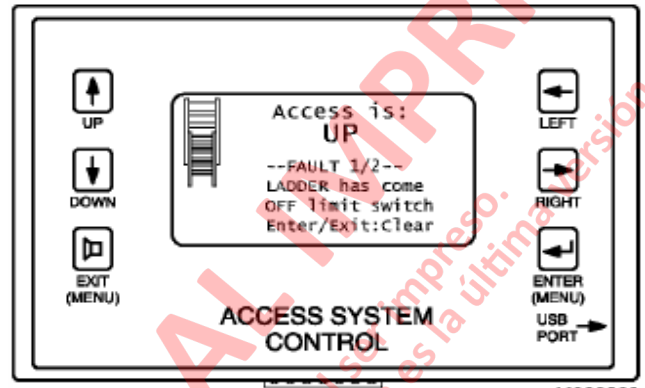
Cuando la escala haya llegado a su posición de recorrido elevada y presiona el interruptor de límite, el panel de control indicará que el acceso está UP, como se muestra aquí:



M320002

El paquete de poder RLS continuará operando por tres segundos más para cargar el acumulador hidráulico. Durante este tiempo, la flecha UP continuará destellando hasta que se complete el ciclo.

El RLS utiliza un interruptor de límite para monitorear el recorrido de la escala hasta la posición UP. Si la escala no presiona el interruptor de límite o el interruptor de límite no se cierra, se activará una alarma de falla después de un corto retraso y el panel de controles en la cabina mostrará el mensaje, como se muestra aquí:



M320003

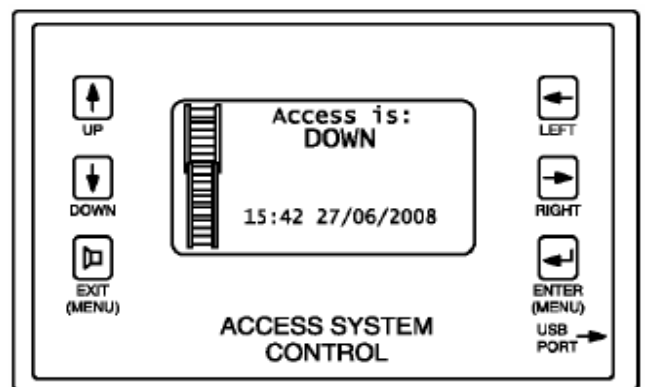
NOTA: La alarma de falla se debe reconocer presionando los botones [EXIT] o [ENTER] en el panel de control. Una vez que se haya reconocido la alarma, el mensaje de falla se cambiará por un mensaje **FAULT IN SYSTEM**. Un interruptor de límite defectuoso impedirá la operación normal del RLS y se debe corregir inmediatamente.

Para bajar la Escala

NOTA: La palanca de control direccional debe estar en **PARK** antes de que la escala se pueda bajar.

Para bajar la escala, presione y mantenga presionado (temporalmente) el botón [DOWN] ubicado en el panel de controles en la cabina. La escala que aparece en la pantalla se animará y comenzará a bajar a la posición DOWN y el botón [DOWN] destellará.

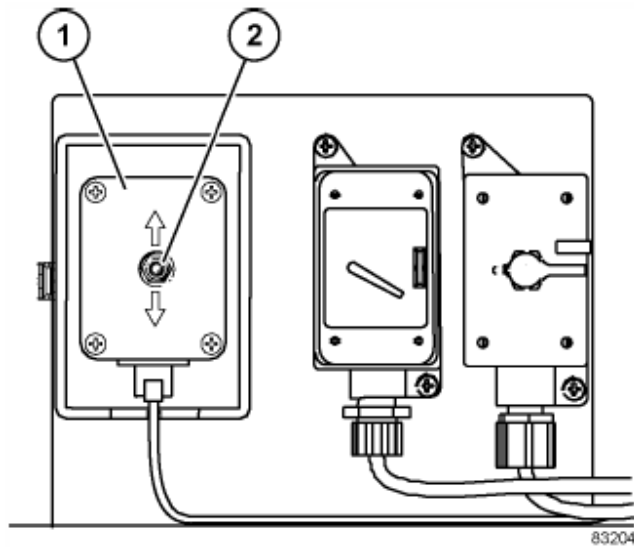
Cuando la escala haya llegado a su posición de recorrido abajo, el panel de control indicará que el acceso está DOWN, como se muestra aquí:



M320011

Cuando la escala está completamente abajo, el botón [DOWN] permanecerá encendido continuamente.

Caja de Control A Nivel del Piso



1. Caja de Control A Nivel del Piso 2. Interruptor de palanca

Figura 5-4 CAJA DE CONTROL A NIVEL DEL PISO

La caja de control a nivel del piso (1, Figura 5-4 CAJA DE CONTROL A NIVEL DEL PISO, página 59) está ubicada al lado del interruptor de luces de la escala a nivel del piso. El interruptor de palanca (2) baja y sube la escala.

NOTA: El freno de estacionamiento debe estar aplicado antes de que se pueda bajar la escala. Si el interruptor de palanca (2) se mantiene en cualquier posición por más de diez segundos, se activará una falla y deberá ser reconocida presionando cualquiera de los botones [EXIT] o [ENTER] ubicados en el panel de controles en la cabina.

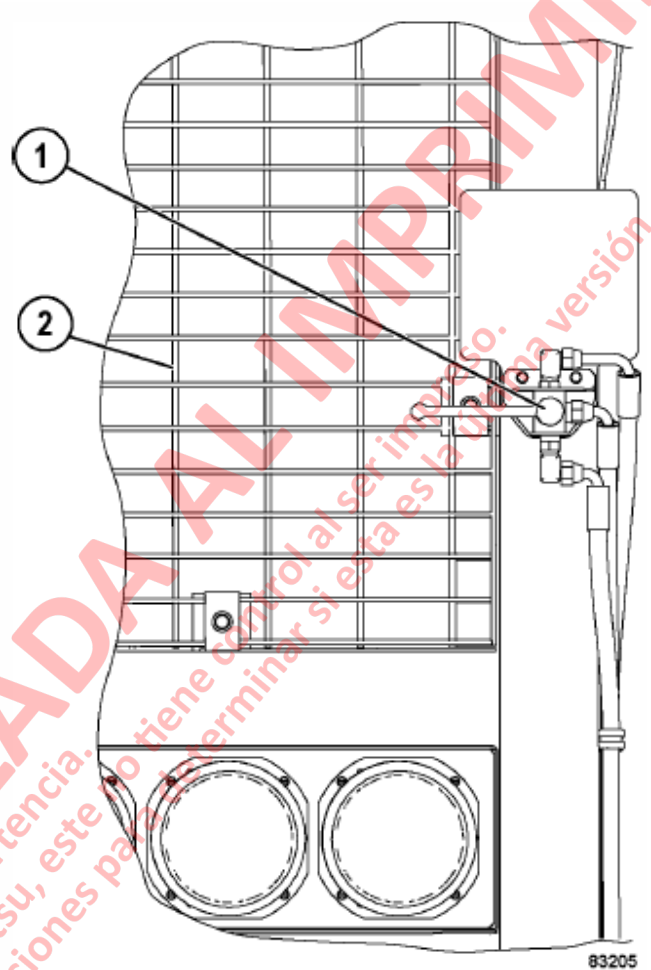
Para Subir la Escala

Para subir la escala, presione interruptor de palanca (2) a la posición LADDER UP y soltar. La operación de la escala por medio de este interruptor es la misma que al utilizar el panel de controles en la cabina. Cualquier movimiento de la escala se mostrará en el panel de controles de la cabina.

Para Bajar la Escala

Para bajar la escala, presione interruptor de palanca (2) a la posición LADDER DOWN y soltar. La operación de la escala por medio de este interruptor es la misma que al utilizar el panel de controles en la cabina. Cualquier movimiento de la escala se mostrará en el panel de controles de la cabina.

Válvula para Bajada de Emergencia



1. Válvula para Bajada de Emergencia
2. Rejilla

Figura 5-5 VÁLVULA PARA BAJADA DE EMERGENCIA

En una emergencia, la escala RLS se puede bajar utilizando la válvula para bajada de emergencia (1, Figura 5-5 VALVULA PARA BAJADA DE EMERGENCIA, página 5-9) montada en el bastidor sobre el conjunto de las luces delanteras del lado izquierdo. La válvula para bajada de emergencia alivia la presión hidráulica del sistema de la escala y permite que la escala baje suavemente al piso.

Para bajar la escala, gire la manilla de la válvula para bajada de emergencia a la derecha. La escala bajará suavemente hasta que llegue al piso.

Para resetear la escala, gire la manilla a la izquierda hasta su posición original y, con la potencia restaurada al paquete de potencia, presione el botón [UP] para subir la escala.

NOTA: La manilla en la válvula para bajada de emergencia debe estar en su posición original antes de volver a reactivar la escala.

PRUEBA DE FRENOS ANTES DEL CAMBIO

NOTA: *Komatsu recomienda que los operadores realicen las pruebas de freno estáticas para comprobar que los sistemas de frenado sean los adecuados al comienzo de cada turno antes de operar el camión.*

La prueba de freno estática permite al operador revisar el freno de servicio, freno de estacionamiento y el retardador dinámico. El objetivo de estas pruebas es verificar la funcionalidad del freno de servicio, freno de estacionamiento y sistemas del retardador al momento de la prueba.

Después de realizar cada prueba, es responsabilidad del operador determinar si el camión aprueba cada prueba y si el camión es seguro para la operación.

El orden para realizar las pruebas de freno, (freno de servicio, freno de estacionamiento o sistema de retardo) no es importante. Cada prueba de freno es una prueba independiente, donde un sistema de freno o los tres se pueden probar en cualquier momento.

Si un operador tiene dudas durante la prueba de frenos, consulte el panel de Despliegue de Información de Diagnóstico del sistema de mando (DID), ubicado en la pared posterior de la cabina.



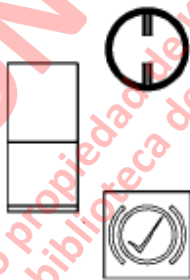
ADVERTENCIA

- Si el camión no aprueba alguna prueba de freno, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reasuma la operación a menos que el camión apruebe todas las pruebas de freno.

OPERACION

La prueba de freno estática utiliza un interruptor momentáneo y una luz de revisión ubicado en el panel superior. El interruptor de prueba de luces se usa para iniciar una prueba de frenos. Presione el interruptor momentáneo para ingresar al modo de prueba de frenos. Si se cumplen algunas condiciones, el operador puede ingresar a una secuencia de prueba de frenos.

La luz ámbar se usa para indicar cuando el camión está en el modo de prueba de frenos. Cuando se enciende, la prueba de frenos está lista. Cuando destella, la prueba de frenos está en el punto de validación, o la prueba del sistema de retardo ha finalizado.



El operador puede elegir qué prueba de frenos realizar, y establecerá los controles del camión basado en los seteos de la Tabla 1. El sistema de mando detectará la posición de la palanca de control direccional, y se preparará para la prueba correspondiente. El operador luego presionará el interruptor de prueba de frenos.

Si la luz de revisión de frenos se enciende después de presionar el interruptor de prueba de frenos, el sistema está en el modo de prueba de frenos y está listo para que el operador inicie la prueba elegida. Después de probar, el operador determinará si el camión aprobó las pruebas de frenos y si es seguro para la operación.

Si la luz de revisión de frenos no se enciende inmediatamente después de presionar el interruptor de prueba de frenos, probablemente hay un problema con la programación. Consulte las condiciones de programación y tome la acción para preparar el camión para una prueba de frenos.

Si hay un problema con la programación del camión, el panel DID mostrará el problema.

Por ejemplo, si el motor está apagado:

- **ERROR:** Ingreso a la Prueba de Frenos, Motor No Funcionando

Si el motor está cargado:

- **ERROR:** Ingreso a la Prueba de Frenos, El Camión NO Está Vacío

Si todas las condiciones son correctas, excepto que los frenos no están correctamente programados, se desplegará un mensaje de error. Por ejemplo, si se aplican juntos el freno de servicio y el freno de estacionamiento.

- **ERROR:** Ingreso a la Prueba de Frenos, Frenos Programados para la Prueba

Tabla1: SETEOS PARA LA PRUEBA DE FRENOS

Tipo de Prueba	Bloqueo Freno de Rueda	Pedal Freno de Servicio	Palanca Control Direccional
Freno de Servicio	Off	Totalmente Aplicado	Neutro
Freno de Estacionamiento	Off	Liberado	Estacionar
Prueba de Retardo	Off	Liberado	Estacionar

NOTA: *El sistema de mando no ingresará a ninguna prueba de frenos si el camión está cargado*

Antes de realizar alguna prueba de frenos, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Tolva está vacía.
- Camión ubicado fuera de un área plana, donde el camión se pueda mover.

**ADVERTENCIA**

- Asegúrese que el área alrededor del camión esté libre de personas y objetos. El camión se puede mover durante la prueba de frenos.
- El sistema de mando no puede determinar si el camión está en un montículo o en una zona de estacionamiento. La prueba bajo estas condiciones afectará los resultados de la prueba.

Antes de realizar alguna prueba de frenos, el camión debe estar en el siguiente estado:

- Motor en (ralentí bajo)
- Sistema de mando listo (Modo Preparado)
- Tolva abajo
- Ninguna de las luces de advertencia encendida
- No puede estar en el modo LIMP
- Velocidad en tierra en cero

Prueba del Freno de Servicio**ADVERTENCIA**

- Si el camión no pasa alguna prueba de frenos, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reasuma la operación a menos que el camión pase todas las pruebas.

Para realizar la prueba del freno de servicio, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione firmemente el pedal de freno de servicio.
2. Ponga la palanca de control direccional en posición NEUTRO. Asegúrese que el interruptor del bloqueo de freno esté en OFF.
3. Presione el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de revisión del freno se encienda.
4. Presione completamente el pedal de freno de servicio. Asegúrese de alcanzar la total aplicación del freno. No hacerlo, afectará los resultados de la prueba de frenos.

El panel DID mostrará:

“Prueba de Freno de Servicio LISTA, Presione el Pedal del Acelerador para Comenzar”

5. Con el pedal del freno de servicio aún completamente presionado, presione completamente el pedal del acelerador. El controlador del sistema de mando ingresará al modo de propulsión y generará torque hasta el límite del freno de servicio. Mantenga toda la presión del freno de servicio durante la prueba.

El panel DID mostrará:

“Prueba de Freno de Servicio ACTIVA, Revise el Movimiento del Camión cuando la Luz Destelle”

NOTA: El sistema de mando sólo puede detectar si los frenos de servicio están aplicados. No puede detectar el porcentaje de aplicación. Es responsabilidad del operador presionar lo suficientemente fuerte el pedal del freno de servicio para alcanzar una total aplicación del freno.

6. Una vez que el torque ha alcanzado el límite para la prueba del freno de servicio, la luz de revisión del freno comenzará a destellar. Esto indica al operador que tome una determinación en cuanto al estado del sistema el freno de servicio.
 - Si el camión no se movió, el sistema del freno de servicio pasó la prueba.
 - Si el camión se movió durante la prueba, el sistema del freno de servicio no pasó la prueba.
7. Libere el pedal del acelerador y el torque se reducirá, la prueba se detendrá y la luz de revisión se apagará.
8. Ponga la palanca de control direccional en la posición PARK. Libere el pedal del freno de servicio.
9. Si el camión no pasó la prueba del freno de servicio, informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

NOTA: Si el operador librea parcial o totalmente el pedal del acelerador durante la prueba, el torque se reducirá y la luz de revisión del freno volverá a encenderse cuando el torque baje por debajo del punto de ajuste de la prueba. El operador puede volver a aplicar el pedal del acelerador para aumentar el torque y la luz de revisión del freno de servicio volverá a destellar cuando el torque esté en el límite de la prueba.

Si sale de la prueba normalmente, o si el operador simplemente no presiona el pedal del acelerador lo suficiente como para alcanzar el nivel del torque para la prueba del freno de servicio, el panel DID mostrará:

“ERROR en Prueba de Freno, La Prueba No se Completó”

Prueba del Freno de Estacionamiento**ADVERTENCIA**

- Si el camión no pasa alguna prueba de frenos, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reasuma la operación a menos que el camión pase todas las pruebas.

Para realizar la prueba del freno de estacionamiento, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione firmemente el pedal de freno de servicio.
2. Presione el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de revisión del freno se encienda.

El panel DID mostrará:

“Prueba de Freno de Estacionamiento o Retardo LISTA, Presione el Pedal del Acelerador o de Retardo para Comenzar”

3. Presione completamente el pedal del acelerador. El controlador del sistema de mando ingresará al modo de propulsión y generará torque hasta el límite del freno de estacionamiento.

El panel DID mostrará:

“Prueba de Freno de Estacionamiento ACTIVA, Compruebe el Movimiento del Camión cuando la Luz Destelle”

4. Una vez que el torque ha alcanzado el límite para la prueba del freno de estacionamiento, la luz de revisión del freno comenzará a destellar. Esto indica al operador que tome una determinación en cuanto al estado del sistema el freno de estacionamiento.
 - Si el camión no se movió, el sistema del freno de estacionamiento pasó la prueba.
 - Si el camión se movió durante la prueba, la prueba del freno de estacionamiento ha fallado. Libere el pedal del acelerador. Si el camión comienza a moverse, aplique los frenos de servicio para frenar el camión. informe inmediatamente al personal de mantenimiento.
5. Cuando el operador libera el pedal del acelerador, el torque se reducirá. La prueba se detendrá y la luz de revisión de frenos se apagará.

3. Presione completamente el pedal de retardo. El controlador del sistema de mando aumentará la velocidad del motor, cierre RP1, cierre RP2, cierre RP3 (si está presente), accione los interruptores rotatorios, y pruebe el sistema de retardo. El sistema verificará el flujo de corriente a través de cada pata de la rejilla y el motor del soplador de la rejilla.

4. El panel DID mostrará el estado actual de la prueba.

“Prueba del Sistema de Retardo ACTIVA, RP1, RP2, RP3, CHOP” (Se agregan elementos a medida que avanza la prueba).

Al terminar exitosamente la prueba, la luz destellará durante 10 segundos indicando una prueba exitosa. El panel DID mostrará:

“Prueba del Sistema de Retardo APROBADA”

“Prueba del Sistema de Retardo NO APROBADA o Incompleta”

NOTA: Si la luz de revisión del freno nunca destella, sino que se apaga, la prueba ha fallado.

5. Cuando el operador libera el pedal de retardo, la prueba se detendrá y la luz de revisión de frenos se apagará.
6. Si el sistema de retardo no pasa la prueba, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reasuma la operación a menos que el camión pase todas las pruebas de freno.

Criterios para Salir de la Prueba de Frenos

Las condiciones que pueden interrumpir una prueba de frenos, incluyen lo siguiente:

- Cualquiera de las condiciones de la programación es falsa.
- Falla en el sistema de mando que restringe el modo LIN o de Propulsión.
- Velocidad del Camión Superior a 3.2 kph (2.0 mph).
- Sistema de mando a nivel de torque por más de 30 segundos.
- Prueba de freno solicitada, pero no iniciada por el operador en 60 segundos después de presionar el interruptor de prueba de frenos.

Prueba del Sistema de Retardo



ADVERTENCIA

- Si el camión no pasa alguna prueba de frenos, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reasuma la operación a menos que el camión pase todas las pruebas.

Para realizar la prueba del freno de servicio, siga las siguientes instrucciones:

1. Ponga la palanca de control direccional en la posición PARK.
2. Presione el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de revisión de frenos se encienda.

El panel DID mostrará:

“Prueba de Freno de Estacionamiento o Retardo LISTA, Presione el Pedal del Acelerador o de Retardo para Comenzar”

OPERACION DEL CAMION

SEGURIDAD AL ARANCAR EL MOTOR



ADVERTENCIA

- **Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del motor de partida. Esto puede provocar un incendio, serias lesiones o la muerte a alguna persona que se encuentre en el trayecto de la máquina.**

NOTA: Arranque el motor sólo desde el asiento del operador.

Siempre siga las siguientes instrucciones al arrancar el motor:

1. Asegúrese que todo el personal esté lejos del camión antes de arrancar el motor. Siempre toque la bocina como advertencia antes de accionar algún control de operación. Si el camión está en un recinto cerrado, asegúrese de contar con la ventilación adecuada antes de arrancar el motor. Los humos de escape son peligrosos.
2. La palanca de control direccional debe estar en la posición PARK antes de arrancar.

NOTA: El freno de estacionamiento siempre se aplicará cada vez la palanca de control direccional esté en la posición park y el camión se está moviendo a menos de 0.5 mph.

3. Mueva el interruptor rest a la posición ON para poner el sistema de mando en el modo de operación rest. Consulte la sección Panel de Instrumentos para información sobre el interruptor rest.
4. Si el camión está equipado con sistema auxiliar de calefacción para clima frío, **NO intente arrancar el motor mientras los calentadores estén funcionando. ¡Se pueden dañar los calefactores del refrigerante!**
5. El interruptor de partida es un interruptor de cuatro posiciones (ACC, OFF, RUN, START). Cuando el interruptor se gira una posición a la derecha, está en la posición de RUN y se activan todos los circuitos eléctricos (excepto START). Gire el interruptor de partida a la posición RUN (no START).
6. Con la palanca de control direccional en PARK, gire el interruptor de partida completamente a la posición START y mantenga en esta posición hasta que el motor arranque (ver **NOTA** a continuación). La posición START es operada por resorte para que pueda regresar a RUN cuando se suelte la llave.

NOTA: Este camión está equipado con un sistema de prelubricación del motor. Con esta función, se puede producir un retardo notable (mientras se llenan y presurizan los pasos de aceite de lubricación del motor) antes de arrancar.

7. Después que el motor ha arrancado, ponga el interruptor rest en la posición OFF para habilitar el sistema de mando.

NOTA: En condiciones ambientales frías y cuando el motor está frío, las rpm del motor no aumentarán sobre la velocidad de ralentí bajo hasta que el controlador del motor determine que sea seguro hacerlo. Este retardo variará de 30 segundos a 11 minutos lo que permite que el refrigerante y el aceite del motor se calienten. Una luz de advertencia también se encenderá indicando que el motor está demasiado frío para la operación del camión.



ADVERTENCIA

- **El fluido para arranque es extremadamente volátil e inflamable. Use con extremo cuidado.**

NOTA: Los motores de arranque eléctrico tienen un límite de tiempo de 30 segundos. Si se alcanza este límite, el arranque no se permitirá durante dos minutos. Después de los dos minutos, podrá arrancar. Si se alcanza el límite de 30 segundos siete veces consecutivas, el interruptor de partida se debe girar a la posición OFF. Esto permitirá al módulo de interface bajar la potencia y resetearse, lo que requiere de siete minutos para completarse. La luz de advertencia del motor de arranque en el panel superior también se encenderá si se alcanza el límite de tiempo de 30 segundos o siete intentos.

Después de Arrancar el Motor

1. Familiarícese completamente con los controles de dirección y emergencia. Después de arrancar el motor, NO acelere el motor ni conduzca el camión hasta que la baja presión y los sistemas de advertencia estén normales, y la temperatura del refrigerante esté al menos a 71°C (160°F).
2. Pruebe la dirección del camión hasta el extremo derecho e izquierdo. Si el sistema de la dirección no está funcionando correctamente, apague el motor inmediatamente. Determine el problema del sistema de la dirección y haga reparar antes de volver a operar el camión.
3. Opere cada uno de los circuitos de freno del camión al menos dos veces antes de operar y mover el camión. Estos circuitos incluyen la activación individual desde la cabina del operador del freno de servicio, freno de estacionamiento y bloqueo del freno de rueda. Con el motor funcionando y con el circuito hidráulico completamente cargado, accione cada circuito en forma individual.

Para operar cada circuito de freno, realice lo siguiente:

- a. Estacione el camión en un terreno nivelado.

- b. Para operar el freno de estacionamiento, ponga la palanca de control direccional en la posición PARK.
 - c. Para operar el bloqueo del freno de rueda, aplique el freno de servicio y mueva la palanca de control direccional a neutro. Libere los frenos de servicio y aplique el bloqueo de freno de rueda. Desconecte el bloqueo, luego vuelva a conectarlo.
 - d. Libere el bloqueo de freno de rueda y aplique los frenos de servicio varias veces.
 - e. Con los frenos de servicio aplicados, mueva la palanca de control direccional a PARK.
4. Si al aplicar o liberar cualquier circuito de freno hay una sensación de lentitud o incorrecta, o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise al personal de mantenimiento. NO opere el camión hasta que el circuito de frenos en cuestión esté completamente operativo.
5. Revise los indicadores, luces de advertencia e instrumentos antes de mover el camión para asegurarse que la operación del sistema sea la correcta y que los instrumentos estén funcionando en forma apropiada. Ponga especial atención a las luces de advertencia de los circuitos hidráulicos de la dirección y freno. Si se encienden estas luces, apague el motor y determine inmediatamente la causa.
6. Asegúrese que las luces delanteras, de trabajo y traseras estén funcionando correctamente. Una buena visibilidad podría evitar un accidente. Revise la operación del limpiaparabrisas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL OPERAR LA MAQUINA

Después de arrancar el motor del camión y que todos los sistemas estén funcionando correctamente, el operador debe seguir todas las reglas de seguridad locales para garantizar una operación segura de la máquina.



ADVERTENCIA

- Si cualquiera de las luces rojas de advertencia se enciende o cualquiera de los indicadores señala el rojo durante la operación del camión, es señal de mal funcionamiento. Detenga el camión tan pronto como la seguridad lo permita y apague el motor. Haga corregir el problema antes de reanudar la operación del camión.



ADVERTENCIA

- El camión está equipado con control de "deslizamiento/patinaje". Si esta función se vuelve inoperativa, operar el camión con motores de rueda calados o girando libremente podría causar serios daños a los motores de rueda. Si el camión no comienza a moverse dentro de 10 segundos después de presionar el pedal del estrangulador (interruptor selector en posición de funcionamiento), suelte el pedal del estrangulador y deje que las ruedas recuperen tracción antes de volver a acelerar.
- Siempre mire hacia atrás antes de retroceder el camión. Mire y obedezca las señales del banderero antes de realizar cualquier movimiento en reversa. Toque la bocina de advertencia (tres veces). El banderero debe tener una visión completa del área trasera del camión.
- Opere el camión sólo mientras esté sentado correctamente con el cinturón de seguridad puesto. Mantenga las manos y pies dentro del compartimiento de la cabina mientras el camión esté en operación.
- Revise los indicadores e instrumentos y sus lecturas constantemente durante la operación.
- Respete todas las regulaciones del lugar de trabajo y sus normas de tránsito. Esté alerta a condiciones de tráfico inusuales. Obedezca las señales del banderero.
- Haga concordar la velocidad del camión con las condiciones del camino y baje la velocidad en áreas congestionadas. Sostenga firmemente el volante de dirección en todo momento.
- NO deje que el motor funcione en ralentí por largos períodos.
- Revise periódicamente el rendimiento del bloqueo de frenos para asegurar una carga y descarga seguras.



ADVERTENCIA

- NO utilice el bloqueo de frenos para estacionar. Cuando el motor está apagado, la presión hidráulica purgará permitiendo liberar los frenos.
- Proceda lentamente en terreno disparejo para evitar surcos profundos o grandes obstáculos. Evite viajar cerca de orillas blandas o al borde del área de llenado.
- La operación del camión requiere un esfuerzo de concentración por parte del conductor. Evite distracciones de cualquier tipo mientras opera el camión.

Operación de la Maquina en Camino de Acarreo

Al viajar por un camino de acarreo, siga las siguientes instrucciones:

- ¡Manténgase siempre alerta! Si no conoce el camino, maneje con extrema precaución. Las puertas de la cabina deben permanecer siempre cerradas mientras el camión esté en movimiento o desatendido.
- Respete las señales del camino. Opere el camión de modo que siempre esté bajo control. Regule la velocidad del camión de acuerdo a las condiciones del camino, clima y visibilidad. Informe las malas condiciones del camino en forma inmediata. Caminos con barro o hielo, baches u otras obstrucciones pueden representar un serio riesgo.
- Siempre que sea posible, la propulsión inicial con un camión cargado se debe iniciar desde una superficie nivelada. Algunas veces, arrancar sobre un montículo o en una pendiente es inevitable. Consulte Arranque en Pendiente con un Camión Cargado, página 5-15 más adelante en este capítulo.
- Antes de viajar en reversa, toque la bocina tres veces en señal de advertencia. Antes de avanzar, toque dos veces la bocina. Estas señales se deben dar cada vez que vaya a mover el camión en cualquier dirección.
- Tenga extremo cuidado al acercarse a una intersección de caminos. Mantenga una distancia segura de los demás vehículos.
- Mantenga una distancia segura del vehículo que va adelante. Nunca se aproxime a otro vehículo por detrás, en la misma pista a menos de 15 m (50 pies). Al conducir cuesta abajo, esta distancia no debe ser inferior a 30 m (100 pies).
- NO se detenga ni estacione en un camino de acarreo a menos que sea inevitable. Si debe detenerse, estacione en un lugar seguro, aplique el freno de estacionamiento y apague el motor antes de abandonar la cabina. Bloquee muy bien las ruedas, y notifique al personal de mantenimiento.
- Al conducir en una pendiente, mantenga una velocidad que le garantice un manejo seguro y proporcione retardo efectivo bajo todas las condiciones. (Consulte Retardo Dinámico, página 6-27). Siempre se debe consultar el cuadro de retardo de velocidad/pendiente en la cabina del operador para determinar las velocidades máximas seguras del camión para descender diversas pendientes con un camión cargado.
- Al operar el camión en la oscuridad, o si hay mala visibilidad, NO mueva el camión a menos que todas las luces delanteras, de despeje y traseras estén encendidas. NO retroceda si la bocina o las luces de retroceso no funcionan. Siempre baje las luces al acercarse a otro vehículo en dirección contraria.
- Si se enciende la luz de dirección de emergencia y/o la luz de advertencia de baja presión de frenos durante la operación, dirija el camión inmediatamente a un área de detención segura, lejos del tráfico si es posible. Consulte el ítem 7 anterior.
- Verifique en cada turno que los neumáticos estén correctamente inflados. Si el camión ha estado en operación con un neumático bajo o desinflado, no debe estacionarse en recinto cerrado hasta que se enfríe el neumático.

Arranque en Pendiente con un Camión Cargado

Siempre que sea posible, la propulsión inicial con un camión cargado se debe iniciar desde una superficie nivelada. Algunas veces, arrancar sobre un montículo o en una pendiente es inevitable. En estos casos utilice el siguiente procedimiento.

1. Presione completamente el pedal de freno de servicio para sostener el camión en la pendiente. NO use la palanca del retardador.
2. Con los frenos de servicio totalmente aplicados, mueva la palanca de control direccional a una posición de conducción (AVANCE/RETROCESO) y aumente las rpm del motor con el pedal del estrangulador.
3. A medida que las rpm se aproximan al máximo, y cuando el esfuerzo de propulsión se siente que trabaja contra los frenos, suelte los frenos y deje que el camión se mueva. Asegúrese de soltar completamente el pedal de freno. A medida que la velocidad del camión aumenta por sobre 5-8 kph (3-5 mph) el sistema bajará la propulsión si el retardador continúa aplicado.

NOTA: Soltar y volver a aplicar el retardo dinámico durante una partida en una cuesta, provocará pérdida de propulsión.

Retardo en Pendiente

El cuadro de retardo de pendiente/velocidad proporciona los límites de retardo máximos para bajar pendientes con un camión cargado.

La calcomanía en el camión puede variar de la que se muestra aquí debido al equipamiento opcional del camión como relaciones del tren de mando del motor de rueda, rejillas de retardo, tamaño de los neumáticos, etc. Siempre consulte la calcomanía en la cabina del operador y siga las recomendaciones de operación del camión.

El operador debe consultar este cuadro antes de bajar alguna pendiente con un camión cargado. El uso adecuado del retardo dinámico mantendrá una velocidad segura.

Se proporciona dos listas, una para retardo continuo, y la otra para retardo de corto plazo. Ambas listas coinciden con el camión en Peso Bruto Máximo (GVW). Las dos clasificaciones son pautas para un uso adecuado de la función de retardo al bajar pendientes.



1. Cuadro de Velocidad en Pendiente

Figura 5-6 UBICACIÓN DEL CUADRO DE VELOCIDAD EN PENDIENTE

Los números de “corto plazo” que aparecen en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes que el vehículo puede manejar con seguridad por un corto plazo antes que los componentes del sistema alcancen la temperatura máxima permitida durante el retardo. Estas velocidades son superiores a los valores “continuos”, que reflejan la capacidad térmica de diversos componentes del sistema. Los componentes del sistema pueden aceptar calentamiento a una tasa superior a la continua por un corto período. Más allá de esta corta duración, el sistema se sobrecalentará.

Si el vehículo se opera en pendiente de “corto plazo” y a los límites de velocidad por un período, es posible que exceda la capacidad térmica de los componentes del sistema de mando. El Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) reducirá gradualmente el esfuerzo de retardo de “corto plazo” a “continua”. La luz indicadora “retard @ continuous” destellará por 15 segundos, luego se encenderá para alertar al operador de la reducción en el rendimiento del retardo y sobre la necesidad de reducir la velocidad. El operador debe controlar la velocidad del camión de acuerdo con las velocidades “continuas” en el cuadro de pendiente/velocidad. El operador debe usar los frenos de servicio para reducir rápidamente la velocidad del camión a los límites de retardo “continuo” máximo (o menos) basado en la pendiente en que el camión se encuentra actualmente.



PRECAUCION

- NO aplique levemente los frenos de servicio al intentar frenar el camión en una pendiente. Los frenos se sobrecalentarán. Aplique completamente los frenos, dentro de los límites de seguridad para las condiciones del camino, para detener rápidamente el camión a los límites máximos de retardo “continuo” o menos.

La clasificación de “corto plazo” se adaptará exitosamente a la mayoría de los recorridos cargados en descenso. Si el tiempo real en la pendiente excede los límites permitidos, la pendiente se deberá acomodar a la velocidad “continua”.

Los números “continuos” en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes que el vehículo puede manejar con seguridad por un tiempo ilimitado o distancia durante el retardo.

NO exceda estas velocidades máximas recomendadas al bajar pendientes con un camión cargado.

Adelantamiento

- NO adelante otro camión cuesta arriba o en curva cerrada.
- Antes de adelantar, asegúrese que el camino esté despejado. Si un camión con problemas está bloqueando su vía, disminuya la velocidad y adelante con extrema precaución.
- Utilice sólo las áreas destinadas para adelantar.

Carga

Para cargar el camión, realice lo siguiente:

1. Aproxímese al área de carga con precaución. Permanezca a una distancia segura mientras se carga el camión que está adelante.
2. NO pase sobre cables de poder sin protección.
3. Al aproximarse o salir de un área de carga, fíjese que no haya otros vehículos y personal trabajando en esa área.
4. Al instalarse bajo un cargador o pala, respete las señales del banderero u operador de pala. El operador del camión puede apurar las operaciones de carga observado la ubicación y el ciclo de carga del camión que está siendo cargado adelante y luego realizar las mismas acciones.
5. Durante la carga, el operador debe permanecer en la cabina del camión con el motor funcionando. Coloque la palanca de control direccional en NEUTRO y aplique el bloqueo de frenos.
6. Una vez cargado, aléjese de la pala lo más rápido posible con extrema precaución.

Función de Límite de Velocidad con Carga Excesiva

NOTA: Esta función se puede habilitar o inhabilitar según el criterio de la administración del sitio. El seteo para el accionador de carga útil y límites de velocidad también son ajustables según la preferencia del sitio.

La función de límite de velocidad de sobrecarga limita la velocidad del camión si se ha excedido un seteo de límite de carga útil. La señal de carga excesiva se vuelve real (24 volts) cuando la estimación temprana del PLMIII excede el umbral de toneladas de carga útil pre-establecido.

La estimación temprana del PLMIII del cálculo de la carga útil se produce después de 12 segundos de recorrido sobre 5 kph (3 mph) después que se carga. Una vez que la señal de carga excesiva se vuelve efectiva, permanece en este estado hasta que se voltea la carga útil.

Por defecto, el límite de velocidad de sobrecarga se inhabilita (opción 0 en el archivo de configuración). El archivo de configuración se puede fijar para:

Opción 1 – Se impone un límite de velocidad de sobrecarga.
0

Opción 2 – Se impone y se registra una restricción sin propulsión. El camión no se puede mover por su propia potencia cuando la señal de sobrecarga se vuelve efectiva.

El límite de velocidad de sobrecarga se puede ajustar modificando el archivo de configuración. Use la Versión Liviana del Software de Servicio de Carga Útil (disponible para ser descargada en www.KomatsuAmerica.net) para fijar el umbral de sobrecarga.

Cuando se selecciona la opción 1, y la señal de sobrecarga es efectiva, el esfuerzo de tracción se reduce para intentar respetar el seteo del límite de velocidad. El esfuerzo de retardo no se enganchará para bajar la velocidad del camión. Una vez que la velocidad del camión se adapta al seteo del límite de los esfuerzos de retardo, se usarán esfuerzos de propulsión y esfuerzos de retardo limitados según sea necesario. Esta función mantiene la velocidad del camión al máximo del seteo de límite de velocidad sobrecarga.

Volteo



ADVERTENCIA

- **NO mueva el camión con la tolva levantada excepto en casos de emergencia. No bajar la tolva antes de mover el camión puede dañar los cilindros de levante, el bastidor y/o los pasadores de bisagra.**



ADVERTENCIA

- El volteo de rocas muy grandes (10% de la carga útil o más) o de material pegajoso (cargas que no fluyen libremente desde la tolva) podría hacer que el material se mueva con demasiada rapidez y que la tolva se mueva en forma **RAPIDA Y REPENTINA**. Este movimiento repentino podría sacudir el camión violentamente y dañar al operador y/o a los cilindros de levante, chasis y/o pasadores de la bisagra de la tolva. Si es necesario voltear este tipo de material, acelere lentamente las rpm del motor mientras sube la tolva. Cuando el material comience a moverse, suelte la palanca de elevación a la posición **HOLD**. Si el material deja de moverse, repita este procedimiento hasta volcar el material.

Al levantar la tolva, realice lo siguiente:

1. Aproxímese al área de volteo con extrema precaución. Asegúrese que no haya personas ni obstrucciones, incluyendo líneas de servicio elevadas. Respete las señales del banderero, si está presente.
2. Evite las áreas inestables. Manténgase a una distancia segura del borde del área de volteo. Coloque el camión sobre una superficie sólida y nivelada, antes de voltear.
3. Maniobre con mucho cuidado el camión en la posición de volteo. Al colocar el camión en la posición de descarga, use sólo el pedal de freno para detener y retener el camión; NO confíe en el bloqueo de frenos para detener el camión; este control no es modulado y se aplica sólo a los frenos de servicio.
4. Cuando el camión esté detenido y en posición de volteo, aplique el bloqueo de frenos y mueva la palanca de control direccional a la posición **NEUTRO**.
5. Tire la palanca de levante hacia atrás (a la posición **HOIST**) para accionar el circuito de levante. (Al soltar la palanca en cualquier punto durante el ciclo de levante mantendrá la tolva en esa posición).



PELIGRO

- A medida que sube la tolva, el centro de gravedad del camión se desplazará. ¡El camión debe estar en una superficie nivelada para evitar que se vaya de punta o se vuelque!

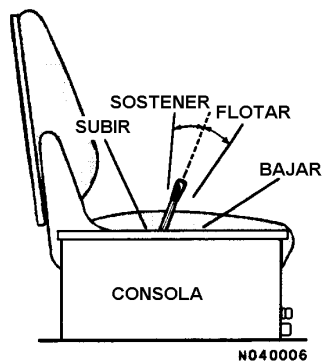


Figura 5-7 CONTROLES DE LA TOLVA

6. Aumente las rpm del motor para aumentar la velocidad de levante.
7. Reduzca las rpm del motor a medida que llega a la última etapa en que los cilindros de levante comienzan a extenderse. Mantenga la velocidad del motor en ralentí bajo hasta que alcance la mitad de la extensión.
8. Libere la palanca de levante a medida que la última etapa del cilindro de levante alcance la extensión total.

NOTA: Si la palanca de control direccional esté en REVERSA cuando se sube la tolva, la propulsión en reversa se inhibe. Para desactivar, baje la tolva y mueva la palanca de control direccional de REVERSA.

Bajar la Tolva (Al voltear en Terreno Nivelado):

- **NO mueva el camión con la tolva levantada excepto en casos de emergencia. No bajar la tolva antes de mover el camión puede dañar los cilindros de levante, el bastidor y/o los pasadores de bisagra.**

Es muy probable que al descargar la tolva en un lugar plano el material se acumule en forma suficiente evitando que la tolva baje.



En este caso, el camión debe avanzar una corta distancia (lo necesario para eliminar el material) antes que la tolva se pueda bajar.

1. Ponga la palanca de control direccional en AVANZAR, libere el bloqueo de freno, presione el botón de anulación y avance hasta alejarse del material. Deténgase, ponga la palanca de control direccional en NEUTRO, y aplique bloqueo de freno.

2. Mueva la palanca de levante a la posición BAJAR y suelte. Al soltar la palanca, se coloca la válvula de control de levante en la posición FLOTAR, permitiendo que la tolva vuelva al bastidor.

NOTA: Cuando no se puede bajar la tolva por obstrucción de material, vuelva a subir la tolva. Esto evitará que la tolva baje repentinamente al eliminar la obstrucción.

3. Con la tolva en el chasis, mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de freno y salga del área de volteo con mucho cuidado.

Bajar la Tolva: (Al Voltear en una Berma o en Chancador):

1. Mueva la palanca de levante a la posición BAJAR y suelte. Al soltar la palanca se coloca la válvula de control de levante en la posición FLOTAR, permitiendo que la tolva vuelva al chasis.

NOTA: Si se acumula material en la parte trasera de la tolva y ésta no se puede bajar, proceda con los Pasos a y b que se describen a continuación:

- a. Mueva la palanca de levante a la posición ELEVAR para subir completamente la tolva. Suelte la palanca de levante para que regrese a la posición SOSTENER.

NOTA: NO avance si la cola de la tolva no sale de la pared del chancador en la posición totalmente elevada.

- b. Mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de freno. Presione el botón de anulación y avance hasta que se descargue el material. Deténgase, ponga la palanca de control direccional en NEUTRO, aplique el bloqueo de freno y baje la tolva nuevamente.

NOTA: Cuando no se puede bajar la tolva por obstrucción de material, vuelva a subir la tolva. Esto evitará que la tolva baje repentinamente al eliminar la obstrucción.

2. Con la tolva en el chasis, mueva la palanca de control direccional a AVANZAR, libere el bloqueo de freno y salga del área de volteo con mucho cuidado.

PERDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL SISTEMA DE DIRECCION DE EMERGENCIA MOTOR

Si el motor se detiene repentinamente, hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir la operación de la dirección y las funciones de frenado. Sin embargo, este suministro de aceite es limitado, por lo tanto es importante detener el camión de la manera más rápida y segura posible después de la pérdida de potencia del motor.

Si la presión de suministro de freno cae a un nivel predeterminado, se encenderá la luz de advertencia baja presión de frenos y sonará la alarma. Si la presión de freno sigue disminuyendo, se activará la función aplicación automática y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión.

NOTA: El retardo dinámico no estará disponible. NO use los frenos de servicio para fines de retardo continuo.

Cuando se produce pérdida de potencia del motor, realice lo siguiente.

1. Detenga el camión en un lugar seguro lo más rápido posible usando el pedal de pie para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, lleve el camión al costado del camino mientras lo detiene por completo.
2. Tan pronto como el camión se haya detenido, aplique el freno de estacionamiento.
3. Suelte lentamente los frenos de servicio para comprobar la capacidad del freno de estacionamiento. Si el freno de estacionamiento no puede mantener el camión detenido, aplique los frenos de servicio y manténgalos presionados. NO gire el interruptor de partida a OFF, y NO suelte los frenos de servicio.
4. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento.
5. Si el camión está en un terreno nivelado, o si el freno de estacionamiento puede mantener el camión detenido y el camión está en una condición estable, entonces puede girar el interruptor de partida a OFF.
6. Si es seguro hacerlo, haga que el personal de mantenimiento ponga bloques en las ruedas u otros mecanismos delante y detrás de las ruedas para reducir el riesgo de que camión se mueva.
7. Si hay alto tráfico cerca de la máquina con problemas, marque el camión con banderas de advertencia si es de día o balizas si es de noche. Observe las regulaciones locales.

Operación

Este camión está equipado con un sistema de dirección de emergencia. Este sistema es un respaldo en caso de pérdida de suministro de aceite al sistema de dirección principal. El sistema de dirección de emergencia se diseñó para que cumpla o exceda los estándares SAE J511 e ISO 5010.

Si se activan la luz indicadores de baja presión del sistema de dirección y la alarma, hay una falla en el suministro de aceite hidráulico hacia el sistema de dirección y frenos. Cuando se activa la alarma, generalmente hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir una breve operación de las funciones de dirección y frenos. Sin embargo, este suministro de aceite es limitado. Por lo tanto, es importante detener el camión lo más rápido y seguro posible después que la alarma se activa por primera vez.

Si la presión del suministro de aceite cae a un nivel predeterminado, también se encenderá la luz de advertencia de baja presión de frenos. Si la presión de aceite sigue bajando, la función de aplicación automática del freno activará los frenos de servicio para detener el camión.

Prueba de Pre-Operación

NOTA: Komatsu recomienda que los operadores realicen esta prueba para verificar que la presión de precarga del acumulador de la dirección sea la adecuada al comienzo de cada turno antes de operar el camión.



ADVERTENCIA

- Asegúrese que no haya nadie cerca de los neumáticos delanteros durante esta prueba. Se advierte a todo el personal que los espacios libres cambian cuando se gira el volante lo que podría provocar serias lesiones.

Esta prueba sólo puede ser realizada con un camión vacío.

1. Estacione el camión vacío en un terreno plano y nivelado. Baje la tolva al chasis y detenga el motor. Asegúrese que el interruptor de partida esté en la posición OFF.
2. Espere al menos 90 segundos para verificar que toda la presión hidráulica de los acumuladores de la dirección. Gire el volante de un extremo a otro. Si las ruedas delanteras no se mueven, no hay presión hidráulica.
3. Revise nivel de aceite en el estanque hidráulico. El nivel de aceite se debe ver en el centro del visor y no debe cubrir todo el visor. Agregue aceite si fuese necesario. No llene en exceso.
4. Gire el interruptor de partida a la posición ON, pero NO arranque el motor.

- a. **Presión del sistema de dirección:** Verifique que la luz de advertencia de baja presión de dirección esté encendida. Si no está encendida, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. NO opere el camión hasta que se corrija el problema.
 - b. **Precarga del acumulador de la dirección:** Verifique que la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no esté encendida y que la alarma no esté sonando. Si la luz de advertencia está encendida y la alarma está sonando, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. NO opere el camión hasta que se corrija el problema.
5. Arranque el motor y deje que los acumuladores de la dirección se carguen completamente. Gire el volante de modo que las ruedas delanteras queden derechas.
 6. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico mientras el motor esté encendido.
 - Si el nivel de aceite se ve en el centro del visor inferior y no cubre todo el visor inferior, los acumuladores de la dirección están cargados adecuadamente. Proceda con el Paso 7.
 - Si el nivel de aceite está por debajo del visor inferior, los acumuladores de la dirección no están cargados adecuadamente. Detenga el motor y gire el interruptor de partida a la posición OFF. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento. NO opere el camión hasta que se corrija el problema.
 7. Apague el motor usando el botón de detención del motor ubicado en la consola central. Deje el interruptor de partida en la posición ON. Esto permite que los acumuladores de la dirección conserven su carga hidráulica.
 - Si la luz de advertencia y la alarma no se activan, gire el interruptor de partida a OFF e informe al personal de mantenimiento. NO opere el camión hasta que se corrija el problema.
 - Si los acumuladores de la dirección están cargados adecuadamente la luz de advertencia de baja presión de la dirección y la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no se encenderán. Continúe con el paso siguiente.
 8. Gire el volante de un extremo a otro. Las ruedas delanteras deben girar completamente a la izquierda y a la derecha. Eventualmente, la luz de advertencia de baja presión de la dirección se encenderá y la alarma de advertencia sonará. Esto es normal.

9. Si las ruedas delanteras no se pueden girar completamente a la izquierda y a la derecha, o si la luz de advertencia y la alarma no se activan, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. NO opere el camión hasta que se corrija el problema.

Si el camión pasa esta prueba, el sistema de dirección de emergencia está funcionando correctamente.

Guías Adicionales

- Cuando la tolva del camión esté levantada, NO permita que nadie se pare bajo ella a menos que el cable de retención tolva arriba esté en su lugar.
- NO use el extintor de incendios para otro propósito que no sea apagar un incendio. Si se descarga el extintor, informe lo ocurrido para que rellenen o cambien la unidad.
- NO permita que personal no autorizado viaje en el camión. NO deje que nadie viaje en la escala o fuera de la cabina del camión. Los pasajeros deben llevar el cinturón de seguridad puesto durante el recorrido.
- NO deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando. Mueva la palanca de control direccional a PARK, luego apague el motor antes de salir de la cabina.

CUANDO SE ACABA EL COMBUSTIBLE



PRECAUCION

- Operar el camión hasta que se acaba el combustible fuerza al tren de inyectores a una condición sin seguimiento. La falta de combustible entre los émbolos puede dañar los inyectores debido al desgaste adhesivo, provocando costosas reparaciones y tiempos de detención innecesarios lesiones.



ADVERTENCIA

- Permitir que el camión opere que se le acabe el combustible puede provocar condiciones de operación inseguras lo que haría que el vehículo no pudiera controlarse y/o lesiones.

No permita que el estanque de combustible quede vacío. El sistema de inyección de alta presión (HPI) utiliza combustible para ajustar la sincronización de entrega de combustible. El combustible medido también se usa para lubricar el émbolo del inyector y el barril. La demanda máxima para el combustible medido es necesaria en condiciones de alta velocidad / baja carga.

PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO

Asegúrese que la tolva del camión esté vacía. Baje completamente la tolva colocando la palanca de control de levante en la posición FLOAT. Si la máquina se debe estacionar en una pendiente, siga las regulaciones locales para asegurar el camión y la máquina no se mueva.

Consulte el siguiente procedimiento para estacionar la máquina.

1. Mueva la palanca de control direccional a PARK (esto aplicará el freno de estacionamiento). NO aplique el bloqueo de frenos de rueda.
2. Gire el interruptor de partida a la posición OFF y espere a que el motor se detenga. Esto podría tomar hasta tres minutos para que un motor caliente se enfríe. Después que el motor se ha detenido, espere dos minutos antes de salir de la cabina. Si alguna de las luces de advertencia está encendida o las bocinas de advertencia están sonando, NO salga de la cabina. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento.
3. Al salir de la máquina, siempre bloquee los compartimientos, y saque las llaves para evitar la entrada de personas no autorizadas.
4. Ponga bloques alrededor de las ruedas para evitar que el camión se mueva.

NOTA: Si el motor está funcionando, y el camión está detenido sin los frenos aplicados, la luz indicadora roja en el panel superior se encenderá y la alarma de advertencia sonará. También, la luz del freno de estacionamiento y la luz del freno de servicio comenzará a destellar. El operador debe aplicar un de los siguientes sistemas de frenado: los frenos de servicio, el bloqueo de freno de las ruedas o el freno de estacionamiento para evitar que el camión se mueva y silenciar las alarmas.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION NORMAL DEL MOTOR

1. Estacione en un terreno plano, donde no haya líneas eléctricas elevadas u otros objetos que impidan el levante de la tolva. Reduzca la velocidad del motor a ralenti y ponga la palanca de control direccional en PARK. Esto aplicará el freno de estacionamiento. NO aplique el bloqueo del freno de ruedas.

Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.

NOTA: Si el camión comienza a moverse, aplique los frenos de servicio e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

2. Ponga el interruptor rest en la posición ON para colocar el sistema de mando AC en el modo rest. Asegúrese que la luz indicadora de rest en el panel superior esté encendida.
3. Gire el interruptor de partida a la izquierda, a la posición OFF, para detener el motor.

NOTA: También hay un interruptor de detención del motor ubicado a nivel del piso en extremo delantero derecho o izquierdo del camión. Cuando se activa este interruptor, el motor se detendrá inmediatamente, sin tiempo de apagado de enfriado.

El motor puede seguir funcionando por hasta tres minutos después que el interruptor de partida se gira a OFF, si se ha programado el freno de estacionamiento. El motor se puede detener antes que transcurran los tres minutos si el refrigerante del motor no está demasiado caliente, y las rpm del motor y la entrega de combustible han estado bajos por un período antes de que el interruptor de partida se colocara en la posición OFF. La luz de detención del motor en el panel superior se encenderá durante la secuencia de detención.

NOTA: Cuando el interruptor de partida se gira a OFF, el freno de estacionamiento se ajustará automáticamente, incluso si no ha sido ajustado por el operador. El bloqueo de freno de rueda se inhabilitará, incluso si ha sido ajustado por el operador.

4. Con el interruptor de partida en OFF y el motor detenido, espere al menos dos minutos. Si alguna de las luces de advertencia se encienden, informe inmediatamente al personal de mantenimiento.
5. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado girando el volante de dirección varias veces. No deberían moverse las ruedas delanteras al liberar la presión hidráulica. Si los neumáticos delanteros siguen moviéndose después que el motor se ha detenido, informe inmediatamente al personal de mantenimiento.
6. Verifique que todas las luces de voltaje de enlace estén apagadas (una en la parte posterior de la consola central dentro de la cabina del operador, dos en el gabinete eléctrico), e informe al personal de mantenimiento si las luces permanecen encendidas por más de cinco minutos después que se ha detenido el motor.
7. Si está equipado, baje la escala retráctil.
8. Cierre y asegure todas las ventanas. Saque la llave del interruptor de partida y asegure la cabina para evitar posibles operaciones no autorizadas. Bájese del camión en forma correcta. Bloquee las ruedas.

NOTA: Si el motor se debe detener inmediatamente, detenga el camión, mueva la palanca de control direccional a PARK, luego gire el interruptor de partida a OFF, luego tire el interruptor de detención del motor ubicado en la consola central de la cabina del operador. Vuelva a presionar el interruptor para habilitar la operación del motor.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

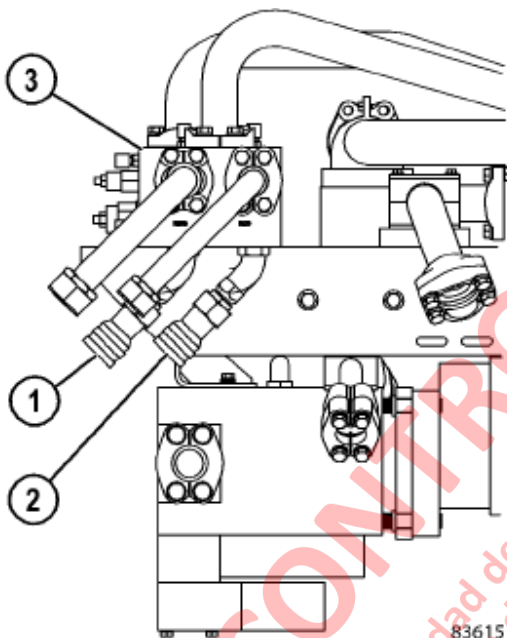
CONECTORES DEL CAMION INHABILITADOS

INFORMACION GENERAL

Consulte el Manual de Taller para los procedimientos de reparación y análisis de fallas para los componentes del sistema de levante y los componentes del sistema de la dirección. Consulte el Manual de Taller para los procedimientos de reparación y análisis de fallas para los componentes del sistema de freno hidráulico.

SISTEMA DE LEVANTE

A veces es necesario voltear una carga de la tolva de un camión cuando el sistema de levante está inoperativo. Para usar esta función, se deben conectar dos mangueras (suministro y retorno) a una fuente hidráulica (como un camión operacional o una unidad de poder auxiliar).



1. Desconexión Rápida Potencia Arriba
2. Desconexión Rápida Potencia Abajo
3. Válvula Sobre el Centro

Figura 5-8 CONEXIONES DE LEVANTE

NOTA: El acoplamiento de desconexión rápida concordante para los ítems (1 y 2) es PB4684.

Los accesorios de desconexión rápida (1) y (2, Figura 5-8 CONEXIONES DE LEVANTE, página 5-23) están en la válvula sobre el centro para permitir la operación del circuito de levante para la operación temporal del camión si la bomba de levante, la válvula de levante u otro componente del sistema de levante no está funcionando.

Esto permitirá al personal de mantenimiento subir la tolva del camión para voltear la carga antes de mover el camión inhabilitado.

La Figura 5-8 CONEXIONES DE LEVANTE, página 5-23 muestra una conexión típica desde un camión operativo. El camión inhabilitado puede ser otro del mismo modelo, o un modelo de camión de mando eléctrico Komatsu diferente.

Las válvulas de alivio del circuito de levante se ajustan a 17.240 kPa (2.500 psi).

Conexión

Asegúrese de contar con un área adecuada y despejada para voltear el camión cargado. Cuando el camión operativo esté en posición, detenga el motor y espere dos minutos para permitir que el sistema hidráulico purgue. Asegúrese que la presión hidráulica haya purgado antes de conectar las mangueras.

Siga las siguientes instrucciones al conectar el camión inhabilitado al camión operativo.

1. Con el camión operativo estacionado lo más cerca posible al camión inhabilitado, conecte una manguera desde la desconexión rápida de potencia arriba (1) del camión operativo a la desconexión rápida potencia abajo (2) del camión inhabilitado. (La manguera debe tener una capacidad para soportar una presión 17.237 kPa (2.500 psi) o mayor.

NOTA: El circuito de potencia arriba usará una manguera de menor diámetro (tubo) que el circuito de potencia arriba.

2. Conecte otra manguera desde la desconexión rápida de potencia abajo (2) del camión operativo a la desconexión rápida potencia arriba (1) del camión inhabilitado.

NOTA: Si ambos camiones son del mismo modelo, las mangueras se instalarán en las desconexiones rápidas pero se cruzarán al conectarse.

Procedimiento de Volteo

Para subir la tolva, realice lo siguiente

1. En el camión inhabilitado, mueva la palanca de control direccional a potencia arriba y luego suéltela para colocar la válvula piloto de levante en la posición HOLD (deje en esta posición durante todo el procedimiento).

2. Arranque el motor del camión en buenas condiciones, ponga el control de levante en la posición potencia abajo y aumente las rpm del motor a ralentí alto para voltear el camión con problemas. Si la tolva del camión inhabilitado no sube, aumente la presión de alivio de potencia abajo del camión operativo como se indica a continuación.
 - a. Detenga el motor y espere dos minutos para permitir que la presión del sistema hidráulico purgue.
 - b. Retire la tapa de la válvula de alivio de la válvula piloto de levante ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina. Mientras cuenta la cantidad de vueltas, atornille lentamente el tornillo de ajuste de la válvula de alivio a la derecha hasta que llegue al fondo.
2. Después de bajar la tolva, detenga el camión y espere dos minutos para permitir que el sistema hidráulico purgue. Luego desconecte los mangueras.
3. Reduzca la presión de la válvula de alivio de potencia abajo a normal en el camión en buenas condiciones girando el ajuste a la derecha la misma cantidad de vueltas requeridas en el paso 2b del procedimiento de volteo de la tolva.
4. Revise la presión de alivio de potencia abajo usando las instrucciones del manual de taller.
5. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico.

Para bajar la tolva, realice lo siguiente:

1. Ponga la palanca de levante del camión en buenas condiciones en FLOAT para bajar la tolva. Si es necesario, ponga momentáneamente el control de levante en POWER UP hasta que la tolva pueda bajar en FLOAT. No acelere el motor.

REMOLQUE



ADVERTENCIA

- Antes de remolcar un camión, se deben considerar muchos factores. Si no se respetan las prácticas, los procedimientos de seguridad y los preparativos para mover equipos pesados, se pueden producir serios daños personales y/o a la propiedad.

Una máquina con problemas puede ser remolcada después que se hayan tomado las siguientes precauciones.

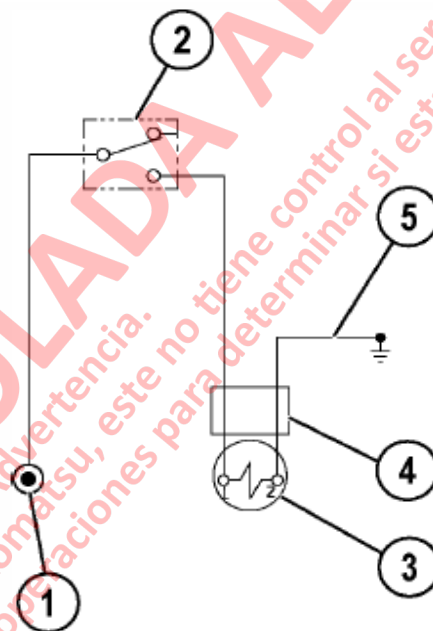
- Al remolcar, no exceda 8 kph (5 mph).
- NO remolque con un cable. Utilice una barra de remolque rígida. Use un dispositivo de remolque con la fuerza suficiente para soportar el peso de la máquina.
- Nunca remolque un camión en una pendiente.
- Inspeccione los componentes de remolque, como las barras de remolque y los acoplamientos por si presentaran daños. Nunca use componentes dañados o gastados para remolcar un vehículo.
- Mantenga una distancia segura de los camiones y aparatos de remolque mientras remolca un vehículo.
- Al conectar un camión que se va a remolcar, no permita que nadie se coloque entre el vehículo de remolque y el vehículo inhabilitado.
- Ajuste el acoplamiento del camión que se va a remolcar en línea recta con la sección de remolque del camión de remolque y asegúrelo en posición.
- Un operador debe permanecer en la cabina del vehículo remolcado en todo momento durante el procedimiento de remolque.

El interruptor (2) se debe conectar al otro extremo del arnés de modo que el operador pueda usar el interruptor sentado en la cabina.

El arnés se debe ajustar con el conector (4) para permitir que se conecte al solenoide del freno de estacionamiento (3) dentro del gabinete de frenos. El cable de tierra (5) que va desde este conector debe ser lo suficientemente largo para conectarse a un bloque de tierra usando el segundo terminal de corona.

El conector (4) consta de:

- una caja (PB8538)
- dos conectores (08191-05430)
- una cuña (PB8540)



ARNES DE CABLES ESPECIALES

Antes de remolcar, se debe hacer un arnés especial de cables para liberar el freno de estacionamiento. El arnés deberá ser de aproximadamente 9 metros (30 pies) de cable #14, un interruptor ON/OFF (capaz de transmitir 2 amperes de corriente) y dos terminales de corona.

Consulte la Figura 5-9 DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL ARNES DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO, página 5-25 para un diagrama del circuito del arnés de cables especial.

Usando un terminal de corona, un extremo del arnés se debe conectar al terminal de 24VDC (1, Figura 5-9 DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL ARNES DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO, página 5-25) en el gabinete de control auxiliar para suministrar 24V al solenoide del freno de estacionamiento.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Conexión de 24VDC (Barra de Bus) | 4. Conector |
| 2. Interruptor (ON/OFF) | 5. Cable de Tierra |
| 3. Solenoide Freno de Estacionamiento | |

Figura 5-9 DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL ARNES DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE

1. Apague el motor.
2. Bloquee las ruedas del camión con problemas para evitar que se mueva mientras prepara el camión para remolque y mientras conecta la barra de remolque.
3. Asegúrese que el vehículo de remolque tenga la capacidad adecuada tanto para mover como detener el camión con problemas en cualquier condición.

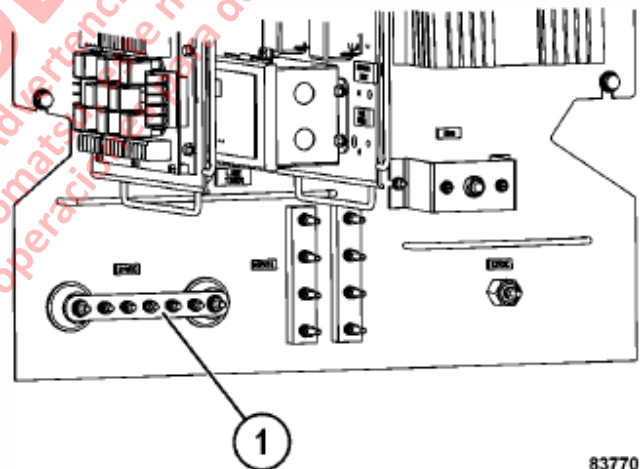
82834

4. Asegúrese que la barra tenga la resistencia adecuada (aproximadamente 1.5 veces el peso del vehículo vacío del camión a remolcar). Instale la barra de remolque entre los dos vehículos.
5. Si es necesario, instale accesorios de desconexión rápida al múltiple de purga para permitir que el sistema hidráulico funcione. Instale conexiones hidráulicas para dirección/freno entre el vehículo de remolque y el vehículo con problemas. También se puede usar una unida de poder auxiliar.
6. Después que se hacen las conexiones hidráulicas, revise que los sistemas de freno y dirección del vehículo con problemas funcionen normalmente.
7. Si el camión está cargado, voltee toda la carga. Nunca tire o remolque un camión cargado. Consulte el "Procedimiento de Volteo del Camión Inhabilitado".
8. Los frenos de estacionamiento se deben liberar antes de remolcar. Para liberar los frenos de estacionamiento, utilice los siguientes pasos para instalar el arnés de cables especial.
 - a. Asegúrese que el interruptor ON/OFF esté en la posición OFF.
 - b. Conecte un cable del arnés de cables especial a un terminal de 24VDC en la barra de bus (1, Figura 5-10 GABINETE DE CONTROL AUXILIAR, página 5-26) en la pared del lado izquierdo del gabinete de control auxiliar para la fuente de poder de 24V.
 - c. Desconecte el arnés de cables especial del solenoide del freno de estacionamiento (2, Figura 5-11 GABINETE DE FRENOS, página 5-27). Conecte el arnés de cables especial al solenoide del freno de estacionamiento. Conecte el cable de tierra desde el conector a un bloque de tierra en el lado derecho del gabinete de frenos.
 - d. Baje la ventana y ponga el extremo del interruptor del arnés de cables especial dentro de la cabina de modo que el operador pueda controlar el freno de estacionamiento con el interruptor ON/OFF.
9. Cuando esté listo para remolcar el camión, retire el bloque de las ruedas.
10. El operador en el camión inhabilitado ahora debe mover el interruptor ON/OFF a la posición ON. Esto liberará los frenos de estacionamiento.

11. Remolque el camión inhabilitado. Un movimiento repentino puede ocasionar una falla en la barra de remolque. Es preferible que mueva el camión en forma suave y gradual. No exceda 8 kph (5 mph) mientras remolca.

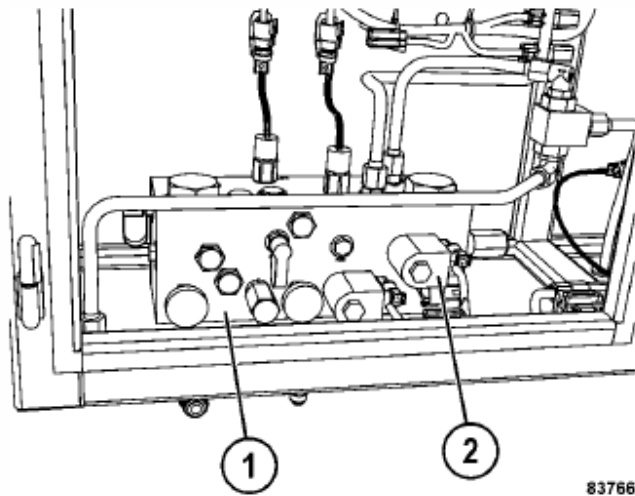
NOTA: Siempre disminuya el ángulo de remolque. Nunca exceda los 30 grados. El camión remolcado debe seguir la dirección de la barra de remolque.

12. Cuando alcance la ubicación deseada, el operador en el vehículo remolcado debe aplicar los frenos de servicio, luego mover el interruptor a la posición OFF. Esto aplicará los frenos de estacionamiento.
13. Bloquee las ruedas del vehículo de remolque y las del camión inhabilitado para evitar que se mueva.
14. Apague el motor del vehículo de remolque.
15. Si están instaladas, desconecte las mangueras hidráulicas en los accesorios de desconexión rápida en el múltiple de purga.
16. Desconecte el arnés de cables especial del camión. Conecte el arnés de cables del camión al solenoide del freno de estacionamiento.
17. Desconecte la barra de remolque.



1. Barra de Bus de 24VDC

Figura 5-10 GABINETE DE CONTROL AUXILIAR



1. Múltiple de Frenos

2. Solenoide Freno de Estacionamiento

Figura 5-11 GABINETE DE FRENOS

SISTEMA DEL MEDIDOR DE CARGA UTIL III

INFORMACION GENERAL

El Medidor de Carga Util III (PLMIII) mide, despliega y registra el peso del material que está transportando un camión fuera de carretera. El sistema por lo general consta de un medidor de carga útil, una pantalla de medidores, luces montadas en la cubierta, y sensores.

Resumen de Datos

Se pueden almacenar en memoria 5208 ciclos de acarreo. La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo:

- Carga útil
- Número de ID del operador (0000 – 9999)
- Distancia recorrida con carga y sin carga
- La cantidad de tiempo ocupado en arranque/detención sin carga, cargando, arranque/detención cargado y vaciando.
- La velocidad máxima con carga y sin carga con la hora del día
- Velocidad promedio con carga y sin carga
- Carga de regreso sin carga
- Hora de inicio del ciclo de acarreo, carga, descarga
- Torque del chasis máximo positivo y máximo negativo con hora del día
- Carga de amortiguación máxima con hora del día
- Ton-mpg del neumático para cada neumático delantero y promedio por neumáticos traseros

El medidor de carga útil almacena datos perpetuos que no se pueden borrar. Estos datos incluyen:

- Las primeras 5 cargas útiles máximas y la hora
- Los primeros 5 torques de bastidor positivos y negativos y la hora
- Las 5 velocidades máximas y la hora

Recolección de Datos

El software está disponible para descargar, almacenar y ver la carga útil y la información de fallas en el sitio web de Komatsu. El software del PC descargará una flota completa de camiones en un archivo de la base de datos. Los usuarios pueden buscar en la base de datos por fecha, hora, tipo de camión y número de camión para generar reportes, gráficos y exportar datos.

Es importante que cada medidor de carga útil sea configurado para cada camión usando el software del PC. La información para el número de serie del bastidor y número de camión se usa a través del programa de la base de datos para organizar los datos de carga útil. Además, el medidor de carga útil se debe configurar para hacer cálculos para el modelo correcto del camión. Una configuración incorrecta puede causar la pérdida de los datos y cálculos de carga útil inexactos.

DESCRIPCION DE COMPONENTES

Pantalla del Operador

El velocímetro se usa para desplegar la información de la de carga útil. La pantalla superior se usa para velocidad y se puede desplegar en unidades métricas (km/h) o inglesas (mph). Conectar a tierra el terminal #4 en la parte posterior del velocímetro cambiará el medidor para que despliegue unidades métricas. Dejar desconectado el terminal #4 hará que el medidor despliegue unidades inglesas. El velocímetro se puede ajustar usando un potenciómetro de calibración en la parte posterior al igual que los velocímetros existentes.

El medidor de carga útil usa la pantalla inferior para la información de carga útil. El modo de despliegue normal muestra la carga útil actual. La pantalla se puede cambiar para mostrar la carga y el contador de toneladas totales o la ID del Operador. Usando el interruptor del operador en el tablero de instrumentos, se pueden desplegar las presiones actuales de la suspensión y la inclinación. Las unidades para despliegue se fijan usando el software del PC. Las cargas útiles se pueden desplegar en toneladas cortas, toneladas largas o toneladas métricas.

Interruptor del Operador

El interruptor de carga útil del operador se usa para fijar, ver y borrar el contador de carga total y el contador de toneladas totales. También se usa para ingresar el número de ID del Operador. Este interruptor también se puede usar para ver las presiones de la suspensión y el inclinómetro. El interruptor del operador del medidor de carga útil se encuentra en el tablero de instrumentos. Es un interruptor temporal de dos posiciones. La posición superior es la posición SELECT. La posición SELECT se usa para avanzar por las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición SET. La posición SET se usa para programar la ID del Operador o para borrar la carga y los contadores de toneladas totales.

Interruptor Bloqueo de Frenos

El bloqueo de frenos se usa para bloquear los frenos traseros en el camión. Es necesario para el cálculo exacto de las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos aplicado, el medidor de carga útil no calculará las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos, el medidor de carga útil asumirá que el camión fue cargado usando un cargador continuo y señalará el registro de ciclo de acarreo. Todas las demás funciones serán normales sin importar el uso del bloqueo de frenos. La entrada de bloqueo de frenos.

Módulo del Medidor de Carga Util

El medidor de carga útil se encuentra en una caja de aluminio negra. Hay un pequeño visor en el frente de la unidad. A través de este visor se puede ver el estado y los códigos de alarma activos. Durante operación normal, una pantalla de dos dígitos destella 0 en forma intermitente. Los códigos de falla activos se desplegarán durante dos segundos. Estos códigos por lo general se pueden ver usando el computador laptop conectado al puerto serial de comunicaciones o el puerto de diagnóstico al lado del panel DID.

Puertos de Comunicación

El medidor de carga útil tiene dos puertos seriales de comunicaciones RS232 y dos puertos CAN. Las conexiones para los dos puertos seriales están disponibles dentro de la caja de empalmes del medidor de carga útil. Los dos puertos CAN están disponibles para sistemas electrónicos futuros.

El puerto serial #1 se usa para comunicarse con la pantalla del tablero de instrumentos. También se puede conectar un computador laptop al puerto de diagnóstico del medidor de carga útil ubicado en la parte trasera de la cabina. El indicador de despliegue permanecerá en blanco cuando el PC esté usando el puerto serial. Este puerto inicialmente opera con los seteos seriales en 9600,8,N,1. Estos seteos cambian automáticamente para aumentar la velocidad de la tasa de comunicaciones cuando el PC está usando el puerto. Este puerto serial usa una conexión de hardware de 3 cables.

El puerto serial #2 se usa para comunicarse con los demás componentes electrónicos a bordo como el sistema Dispatch® de Minería Modular o el tablero contador. Este puerto usa una conexión de hardware de 3 cables. Las conexiones a este puerto serial deben ser aprobadas por Komatsu. Se encuentran disponibles varias opciones de protocolo e información técnica detallada dependiendo de la licencia.

Luces de Carga



1. Luces de carga
2. Tablero del Medidor de Carga Util (Opcional)

El PLMIII utiliza luces de carga para indicar al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión. Las luces de carga sólo se encienden cuando el bloqueo de frenos está aplicado. El objetivo de carga óptimo son luces verde y ámbar sólidas con una luz roja destellando. Esto indica que la carga está entre 90% y 105% de la carga nominal para el camión y la siguiente carga oscilante cargará el camión sobre 105%.

Una luz verde destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 50% de la carga nominal. Una luz verde fija indica que la carga actual es superior al 50% de la capacidad nominal.

Una luz ámbar destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 90% de la carga nominal. Una luz ámbar fija indica que la carga actual es superior al 90% de la capacidad nominal.

Una luz roja destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor a 105% de la carga nominal. Una luz roja fija indica que la carga actual es superior al 105% de la capacidad nominal.

PANTALLA DEL INTERRUPTOR DEL OPERADOR

Lectura de la Pantalla de Carga

La pantalla inferior en el indicador del velocímetro/pantalla se usa para información de carga útil. La posición SELECT en el interruptor del operador permite al usuario desplazarse por una serie de pantallas de utilidad. El orden para las pantallas es el siguiente :

- **PL** = Carga útil
- **ID** = ID del operador
- **TL** = Toneladas totales del turno
- **CL** = Contador de carga del turno
- **LF** = Presión de la suspensión delantera izquierda
- **RF** = Presión de la suspensión delantera derecha
- **LR** = Presión de la suspensión trasera izquierda
- **RR** = Presión de la suspensión trasera derecha
- **ln** = Inclínometro

La pantalla mantiene la información desplegada hasta que se vuelve a presionar el interruptor SELECT. Las pantallas de las presiones de la suspensión, inclínometro y carga útil se basan en las entradas actuales del sensor.

Las comunicaciones a la pantalla usan el mismo enlace serial que la conexión de descarga. Cuando se conecta otro computador al puerto serial #1 para descargar o configurar el sistema, la pantalla inferior quedará en blanco. Esta no es la misma conexión utilizada por los sistemas de despacho de mina.

Seteo de la ID del Operador

El número de ID actual del Operador se registra con cada ciclo de acarreo. El número puede estar entre 0 y 9999.

Para programar la ID del Operador :

1. Presione el interruptor "SELECT" hasta que aparezca Id=.
2. Mantenga presionado el botón "SET" hasta que aparezca 0000. El primer dígito debe estar destellando.
3. Vuelva a presionar el botón "SET" para cambiar el dígito.
4. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el segundo dígito.
5. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
6. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el tercer dígito.
7. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
8. Presione el botón "SELECT" una vez para ajustar el cuarto dígito.
9. Use nuevamente el botón "SET" para cambiar el dígito.
10. Presione una vez más el botón "SELECT" para ingresar la ID.

Si no se presiona ningún botón en 30 segundos, la pantalla volverá a operación normal. El número que se está ingresando se perderá y el número de ID vuelve al número de ID anterior.

Contador de Carga y Toneladas

El PLMIII permite al operador del camión monitorear y rastrear las toneladas totales acarreadas y el número de ciclos de acarreo durante el turno. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir que el operador registre cuantas cargas y toneladas han sido transportadas.

El contador de toneladas totales registra el número de toneladas transportadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla es en cientos de toneladas. Por ejemplo, si la pantalla muestra **432**, las toneladas totales son 43.200. Las unidades se seleccionan usando el software del PC. Para ver el contador de toneladas totales presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **TL** = en el indicador.

El borrado del contador de toneladas totales o el contador de carga total borra ambos registros.

Para borrar el contador de toneladas totales y carga total, realice lo siguiente:

1. Presione el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **tl** = o **LC** =
2. Mantenga presionado el botón "SET" hasta que se borre la pantalla.

Visualización de Datos Activos del Sensor

La pantalla también se puede usar para mostrar rápidamente las lecturas actuales de los cuatro sensores de presión de la suspensión y el inclinómetro. Esta se puede usar durante períodos de servicio regularmente programados para verificar el estado de las suspensiones. Estas pantallas están activas y se actualizarán a medida que los valores cambien. Las pantallas activas no se pueden borrar y el botón SET no estará operativo.

Las unidades para la pantalla se controlan a través de la configuración del medidor de carga útil. Si se ajusta el medidor de carga útil para desplegar unidades métricas, las presiones se desplegarán en décimas de kg/cm^2 . Por ejemplo, si la pantalla muestra **202**, el valor real es 20.2 kg/cm^2 . Si el medidor de carga útil se ajusta para desplegar toneladas cortas, las presiones se desplegarán en psi (lbs/in^2). Para convertir de kg/cm^2 a psi, multiplique por 14.2 (ejemplo - 1 $\text{kg/cm}^2 \times 14.2 = 14.2$ psi). No hay ninguna forma de detectar el seteo de las unidades para el medidor sin el software del PC.

El inclinómetro despliega todos los grados de inclinación. La inclinación positiva es nariz arriba del camión. El indicador desplegará rápidamente el tipo de información mostrada cada 10 segundos. Por ejemplo, si se está desplegando la presión delantera izquierda, **LF** = destellará en la pantalla a cada minuto. Sólo en la pantalla de carga útil, **PL** = no despliega esta información.

- Presión delantera izquierda - Para desplegar la presión en la suspensión delantera izquierda, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LF** =
- Presión delantera derecha - Para desplegar la presión en la suspensión delantera derecha, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **RF** =
- Presión trasera izquierda - Para desplegar la presión en la suspensión trasera izquierda, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **LR** =
- Presión trasera derecha - Para desplegar la presión en la suspensión trasera derecha, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **RR** =
- Inclinómetro - Para desplegar la inclinación del camión, presione y suelte el interruptor "SELECT" hasta que aparezca **in** =

Otros Mensajes de Pantalla

Al iniciar el sistema del medidor de carga útil, la pantalla del indicador buscará el tipo de camión para el cual está configurado el PLMIII. Por ejemplo, en un 930E, el medidor buscará **---930E---**

Si el PLMIII encuentra problemas de memoria, desplegará **E-88** donde 88 es el error de memoria específico. En esta circunstancia poco habitual, el sistema se debe apagar durante 30 segundos y reiniciar.

INDICADORES DE ADVERTECIAN DEL CICLO DE ACARREO

Datos del Ciclo de Acarreo

Todos los datos se calculan y almacenan en unidades métricas dentro del medidor de carga útil. Los datos son descargados y almacenados en unidades métricas dentro de la base de datos Paradox en el PC. El programa de análisis convierte unidades para despliegues, gráficos y reportes.

Las unidades que aparecen en la Tabla 1 son las unidades reales almacenadas en el archivo de datos. El valor para el tiempo de inicio del ciclo de acarreo es el número de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta el inicio del ciclo de acarreo. Todos los demás tiempos de eventos vienen en segundos desde la hora de inicio del ciclo de acarreo. El programa de descarga y análisis del PC convierte estos números en fechas y horas para gráficos y reportes.

La siguiente información se registra para cada ciclo de acarreo :

Tabla 1: DATOS DEL CICLO DE ACARREO		
Datos	Unidad	Observación
# de Camión	Alfanumérica	Se pueden almacenar hasta 22 caracteres en este campo para identificar el camión. Por lo general, este campo es sólo para el número del camión.
Fecha/hora de inicio del ciclo de acarreo	segundos	Número de segundos desde el 1/1/70 hasta el inicio del ciclo de acarreo, el ciclo de acarreo comienza cuando el medidor pasa del estado descargando a vacío después del ciclo de acarreo previo, el programa de descarga convierte segundos en fecha y hora para despliegue.
Carga útil	toneladas	Almacenada como unidades métricas, el programa de descarga permite convertir a toneladas cortas o largas.
Número de cargas oscilantes	numérica	El número de cargas oscilantes detectado por el medidor de carga útil.
ID del operador	numérica	Este es un número de 4 dígitos que lo puede ingresar el operador al inicio del turno.
Indicadores de advertencia	alfanumérica	Cada letra representa un mensaje de advertencia particular sobre el ciclo de acarreo.
Carga en regreso sin carga	toneladas	La diferencia entre la última tara vacía y la tara neta del camión.
Carga Util (neta)	toneladas	Cálculo final de la carga útil (excluye regreso sin carga).
Carga Util (bruta)	toneladas	Cálculo final de la carga útil (incluye regreso sin carga).
Estimación rápida de la carga útil (neta)	toneladas	Se calcula aproximadamente a 160 m (525 pies) de distancia de la pala.
Estimación de la carga útil en la pala (neta)	toneladas	Este cálculo se basa en la última carga oscilante.
Tiempo de acarreo vacío	segundos	Número de segundos en los estados de tare_zone y vacío con el camión en movimiento
Tiempo de detención vacío	segundos	Número de segundos en los estados de tare_zone y vacío con el camión detenido
Tiempo de carga	segundos	Número de segundos en el estado cargando
Tiempo de acarreo cargado	segundos	Número de segundos en los estados maniobrando, final_zone y cargado con el camión en movimiento
Tiempo de detención cargado	segundos	Número de segundos en los estados maniobrando, final_zone y cargado con el camión detenido
Tiempo de descarga	segundos	Número de segundos en el estado descargando

Tabla 1: DATOS DEL CICLO DE ACARREO

Datos	Unidad	Observación
Tiempo de inicio de carga	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de estado vacío a cargando
Tiempo de inicio de descarga	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de estado cargado a descargando
Distancia de acarreo cargado	m	Distancia recorrida con carga
Distancia de acarreo vacío	m	Distancia recorrida sin carga
Velocidad máxima cargado	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está cargado
Tiempo de velocidad máxima cargado	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta la hora cuando se produce la velocidad máxima
Velocidad máxima vacío	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está vacío
Tiempo de velocidad máxima vacío	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta la hora cuando se produce la velocidad máxima
Torque de bastidor positivo máximo	tonelada-metro	El torque del bastidor positivo se mide cuando el bastidor gira hacia la derecha visto desde el asiento del operador
Tiempo de torque de bastidor máximo	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a la hora para despliegue
Torque de bastidor negativo máximo	tonelada-metro	El torque del bastidor negativo se mide cuando el bastidor gira hacia la izquierda visto desde el asiento del operador
Tiempo de torque de bastidor máximo	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el torque máximo, el programa de descarga convierte a la hora para despliegue
Carga de amortiguación máxima	toneladas	Cálculo de carga dinámica máxima
Tiempo de carga de amortiguación máxima	segundos	Número de segundos desde el inicio del ciclo de acarreo hasta el cálculo de carga instantánea máxima
Ton-km/h neumático delantero izquierdo	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Ton-km/h neumático delantero derecho	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Ton-km/h promedio neumático trasero	t-km/h	Ton-km/h del neumático para el ciclo de acarreo
Número de serie del chasis del camión	alfanumérica	El número de serie del camión de la placa de identificación en el bastidor del camión
Reservado 1-10	numérica	Estos valores son cálculos internos usados en el desarrollo continuo del sistema PLMIII y se deben ignorar

Indicadores de Advertencia del Ciclo de Acarreo

El medidor de carga útil espera que los ciclos de acarreo progresen de manera particular. Cuando sucede algo inesperado, el sistema registra un indicador de advertencia.

Varios eventos dentro del ciclo de acarreo pueden causar la generación de un indicador de emergencia. Cada uno indica un evento inusual durante el ciclo de acarreo. Ellos no necesariamente indican un problema con el medidor de carga útil o con el cálculo de carga útil.

Carga Continua

Este mensaje indica que el camión está cargado por sobre el 50% sin que el medidor de carga útil capte las cargas oscilantes. Esto indica que una operación de carga continua se usó para cargar el camión. También puede indicar que el medidor de carga útil no recibió la entrada de bloqueo de frenos mientras el camión se estaba cargando. Puede haber un problema con el cableado o el bloqueo de frenos no se usó. El medidor de carga útil no medirá las cargas oscilantes a menos que el bloqueo de frenos se use durante el proceso de carga.

Transición de Cargando a Vaciando

Este mensaje indica que el medidor de carga útil capta una entrada de tolva arriba durante el proceso de carga. Este mensaje por lo general va acompañado por un indicador "no_final_load".

Sin Carga Final

Este mensaje indica que el medidor de carga útil no puede determinar la carga útil final en el camión. Por lo general, esto significa que el medidor de carga útil cambió desde un estado cargado al estado vaciando antes que la carga se pudiera medir en forma exacta.

Transición de Maniobrando a Vaciando

Este mensaje indica que el medidor de carga útil capta una entrada de tolva arriba durante el proceso maniobrando o reposicionando, indicando que el operador ha vaciado la carga. Este también se puede generar si la señal tolva arriba no está alcanzando correctamente el medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está maniobrando o reposicionando.

Carga Promedio o Tara Usada

Este mensaje indica que la carga útil registrada no puede ser tan precisa como un cálculo de carga final típico. Por lo general, se registra cuando comienza la carga antes que se calcule una tara exacta o la carga es vaciada antes que la carga se pueda medir de manera exacta.

Transición de Zona Final a Vaciando

Este mensaje indica que el medidor de carga útil capta una señal tolva arriba mientras está calculando la carga útil final indicando que el operador ha vaciado la carga. También se puede generar si la señal tolva arriba no está llegando correctamente al medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está calculando la carga útil final.

Tolva Arriba Falsa

Este mensaje indica que la tolva estaba arriba durante el ciclo de acarreo sin que la carga se vaciara. La señal tolva arriba indica que el camión estaba vaciando, pero el peso del camión no bajó del 20% de la carga nominal.

Señal Tolva Arriba Fallida

Este mensaje indica que la carga fue vaciada sin que se estuviera recibiendo una señal tolva arriba del medidor de carga útil. El peso del camión bajó del 20%, pero el medidor de carga útil no recibió una señal tolva arriba del sensor.

K: Nueva Tara No Calculada

El medidor de carga útil no fue capaz de calcular en forma exacta un nuevo peso de amortiguación vacío para el camión para usar como el valor de tara para el ciclo de acarreo. El valor de tara del último ciclo de acarreo se usó para calcular la carga útil.

Ciclo de Acarreo Incompleto

Este mensaje indica que el medidor de carga útil no tuvo los datos adecuados para iniciar el ciclo de acarreo después del encendido. Cuando el PLMIII se desactiva, registra los datos del ciclo de acarreo en progreso en la memoria. Este indicador indica que estos datos no se registraron la última vez que el medidor de carga útil se detuvo. Esto puede suceder cuando se usa la desconexión de la batería principal para detener el camión en vez del interruptor de partida. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no se debe considerar como exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la ventana Resumen de Carga Util y no se incluyen en la estadística resumida para reportes o despliegue.

Ciclo de Acarreo Demasiado Largo

Este mensaje indica que el ciclo de acarreo tomó más de 18.2 horas en completarse. Los tiempos almacenados para eventos particulares pueden no ser exactos. Esto no afecta el cálculo de la carga útil.

Error de Entrada del Sensor

Este mensaje indica que se programó una alarma para una de las entradas críticas del sensor durante el ciclo de acarreo. Los sensores críticos son los cuatro sensores de presión y el inclinómetro. Cualquier suspensión plana o alarmas de velocidad de la máquina programarán este indicador. Sin estas entradas, el medidor de carga útil no puede calcular la carga útil. Un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia no se debe considerar como exacto. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la ventana de Resumen de Carga Util y no se incluyen en la estadística resumida para reportes o despliegue.

Carga Oscilante Falsa

Este mensaje indica que el medidor de carga útil detectó una carga oscilante, pero se midió una carga inferior al 20% en el camión después que ha conducido 160 metros desde el sitio de carga. Cuando se produce esta condición, el medidor de carga útil considera la carga oscilante como "falsa" y vuelve al estado "tare_zone". Todos los cálculos estadísticos de distancia y velocidad que se produjeron durante la "carga oscilante falsa" se registran como parte de las estadísticas VACIAS.

DESCRIPCION DEL SOFTWARE DEL PC

El software del PC tiene las siguientes funciones básicas:

- Configurar el sistema PLMIII en el camión.
- Analizar fallas y revisar el sistema PLMIII.
- Descargar datos del sistema PLMIII.
- Analizar datos de los sistemas de carga útil.

La configuración, el análisis de fallas y la descarga requieren de una conexión serial al medidor de carga útil en el camión. El análisis se puede hacer en cualquier momento sin una conexión al medidor de carga útil.

Los datos de carga útil se descargan desde varios camiones hacia una base de datos en el PC. La base de datos puede necesitar ver toda la flota, un camión o el modelo del camión. Los datos se pueden graficar, reportar, importar o exportar. La función de exportación puede llevar datos de carga útil y guardarlos en un formato que programas de planillas de cálculo como Excel® de Microsoft™ o se pueden importar fácilmente. programas de procesamiento de palabras

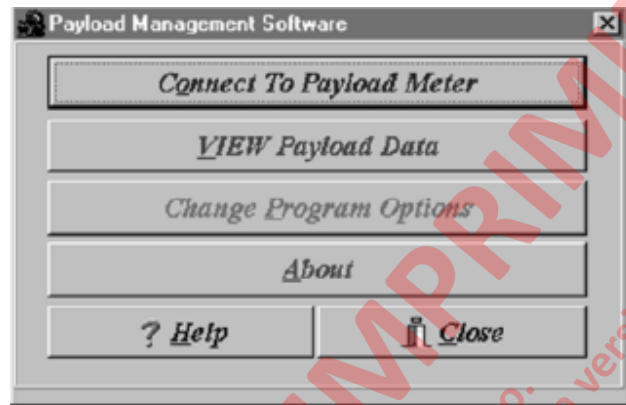
El PLMIII debe ser configurado para operar cuando se instala por primera vez en el camión. Este proceso requiere varios pasos y usa un computador laptop para hacer los ajustes necesarios. El procedimiento de programación se divide en varios pasos:

- Conexión del laptop al sistema PLMIII
- Inicio de comunicaciones
- Programación de hora y fecha
- Programación del tipo de camión
- Programación de la ID del camión
- Programación de las unidades del medidor de pantalla/velocímetro

CONFIGURACION DEL SISTEMA

Conexión al Medidor de Carga Util

El software PDM permite a los usuarios descargar y configurar el sistema.



Antes de conectar al medidor de carga útil, seleccione "Change Program Options" y confirme que el programa haya seleccionado el puerto serial correcto del laptop. La mayoría de los laptop usan el Comm 1 para comunicaciones seriales. Las unidades desplegadas para reportes y gráficos por el software del PC se pueden ajustar en este formulario. Haga clic en "Done" para volver al menú principal.



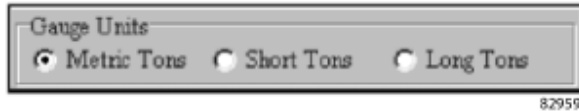
Desde el menú principal, haga clic en el botón "Connect to Payload Meter". El PC intentará conectar al medidor de carga útil y solicitará información básica desde el sistema. En caso que haya problemas de comunicaciones, el PC intentará conectar 3 veces antes de terminar. Esto puede demorar varios segundos.

Las comunicaciones al PLMIII requieren de un computador laptop que corra el software PDM. El software se conecta al medidor de carga útil a través del puerto serial #1 del medidor. Este es el mismo puerto que usa el indicador de pantalla/velocímetro. Cuando el laptop está usando el puerto serial, la pantalla inferior en el medidor del operador en el tablero de instrumentos quedará en blanco. Esto no afecta la operación del velocímetro.

Conecte el laptop al sistema usando el arnés de comunicaciones EF9160 o PC2525. El conector de descarga por lo general está ubicado en la caja montada en la cabina en la pared posterior. El sistema del PLMIII usa la misma conexión que el sistema del Medidor de Carga Util II.

Unidades de Carga Util Desplegadas

Las siguientes opciones están disponibles para el despliegue de unidades en el software del PC, reportes y gráficos:

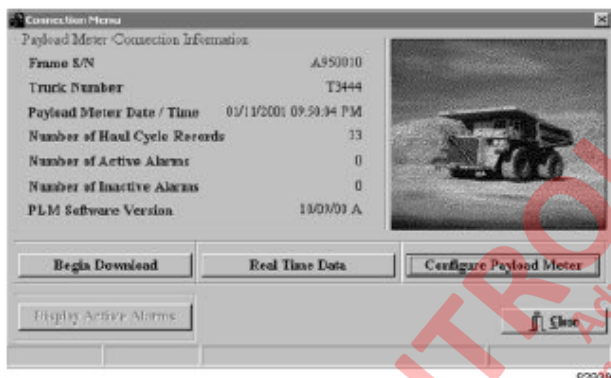


Toneladas cortas: La carga útil se despliega en toneladas cortas, las distancias y velocidades se desplegarán en millas.

Toneladas métricas: La carga útil se despliega en toneladas métricas, las distancias y velocidades se desplegan en kilómetros.

Toneladas largas: La carga útil se despliega en toneladas largas, las distancias y velocidades se desplegarán en millas.

Menú de Conexión



La pantalla de conexión despliega la información básica del sistema al usuario:

- El S/N del bastidor debe concordar con el número de serie del camión que aparece en la placa serial ubicada en el bastidor del camión.
- El Número del Camión es un número de ID asignado al camión por la mina.
- Los valores de Fecha / Hora del Medidor de Carga Util provienen del medidor de carga útil en el momento de la conexión.
- Número de Registros del Ciclo de Acarreo es el número de registros de ciclos de acarreo almacenado en la memoria y disponible para descarga.
- Número de Alarmas Activas muestra cuantas alarmas se encuentran actualmente activas en el sistema al momento de la conexión. Si hay alarmas activas, está disponible el botón "Display Active Alarms",
- Número de Alarmas Inactivas muestra cuantas alarmas se han registrado en la memoria y que se encuentran disponibles para descarga.

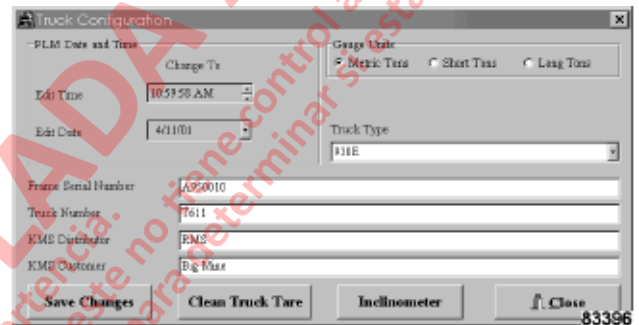
- Versión del Software PLM despliega la versión actual del software en el medidor de carga útil.

La información en el menú de conexión proviene de la configuración del sistema del medidor de carga útil en el camión.

En esta pantalla también hay muchas opciones de configuración y descarga disponibles. El Menú de Conexión se actualiza solamente cuando se hace la conexión por primera vez. No se actualiza automáticamente. Para ver los cambios efectuados al estar conectado, el usuario debe cerrar la ventana y volver a conectarse al medidor de carga útil.

El menú de conexión se despliega después de haber establecido una conexión serial y el software del PC se haya conectado al medidor de carga útil.

Configuración del Medidor de Carga Util



La configuración del medidor de carga útil requiere de una conexión serial al sistema PLMIII. Haciendo clic en el botón "Configure Payload Meter", se llega a la pantalla y al menú de Configuración del Camión. Esta pantalla despliega la información de configuración más reciente almacenada en el medidor de carga útil.

Cuando se hacen cambios a la configuración, se debe presionar el botón "Save Changes" para guardar los cambios en el medidor de carga útil. Para confirmar los cambios, salga del menú principal y vuelva a conectarse al medidor de carga útil.

Ajuste de Fecha y Hora



La hora que se muestra en el formulario es la hora transmitida desde la carga útil cuando se estableció la conexión por primera vez.



La fecha y hora son mantenidas por un capacitor cuando se desconecta la energía del medidor de carga útil. El capacitor mantendrá los seteos de fecha y hora por aproximadamente 30 días. Después de este período, es posible que el medidor de carga útil pierda el seteo de fecha y hora. Se recomienda energizar el sistema cada 20 días para mantener la fecha y hora. Si se pierde el seteo de fecha y hora, simplemente resetee la información usando este procedimiento. Toma aproximadamente 90 minutos en recargar el capacitor.

El cambio de fecha y hora afectará el ciclo de acarreo en progreso y puede producir resultados inesperados en la información estadística para ese ciclo de acarreo.

NOTA: Si el camión está equipado con VHMS, no programe la hora o fecha en el controlador del PLM III. El reloj del PLM III se sincroniza con el reloj del VHMS.

Para cambiar la hora:

1. Haga clic en el dígito que necesita cambiar.
2. Use las flechas del cursor para cambiar o escriba el valor correcto.
3. Presione el botón "Save Changes" para guardar la nueva hora en el medidor de carga útil.

Para cambiar la fecha:

1. Haga clic en el dígito que necesita cambiar.
2. Escriba el valor correcto o use el calendario para seleccionar una fecha.
3. Presione el botón "Save Changes" para guardar la nueva fecha en el medidor de carga útil.

Seteo del Tipo de Camión y Número de Serie



- Desde la pantalla Configuración del Camión, use el menú para seleccionar el tipo de camión que está instalado en el medidor de carga útil.

- Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor.

Frame Serial Number	A950010
Truck Number	T3444
KMS Distributor	KMS
KMS Customer	Pat Mine
	83397

El número de serie del bastidor está ubicado en la placa montada en el bastidor del camión. La placa está en el exterior en el riel inferior derecho que mira al neumático delantero derecho. Es muy importante ingresar el número de serie correcto del bastidor. Este número es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

NOTA: La "A" ubicada al comienzo de un número de serie de la máquina se debe ingresar en el campo "Frame Serial Number" para recuperar la información de carga útil de la máquina.

- En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de serie del chasis del camión en el campo apropiado.
- Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Seteo de las Unidades de Despliegue del Indicador

El velocímetro del medidor de carga útil / indicador de pantalla despliega la velocidad en la pantalla superior. Las unidades para la pantalla de velocidad se seleccionan usando un cable puente en la parte posterior de la caja.

Las unidades de carga útil en la pantalla inferior se pueden cambiar de unidades métricas a toneladas cortas o largas usando la pantalla Configuración del Camión. Esta selección también cambia entre unidades métricas (kg/cm²) y psi (lbs/in²) para la pantalla activa de presión en el medidor.

Para programar las unidades de despliegue del indicador, realice lo siguiente:

1. Desde la pantalla Configuración del Camión, seleccione las unidades de carga útil que va a usar en la pantalla inferior del indicador de despliegue/velocímetro.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Seteo del Umbral de Alarma de Regreso Sin Carga

El medidor de carga útil mide el peso de amortiguación vacío a medida que el camión va desde el volteo al sitio de carga. Debido a que el medidor de carga útil almacena el peso de amortiguación del camión cuando se configuró "Borrar Tara del Camión", el peso de regreso sin carga se calcula y se almacena para cada ciclo de acarreo.

Habilitar la Alarma de Regreso Sin Carga hará medidor de carga útil genere una alarma si el regreso sin carga medido excede el umbral especificado por dos ciclos de acarreo consecutivos. Si se produce una alarma de regreso sin carga, el indicador de carga útil del operador indicará la alarma desplegando "-Cb-" mientras el camión está vacío. El indicador volverá a operación normal cuando se detecte una carga oscilante y permanecerá en operación normal hasta que el camión se vuelva a vaciar.

NOTA: Es posible que algunas versiones anteriores del software del medidor de carga útil no soporten la función de Alarma de Regreso Sin Carga. En este caso, la opción mostrará como inhabilitado en el menú de Configuración del Camión. Contacte a su distribuidor para mejorar el software del medidor de carga útil.

Seteo del Número del Camión

La mayoría de las operaciones mineras asigna un número a cada pieza del equipo para una rápida identificación. Este número o nombre se puede ingresar en el campo del Número de Camión. Es muy importante ingresar un número único de camión para cada camión que use el sistema PLMIII. Este número es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de transporte. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

Para programar el número del camión, realice lo siguiente:

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número del camión en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Seteo del Distribuidor Komatsu

Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre del distribuidor Komatsu que ayudó a instalar el sistema. Komatsu también asigna un número de distribuidor a cada distribuidor. Este número se utiliza en todos los reclamos de garantía. Este número de distribuidor Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

Para programar el número del camión, realice lo siguiente:

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de distribuidor en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Seteo del Cliente Komatsu

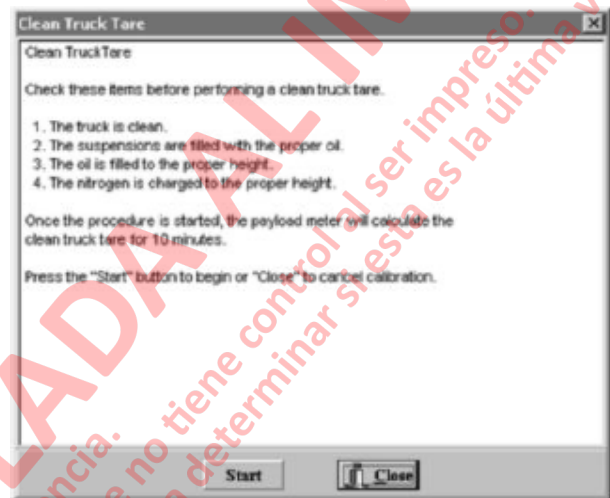
Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre de la mina u operación donde el camión esté en servicio. Komatsu también asigna un número de cliente a cada cliente. Este número se utiliza en todos los reclamos de garantía.

Este número de cliente Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta 20 caracteres alfanuméricos.

Para programar el cliente Komatsu, realice lo siguiente:

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de cliente en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" para programar el cambio en el medidor de carga útil.

Borrado de Calibración de Tara del Camión



82944

El medidor de carga útil usa el valor de borrado de tara del camión para calcular la carga de regreso sin carga para cada ciclo de acarreo. El regreso sin carga almacenado en el registro del ciclo de acarreo es la nueva tara vacía menos el borrado de tara del camión.

Este procedimiento se debe realizar después de dar servicio a las suspensiones o cuando se efectúen cambios significativos al peso de amortiguación del camión. Antes de realizar este procedimiento, asegúrese que las suspensiones estén correctamente llenadas y cargadas con aceite. Es muy importante para la medición de carga útil usar el nivel de aceite y de presión de gas correctos.

Una vez que se haya iniciado el proceso de borrado de tara, el medidor de carga útil comenzará a calcular el peso de amortiguación vacío neto del camión. Este cálculo continúa mientras se conduce el camión hasta el siguiente sitio de carga. Una vez que se ha iniciado el procedimiento, no hay razón para seguir monitoreando el proceso con el PC. El camión no necesita estar en movimiento para iniciar este procedimiento.

Para calibrar la tara neta del camión, realice lo siguiente:

1. Limpie todos los desperdicios del camión y tolva.
2. Asegúrese que no haya fallas registradas en el sistema y que todos los sensores estén leyendo correctamente.

3. Use el software PDM para conectar al medidor de carga útil. Desde la pantalla Configuración del Camión, seleccione "Tara Neta del Camión".
4. Siga las instrucciones de pantalla.

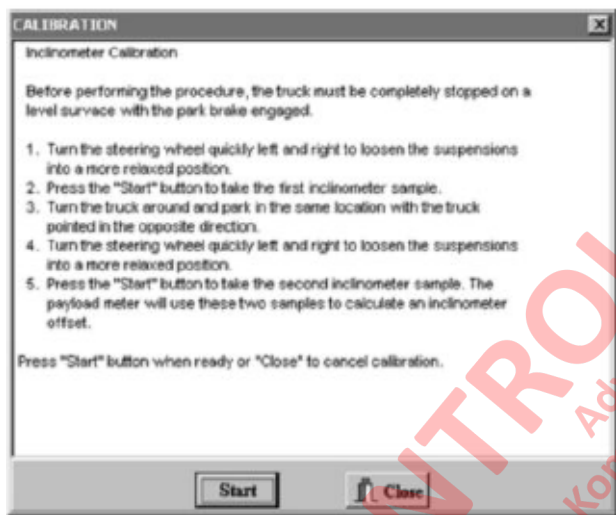
NOTA: El camión se debe conducir continuamente por diez minutos sobre la velocidad mínima de 4 km/hr. El módulo del PLM no calibra mientras la máquina está detenida.

NOTA: NO use el bloque de freno de rueda durante la calibración. Puede arrojar lecturas de carga útil inexactas.

5. Una vez que se complete la calibración, confirme que el módulo del PLM establezca "Empty" en el parámetro del Ciclo de Acarreo. Si la calibración no se completa o falla, el parámetro del Estado del Ciclo de Acarre establecerá "Tare Zone".

3. Con el motor detenido y el freno de estacionamiento activado, presione el botón "Start". Esto instruye al medidor de carga útil para que pruebe el inclinómetro una vez.
4. Dé una vuelta en el camión. Condúzcalo y estacionelo en el mismo punto anterior, mirando hacia la otra dirección.
5. Con el motor detenido y el bloqueo de frenos activado, presione el botón "Start". Esto instruye al medidor de carga útil para que pruebe nuevamente el inclinómetro. El medidor de carga útil promediará las dos pruebas para determinar la compensación promedio.
6. Asegúrese de seguir las instrucciones de pantalla.

Calibración del Inclinómetro



El procedimiento de calibración del inclinómetro está diseñado para compensar las variaciones de la actitud de montaje del inclinómetro. La entrada del inclinómetro es esencial para el cálculo de carga útil.

Este procedimiento se debe realizar sobre un terreno relativamente plano. A menudo el área de mantenimiento es el sitio ideal para este procedimiento.

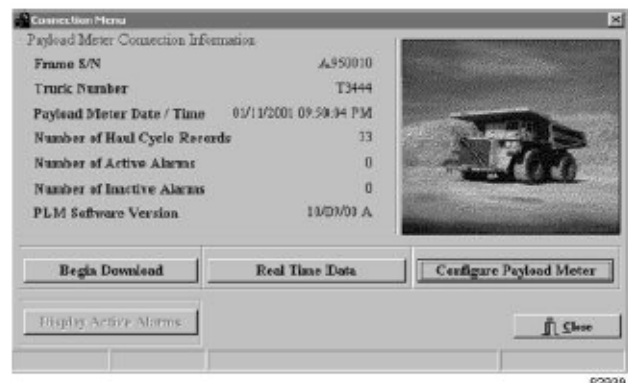
Para calibrar el inclinómetro, realice lo siguiente:

1. Después de limpiar la suciedad del camión y de confirmar que a las suspensiones se les haya dado servicio en forma correcta, use el software del PLMIII para conectarse al medidor de carga útil.
2. Desde la pantalla "Configuración del Camión", seleccione "Inclinometer".

DESCARGA DE DATOS DE CARGA UTIL

El PLMIII registra muchos tipos de datos. El software del PLMIII del PC está diseñado para descargar los datos de una flota completa de camiones. En vez de crear un archivo de datos para cada camión, el software del PC combina todos los datos de varios camiones en una base de datos en el disco duro del computador. El software luego permite a los usuarios consultar la base de datos para crear reportes y gráficos personalizados. Los datos de camiones individuales o de grupos de camiones se pueden analizar fácilmente. Estos mismos datos se pueden exportar para usar en otras aplicaciones de software como procesadores de palabras y aplicaciones de planillas de cálculo.

A medida que la base de datos crece, el rendimiento del software del PC para análisis disminuye. Puede resultar de utilidad exportar datos en forma periódica. Por ejemplo, llamar a la base de datos para que muestre el trimestre, mes o semestre más antiguo e imprimir un reporte resumido. Luego exportar los datos a un formato comprimido y guardar el archivo en un lugar seguro. Una vez que se hayan exportado los datos, borre todos los resultados de consulta de la base de datos. Si es necesario, los datos se pueden volver a importar fácilmente a la base de datos principal para análisis en una fecha futura. Borrar estos datos antiguos mejorará el rendimiento.



El software del PC descarga los datos desde el medidor de carga útil a una base de datos. Los datos de todos los camiones se agregan a la misma base de datos. La descarga del medidor de carga útil puede demorar varios minutos.

Para mover los datos a otro computador, se debe hacer una solicitud para aislar los datos particulares para exportación. No presione el interruptor del operador en el tablero de instrumentos mientras está descargando.

Para descargar el medidor de carga útil, realice lo siguiente:

1. Conecte el medidor de carga útil y arranque el software del PC.

2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter". El PC solicitará la última información de estado del medidor de carga útil. Se desplegará el número de ciclos de acarreo y alarmas.
3. Seleccione el botón "Begin Download". El PC solicitará los datos de carga útil y de alarmas al medidor de carga útil y los guardará en la base de datos. Esto puede demorar varios minutos. Una barra de progreso en la parte inferior mostrará el tiempo que queda aproximado.

CARGA DE DATOS

Figura 5-13 CARGA DE DATOS

La aplicación del Medidor de Carga Util (PLM) utiliza datos que se han cargado y almacenado en el servidor. Los reportes generados por la aplicación están en formato PDF (Adobe). Los archivos CSV también están disponibles para análisis especial. La función de carga le permite enviar los datos PLM almacenados en su computador al servidor.

Para acceder a la aplicación PLM, realice lo siguiente:

1. Abra el browser de internet y vaya a <https://mykomatsu.com>. Necesitará la id de usuario y la contraseña. Si necesita acceder, contacte a su administrador o haga clic en "Register Now".
2. Una vez registrado, habrá links "Go To" para las aplicaciones a las que necesite acceder. Haga clic en "Go to PLM" para acceder a la aplicación PLM.

NOTA: Si no hay un link, envíe un email a: servicesystems@komatsu.com. Incluya la información de la compañía y el contacto.

Para cargar la información del PLM al servidor, realice lo siguiente:

NOTA: Los datos se deben exportar como un "Archivo Comprimido" (.zip) desde el software del Administrador de Datos de Carga Util. Si el archivo está en el formato incorrecto, se desplegará un error al tratar de cargar.

1. Una vez registrado, y en la pantalla "Administración de Carga Util", haga clic en "Data Upload", en el lado izquierdo de la pantalla, e ingrese la información específica sobre la ubicación, distribuidor, y cliente.
2. Haga clic en el botón "Browse" para ubicar el archivo deseado para cargar. Archivos múltiples se pueden presentar de inmediato haciendo clic en un nuevo botón "Browse" para cada archivo.

NOTA: Un archivo cargado puede contener datos para un grupo de camiones o un solo camión. La aplicación automáticamente clasificará las máquinas.

3. Cuando se hayan seleccionado todos los archivos, haga clic en el botón "Upload". El tiempo que se demora en completar la carga dependerá del número y tamaño del(los) archivo(s) presentados.
4. Una vez finalizada la carga, haga clic en "Process the file(s)".

5. Cuando finalice el proceso de los archivos, se generará un reporte que mostrará los gráficos correspondientes a qué meses se incluyeron dentro de los datos del PLM para cada camión.

NOTA: Si recibe un error de "Discordancia", significa que un camión específico no registrado en el sistema de antemano. Envíe un email a servicesystems@komatsu.com para registrar la máquina. Asegúrese de incluir el número de serie del camión y la información del propietario.

ANALISIS DE DATOS

Los datos de carga útil se pueden subir en www.MyKomatsu.com donde se puede generar un reporte de administración de la carga útil para analizar los datos de carga útil. Las herramientas de análisis de datos permiten al usuario monitorear el rendimiento de los sistemas de carga útil en la flota. El análisis comienza cuando se presiona el botón "View Payload Data". Este comienza una solicitud de "todos los camiones, todas las fechas, todas las horas" de la base de datos y despliega los resultados en el Formulario Resumido de Carga Útil.

El usuario puede cambiar la solicitud, cambiando las fechas, horas o camiones para incluir en la solicitud para despliegue.

A los ciclos de acarreo en el casillero de datos en la parte inferior se les puede hacer doble clic para desplegar los resultados detallados de ese acarreo.

Creación de una Solicitud

El programa muestra por defecto todos los camiones, todos los tipos, todas las fechas y todas las horas para la solicitud inicial.

El despliegue se puede reducir seleccionando los camiones o tipos que se desean ver y las fechas y horas. Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de la solicitud y presionar el botón "Query Database & Display" antes de imprimir un reporte.

Elegir un número de camión en particular limitará los datos en las pantallas, resúmenes y reportes para el camión seleccionado. Para crear reportes para el número de camión 374, seleccione 374 del menú desplegable y presione el botón "Query Database and Display"

El tipo de camión es el tamaño del camión de la familia de camiones Komatsu. Esto permite al usuario ver rápidamente los resultados de diferentes tipos de camiones en la propiedad. Por ejemplo, se puede generar un reporte por separado para los camiones 830E y 930E.

La solicitud por defecto comienza en 1995 y llega a la fecha actual en el PC. Para acotar el rango a una fecha específica, cambie las fechas "Desde" y "Hasta".

El rango de tiempo clasifica las horas del día para fechas válidas. Cambiar el rango de hora de 6:00AM a 6:00PM limitará las cargas útiles desplegadas a las cargas que se produjeron entre esas horas para cada día del rango de fecha. Las horas se ingresan en formato de 24:00.

Pantalla Detallada de Carga Útil

La pantalla detallada de carga útil proporciona los detalles para cualquier ciclo de acarreo individual. Desde la pantalla resumen de carga útil, haga doble clic en cualquier ciclo de acarreo para desplegar el detalle.

PAYLOAD (Short tons) **CYCLE TIMES** (Min:Sec) **START TIME** (Date/Time)

Truck ID	374	Load Time	2:26	Payload Start Time	12:26:19
Operator ID	4200	Hard Stop Time	12:03	Load Stop Time	12:33:12
Payload Start Date	11/09/2000	Hard Stop Time	0:31	Dump Stop Time	12:48:10
Dump Date	11/09/2000	Dump Time	0:49		
Curry Truck	-8.77	Return Time	5:42		
Don't Load	5	Return Stop Time	1:23		
Final Payload	317	Total Operating Time	22:54		
Payload Est. @ Store	322				

CYCLE DISTANCE (mi)

Load Distance	1.78
Return Distance	1.68
Total Distance	3.44

SPRUNG LOAD and TIRE TON MPH (Pounds) **SPEEDS** (mph)

Peak Sprung Load	562.46 (Short Tons)	12:35:53
Left Front Tire	460.50 (Tire Short Ton MPH)	
Right Front Tire	507.54 (Tire Short Ton MPH)	
Right Tire	374.66 (Tire Short Ton MPH)	

LOADED **TIME**

Max Speed	25.83	12:44:50
Avg Speed	8.43	

EMPTY **TIME**

Max Speed	28.83	12:27:30
Avg Speed	14.21	

Buttons: ? Help, Warning Flag, Close

Payload Summary Report
Report Date: October 17, 2000
Query used for summary:
Truck Number: ALL
Truck Type: ALL
Dates: 8/28/00 to 10/3/00
Daily Shift Time: 00:00 to 24:00

Time Period **Date** **Time**

First Load	08/28/2000	03:54:13 PM
Last Load	10/03/2000	12:08:36 PM

Cycle Distance Averages (miles)

Loaded	2.2
Empty	2.4
Avg Total Distance	4.6

Payload Data **Short Tons** **Date** **Time**

Average	326		
Standard Deviation	27.1		
Maximum	417	09/08/2000	01:27:37 PM
Minimum	10	09/15/2000	09:15:53 AM
Total Tons	373.959		
Number of Payloads	1,148		
Avg Curry Back	2.3		

Frame Data **Tonnes** **Date** **Time**

Max Peak Pos	12.938	09/15/2000	19:42:12 PM
Max Peak Neg	13.352	08/31/2000	3:37:26 PM
Avg Peak Pos	3.767		
Avg Peak Neg	6.288		

Cycle Time Averages (Min:Sec) **Avg Time** (Ton MPH)

Load	3:00	Left Front	528
Hard Run	11:36	Right Front	527
Hard Stop	2:48	Right	377
Empty Run	7:20		
Empty Stop	4:05		
Dump	1:17		
Avg Total Cycle Time	39:09		

SPEED DATA (mph)

Loaded Max	47.24
Loaded Avg	9.30
Empty Max	47.24
Empty Avg	12.52

82949

Creación de Gráficos

Creación de Reportes

Los reportes se pueden generar y visualizar en la pantalla o se pueden imprimir. Estos reportes se generan desde la solicitud desplegada en la Pantalla Resumida de Carga Útil.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de solicitud y presionar el botón "Query Database and Display" antes de imprimir un reporte.

NOTA: Algunos ciclos de acarreo pueden contener el indicador de advertencia de Entrada del Sensor. Esto indica que uno de los cuatro sensores de presión o el inclinómetro no estaba funcionando correctamente durante el ciclo de acarreo. Los ciclos de acarreo con esta advertencia se despliegan en color rojo en la ventana Resumen de Carga Útil y no se incluyen en las estadísticas resumidas para reportes o despliegue.

Resumen – reporte de una página

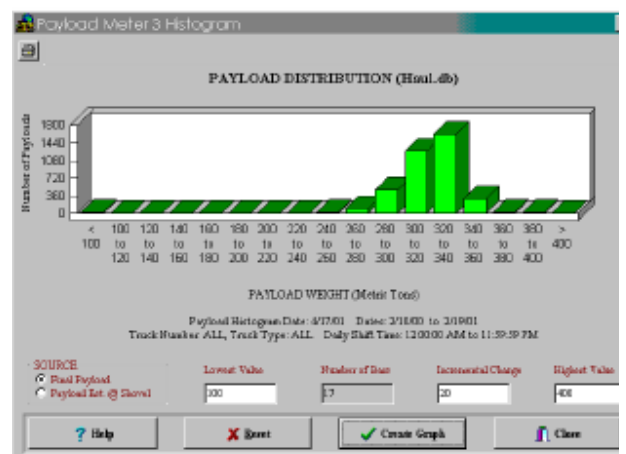
Un resumen de los datos solicitados se puede imprimir en 1 página. Los datos del ciclo se resumen en una hoja. Se despliegan las velocidades, horas del ciclo, estadística de carga, datos del bastidor y neumáticos.

Detallado – reporte de páginas múltiples

El reporte detallado comienza con el reporte resumido y sigue con las páginas de datos para cada ciclo de acarreo. El reporte detallado imprime la fecha, hora, carga útil, horas del ciclo y las distancias del ciclo, velocidades y el número de cargas oscilantes.

El software del PLMIII puede generar gráficos que resumen rápidamente los datos de la carga útil. Estos gráficos se pueden personalizar para imprimir. Al igual que los reportes, los gráficos se generan desde la solicitud desplegada en la pantalla de resumen de carga útil.

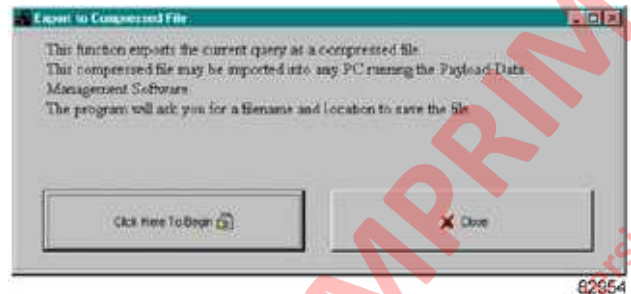
Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de la solicitud y presionar el botón "Query Database & Display" antes de crear un gráfico.



- Desde la Pantalla de Resumen de Carga Útil seleccione el botón "Graph" en la parte inferior.

2. Ingrese el valor más bajo. Este será la carga útil más baja en el gráfico. Cualquier carga útil inferior a este valor se resumirá en la primera barra.
3. Ingrese el valor más alto. Este será el valor más alto en el gráfico. Las cargas útiles superiores a este valor se resumirán en la última barra.
4. Ingrese el cambio incremental. Este determinará el número de barras y la distancia entre ellas. El programa limita el número de barras a 20. Esto permite a los gráficos ajustarse en la pantalla e imprimir en una página.
5. Presione el botón "Graph". El gráfico se desplegará en base a los seteos de la solicitud desde la pantalla de Resumen de Carga Util. El gráfico se puede personalizar e imprimir.

El formato del archivo es un formulario binario comprimido de la solicitud desplegada. El archivo sólo puede ser importado por otro computador que tenga el software PDM.



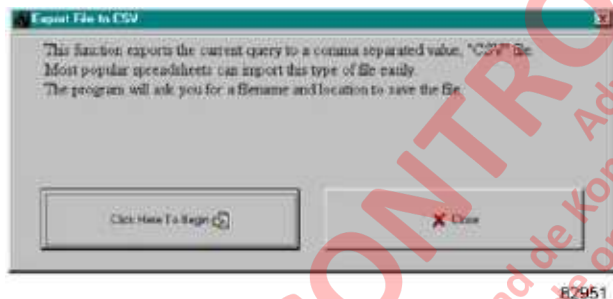
Para Exportar Datos en formato ZIP:

1. Confirme que los datos desplegados sean los datos de la solicitud que necesita exportar.
2. Desde la pantalla resumen de carga útil, presione el botón "EXPORT" y seleccione "To ZIP".
3. El programa le pedirá un nombre de archivo y ubicación.

Exportación de Datos

Exportación CSV

CSV representa el Valor Separado por Coma. Este es un formato de archivo de texto ASCII que permite a aplicaciones de planillas de cálculo como Excel y Lotus 123 importar datos fácilmente. Para exportar los datos en un archivo csv, presione el botón "Export" en la parte inferior de la pantalla de resumen de carga útil y seleccione "To CSV". El programa solicitará un nombre de archivo y una ubicación para el archivo.



Para Exportar Datos en formato CSV:

1. Confirme que los datos desplegados sean los datos de la solicitud que necesita exportar.
2. Desde la pantalla resumen de carga útil, presione el botón "EXPORT" y seleccione "To CSV".
3. El programa le pedirá un nombre de archivo y ubicación.

Exportar ZIP

Esta función de exportación permite transferir los datos de un laptop a otro computador. Esto puede ser útil cuando se usa un laptop de servicio para descargar múltiples máquinas y transferir los datos a un computador central para análisis. Esto también se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular en un diskette para análisis.

Importación de Datos

Esta función de importación permite transferir los datos de un laptop a otro computador. Esto puede servir cuando se usa un laptop de servicio para descargar máquinas múltiples y para transferir los datos a un computador central para análisis. Esto también se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular desde un disquete a una base de datos para análisis.

Para importar los datos, presione el botón "Import" en la parte inferior de la pantalla resumen de carga útil. El programa le pedirá un archivo zip para importar, que ubique el archivo y presione open. El programa sólo importará archivos zip creados por otro computador que ejecute el software PDM.

Borrado de Registros del Ciclo de Acarreo

Para borrar los registros del ciclo de acarreo de la base de datos principal, presione el botón "Delete" en la parte inferior de la pantalla de resumen de carga útil. El programa desplegará un resumen de los registros de la solicitud desplegada. Para borrar un registro, seleccione uno a la vez y presione el botón "Delete". Se recomienda que los registros sean exportados a un archivo zip para archivarlos antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros presionando la tecla Shift. Al presionar el botón "Delete All" se seleccionarán todos los registros de la solicitud actual y los borrarán.

NOTA: Los registros que se han borrado de la base de datos principal no se pueden recuperar. Es altamente recomendable que todos los registros sean exportados y archivados en un formato de archivo comprimido para referencia futura antes de borrarlos.

Truck Number	Date	Time	Payload	# Strings	Total Time
274	06/08/2006	5:54:17 PM	346.7	7	35:11
274	06/08/2006	5:18:14 PM	301.5	6	27:32
274	06/08/2006	5:44:04 PM	359.0	6	22:40
274	06/08/2006	6:11:50 PM	229.2	6	31:51
274	06/08/2006	6:49:37 PM	243.7	6	46:30
274	06/08/2006	7:36:31 PM	279.9	5	37:53
274	06/08/2006	8:13:37 PM	351.4	4	34:00
274	06/08/2006	8:50:22 PM	356.3	4	31:41
274	06/08/2006	9:25:51 PM	369.4	1	14:34
274	06/08/2006	10:00:31 PM	362.6	3	36:19
274	06/08/2006	10:36:48 PM	340.5	3	34:03
274	06/08/2006	11:02:42 PM	320.8	4	34:02
274	06/08/2006	11:38:40 PM	314.3	3	32:26
274	06/08/2006	12:26:27 AM	219.7	3	42:42
274	06/08/2006	1:40:16 AM	301.4	6	27:34

82955

Borrado de Registros de Alarma

Para borrar los registros de alarma de la base de datos principal, presione el botón "Delete" en la parte inferior de la pantalla de despliegue de alarmas. El programa desplegará un resumen de las alarmas de la solicitud. Para borrar una alarma, seleccione una a la vez y presione el botón "Delete". Se recomienda que los datos de la solicitud sean exportados a un archivo zip para archivarlos antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros manteniendo presionada la tecla Shift. Al presionar el botón "Delete All" se seleccionarán todas las alarmas de la solicitud actual y las borrará.

NOTA: Los registros que se han borrado de la base de datos principal no se pueden recuperar. Es altamente recomendable que todos los registros sean exportados y archivados en un formato de archivo comprimido para referencia futura antes de borrarlos.

Visualización de Alarmas

Desde la pantalla Resumen de Carga Util, haga clic en el botón "Alarms" para desplegar la pantalla de alarmas. Las alarmas se clasifican por medio de los seteos de la solicitud desde la pantalla Resumen de Carga Util. Las alarmas se pueden desplegar como Activas o Inactivas.

Truck Number	Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
274	13	06/14/06	2:34:46 AM	ALARM BODY UP SWITCH	06/14/06	2:54:52 AM
274	13	06/14/06	2:38:31 PM	ALARM BODY UP SWITCH	06/14/06	2:57:01 PM
274	13	06/14/06	2:43:22 PM	ALARM BODY UP SWITCH	06/14/06	2:45:34 PM
274	13	06/14/06	5:19:43 PM	ALARM BODY UP SWITCH	06/14/06	5:19:48 PM
274	13	06/14/06	2:42:35 AM	ALARM BODY UP SWITCH	06/14/06	2:42:10 AM

82946

Reconocimiento de Patente

Las secciones de los sistemas de medición del Medidor de Carga Util III se fabrican bajo licencia de L.G. Hagenbuch, titular de los números de patente de los EE.UU. 5.416.706, 5.528.499, 5.631.832, 5.631.835, 5.644.489, 5.650.928, 5.650.930, 5.742.914.

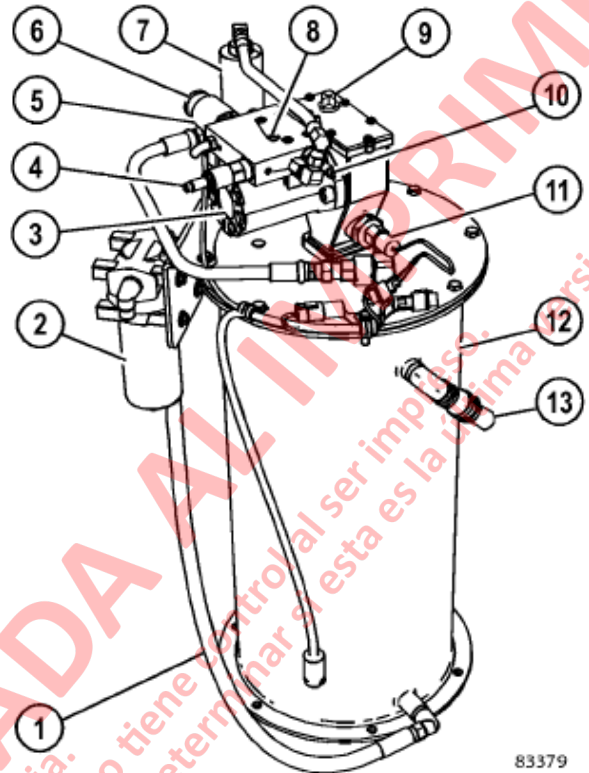
SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA

INFORMACION GENERAL

El sistema de lubricación Automático es un sistema presurizado de distribución de lubricante que distribuye una cantidad controlada de lubricante a los puntos de lubricación determinados. El sistema es controlado por un temporizador electrónico que da la señal a una válvula de solenoide para que opere active una bomba hidráulica de grasa. El aceite hidráulico para la operación de la bomba es suministrado por el circuito de la dirección del común.

Un solenoide de 24VDC montado en el múltiple conecta y desconecta la bomba. La bomba es accionada por el movimiento rotatorio del motor hidráulico, que luego se convierte en movimiento recíproco a través de un mecanismo de cigüeñal excéntrico. La bomba es de desplazamiento positivo de tipo doble acción cuando la salida de grasa se produce en ambos sentidos.

DESCRIPCION DEL COMPONENTE



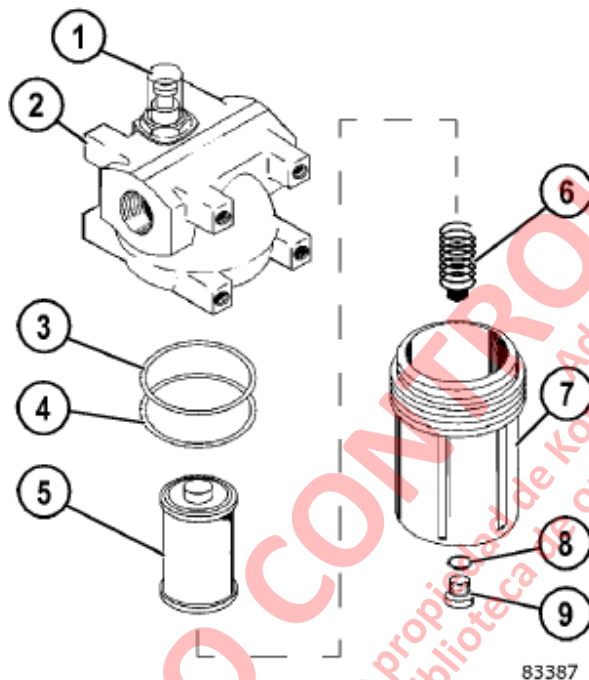
83379

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Manguera desde el Filtro | 8. Tapón de la Tubería |
| 2. Salida a los Inyectores | 9. Varilla de Medición |
| 3. Conjunto del Motor Hidráulico y Bomba | 10. Válvula Control de Flujo |
| 4. Válvula Reductora de Presión | 11. Interruptor de Corte de Presión |
| 5. Válvula Solenoide | 12. Depósito de Grasa |
| 6. Interruptor de Anulación | 13. Manguera de Purga |
| 7. Válvula de Purga | |

Figura 5-14 COMPONENTES DE LA BOMBA Y DEPOSITO

**ADVERTENCIA**

- La sobrepresurización del sistema, modificación de partes, uso de químicos y fluidos incompatibles, o el uso de partes dañadas o gastadas, puede dar como resultado daños al equipo y/o lesiones serias.
- Este equipo genera presión de grasa muy alta. Se debe tener extremo cuidado al operar este equipo. El fluido presurizado que se filtra desde componentes sueltos o rotos puede penetrar la piel y el cuerpo provocando serios accidentes incluyendo una posible amputación. Se recomienda una protección adecuada para evitar que el material salpique a la piel o a los ojos.
- Si algún fluido penetra en la piel consulte a un médico inmediatamente. No lo trate como un simple corte. Informe al médico tratante exactamente de qué fluido se trata.

Filtro

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Indicador de derivación | 6. Resorte |
| 2. Caja | 7. Recipiente |
| 3. Anillo de Goma | 8. Anillo de Goma |
| 4. Anillo de Respaldo | 9. Tapón |
| 5. Elemento del Filtro | |

Figura 5-15 CONJUNTO DEL FILTRO

El elemento del filtro (5) se debe cambiar si el indicador de derivación (1) muestra una restricción excesiva del elemento. El conjunto de filtro está montado en el depósito de grasa y filtra la grasa antes de rellenar el depósito. El indicador de derivación (1) alerta al personal de servicio cuando el filtro requiere reemplazo.

Motor y Bomba Hidráulica

El motor y la bomba hidráulica rotatoria es una bomba de grasa operada completamente en forma hidráulica. Un múltiple de control de la bomba integrado está incorporado con el motor para controlar el flujo y presión de entrada.

La caja de la bomba se debe llenar hasta el nivel correcto con aceite de motor SAE 10W-30. Revise el nivel de aceite a intervalos de 1.000 horas. Para agregar aceite, retire la varilla de medición (9, Figura 5-14 COMPONENTES DE LA BOMBA Y DEPOSITO, página 5-44) y llene la caja hasta la base del orificio del tapón.

El aceite hidráulico a alta presión desde el sistema de la dirección es reducido por la válvula reductora de presión ubicada en el múltiple en la parte superior del motor de la bomba. Esta presión se puede leer si se sacó el tapón de la tubería (8), y si tiene instalado un indicador en el múltiple.

**ADVERTENCIA**

- La presión de entrada del suministro de aceite hidráulico no debe exceder 24.132 kPa (3.500 psi). Exceder la presión nominal puede dañar los componentes del sistema y provocar lesiones a las personas.

Depósito de Grasa

El depósito de grasa (12) tiene una capacidad aproximada de 41 kg (90 lbs) de grasa. Cuando el suministro de grasa se rellena al llenar el sistema en el centro de servicio, la grasa pasa a través del filtro para eliminar los contaminantes antes de que fluya al depósito.

Válvula Reductora de Presión

La válvula reductora de presión (4) ubicada en el múltiple, reduce la presión de suministro hidráulico (desde el circuito de dirección del camión) a una presión de operación adecuada para el motor hidráulico que se usa para accionar la bomba lubricante.

NOTA: La válvula reductora de presión ha sido ajustada en fábrica y el seteo no se debe modificar a menos que la presión de salida de grasa esté fuera de las recomendaciones.

Se puede instalar un indicador de presión donde se ubica el tapón de la tubería (8). El indicador de presión indicará la presión del aceite hidráulico a la entrada del motor hidráulico. La presión normal es de 2241 – 2413 kPa (325 – 350 psi).

Válvula de Control de Flujo

La válvula de control de flujo (10) montada en el múltiple, controla la cantidad de flujo de aceite al motor hidráulico.

NOTA: La válvula de control de flujo ha sido ajustada en fábrica y el seteo no se debe modificar.

Válvula Solenoide

La válvula solenoide (5), cuando está energizada, permite que el aceite fluya al motor hidráulico.

Válvula de Purga

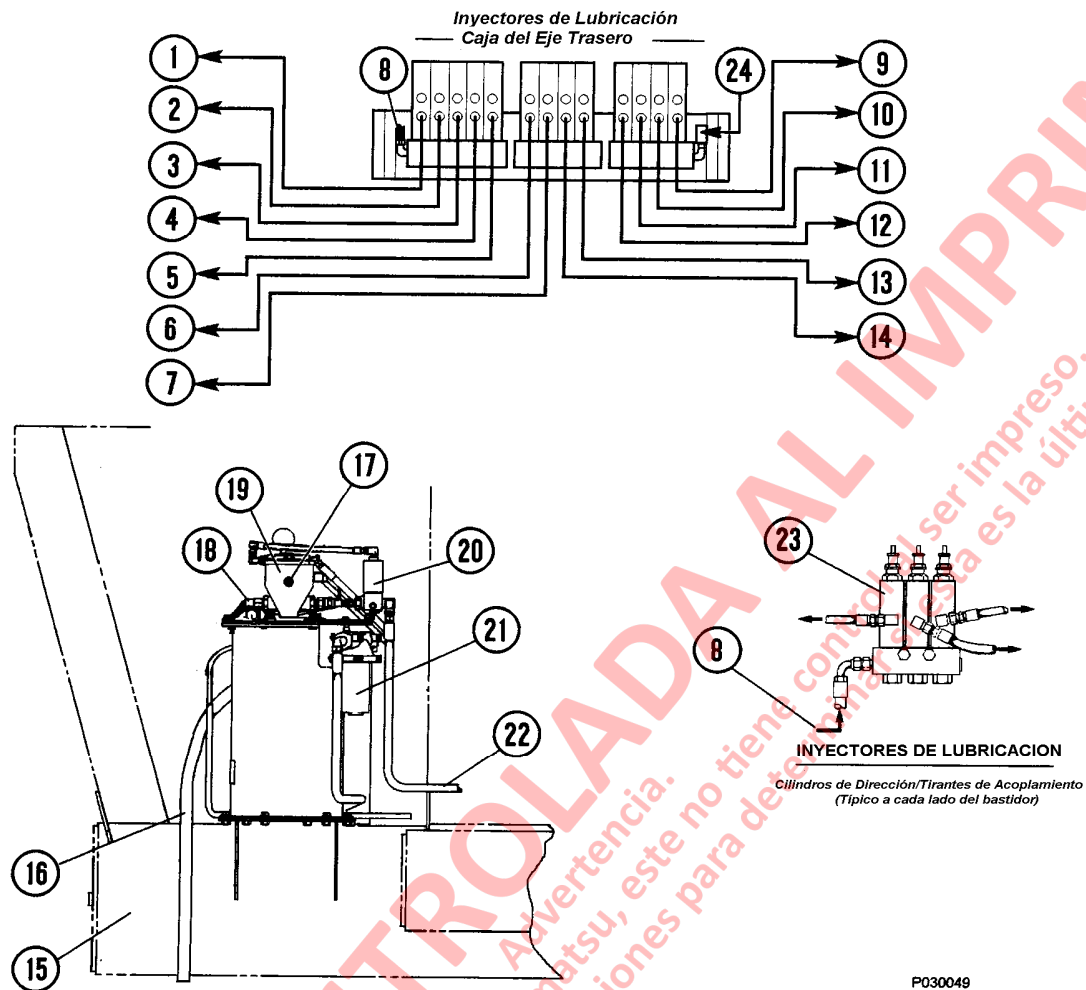
Con la válvula de purga (7) cerrada, la bomba continúa operando hasta alcanzar la presión máxima de grasa. Cuando esto sucede, la válvula de purga se abre y permite que la presión de grasa baje a cero, de modo que los inyectores puedan recargarse para su siguiente ciclo de salida.

Temporizador del Ciclo de Lubricación

El temporizador del ciclo de lubricación de estado sólido envía una señal de 24 VDC a intervalos sincronizados, para energizar la válvula solenoide (5), proporcionando flujo de aceite para operar el motor de la bomba de grasa. Este temporizador está montado en el gabinete de interfaz eléctrica (caja auxiliar).

Interruptor de Corte de Presión

El interruptor de corte de presión (11) es un interruptor normalmente abierto programado a 20.684 kPa (3.000 psi). Este interruptor desenergiza el relé del solenoide de la bomba si la presión de línea de la grasa alcanza el seteo de presión del interruptor, desconectando el motor y la bomba.



P030049

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Suspensión izquierda, rodamiento superior | 9. Suspensión derecha, rodamiento inferior | 17. Tapón de tubería (Nivel de aceite) |
| 2. Cilindro de levante izquierdo, rodamiento inferior | 10. Cilindro de levante derecho, rodamiento superior | 18. Interruptor de presión, N.O. – 20.685 kPa (3.000 psi) |
| 3. Rodamiento barra estabilizadora izquierda | 11. Pasador de pivote del eje trasero | 19. Bomba de grasa |
| 4. Suspensión izquierda, rodamiento superior | 12. Rodamiento barra estabilizadora derecha | 20. Válvula de purga |
| 5. Pasador de pivote de la tolva lado izquierdo | 13. Suspensión derecha, rodamiento superior | 21. Filtro |
| 6. Cilindro de levante izquierdo, rodamiento superior | 14. Pasador de pivote de la tolva lado derecho | 22. Suministro de grasa a los inyectores |
| 7. Cilindro de levante derecho, rodamiento superior | 15. Depósito de grasa | 23. Inyectores |
| 8. Suministro de grasa desde la bomba | 16. Válvula de purga | 24. Interruptor de presión, N.O. 13.790 kPa (2.000 psi) |

Figura 5-16 INYECTORES DE LUBRICACION

NOTA: La ilustración anterior muestra la ubicación estándar para la bomba y depósito de lubricación (plataforma derecha). En algunos modelos este conjunto puede estar ubicado en la plataforma izquierda.

Inyectores

Cada inyector entrega una cantidad controlada de lubricante presurizado a un punto de lubricación determinado. Consulte la Figura 5-16 INYECTORES DE LUBRICACION, página 5-47.

Interruptor de Falla de Presión de Grasa

El interruptor de presión (18) es un interruptor normalmente abierto ajustado a 13.789 kPa (2.000 psi). Si no se alcanza la presión adecuada de grasa durante el ciclo normal de la bomba, se activará el sistema de advertencia, encendiendo la luz de advertencia en la pantalla superior para avisar al operador que existe un problema en el sistema de lubricación.

Válvula de Alivio (válvula de descarga)

Hay una válvula de alivio que protege la bomba de altas presiones. La válvula de alivio está ajustada en 27.580 kPa (4.000 psi).

OPERACION DEL SISTEMA

Durante la operación del camión, el temporizador del ciclo de lubricación energizará el sistema a un intervalo de tiempo preestablecido. El aceite hidráulico proporcionado por el circuito de la bomba de dirección del camión fluye al motor de la bomba e inicia un ciclo de bombeo.

El aceite hidráulico desde el circuito de dirección es dirigido a través de la válvula reductora de presión y la válvula de control de flujo antes de ingresar al motor. La presión de la bomba se puede leer en un medidor de presión opcional que se puede montar en el múltiple. Con el aceite fluyendo al motor hidráulico, la bomba de grasa operará. La grasa es bombeada desde el depósito a los inyectores a través de una válvula de retención y a la válvula de purga. Durante este período, los inyectores medirán la cantidad apropiada de grasa a cada punto de lubricación.

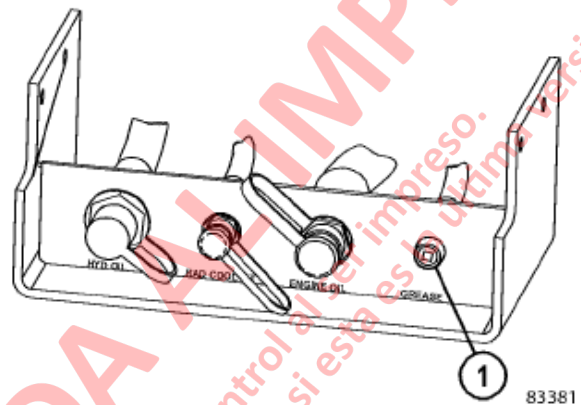
NOTA: Cada inyector de lubricación atiende sólo un punto de engrase. En caso de mal funcionamiento de la bomba, cada inyector está equipado con una grasea cubierta para permitir el uso del equipo de lubricación externo.

Cuando la presión de grasa alcanza el seteo del interruptor e presión, la potencia proveniente del solenoide del motor/bomba hidráulica se detendrá.

Después que la válvula solenoide de la bomba se desenergiza, la presión hidráulica en el múltiple cae y la válvula de purga se abre. La presión de grasa luego es liberada a los bancos de inyectores. Cuando se produce esto, los inyectores pueden recargarse para el siguiente ciclo de lubricación.

NOTA: El sistema permanecerá en descanso hasta que el temporizador del ciclo de lubricación se enciende e inicia un nuevo ciclo de gras. Durante el ciclo de lubricación normal, si la presión de grasa no alcanza 13.790 kPa (2.000 psi) dentro de 120 segundos en el interruptor de presión ubicado en la caja del eje trasero, se encenderá una luz indicadora ámbar en el panel superior.

Llenado del Depósito



1. Conector de Llenado de Lubricación Automático

Figura 5-17 CENTRO DE SERVICIO

El depósito de grasa tiene una capacidad aproximada de 41 kg (90 lbs.) de grasa. Cuando el suministro de grasa se rellena llenando el sistema en el centro de servicio, la grasa pasa a través del filtro para eliminar los contaminantes antes de que fluya al depósito.

Para llenar el depósito del sistema de lubricación automático, realice lo siguiente:

1. Conecte un suministro de grasa externo al conector de gras (1) del centro de servicio.
2. Retire la manguera de purga del depósito.
3. Bombee grasa al depósito, desde el centro de servicio, hasta que la grasa se vea a través de la lumbrera de la manguera de purga. Una vez que se vea la grasa, deje de llenar.
4. Desconecte el suministro de grasa externo del centro de servicio y vuelva a conectar la manguera de purga al depósito.

Lubricante Requerido para el Sistema de Lubricación Automático

Los requerimientos de grasa dependerán de las temperaturas ambiente encontradas durante la operación del camión.

- Sobre 32°C (90°F) – Use grasa multipropósito NLGI No.2 (MPG).

- -32° - 32°C (-25° a 90°F) – Use grasa multipropósito NLGI No.1 (MPG).
- Por debajo de -32°C (-25°F) – Consulte al proveedor local por lubricantes para clima extremadamente frío.

Cebado del Sistema de Lubricación Automática

El sistema debe estar lleno de grasa y sin bolsones de aire para que funcione correctamente. Después del mantenimiento, si se cambian las líneas de lubricación primaria o secundaria, será necesario volver a cebar el sistema para extraer todo el aire atrapado.



1. Válvula de Purga
2. Línea de Suministro Principal

Figura 5-18 LINEA DE SUMINISTRO PRINCIPAL DE LUBRICACION AUTOMATICA

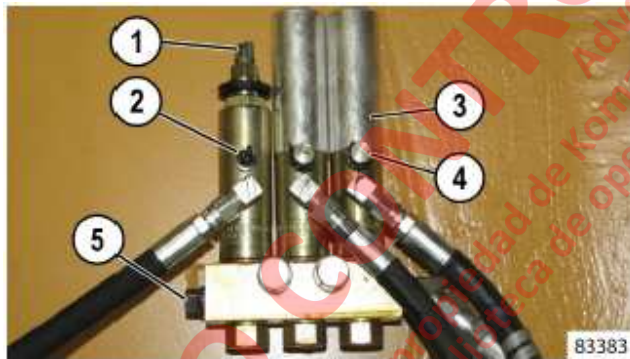


Figura 5-19 MULTIPLE DEL INYECTOR

Para cebar las líneas de suministro principal, realice lo siguiente:

1. Llene el depósito de lubricante con lubricante, si es necesario.
2. Retire el tapón del múltiple del inyector (5, Figura 5-19 MULTIPLE DEL INYECTOR, página 5-49) del múltiple del inyector. Siempre comience por el múltiple del inyector más cercano a la bomba.

La última línea de grasa debe ser la línea de grasa principal en el eje trasero (línea de grasa más larga).

3. Desconecte la línea de suministro principal (2, Figura 5-18 LINEA DE SUMINISTRO PRINCIPAL DE LUBRICACION AUTOMATICA, página 5-49) de la válvula de purga (1). Conecte un suministro de grasa a la línea de suministro principal (2).
4. Bombear grasa en la línea de suministro principal (2) hasta que aparezca grasa en el tapón del múltiple del inyector.
5. Vuelva a instalar el tapón del múltiple del inyector. Repita para el resto de los grupos de inyectores.

Después que se purga el aire de todas las líneas de suministro, se deben cebar los circuitos del inyector.

Para cebar las líneas de suministro secundario, realice lo siguiente:

1. Si es necesario, desconecte la línea de grasa del componente engrasado por ese inyector en particular..
2. Retire la tapa de la grasería (4) de cada inyector y conecte una fuente de grasa externa a la grasería del inyector (2) en el inyector.
3. Bombear grasa en el inyector hasta que aparezca grasa en el extremo lejano de la línea de grasa individual o en la junta que se está engrasando.
4. Vuelva a conectar la línea de grasa del inyector al componente, retire el suministro de grasa externo, y vuelva a instalar la tapa de la grasería del inyector.
5. Repita los pasos 1 a 4 hasta que se hayan cebado todas las líneas de suministro secundario.
6. Después de cebar todas las líneas de grasa, use el interruptor de anulación para realizar el ciclo de la bomba de lubricación automática para lubricar los componentes.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Use los siguientes procedimientos de mantenimiento para asegurar una correcta operación del sistema.

Inspección Diaria del Sistema de Lubricación

1. Revise el nivel del depósito de grasa después de cada turno de operación. El uso de grasa debe ser consistente con las operaciones diarias. La falta de uso de lubricante podría indicar un sistema inoperativo. El uso excesivo podría indicar una línea de suministro rota.
2. Revise el indicador de derivación del filtro al llenar el depósito. Cambie el elemento si está en derivación.

3. Revise todas las mangueras de grasa desde los Inyectores SL-1 a los puntos de lubricación.
 - a. Repare o cambie todas las mangueras de la línea de alimentación dañadas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire atrapado y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
4. Inspeccione los puntos de lubricación clave para ver si tiene una capa de lubricante alrededor del sello. Si un punto de lubricación parece estar seco, localice y repare el problema.

Inspección a las 250 horas

1. Revise todas las mangueras de grasa desde los inyectores a los puntos de lubricación.
 - a. Repare o cambie todas las mangueras gastadas o rotas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
2. Revise todas las mangueras de la línea de suministro de grasa desde la bomba a los inyectores.
 - a. Repare o cambie todas las líneas de suministro gastadas / rotas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de suministro nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
3. Revise el nivel de grasa del depósito.
 - a. Llene el depósito si el nivel de grasa está bajo. Revise el indicador de derivación del filtro al llenar el depósito. Cambie el elemento si está en derivación.
 - b. Revise que el depósito no presente contaminantes. Limpie si fuese necesario.
 - c. Asegúrese que todos los tapones de llenado, cubiertas y ventilaciones del respiradero estén intactos y libres de contaminantes.
4. Inspeccione que todos los puntos del rodamiento tengan una capa de lubricante alrededor del sello del rodamiento.
Es conveniente lubricar manualmente cada punto del rodamiento en la grasea que se proporciona en cada inyector. Esto indicará si hay algún rodamiento tapado o congelado, y ayudará a sacar los contaminantes de los rodamientos.
5. Revisión del Sistema
 - a. Saque todas las tapas de las cubiertas del inyector para inspeccionar visualmente los pasadores del indicador de ciclo del inyector durante la operación del sistema.
 - b. Arranque el motor del camión.

- c. Accione el interruptor de anulación manual. El motor hidráulico y la bomba de grasa deben funcionar.
- d. Con la grasa bajo presión, revise cada conjunto del inyector. El pasador del indicador de ciclo se debe retraer dentro del cuerpo del inyector.
- e. Cuando el sistema esté en 16.203 – 17.237 kPa (2.350 – 2.500 psi), la bomba se debe apagar y la presión en el sistema debe caer a cero purgando de vuelta hacia el depósito de grasa.
- f. Después de purgar el sistema, revise los pasadores del indicador del inyector. Todos los pasadores deben estar visibles. Cambie o repare los inyectores defectuosos.
- g. Instale todas las tapas de la cubierta del inyector.
- h. Revise la operación del temporizador de lubricación.

NOTA: Con el motor funcionando, el sistema de lubricación debe activarse dentro de cinco minutos. El sistema debe acumular hasta 13.790 kPa (2000 psi) en el eje trasero durante el ciclo normal de la bomba.

- i. Si el sistema está funcionando correctamente, la máquina se encuentra lista para operar.
- j. Si el sistema no está funcionando correctamente, informe inmediatamente el problema al personal de mantenimiento.

Inspección a las 1000 horas

1. Usando la varilla de medición, revise revisar el nivel de aceite de la caja de la bomba. Si es necesario, rellene con aceite de motor SAE 10W-30.

REVISION DEL SISTEMA

Revisiones Generales

Para revisar la operación del sistema (sin incluir el temporizador), proceda como sigue:

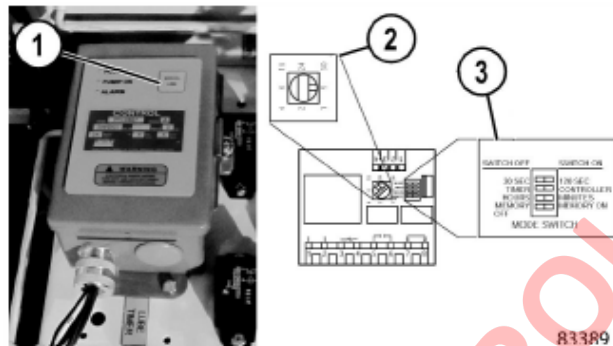
1. Retire las cubiertas de polvo de los inyectores.
2. Arranque el motor.
3. Accione el botón de anulación manual en el conjunto de la bomba y observe el movimiento del pasador en cada inyector.
4. Revise la bomba, la manguera o el inyector por si presentaran daños o filtraciones con el sistema bajo presión.
5. Después de revisar el sistema, detenga el motor.
6. Vuelva a instalar las cubiertas de polvo del inyector.

Componentes del Controlador de Lubricación



1. Controlador de Lubricación (Dentro del Gabinete de Control Auxiliar)

Figura 5-20 CONTROLADOR DE LUBRICACION



1. Botón de Lubricación Manual
2. Interruptor del Temporizador
3. Interruptor de Modo

Figura 5-21 BOTONES DEL CONTROLADOR DE LUBRICACION

Al presionar el botón de lubricación manual (1, Figura 5-21 BOTONES DEL CONTROLADOR DE LUBRICACION, página 5-51) en la cubierta de la caja se iniciará un evento de lubricación.

El interruptor de modo (3) consta de cuatro interruptores. El primer, segundo y tercer interruptor no funcionan. Estos seteos han sido pre-ajustados y no se pueden cambiar.

El cuarto interruptor se usa para seleccionar "activar memoria" o "desactivar memoria". Cuando el interruptor se programa en "desactivar memoria", se producirá un ciclo de lubricación cada vez que se encienda. El ciclo de lubricación comenzará al inicio del seteo de tiempo.

Cuando el interruptor se programa en "activar memoria", el controlador funcionará de la siguiente manera:

1. Cuando se interrumpe la energía durante 'hora apagada' (entre ciclos), el ciclo de lubricación se reanudará en el punto de interrupción después que se restaure la energía. En otras palabras, el controlador recordará su posición en el ciclo.
2. Cuando se interrumpe la energía durante 'hora activada' (durante un ciclo), el controlador se reseteará al inicio del ciclo de lubricación después que se restaure la energía.

El tiempo entre los eventos de lubricación es determinado por el seteo del interruptor del temporizador (2). Los intervalos de tiempo posibles son: 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 24 ó 30 minutos.

La cubierta de la caja del controlador de lubricación contiene tres ventanas LED y un interruptor de lubricación manual. Cuando está encendida, se encenderá un LED verde. Cuando la bomba está encendida, se encenderá otro LED verde. Un LED rojo se encenderá cuando se produzca una condición de alarma.

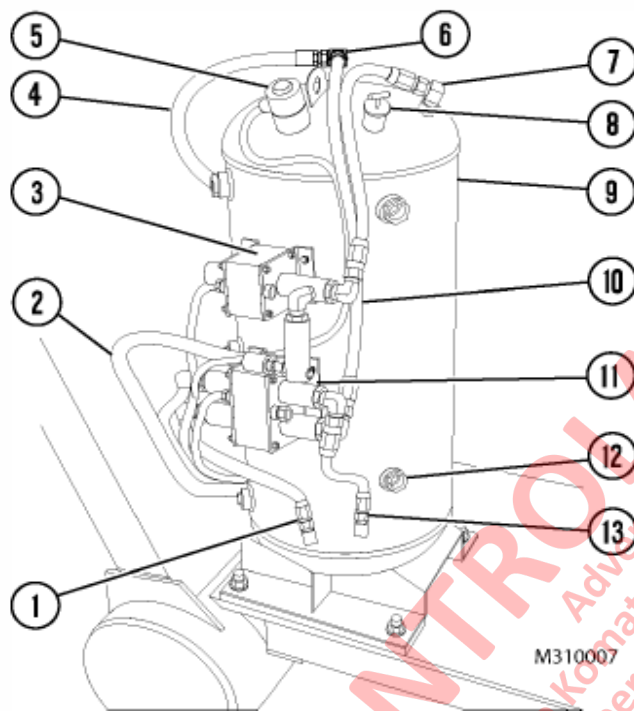
El controlador de lubricación se ajusta en fábrica a los siguientes seteos del interruptor:

- Interruptor de Modo 1 – 120 SEG. (no ajustable)
- Interruptor de Modo 2 – CONTROLADOR (no ajustable)
- Interruptor de Modo 3 – MINUTOS (no ajustable)
- Interruptor de Modo 4 – MEMORIA APAGADA
- Interruptor del temporizador – 15 minutos
- Sólo el interruptor de modo (3) y el interruptor del temporizador (2) son ajustables.

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR (Si Está Equipado)

El estanque de aceite de reserva para el motor está diseñado para agregar mayor capacidad de aceite al motor y para reducir la frecuencia de servicio del aceite del motor. La circulación de aceite entre el sumidero del motor y el estanque de reserva aumenta el volumen total del aceite de trabajo. Esto elimina los efectos de la contaminación y la pérdida de aditivos y mantiene la calidad del aceite por períodos prolongados.

Operación



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Succión de Aceite | 8. Tapa de Llenado |
| 2. Llenado del Estanque de Aceite | 9. Estanque de Aceite de Reserva |
| 3. Válvula de Llenado | 10. Línea de Llenado de Aceite |
| 4. Línea de Llenado del Motor | 11. Unidad de la Bomba |
| 5. Sensor de Nivel Aceite | 12. Visor |
| 6. Válvula de Aire | 13. Línea de Retorno del Estanque |

Figura 5-22 SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

El aceite del motor circula entre el sumidero del motor y el estanque de reserva por medio de dos bombas accionadas eléctricamente dentro de una unidad de bombeo única (11, 5-22 SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR, página 5-22). La unidad de la bomba está montada en el costado del estanque de reserva, y está equipada con una luz de monitor LED en un costado.

La bomba 1 (en la unidad de la bomba) extrae aceite del sumidero del motor en un punto de control predeterminado por la altura del tubo de succión. El aceite sobre este punto es extraído y transferido al estanque de reserva (9). Esto baja el nivel en el sumidero del motor hasta que se extrae.

El aire que llega a la unidad de bombeo activa la bomba 2 (en la unidad de la bomba) que devuelve el aceite desde el estanque de reserva y aumenta el nivel del sumidero del motor hasta que ya no salga aire por la bomba 1. La bomba 2 luego se apaga. El nivel de funcionamiento se ajusta continuamente en el punto de control alternado entre la extracción y el retorno del aceite en el sumidero.

Luz LED del Monitor

Las siguientes indicaciones de las luces se deben usar para entender la operación de la bomba.

Constante – La bomba 1 está extrayendo aceite del sumidero del motor y bajando el nivel del aceite.

Destello Regular – La bomba 2 está devolviendo aceite al sumidero del motor y subiendo el nivel del aceite.

Destello Irregular – El aceite está en el nivel de operación correcto.

Cambio de Aceite

Siga las siguientes instrucciones al cambiar de aceite.

1. Drene tanto el sumidero del aceite como el estanque de reserva.
2. Cambie los filtros del motor y del estanque de reserva según sea necesario.
3. Arranque el motor y compruebe que funcione correctamente.

NOTA: NO use el aceite en el estanque de reserva para llenar el sumidero del motor. Ambos deben estar en el nivel apropiado antes de arrancar el motor.

4. El nivel de aceite del motor se debe revisar con la varilla de medición del motor en cada cambio de turno. Si el nivel de aceite en el motor es incorrecto, compruebe que el sistema de aceite de reserva del motor funcione correctamente.
5. El nivel de aceite en el estanque de reserva también se debe revisar en cada cambio de turno. Use la varilla de medición en la tapa de llenado (8) para revisar el nivel de aceite. Si es necesario, agregue aceite al estanque de reserva usando el sistema de llenado rápido que utiliza la válvula de llenado del estanque (3). Para las instrucciones de llenado, consulte Lubricación y Servicio – SERVICIO AL ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR, página 7-4 en este manual.

El aceite se debe ver en el visor inferior (12). Si el estanque está equipado con tres visores, el aceite siempre debe estar visible en el medio del visor.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

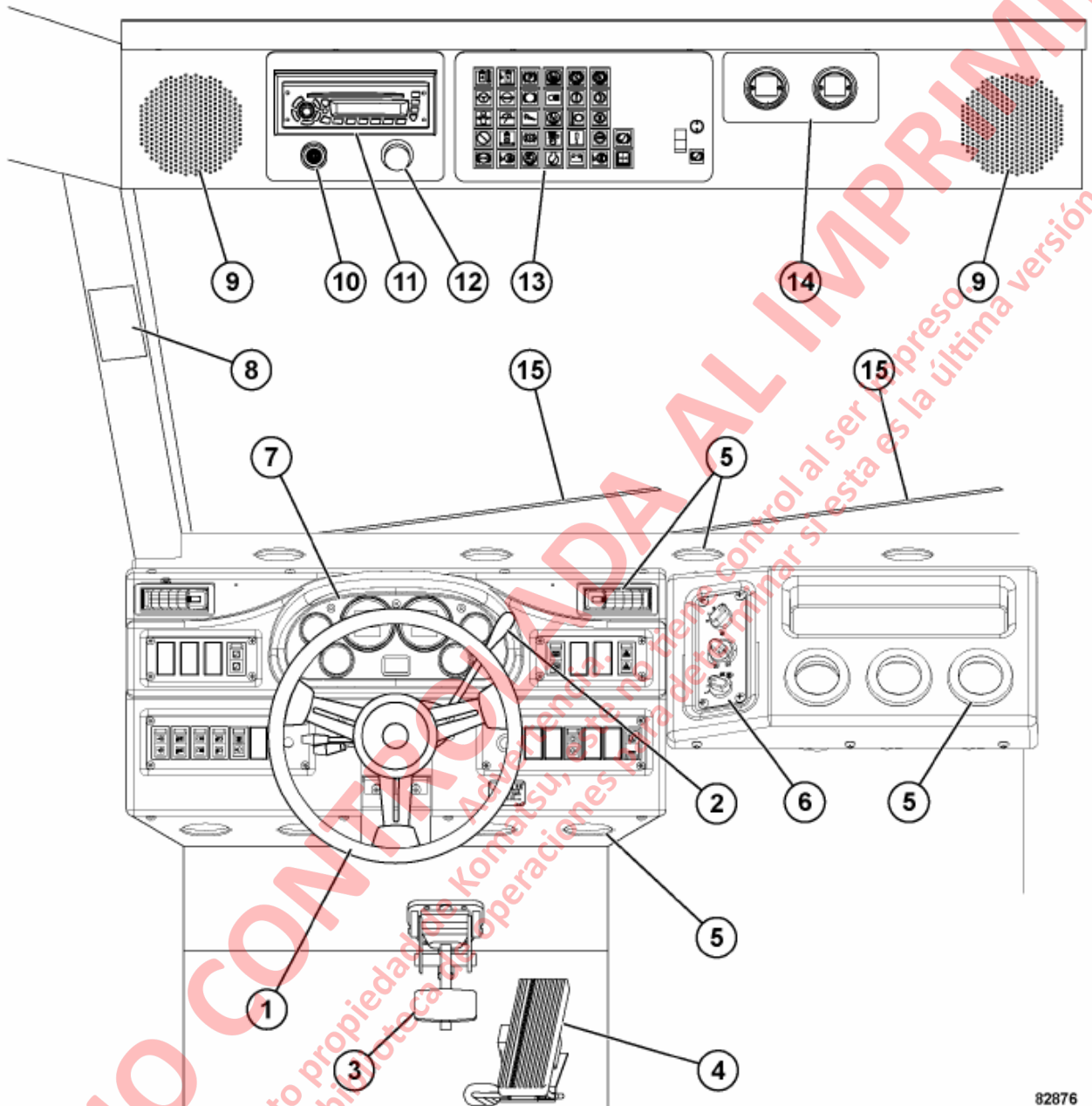
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR

INTERIOR DE LA CABINA

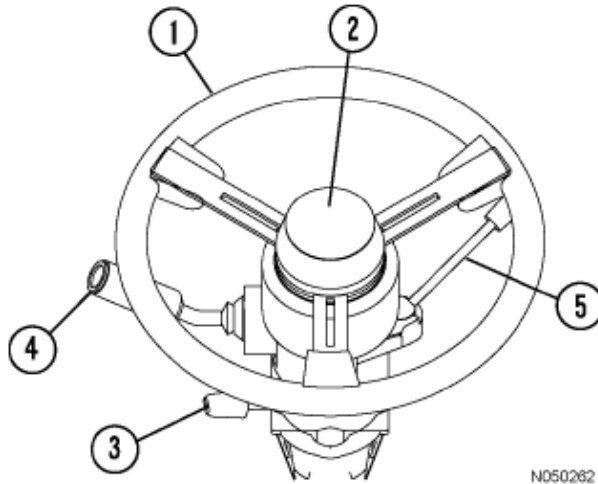


82876

Figura 6-1 INTERIOR DE LA CABINA - VISTA DEL OPERADOR

VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

El volante de la dirección (1, Figura 32-2) se puede ajustar hacia dentro o hacia fuera y también se puede ajustar su ángulo de inclinación para proporcionar una posición cómoda del volante para la mayoría de los operadores.



- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Volante de la Dirección | 4. Palanca de Señal de Viraje Multifuncional |
| 2. Botón de la Bocina | 5. Palanca de Retardo |
| 3. Palanca de Inclinación/Telescopio | |

Figura 6-2 VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

Botón de la Bocina

La bocina (2) se acciona presionando el botón ubicado al centro del volante. Asegúrese que la bocina funcione antes de mover el camión. Respete todas las reglas de seguridad locales con respecto al uso de la bocina como dispositivo de señal de advertencia antes de arrancar el motor y mover el vehículo.

Palanca de Inclinación / Telescopio

La columna de dirección se puede regular telescópicamente y el volante se puede inclinar con la palanca (3).

Ajuste la inclinación del volante tirando la palanca hacia el volante y moviendo el volante al ángulo deseado. Al soltar la palanca se bloqueará el volante en la posición deseada.

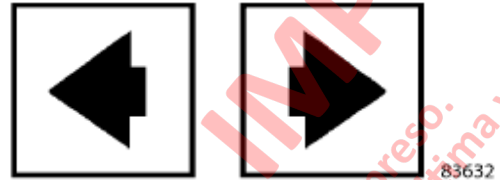
Ajuste la columna de dirección moviendo la palanca hacia delante para desbloquear. Después de lograr la posición deseada, suelte la palanca para fijar la columna de dirección en posición.

Interruptor Señal de Viraje Multifuncional

El interruptor señalizador de viraje multifuncional (4) se usa para activar las luces de señalización de viraje, los limpiaparabrisas y para seleccionar luces altas o bajas.



Operación del Señalizador de Viraje

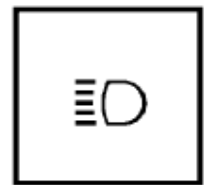


Mueva la palanca hacia arriba para indicar viraje a la derecha. Mueva la palanca hacia abajo para indicar viraje a la izquierda. Un indicador en la parte superior, al centro del panel de instrumentos se encenderá para indicar la dirección de viraje seleccionada. Consulte Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección.

NOTA: La señal de viraje no se cancela automáticamente después de ejecutado el viraje.

Operación de Luces Altas

Al tirar la palanca hacia dentro (hacia la parte trasera de la cabina) cambia las luces delanteras a luces altas. Cuando se seleccionan las luces altas, el indicador en la parte superior, en el centro superior del panel de instrumentos se encenderá.



Al devolver el interruptor a la posición original las luces delanteras volverán a luces bajas.

Operación del Limpiaparabrisas

- Limpiaparabrisas apagado.
- Intermitente – Frecuencia larga
- Intermitente – Frecuencia media
- Intermitente – Frecuencia corta
- Baja velocidad
- Alta velocidad



Al presionar el botón en el extremo de la palanca se activará el limpiaparabrisas.

PEDALES Y PALANCA DE RETARDO

RETARDO DINAMICO

El retardo dinámico es un torque de freno (no un freno) que se produce por generación eléctrica mediante los motores de rueda cuando el movimiento del camión (impulso) es la fuerza de propulsión.

Para operación normal del camión, el retardo dinámico se debe usar para reducir y controlar la velocidad del camión.

El retardo dinámico está disponible en AVANCE/RETROCESO en todas las velocidades del camión sobre 0 mph/kph; sin embargo, cuando la velocidad del camión cae por debajo de 5 kph (3 mph), la fuerza de retardo disponible puede no ser efectiva. Use los frenos de servicio para detener completamente el camión.

El retardo dinámico no sostendrá un camión detenido en una pendiente. Para esto, use el freno de estacionamiento o el bloqueo de freno de ruedas.

En NEUTRO, el retardo dinámico está disponible sólo cuando la velocidad del camión está por sobre las 5 kph (3 mph).

Cuando el retardo dinámico está en operación, las rpm del motor automáticamente pasarán al seteo de velocidad de retardo avanzado. Estas rpm variarán dependiendo de la temperatura de varios componentes del sistema eléctrico.

El retardo dinámico se aplicará automáticamente, si la velocidad del camión alcanza el seteo de velocidad máxima programado en el software del sistema de control.

Cuando el retardo dinámico se activa, se enciende una luz indicadora en la pantalla superior. El cuadro de retardo de pendiente/velocidad siempre se debe usar para determinar las velocidades seguras al bajar una pendiente. Consulte el Cuadro de Velocidad/Pendiente en la cabina.

PALANCA DE RETARDO

La palanca de retardo (5, Figura 6-2 VOLANTE DE DIRECCION Y CONTROLES) ubicada al lado derecho de la columna de dirección se puede utilizar para modular el esfuerzo de retardo. La palanca comandará el rango total de retardo y permanecerá en una posición fija al soltarla.

- Cuando la palanca se gira a la posición completamente hacia "arriba" (a la izquierda), está en la posición OFF/sin retardo. Un tope ajustable mantiene la palanca en la posición OFF. Para los procedimientos de ajuste, consulte el manual de taller.
- Cuando la palanca se gira a la posición completamente hacia "abajo" (a la derecha), está en la posición ON/retardo.
- Para descensos prolongados por una pendiente, la palanca se puede posicionar para proporcionar el esfuerzo de retardo deseado y permanecerá en esa posición.

NOTA: La palanca de retardo se debe volver a girar a la posición OFF antes de que el camión reasuma el modo de operación de propulsión.

La palanca y el pedal del freno de retardo/servicio operada con el pie se pueden usar en forma simultánea o independiente. El Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) determinará qué dispositivo está solicitando el mayor esfuerzo de retardo y aplicará esa cantidad.

PEDAL DE FRENO/RETARDO

El pedal de freno/retardo (3, Figura 6-1 INTERIOR DE LA CABINA – VISTA DEL OPERADOR) es un pedal único que se opera con el pie que controla tanto las funciones de retardo como de freno de servicio. La primera sección del recorrido del pedal comanda el esfuerzo de retardo a través de un potenciómetro giratorio. La segunda sección del recorrido del pedal modula la presión del freno de servicio directamente a través de una válvula hidráulica. Así, primero el operador debe aplicar y mantener el retardo dinámico completo para aplicar los frenos de servicio. Al soltar el pedal devuelve el freno y el retardador a la posición OFF.

Cuando se presiona parcialmente el pedal, se acciona el retardo dinámico. A medida que se presiona aún más el pedal, hasta donde el retardo dinámico queda totalmente aplicado, los frenos de servicio (mientras mantiene el retardo completo) se accionan a través de una válvula hidráulica que modula la presión a los frenos de servicio. **Al presionar completamente el pedal se aplica completamente tanto el retardo dinámico como los frenos de servicio.** La luz indicadora (B3, Figura 6-1 INDICADOR DE ESTADO/ADVERTENCIA SUPERIOR, página 6-24) en el panel superior se encenderá, y se sentirá un aumento en la resistencia del pedal al aplicar los frenos de servicio.

Para la operación normal del camión, el retardo dinámico (palanca de control que se opera con el pie) se debe utilizar para disminuir y controlar la velocidad del camión.

Los frenos de servicio se deben aplicar cuando el retardo dinámico requiera fuerza de frenado adicional para disminuir rápidamente la velocidad del camión o al detenerlo completamente.

PEDAL DEL ACELERADOR

El pedal del acelerador (4, Figura 6-1 INTERIOR DE LA CABINA – VISTA DEL OPERADOR, página 6-2) es un pedal operado con el pie, que permite al operador controlar las rpm del motor, dependiendo de la presión ejercida sobre el pedal.

Es utilizado por el operador para solicitar torque a los motores en avance o retroceso. En este modo, el controlador del sistema de propulsión ordena la velocidad del motor correcta para la potencia requerida. En NEUTRO, este pedal controla la velocidad del motor directamente.

PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS

Los ítems que se describen a continuación están ubicados en el panel superior. Consulte la Figura 6-1 INTERIOR DE LA CABINA – VISTA DEL OPERADOR, página 6-2) para la ubicación de cada ítem. A continuación aparece una breve descripción de cada componente.

PARLANTES DE LA RADIO

Los parlantes de la radio para la radio AM/FM/Reproductor de CD están ubicados en el extremo izquierdo y derecho del panel superior.

ALARMA DE ADVERTENCIA

Una alarma de advertencia sonará cuando sea activada por cualquiera de las múltiples funciones del camión. Consulte PANEL DE INSTRUMENTOS, página 6-17 en esta sección para una descripción detallada de las funciones e indicadores que activarán esta alarma.

RADIO EN LA CABINA

Este panel normalmente contendrá una Radio AM/FM/Reproductor de CD. Consulte OPERACIÓN DE LA RADIO, página 9-2 y sus funciones para una descripción más completa de la radio y sus funciones. Cada cliente puede usar esta área para otros fines, por ejemplo para una radio de comunicaciones de dos vías.

CONTROL DE ATENUADOR DE LUCES INDICADORAS DE ADVERTENCIA

El control del dimmer permite al operador ajustar el brillo de las luces indicadoras de advertencia.

PANEL DE LUCES INDICADORAS DE ESTADO/ADVERTENCIA

El panel contiene una serie de luces indicadoras que proporcionan al operador mensajes de estado importantes relacionados con las funciones seleccionadas del camión. Consulte PANEL DE INSTRUMENTOS, página 6-17 en esta sección para una descripción detallada de estos indicadores.

INDICADORES DE VACÍO DEL FILTRO DE AIRE

Los indicadores de vacío del filtro de aire proporcionan una lectura continua de la restricción máxima del filtro de aire alcanzada durante la operación. Se debe realizar servicio al(los) filtro(s) de aire cuando el(los) indicador (es) muestre(n) la restricción máxima recomendada de 635 mm (25 pulgadas) de vacío de H₂O.

NOTA: Después del servicio, presione el botón de reseteo, ubicado en el frente del indicador para que el medidor vuelva a cero.

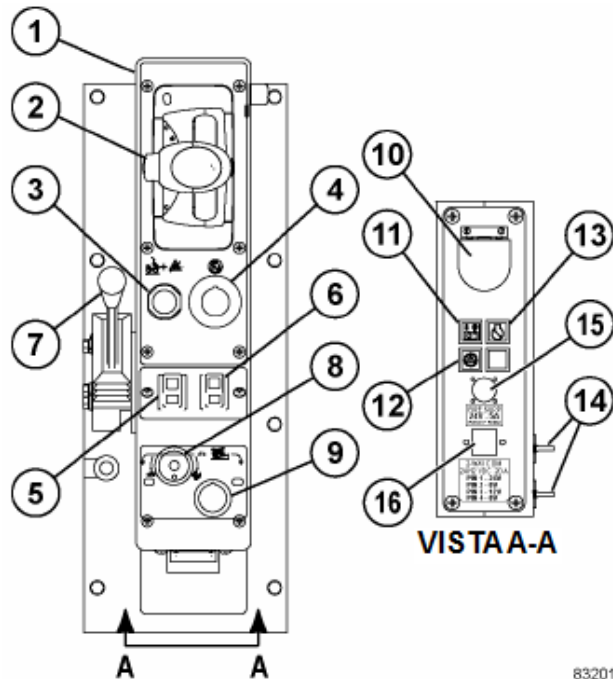
LIMPIAPARABRISAS

Los limpiaparabrisas son accionados por un motor eléctrico. Consulte VOLANTE DE DIRECCION Y CONTROLES, página 6-3 para la ubicación y descripción de los controles del limpiaparabrisas y del lavador.

MONITOR DE LA CÁMARA (OPCIONAL)

El monitor de la cámara muestra las imágenes de una de las cuatro cámaras diferentes. Tres cámaras van montadas en la parte delantera del camión (esquina izquierda, centro, esquina derecha) y una cámara que apunta hacia atrás. Una vez que la velocidad del camión alcanza 16 km/h (10 mph), el monitor de la cámara se apagará automáticamente. Una vez que se reduce la velocidad del camión a menos de 16 km/h (10 mph) por más de 30 segundos, se volverán a desplegar las imágenes de la cámara.

CONSOLA CENTRAL



- | | |
|---|--|
| 1. Consola Central | 9. Interruptor de Control de Velocidad de Retardo |
| 2. Palanca de Control Direccional | 10. Botón de Almacenamiento de Datos |
| 3. Interruptor de Anulación/Reseteo de Fallas | 11. Luz de Instantánea de KOMTRAX Plus en Progreso |
| 4. Interruptor de Detención del Motor | 12. Luz de Enlace Energizada (Roja) |
| 5. Interruptor de Control Ventana Izquierda | 13. Luz de Servicio del Motor (Azul) |
| 6. Interruptor de Control Ventana Derecha | 14. Salidas de Toma Auxiliares de 12 V |
| 7. Palanca de Control de Levante | 15. Salida de Control de Extinción de Incendios |
| 8. Esfera de Control de Velocidad de Retardo | 16. Salida para Radio de Comunicaciones |

Figura 6-3 CONSOLA CENTRAL

PALANCA DE CONTROL DIRECCIONAL

La palanca de control direccional (2, Figura 6-3 CONSOLA CENTRAL, página 6-6) está montada en la consola a la derecha del asiento del operador. Es una palanca de cuatro posiciones que controla el movimiento de estacionamiento, retroceso, neutro y avance del camión. Antes de mover la palanca de control direccional, aplique los frenos de servicio para detener completamente el camión. Presione el botón del costado para liberar el bloqueo de detención, luego mueva la palanca de control a la posición deseada.

Cuando la palanca de control está en la posición central N, está en NEUTRO. Cuando la palanca de control está en la posición P, está en PARK, y se aplicará el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica por resorte y se libera hidráulicamente. Está diseñado para mantener el camión detenido cuando el motor está apagado y el interruptor de partida está en OFF. El camión debe estar totalmente detenido antes de mover la palanca de control a PARK o se puede dañar el freno de estacionamiento. Cuando el interruptor de partida está en ON, y la palanca de control está en PARK, se encenderá la luz indicadora de freno de estacionamiento en el panel superior.

NOTA: La palanca de control direccional debe estar en PARK para arrancar el motor. NO mueva la palanca de control direccional a la posición PARK en la pala o al voltear.

Seleccione AVANCE moviendo la palanca de control a la posición F.

Seleccione RETROCESO moviendo la palanca de control a la posición R. No permita que la palanca de control quede por mucho tiempo en la posición ESTACIONAR cuando se desea RETROCESO.

NOTA: El camión debe estar completamente detenido antes de mover la palanca de control a una posición de accionamiento o a PARK. Se registrará una falla en el sistema de mando si la palanca de control se coloca en la posición PARK mientras el camión aún se esté moviendo.

INTERRUPTOR DE ANULACION/RESETEO DE FALLA

El interruptor de reseteo de falla/anulación (3) vuelve a la posición OFF por medio de un resorte. Al presionar y mantener presionado, se puede utilizar este interruptor para varias funciones.



- Este interruptor permite al operador anular el interruptor límite de subir tolva y mover el camión hacia delante cuando la palanca de control direccional esté en AVANCE, la tolva esté levantada y los frenos estén liberados.

¡El uso del interruptor de anulación para este propósito se encuentra restringido sólo para situaciones de emergencia!

- El botón desactiva la función del pedal de retardo cuando la velocidad del camión sea inferior a 5 kph (3 mph).
- El interruptor de anulación también se usa para resetear una falla del sistema eléctrico cuando así lo indica una luz de advertencia roja. Consulte INDICADOR DE ADVERTENCIA/ESTADO SUPERIOR, página 6-24 en esta sección.

INTERRUPTOR DE DETENCION DEL MOTOR

El interruptor de detención del motor (4) se usa para detener el motor. Tire el interruptor hacia arriba para detener el motor. Vuelva a presionarlo para habilitar la operación del motor.



Use este interruptor para detener el motor si el interruptor de partida no funciona o para detener el motor sin desconectar los circuitos eléctricos de 24 VDC.

Existe también un interruptor de detención del motor a nivel del piso ubicado en el extremo delantero izquierdo del camión, dependiendo de la escala de acceso.

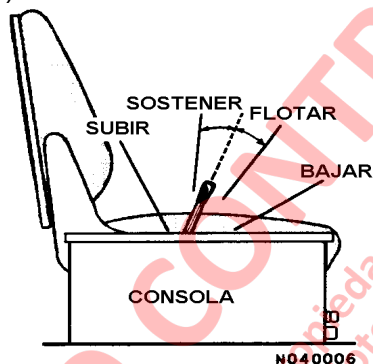
INTERRUPTORES DE CONTROL DE VENTANAS

El interruptor de control de ventanas controla la operación de la ventana. El interruptor es accionado por resorte para que vuelva a la posición OFF.

- Al presionar la parte delantera del interruptor se sube la ventana de la cabina.
- Al presionar la parte posterior del interruptor, se baja la ventana.

PALANCA DE CONTROL DE LEVANTE

La palanca de control de levante (7) es una palanca de operación manual de cuatro posiciones ubicada entre el asiento del operador y la consola central (ver ilustración a continuación).

**Para Subir la Tolva**

1. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de levante. (Al soltar la palanca en cualquier lugar durante "el levante" se coloca la tolva en SOSTENER en esa posición).
2. Aumente las rpm del motor para aumentar la velocidad de levante.
3. Reduzca las rpm del motor cuando llegue a la última etapa en que los cilindros de levante comienzan a extenderse y luego deje el motor en ralentí bajo a medida que la última etapa alcance la mitad de la extensión.
4. Suelte la palanca de levante cuando la última etapa alcance su extensión total.

5. Después de descargar todo el material de la tolva, bájela sobre el bastidor

Consulte Instrucciones de Operación – Volteo, para mayores detalles relacionados con este control.

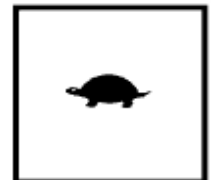
Para bajar la tolva

Mueva la palanca de levante hacia delante a la posición DOWN y suelte. Al soltar la palanca, coloca la válvula de control de levante en la posición FLOAT permitiendo que la tolva vuelva al bastidor.

ESFERA DE AJUSTE DE CONTROL DE VELOCIDAD DE RETARDO (RSC)

La esfera de ajuste de control de velocidad de retardo (RSC) (8) permite al operador variar la velocidad del camión al bajar una pendiente que el sistema de control de velocidad de retardo mantendrá al descender por una pendiente. Esta función se puede anular con el pedal del estrangulador, la palanca de retardo, o el pedal de freno/retardo.

Cuando la esfera dial se gira a la izquierda hacia este símbolo, el camión descenderá la pendiente a baja velocidad.



Cuando la esfera se gira a la derecha hacia este símbolo, aumentará la velocidad del camión.



Siempre consulte el Cuadro de Pendiente/Velocidad en la cabina del operador y siga las recomendaciones para la operación del camión. NO exceda estas velocidades MÁXIMAS recomendadas al bajar con un camión cargado.

La posición del pedal del estrangulador anulará el seteo del RSC. Si el operador presiona el pedal del estrangulador para aumentar la velocidad del camión, no aparecerá el retardo dinámico a menos que se alcance el seteo de sobrevelocidad del camión o se use el pedal de freno/retardo. Al soltar el pedal del estrangulador y se activa el interruptor RSC, aparecerá el retardo dinámico en o por sobre la velocidad del RSC y ajustará y mantendrá la velocidad del camión a la velocidad especificada.

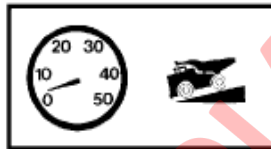
Para ajustar el control de RSC, accione el interruptor (9) y arranque con la esfera (8) girada hacia una velocidad mayor mientras conduce el camión a la velocidad máxima deseada. Suelte el pedal del estrangulador para dejar que el camión avance por inercia y gire el dial de ajuste RSC lentamente hacia la izquierda hasta activar el retardo dinámico. El retardo dinámico ahora se activará en forma automática cada vez que se alcance la velocidad "programada", el interruptor RSC esté activado y el pedal del acelerador esté liberado.

Con el interruptor RSC activado y la esfera ajustada, el sistema funcionará de la siguiente forma: A medida que aumenta la velocidad del camión a la velocidad "programada" y se libera el pedal del acelerador, se aplicará el retardo dinámico. A medida que la velocidad del camión trata de aumentar, la cantidad de esfuerzo de retardo se ajustará automáticamente para mantener la velocidad seleccionada. Cuando la velocidad del camión baja, se reduce el esfuerzo de retardo para mantener la velocidad seleccionada. Si la velocidad del camión continúa bajando hasta aproximadamente 5 kph (3 mph) por debajo de la velocidad "programada", el retardo dinámico se desconectará en forma automática. Si se debe reducir aún más la velocidad del camión, el operador puede girar la esfera de ajuste hacia un nuevo seteo o presionar el pedal de freno/retardo.

Si el operador presiona el pedal de retardo operado por el pie y el esfuerzo de retardo que se necesita es mayor que el del sistema automático, el retardo del pedal de pie anulará el RSC.

INTERRUPTOR DEL CONTROL DE VELOCIDAD DE RETARDO (RSC)

El interruptor del control de velocidad de retardo (RSC) (9) activa y desactiva el sistema. Presione la perilla para desactivar y tire la perilla hacia fuera para activar el sistema.



BOTON DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

El botón de almacenamiento de datos (10) debe ser utilizado por personal de mantención calificado para registrar en memoria una instantánea del sistema de mando AC. También activará el KOMTRAX Plus para guardar una instantánea del sistema operativo del camión. La luz (11) permanecerá encendida mientras el sistema KOMTRAX Plus esté registrando la instantánea.

LUZ DE INSTANTANEA DE KOMTRAX PLUS EN PROGRESO

La luz de instantánea en progreso del KOMTRAX Plus (11) es un indicador que se encenderá mientras el sistema KOMTRAX Plus está en proceso de tomar una instantánea de los datos de la máquina.

LUZ DE ENLACE ENERGIZADO

La luz de enlace energizado (12) es un indicador de color rojo que, cuando está encendida, indica que el sistema de mando AC está energizado. Nadie debe trabajar en el sistema de mando AC cuando esta luz está encendida.

LUZ DE SERVICIO DEL MOTOR

La luz de servicio del motor (13) es un indicador de color azul que se encenderá si el sistema de monitoreo del motor electrónico detecta un problema.

La propulsión eléctrica y el retardo dinámico aún estarán disponibles.

Si esta luz está encendida, informe al personal de mantenimiento para que pueda diagnosticar y reparar el problema la próxima vez que el camión ingrese al taller para reparaciones o en el siguiente intervalo de PM (Mantenimiento Preventivo).

SALIDAS DE POTENCIA AUXILIARES DE 12V

Las salidas (14) se pueden usar para proporcionar energía de 12VDC a las herramientas y accesorios.

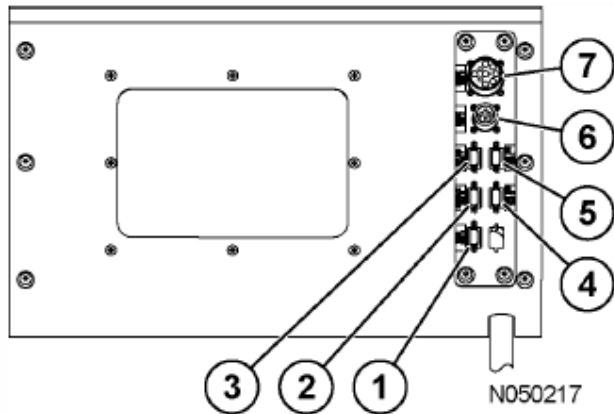
SALIDA DE CONTROL DE EXTINCION DE INCENDIOS

La salida (15) se puede usar para proporcionar energía para un sistema de control de extinción de incendios con el interruptor de partida en ON.

SALIDA PARA RADIO DE COMUNICACIONES

La salida (16) se puede usar para proporcionar energía para una radio de comunicaciones de 2 vías con el interruptor de partida en ON.

LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO



- | | |
|---|---|
| 1. Lumbreira de Diagnóstico KOMTRAX Plus | 5. Lumbreira de Diagnóstico PSC |
| 2. Lumbreira de Diagnóstico Módulo de Interface | 6. Lumbreira de Diagnóstico del Motor (CENSE) |
| 3. Lumbreira de Diagnóstico del Medidor de Carga Útil | 7. Lumbreira de Diagnóstico del Motor (QUANTUM) |
| 4. Lumbreira de Diagnóstico TCI | |

Figura 6-4. LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO

Las lumberras de diagnóstico que se muestran en la Figura 6-4 LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO, página 6-9 están ubicadas en la pared posterior de la cabina al lado del Panel D.I.D.

KOMTRAX Plus

La lumbreira de diagnóstico KOMTRAX Plus (1) se usa para descargar datos de operación del camión del controlador KOMTRAX Plus.

MODULO DE INTERFACE (IM)

La lumbreira de diagnóstico del módulo de interface (2) se usa para conectar el módulo de interface a un computador para instalar el software.

MEDIDOR DE CARGA UTIL

La lumbreira de diagnóstico del Medidor de Carga Útil (3) se usa para descargar datos del sistema del medidor de carga útil. Consulte el SISTEMA DEL MEDIDOR DE CARGA UTIL III, página 5-28 para una descripción más completa del medidor de carga útil y sus funciones.

INTERFACE DE CONTROL DEL CAMION (TCI)

La lumbreira de diagnóstico de la interface de control del camión (TCI) (4) se usa para acceder a la información de diagnóstico para la Interface de Control del Camión (TCI).

CONTROLADOR DEL SISTEMA DE PROPULSION (PSC)

La lumbreira de diagnóstico del controlador del sistema de propulsión (PSC) (5) se usa para acceder a la información de diagnóstico para el Controlador del Sistema de Propulsión (PSC).

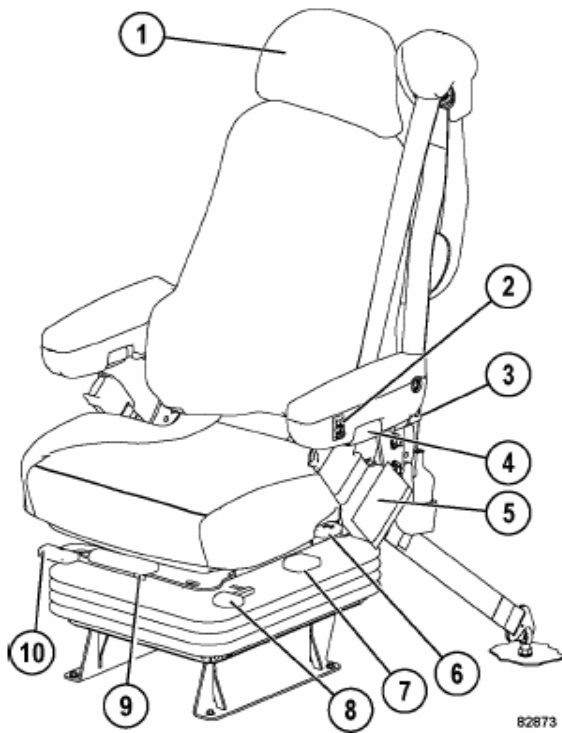
MOTOR (CENSE)

La lumbreira de diagnóstico del motor (CENSE) (6) es un conector de 3 pines que se usa para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de monitoreo del motor.

MOTOR (QUANTUM)

La lumbreira de diagnóstico del motor (QUANTUM) (7) es un conector de nueve pines que se usa para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de control del motor.

ASIENTO DEL OPERADOR (Estándar)



- | | |
|---|--|
| 1. Apoyacabeza | 6. Reclinación del Respaldo |
| 2. Interruptor para
Altura del Asiento | 7. Ajuste Hacia Delante y
Atrás del Cojín del Asiento |
| 3. Soporte Lumbar | 8. Amortiguador de la
Suspensión |
| 4. Inclinación del
Descansabrazos | 9. Inclinación del Asiento |
| 5. Cinturón de
Seguridad | 10. Ajuste Hacia Delante y
Atrás |

Figura 6-5. CONTROLES DEL ASIENTO DEL OPERADOR

El asiento del operador es completamente ajustable y acolchado para comodidad del conductor y una fácil operación.

CINTURONES DE SEGURIDAD

- Tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero, revise la tela del cinturón de seguridad, la hebilla, todos los retractores del cinturón y los accesorios por si presentaran daños o desgaste. Cambie cualquier parte dañada o gastada inmediatamente.
- Aún cuando no hubiera indicios de daño, cambie los cinturones de seguridad tanto del asiento del conductor como del pasajero 5 años después de su fecha de fabricación, o cada 3 años después de iniciado su uso, cualquiera que se cumpla primero.

La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del asiento del pasajero está cosida en el cinturón de seguridad cerca de la hebilla. La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del asiento del conductor está cosida en el cinturón del arnés del hombro, cerca del extremo del retractor.

AJUSTE

Los siguientes ajustes se deben realizar sentado en el asiento. Consulte la Figura 6-5 CONTROLES DEL ASIENTO DEL OPERADOR, página 6-10.

- Apoyacabeza** - Mueva el apoyacabeza (1) hacia arriba o hacia abajo a la posición deseada. También se puede inclinar hacia delante tirando desde la parte superior del apoyacabeza. Tiene cuatro posiciones. Al tirar completamente el apoyacabeza hacia delante liberará el mecanismo y devolverá el apoyacabeza a la posición de más atrás.
- Altura del Asiento** - Presione y mantenga presionado el interruptor de altura del asiento (2) para ajustar la altura del asiento. Suelte el interruptor cuando alcance la altura deseada. La altura óptima se obtiene cuando la suspensión está en la mitad de su recorrido. Para ajustar correctamente, suba el asiento a su nivel más alto. Luego, baje el asiento aproximadamente 51 mm (2 pulgadas) hasta la mitad del recorrido de la suspensión.
- Soporte Lumbar** - Mueva el soporte lumbar (3) para ajustarlo a la posición deseada.
- Inclinación del Descansabrazos** - Gire para inclinar el descansabrazo (4) hasta que el descansabrazos quede en la posición deseada.
- Cinturón de seguridad** - El operador siempre debe tener el cinturón de seguridad (5) colocado y ajustado correctamente cuando el vehículo esté en movimiento.
- Reclinación del Respaldo** - Levante la reclinación del respaldo (6) para seleccionar la reclinación deseada del respaldo. Suelte la manilla para ajustar la posición.
- Ubicación Hacia Delante/Atrás del Cojín del Asiento (si está equipado)** - Suba la palanca (7) y manténgala levantada y mueva el cojín del asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste de la posición.
- Amortiguador de la Suspensión** - Ajuste el amortiguador de la suspensión (8) para obtener la rigidez deseada del amortiguador ajustable. Mueva la palanca hacia arriba para rigidizar la absorción del impacto. Mueva la palanca hacia abajo para suavizar el recorrido. Cuenta con cinco ajustes de detención.

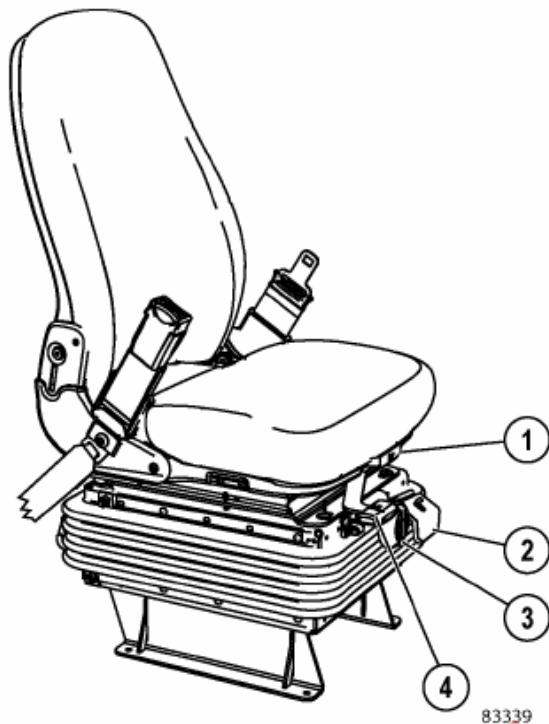
NOTA: Este asiento contiene un amortiguador fijo además del amortiguador ajustable que es controlado por el amortiguador de suspensión.

Inclinación del Cojín del Asiento (si está equipado) – Levante y mantenga levantada la palanca (9) e incline el cojín del asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste de la posición.

Ubicación Hacia Delante/Atrás del Asiento - Suba la palanca (10) y manténgala levantada y mueva el asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste.

NOTA: El compresor del asiento se debe dejar enfriar durante diez minutos por cada minuto de operación continua. El compresor no se debe operar continuamente por más de tres minutos.

ASIENTO DEL PASAJERO (Estándar)



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Ajuste Hacia Delante y
Atrás del Cojín del
Asiento | 3. Ajuste del Peso |
| 2. Altura del Asiento | 4. Ajuste Hacia Delante y
Atrás |

Figura 6-6. CONTROLES DEL ASIENTO DEL PASAJERO

El asiento del pasajero es completamente ajustable y acolchado para comodidad del conductor y una fácil operación.

CINTURONES DE SEGURIDAD

- Tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero, revise la tela de los cinturones de seguridad, la hebilla, todos los retractores del cinturón y los accesorios por si presentaran daños o desgaste. Cambie cualquier parte dañada o gastada inmediatamente.

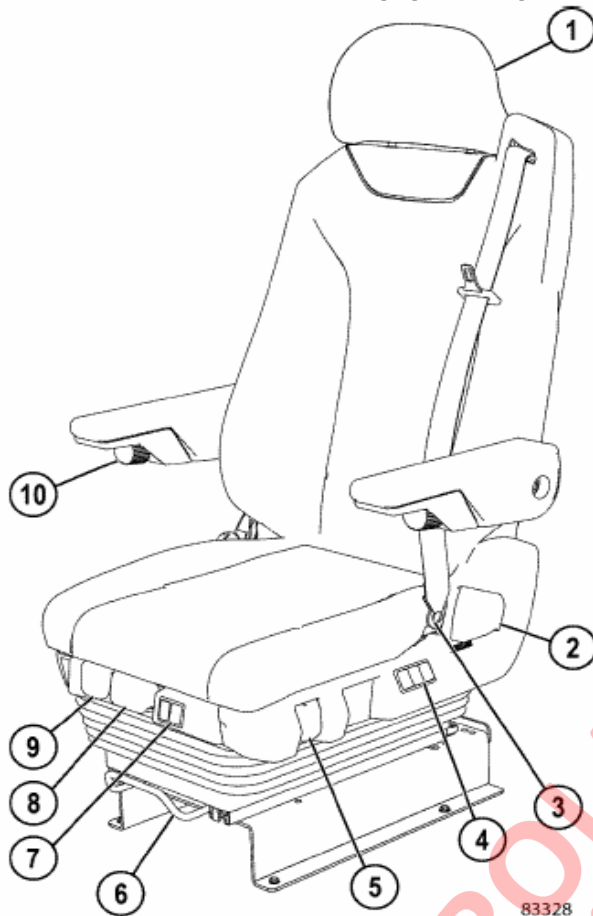
Aún cuando no hubiera indicios de daño, cambie los cinturones de seguridad tanto del asiento del conductor como del pasajero 5 años después de su fecha de fabricación, o cada 3 años después de iniciado su uso, cualquiera que se cumpla primero. La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del asiento del pasajero está cosida en el cinturón de seguridad cerca de la hebilla. La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del asiento del conductor está cosida en el cinturón del arnés del hombro, cerca del extremo del retractor.

AJUSTE

Los siguientes ajustes se deben realizar sentado en el asiento. Consulte la Figura 6-6. CONTROLES DEL ASIENTO DEL PASAJERO, página 6-12.

- Ubicación del Cojín del Asiento (si está equipado)** – Levante y mantenga levantada la palanca (1) y mueva el cojín del asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste de la posición.
- Altura del Asiento** – Tire la manilla (2) hacia arriba, luego ajuste la altura del asiento. Cuando alcance la altura deseada, suelte la manilla.
- Ajuste del peso** – Gire la perilla de ajuste (3) hasta que el indicador de peso al lado de la perilla apunte al peso de la persona que viajará en el asiento. Esto proporcionará el seteo de recorrido más cómodo.
- Ubicación Hacia Delante/Atrás del Cojín del Asiento** – Suba la palanca (4) y manténgala levantada y mueva el asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca para bloquear la ubicación de ajuste hacia delante/atrás.

ASIENTO DEL OPERADOR (Opcional)



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Apoyacabeza | 6. Ajuste Hacia Delante y Atrás |
| 2. Angulo del Respaldo | 7. Altura del Asiento |
| 3. Cinturón de Seguridad | 8. Ajuste Hacia Delante y Atrás del Asiento |
| 4. Soporte Lumbar | 9. Inclínación del Asiento |
| 5. Amortiguador de la Suspensión | 10. Inclínación del Descansabrazo |

Figura 6-7. CONTROLES DEL ASIENTO DEL OPERADOR

El asiento del operador es completamente ajustable y acolchado para comodidad del conductor y una fácil operación.

CINTURONES DE SEGURIDAD

Tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero, revise la tela de los cinturones de seguridad, la hebilla, todos los retractores del cinturón y los accesorios por si presentaran daños o desgaste. Cambie cualquier parte dañada o gastada inmediatamente.

Aún cuando no hubiera indicios de daño, cambie los cinturones de seguridad tanto del asiento del conductor como del pasajero 5 años después de su fecha de fabricación, o cada 3 años después de iniciado su uso, cualquiera que se cumpla primero.

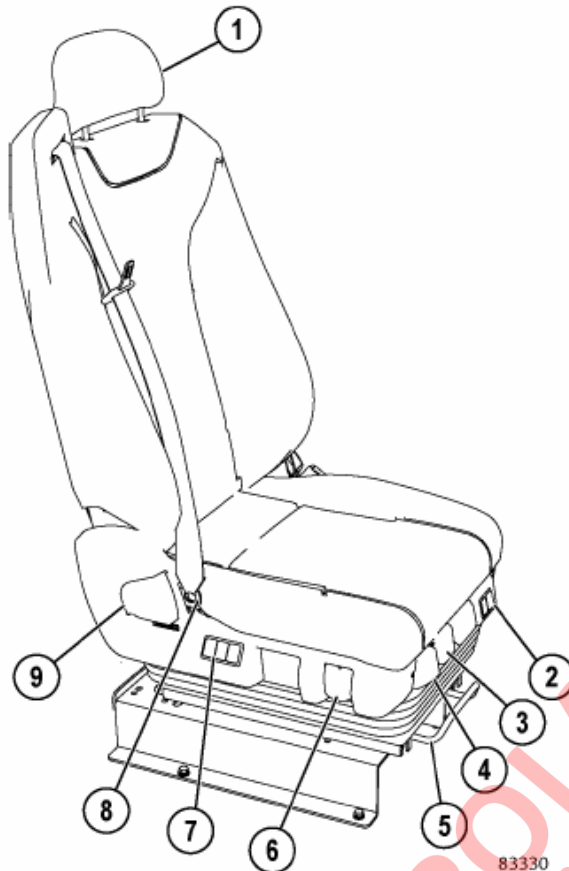
La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del asiento del pasajero está cosida en el cinturón de seguridad cerca de la hebilla. La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del asiento del conductor está cosida en el cinturón del arnés del hombro, cerca del extremo del retractor.

AJUSTE

Los siguientes ajustes se deben realizar sentado en el asiento. Consulte la Figura 6-7, CONTROLES DEL ASIENTO DEL PASAJERO, página 6-13.

- Apoyacabeza:** (1) sube, baja, se mueve hacia delante o atrás moviendo el apoyacabeza a la posición deseada.
- Angulo del Respaldo:** Suba la manilla de ajuste del respaldo (2) para liberar y seleccionar el ángulo del respaldo. Suelte la manilla de control para fijar.
- Cinturón de seguridad** - El operador debe tener el cinturón de seguridad (3) colocado y ajustado correctamente cuando el vehículo esté en movimiento.
- Soporte Lumbar de Aire:** Cada interruptor oscilante (4) controla un cojín de aire. Un interruptor controla el cojín de aire inferior y el otro interruptor controla el cojín de aire superior. Para inflar, presione la parte superior del interruptor oscilante y mantenga presionado para el soporte deseado, luego suelte. Para desinflar, presione la parte inferior del interruptor oscilante y mantenga presionado para el soporte deseado, luego suelte. Ajuste cada cojín para el soporte deseado.
- Amortiguador de la Suspensión:** Presione el interruptor oscilante (5) en la parte superior para aumentar la rigidez en el recorrido. Presione la parte inferior del interruptor oscilante para reducir la rigidez.
- Ubicación Hacia Delante/Atrás del Asiento:** Suba la palanca de ajuste hacia delante/atrás (6) y manténgala levantada. Doble las rodillas para mover el asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca de control para bloquear el ajuste.
- Altura del Asiento:** Presione el interruptor oscilante (7) en la parte superior para aumentar la altura. Presione en la parte inferior del interruptor oscilante para reducir la altura.
- Ubicación Hacia Delante/Atrás del Cojín del Asiento** - Suba la palanca (8) y manténgala levantada y mueva el cojín del asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste de la posición.
- Inclínación del Asiento:** Levante la palanca de inclinación del asiento (9) y manténgala levantada para ajustar la inclinación del asiento. Suelte la palanca para bloquear el ajuste.
- Descansabrazos:** Gire la perilla de ajuste (10) hasta que el descansabrazos esté en la posición deseada.

ASIENTO DEL PASAJERO (Opcional)



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Apoyacabeza | 6. Amortiguador de la Suspensión |
| 2. Altura del Asiento | 7. Soporte Lumbar |
| 3. Ajuste Hacia Delante y Atrás del Cojín del Asiento | 8. Cinturón de Seguridad |
| 4. Inclinación del Asiento | 9. Angulo del Respaldo |
| 5. Ajuste Hacia Delante y Atrás | |

Figura 6-8. CONTROLES DEL ASIENTO DEL PASAJERO

El asiento del operador es completamente ajustable y acolchado para comodidad del conductor y una fácil operación.

CINTURONES DE SEGURIDAD

Tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero, revise la tela de los cinturones de seguridad, la hebilla, todos los retractores del cinturón y los accesorios por si presentaran daños o desgaste. Cambie cualquier parte dañada o gastada inmediatamente.

Aún cuando no hubiera indicios de daño, cambie los cinturones de seguridad tanto del asiento del conductor como del pasajero 5 años después de su fecha de fabricación, o cada 3 años después de iniciado su uso, cualquiera que se cumpla primero. La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del asiento del pasajero está cosida en el cinturón de seguridad cerca de la hebilla. La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del asiento del conductor está cosida en el cinturón del arnés del hombro, cerca del extremo del retractor.

AJUSTE

Los siguientes ajustes se deben realizar sentado en el asiento. Consulte la Figura 6-8. CONTROLES DEL ASIENTO DEL PASAJERO, página 6-14.

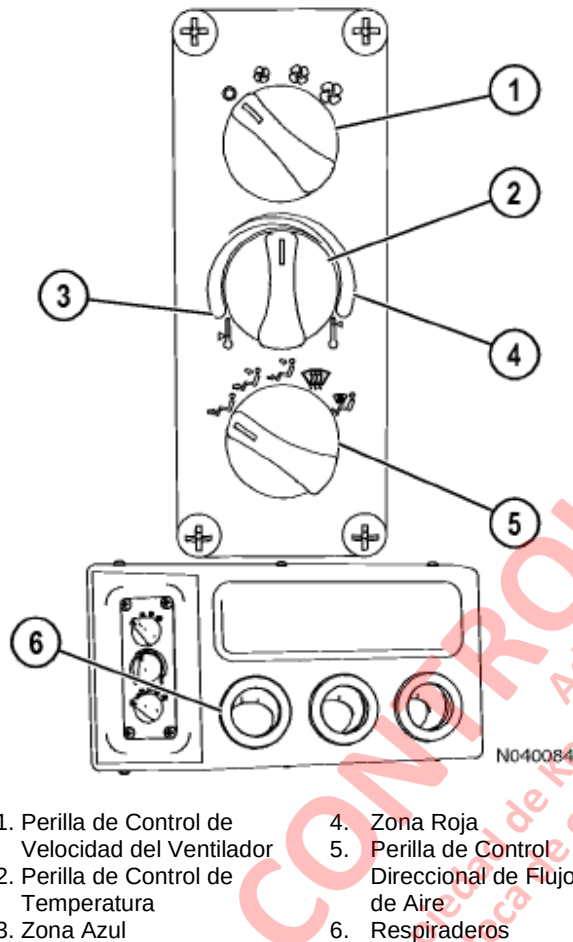
- 1. Apoyacabeza:** (1) sube, baja, se mueve hacia delante o atrás moviendo el apoyacabeza a la posición deseada.
- 2. Altura del Asiento:** Presione el interruptor oscilante (2) en la parte superior para aumentar la altura. Presione en la parte inferior del interruptor oscilante para reducir la altura.
- 3. Ubicación Hacia Delante/Atrás del Cojín del Asiento** - Suba la palanca (3) y manténgala levantada y mueva el cojín del asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca para bloquear el ajuste de la posición.
- 4. Inclinación del Asiento:** Levante la palanca de inclinación del asiento (4) y manténgala levantada para ajustar la inclinación del asiento. Suelte la palanca para bloquear el ajuste.
- 5. Ubicación Hacia Delante/Atrás del Asiento:** Suba la palanca de ajuste hacia delante/atrás (5) y manténgala levantada. Doble las rodillas para mover el asiento a una posición cómoda. Suelte la palanca de control para bloquear el ajuste.
- 6. Amortiguador de la Suspensión:** Presione el interruptor oscilante (6) en la parte superior para aumentar la rigidez en el recorrido. Presione la parte inferior del interruptor oscilante para reducir la rigidez.
- 7. Soporte Lumbar de Aire:** Cada interruptor oscilante controla un cojín de aire. Un interruptor controla el cojín de aire inferior y el otro interruptor controla el cojín de aire superior. Para inflar, presione la parte superior del interruptor oscilante y mantenga presionado para el soporte deseado, luego suelte. Para desinflar, presione la parte inferior del interruptor oscilante y mantenga presionado para el soporte deseado, luego suelte. Ajuste cada cojín para el soporte deseado.
- 8. Cinturón de seguridad** - El operador debe tener el cinturón de seguridad (8) colocado y ajustado correctamente cuando el vehículo esté en movimiento.
- 9. Angulo del Respaldo:** Suba la manilla de ajuste del respaldo (9) para liberar y seleccionar el ángulo del respaldo. Suelte la manilla de controla para fijar.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CONTROLES DEL CALENTADOR / AIRE ACONDICIONADO

El compartimiento del calentador/aire acondicionado contiene los controles del calentador/aire acondicionado y algunos de los componentes del calentador/aire acondicionado, como el conjunto del motor del soplador y los serpentines del calentador. La temperatura óptima del aire de la cabina se puede seleccionar usando los siguientes controles en diversas combinaciones.



- | | |
|---|--|
| 1. Perilla de Control de Velocidad del Ventilador | 4. Zona Roja |
| 2. Perilla de Control de Temperatura | 5. Perilla de Control Direccional de Flujo de Aire |
| 3. Zona Azul | 6. Respiraderos |

Figura 6-9. CONTROLES DEL CALENTADOR Y A/C

Perilla de Control de Velocidad del Ventilador

La perilla de control de velocidad del ventilador (1, Figura 6-9 CONTROLES DEL CALENTADOR Y A/C) controla el motor del ventilador de aire de la cabina. El motor del ventilador es un motor de 3 velocidades: (baja, media y alta). Las velocidades se seleccionan girando la perilla de control hacia la derecha hasta la posición deseada. APAGADO es la posición completamente a la izquierda.

La perilla de control debe estar en ON para que el aire acondicionado funcione.

Perilla de Control de Temperatura

La perilla de control de temperatura (2) permite al operador seleccionar una temperatura del aire agradable.

La perilla de control determina la operación del aire acondicionado y los modos del calentador.

Al girar la perilla de control hacia la izquierda (zona azul 3) hará que el compresor de A/C funcione y entregue temperaturas más frías. La posición completamente hacia la izquierda es el seteo de aire más frío.

Al girar la perilla de control hacia la derecha (zona roja 4) afectará el flujo del refrigerante a través del núcleo del calentador y entregará temperaturas más cálidas. La posición completamente hacia la derecha es el seteo más caliente del calentador.

Perilla Direccional de Flujo de Aire

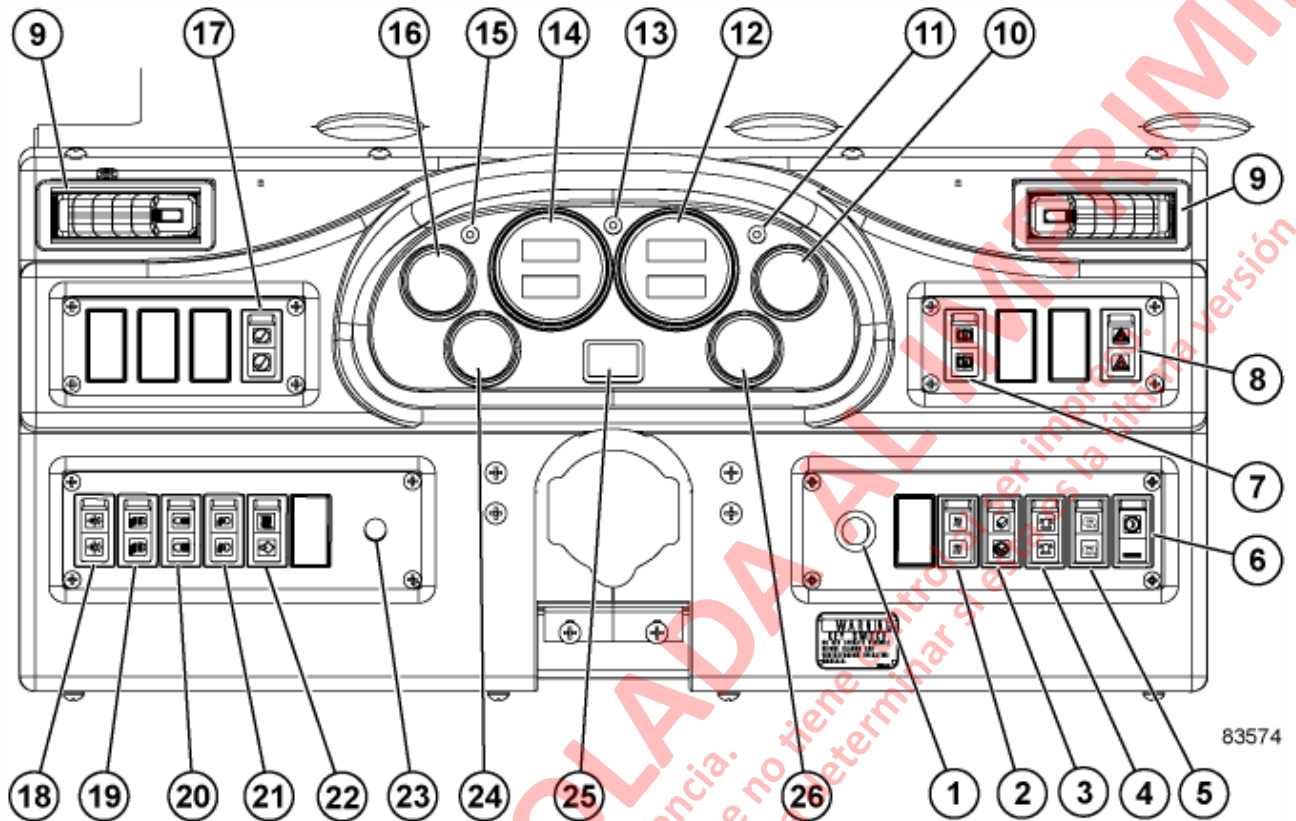
La perilla direccional de flujo de aire (5) controla la dirección del flujo de aire como se indica a continuación:

	Entrega flujo de aire sólo a los respiraderos del piso.
	Entrega flujo de aire a los respiraderos superiores y a los respiraderos del piso.
	(Icono Azul) Entrega aire sin humedad a los respiraderos superiores y a los respiraderos del piso.
	Desempañador - Entrega aire sin humedad sólo a los respiraderos superiores.
	Desempañador - Entrega aire sin humedad a los respiraderos superiores y a los respiraderos del piso.

Respiraderos del Calentador/Aire Acondicionado

Los respiraderos del calentador/aire acondicionado (6) se pueden girar en 360°. Hay tres respiraderos en el compartimiento del calentador/aire acondicionado, cuatro respiraderos en la parte superior del panel de instrumentos, y un respiradero en los paneles de instrumentos de la derecha e izquierda. También hay cuatro respiraderos adicionales debajo del panel de instrumentos. El flujo de aire a través de los respiraderos se controla abriendo, cerrando o girando manualmente las rejillas.

PANEL DE INSTRUMENTOS



- | | |
|---|---|
| 1. Interruptor de partida | 14. Pantalla Velocímetro/Medidor de Carga Util |
| 2. Interruptor Secador de Rejilla (Opcional) | 15. Indicador del Señalizador de Viraje a la Izquierda |
| 3. Interruptor Sistema de Cámara (Opcional) | 16. Indicador de Temperatura del Refrigerante |
| 4. Interruptor de Baliza Giratoria (Opcional) | 17. Interruptor de Revisión de Luces |
| 5. Espejos con Desempañador (Opcional) | 18. Interruptor Luces Encendido Panel/Delanteras (3 Vías) |
| 6. Interruptor Rest del Sistema de Mando AC | 19. Interruptor de Luz de Escala |
| 7. Interruptor de Bloqueo de Freno de las Ruedas | 20. Interruptor de Luz de Retroceso |
| 8. Interruptor Luces de Advertencia (Hazard) | 21. Interruptor de Neblineros |
| 9. Respiraderos del Calentador /Aire Acondicionado | 22. Interruptor del Modo del Medidor de Carga Util |
| 10. Indicador de Presión de Aceite del Motor | 23. Control del Atenuador de Luces de Encendido del Panel |
| 11. Luz Indicadora del Señalizador de Viraje a la Derecha | 24. Indicador de Temperatura del Aceite Hidráulico |
| 12. Tacómetro Digital | 25. Horómetro del Motor |
| 13. Indicadora Luces Delanteras Altas | 26. Indicador de Nivel de Combustible |

Figura 6-10. MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL

SÍMBOLOS DE CONTROL

El operador debe comprender la función y operación de cada uno de cada instrumento y control. Muchas funciones de control se identifican con símbolos internacionales que el operador debe reconocer inmediatamente. Este conocimiento resulta esencial para un funcionamiento adecuado y seguro.

Los ítems marcados como “opcionales” no se aplican a todos los camiones.

Los siguientes símbolos son indicadores generales y pueden aparecer en múltiples ubicaciones y combinaciones en el panel de instrumentos.

La mayoría de los interruptores tienen dos luces LED, una ámbar y otra verde. La luz ámbar se encuentra en la sección superior del interruptor e indica que la función se ha activado. El LED verde está ubicado en la sección inferior del interruptor e indica que la función no se ha activado.

- Para activar una función, presione la parte superior del interruptor. En este momento, el LED ámbar se encenderá, y el LED verde se apagará.
- Para desactivar una función, presione la parte inferior del interruptor. En este momento, el LED verde se encenderá, y el LED ámbar se apagará.

NOTA: La luz de LED verde en el interruptor de luz de peligro, interruptor de luces delanteras e interruptor de luz de escala se encenderán cuando se conecta la potencia de la batería al camión. Las luces LED en los demás interruptores se encenderán cuando el interruptor de partida se gire a la posición ON.

Cuando este símbolo aparece en un indicador o control sirve para identificar que este indicador o control NO se usa.



Este símbolo identifica un control o interruptor giratorio. Gire la perilla a la izquierda o a la derecha para activar la función.



Este símbolo identifica un interruptor utilizado para probar o revisar una función. Presione el interruptor en el costado cerca del símbolo para realizar la prueba.



Interruptor de Partida



El interruptor de partida (1, Figura 6-10 INDICADORES DEL PANEL, INDICADORES Y CONTROLES, página 6-17) es un interruptor de cuatro posiciones (ACC, OFF, RUN, START). La posición ACC actualmente no se utiliza.

Arranque

Cuando el interruptor se gira una posición a la derecha, está en la posición de FUNCIONAMIENTO y se activan todos los circuitos eléctricos (excepto PARTIDA).

1. Con el interruptor selector en PARK, gire el interruptor totalmente a la derecha a la posición START, y mantenga en esta posición hasta que el motor arranque. La posición START se activa por resorte para volver a la posición RUN al soltar la llave. Si el motor está equipado con un sistema de pre-lubricación, se producirá un retardo notable antes de que se inicie el arranque del motor.
2. Después de arrancar el motor, ponga el interruptor rest (6) en la posición OFF, lo que desactivará el modo de operación rest. Consulte el análisis del interruptor rest más adelante en este capítulo.

NOTA: Los motores de arranque eléctrico tienen un límite de tiempo de 30 segundos. Si se alcanza el límite de 30 segundos, no se podrá arrancar durante dos minutos. Después de los dos minutos, se podrá arrancar. Si se alcanza el límite de 30 segundos siete veces consecutivas, el interruptor de partida se debe girar a la posición OFF. Esto permitirá al módulo de interface bajar la potencia y resetearse, lo que requiere siete minutos en completarse.

Secador de Rejilla (Opcional)

El interruptor del secador de rejilla (2) acciona o desactiva la función del secador de rejilla. Al presionar la parte superior del interruptor se acciona el sistema secador de rejilla (mientras la palanca de control direccional está en PARK o NEUTRO). Cuando se acciona, una pequeña carga se coloca en el sistema de la rejilla de retardo. Calentando las rejillas. Esto permite que la rejilla derrita la nieve y el hielo, o seque una rejilla mojada. Al presionar la parte inferior del interruptor se desactiva la función de secado de rejilla.



Esta función también se puede usar en climas fríos para calentar, o para mantener el calor en el refrigerante del motor mientras el camión está estacionado.

Sistema de Cámara (Opcional)

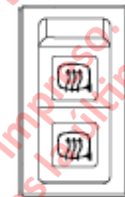
El interruptor del sistema de cámara (3) es un interruptor oscilante de tres posiciones, pero la tercera posición sólo es momentánea. Al presionar la parte superior del interruptor para colocarlo en la posición intermedia acciona el sistema de cámara. Al presionar la parte inferior del interruptor se desactiva la función de la cámara. Para desplegar la visión de la cámara trasera, presione momentáneamente la parte superior del interruptor oscilante. Independiente de la velocidad del camión, la visión de la cámara trasera se desplegará en el monitor de la cámara por aproximadamente 30 segundos.

**Interruptor de Luz de Baliza Giratoria (Opcional)**

El interruptor de la luz de baliza giratoria. (4) controla la operación de la luz de baliza giratoria.

**Interruptor de Espejo con Desempañador (Opcional)**

El interruptor de los espejos con desempañador (5) controla la operación de los espejos con desempañador.

**Interruptor Rest**

El interruptor rest (6) es un interruptor oscilante con un dispositivo de bloqueo para la posición OFF (lado inferior presionado). No tiene luz LED que se encienda cuando este interruptor está en la posición OFF.



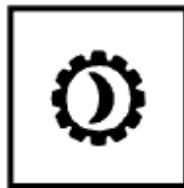
SE debe presionar una pequeña lengüeta roja para desbloquear el interruptor antes de que se pueda presionar la parte superior a la posición rest. Cuando está en la posición rest (ON), se encenderá una luz ámbar. El interruptor se debe activar para desenergizar el sistema de mando AC cada vez que el motor se deba apagar o al estacionar por un período prolongado con el motor funcionando.

El interruptor selector debe estar en PARK y el vehículo no debe estar en movimiento para habilitar esta función. Esto permitirá que el motor siga funcionando mientras se desenergiza el sistema de mando AC.

**ADVERTENCIA**

- La activación del interruptor rest por sí sola **NO** asegura completamente que el sistema de mando sea seguro para trabajar en él. Consulte el capítulo Seguridad para mayor información sobre cómo dar servicio a este camión. Revise todas las luces indicadoras de “enlace activado” o “enlace energizado”, para verificar que el sistema de mando AC esté desenergizado antes de dar mantenimiento al sistema de mando. **¡NO active el interruptor rest mientras el camión esté en movimiento! El camión puede ingresar casualmente al modo “rest” después de detenerse.**

Una luz indicadora ámbar (amarilla) en el panel superior se encenderá cuando se haya solicitado e ingresado el estado “rest”.



Use sólo en operaciones de pala y volteo para mantener el camión en posición.

NOTA: El bloqueo del freno de ruedas no se aplicará cuando la palanca de control direccional se pone en la posición PARK, o cuando el interruptor de partida está en OFF, o cuando el motor no está funcionando.

Interruptor de Luces de Advertencia de Peligro

El interruptor de la luz de advertencia de peligro (8) hace destellar todas las luces señalizadoras de viraje. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se activan estas luces. Cuando estas luces están encendidas, una luz LED roja se encenderá dentro del interruptor.



Al presionar la parte inferior del interruptor oscilante se apagan estas luces y se encenderá una luz LED verde.

Interruptor de Control de Bloqueo de Freno de Ruedas

El interruptor de control de bloqueo de freno de ruedas (7) se debe usar sólo cuando el motor esté funcionando durante las operaciones de volteo y carga. El interruptor de bloqueo de freno acciona el sistema de freno hidráulico que bloquea sólo los frenos de servicio de las ruedas traseras.



Al accionar en el área de pala o de volteo, detenga camión usando el pedal de freno de servicio operado con el pie. Cuando el camión esté completamente detenido y en posición de carga, aplique el bloqueo de freno presionando la parte superior del interruptor oscilante. Mueva la palanca de control direccional a NEUTRO. NO ponga la palanca de control en PARK. Para liberar, presione la parte inferior del interruptor oscilante.

Respiraderos del Aire Acondicionado/Cabina

Los respiraderos del aire acondicionado/cabina (9) pueden ser dirigidos por el operador para proporcionar el flujo de aire más agradable en la cabina.

Indicador de Presión de Aceite del Motor

El indicador de presión de aceite del motor (10) indica la presión en el sistema de lubricación del motor en libras por pulgada cuadrada (psi).



La presión de operación normal después que se calienta el motor debe ser:

Retenir – 138 kPa (20 psi) Mínimo
Velocidad Nominal – 310 a 483 kPa (45 a 70 psi)

**ADVERTENCIA**

- No use el interruptor para detener el camión a menos que la válvula que se opera con el pie esté inoperativa. El uso de este interruptor aplica los frenos de servicio traseros a una presión reducida, no modulada. NO use el bloqueo de freno para estacionar. Con el motor detenido, la presión hidráulica purgará, permitiendo que los frenos se liberen.

Indicador Señalizador de Viraje a la Derecha

El indicador señalizador de viraje a la derecha (11) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la derecha están funcionando cuando la palanca señalizadora de viraje de la columna de dirección se mueve hacia arriba. Al mover la palanca a la posición central se apaga el indicador.

Tacómetro

El tacómetro digital (12) despliega la velocidad del cigüeñal del motor en revoluciones por minuto (rpm).

Rpm reguladas:

Ralentí Bajo - 750 rpm
Ralentí Alto - 1910 rpm
Carga Total - 1900 rpm

Indicador de Luces Altas

El indicador de luces altas (13) se enciende para indicar que las luces delanteras del camión están en alta. Para poner las luces en alta, aleje la palanca indicadora de viraje del volante de la dirección. Para luces bajas, mueva la palanca hacia el volante de dirección.

Pantalla del Velocímetro/Medidor de Carga Útil

La pantalla del velocímetro/medidor de carga útil (14) indica la velocidad del camión en kilómetros por hora (kph), o en millas por hora (mph). La pantalla también muestra la información del medidor de carga útil. Para mayor información sobre el medidor de carga útil, consulte MEDIDOR DE CARGA UTIL III, página 5-28.

Indicador Señalizador de Viraje a la Izquierda

El indicador señalizador de viraje a la izquierda (15) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la izquierda están funcionando cuando la palanca de señalización de viraje en la columna de la dirección se mueve hacia abajo. Al mover la palanca a la posición central se apaga el indicador.

Indicador de Temperatura del Refrigerante

El indicador de temperatura del refrigerante (16) indica la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriado del motor.



El rango de temperatura después que se calienta el motor y con el camión funcionando en condiciones normales debe ser de 85 – 97°C (185 – 207°F).

Interruptor de Prueba de Luces

El interruptor de prueba de luces (17) se proporciona para permitir al operador probar las luces indicadoras antes de arrancar el motor.

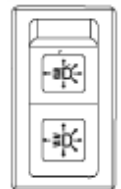


Para probar las luces y la bocina de advertencia, gire el interruptor de partida (1) a la posición de RUN y presione la parte superior del interruptor oscilante para la posición CHECK. Se deben encender todas las luces, excepto aquellas para equipos opcionales que pueden no estar instaladas. También debe sonar la bocina de advertencia. Toda ampolla que no se encienda se debe cambiar antes de operar el camión. Al soltar el interruptor accionado por resorte permitirá que el interruptor vuelva a la posición OFF. Un LED verde se encenderá en ambas posiciones del interruptor.

NOTA: No use el interruptor de revisión de luces con el motor funcionando. Presionar este interruptor con el motor funcionando provocará fallas en el sistema eléctrico. La luz de advertencia en el panel superior se encenderá y es necesario apagar el motor para apagarla.

Interruptor de Luces

El interruptor de luces (18) es un interruptor de tipo oscilante de tres posiciones que controla las luces del panel de instrumentos, luces de espacio libre, las luces delanteras. APAGADO se selecciona presionando la parte inferior del interruptor.



Presione la parte superior del interruptor hasta que alcance la primera detención para seleccionar las luces del panel, de despeje y traseras. Vuelva a presionar la parte superior del interruptor hasta alcanzar la segunda detención para seleccionar las luces delanteras, luces del panel, de despeje y traseras.

Interruptor de Luz de Escala

El interruptor de luz de escala (19) enciende o apaga las luces de la escala antes o después de usarla. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se encienden las luces. Al presionar la parte inferior del interruptor se apagan las luces.



Una luz LED verde se encenderá en ambas posiciones del interruptor. Otro interruptor de luz de escala va montado en el extremo delantero del camión cerca de la base de la escala

Interruptor de Retroceso Manual

El interruptor de retroceso manual (20) permite encender las luces de retroceso para una mayor visibilidad y seguridad cuando el interruptor selector no está en la posición de RETROCESO (ver Controles del Operador).



Cuando el interruptor está en la posición de ENCENDIDO, se encenderá la luz de retroceso manual.

Interruptor de Neblineros

El interruptor de neblineros (21) es útil en condiciones de niebla y lluvia fuerte. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante acciona los neblineros. Al presionar la parte inferior del interruptor se apagan las luces.

**Interruptor del Medidor de Carga Útil**

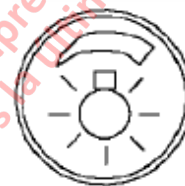
El interruptor del medidor de carga útil (22) es un interruptor oscilante temporal de dos vías. La posición superior es la posición SELECT. La posición SELECT se usa para avanzar a través de las diferentes pantallas.



La posición inferior es la posición SET. La posición SET se usa para programar la identificación del operador o para borrar los contadores de carga y toneladas totales.

Atenuador (Dimmer) de Luces del Panel

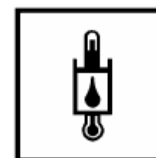
El atenuador de luces del panel (23) es un reóstato que permite al operador variar el brillo de los instrumentos y de las luces de encendido del panel.



- Al girar la perilla completamente a la derecha se encienden las luces del panel con máximo brillo.
- Al girar la perilla a la izquierda se atenúan gradualmente las luces hasta alcanzar la posición de APAGADO al girar completamente hacia la derecha.

Indicador de Temperatura del Aceite Hidráulico

El indicador de temperatura del aceite hidráulico (24) indica la temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Tiene dos bandas de color: verde y roja. Verde indica operación normal.



A medida que la aguja se acerca a la zona roja, la velocidad de ralentí mínima del motor aumentará para ayudar a enfriar el aceite.

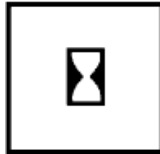
Rojo indica alta temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Una operación continua podría dañar los componentes en el sistema hidráulico. También tiene una luz de advertencia de temperatura roja en el panel superior que se encenderá cuando la temperatura exceda cierto nivel (cuando la aguja ingresa a la zona roja). Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión con seguridad, mover el interruptor selector a PARK, y operar el motor a 1200 – 1500 rpm para bajar la temperatura del sistema.

**ADVERTENCIA**

- Si el indicador de temperatura no ingresa al rango verde después de algunos minutos, y la luz indicadora roja superior no se apaga, detenga el motor e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

Horómetro

El horómetro (25) registra el número total de horas que el motor ha estado operando.

**Indicador de Nivel Combustible**

El indicador de combustible (26) indica cuánto combustible diesel queda en el estanque. La capacidad del estanque de combustible es de 4542 L (1200 galones).



INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

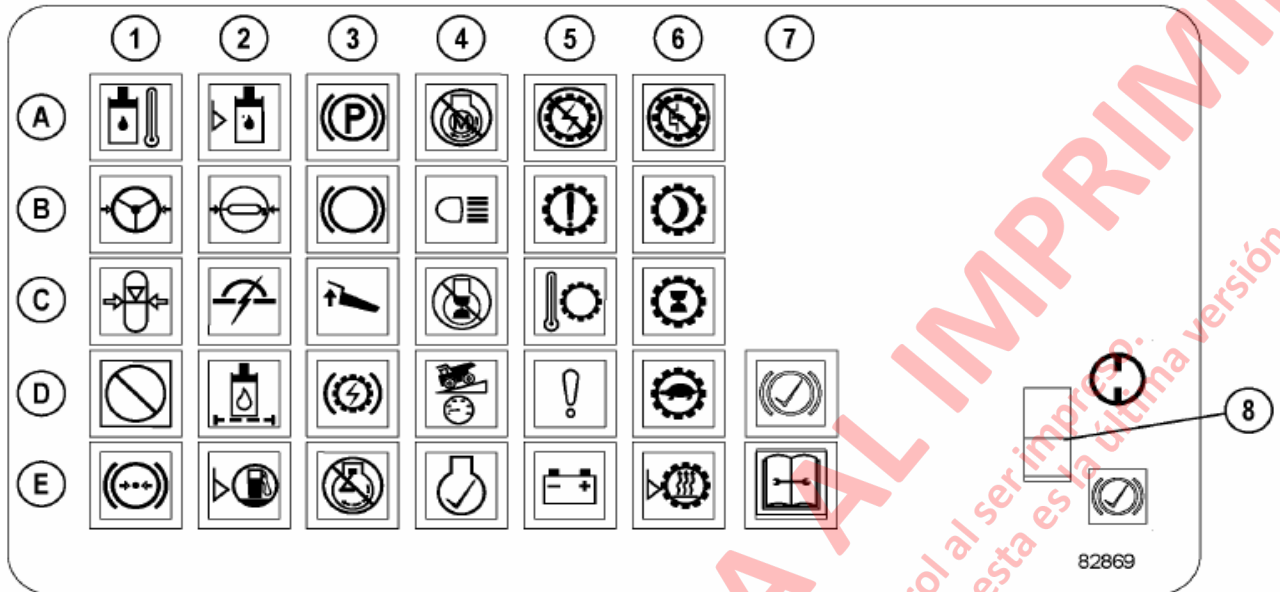


Figura 6-11 INDICADORES DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

Fila / Columna	Descripción del Indicador
A1*	Alta Temperatura Aceite Hidráulico
B1*	Baja Presión de la Dirección
C1	Baja Presión de Precarga del Acumulador
D1	No se Usa
E1	Baja Presión de Frenos
A2*	Bajo Nivel de Aceite Hidráulico
B2*	Baja Presión de Lubricación Automática
C2*	Disyuntor Activado
D2*	Filtro de Aceite Hidráulico
E2*	Bajo Nivel de Combustible
A3*	Freno de Estacionamiento Aplicado
B3*	Freno de Servicio Aplicado
C3*	Subir Tolva
D3*	Retardo Dinámico
E3	Detener Motor
A4*	Falla Motor de Partida
B4*	Luces de Retroceso Manuales
C4*	Temporizador de Detención

Fila / Columna	Descripción Indicador
D4*	Control de Velocidad de Retardo
E4*	Revisar Motor
A5	Sin Propulsión / Sin Retardo
B5	Advertencia Sistema de Propulsión
D5	Falla del Sistema/Componente
E5	Falla del Sistema de Carga de la Batería
A6	SIN PROPULSIÓN
B6	Sistema de Propulsión @ Rest
C6*	Sistema de Propulsión No Listo
D6*	Sistema de Propulsión Reducida
E6*	Retardo @ Nivel Continuo
D7	Luz Revisión Frenos
E7	Monitor de Mantenimiento

* El brillo para estas luces indicadoras se puede ajustar usando el control atenuador de luces (12, Figura 6-1 INTERIOR DE LA CABINA – VISTA DEL OPERADOR, página 6-2).

SIMBOLOS DE LUCES INDICADORAS DE ADVERTENCIA / ESTADO

Las luces indicadoras ámbar, cuando se encienden, alertan al operador que la función indicada del camión necesita alguna precaución.

Las luces indicadoras de color rojo alertan al operador que la función indicada del camión exige una acción inmediata de su parte. Detenga con cuidado el camión y apague el motor.

¡NO OPERE EL CAMION CON UNA LUZ DE ADVERTENCIA ROJA ENCENDIDA!

Consulte las siguientes descripciones para la explicación de los símbolos. La ubicación de los símbolos se describe en las filas (A - E) y columnas (1 - 7).

Alta Temperatura del Aceite Hidráulico



ADVERTENCIA

- Si el medidor de temperatura no ingresa al rango verde después de unos minutos, y la luz indicadora roja superior no se apaga, detenga el motor e informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

Esta luz de advertencia roja indica alta temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Seguir operando podría dañar los componentes en el sistema hidráulico.



La luz se enciende a 107°C (225°F). Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión en forma segura y estacionar el camión y operar el motor a 1200 – 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

Baja Presión de la Dirección

Cuando el interruptor de partida se gira a ON, la luz roja de advertencia de baja presión de la dirección se encenderá hasta que la presión hidráulica del sistema de dirección alcance 15.860 kPa (2300 psi).



La alarma de advertencia también se activará, y ambas permanecerán encendidas hasta que el acumulador se haya cargado con aceite hidráulico.

Durante la operación del camión, se encenderá la luz de advertencia de baja presión y se activará la alarma de advertencia si la presión hidráulica del sistema de dirección cae por debajo de 15.860 kPa (2300 psi).

- Si la luz se enciende momentáneamente (parpadea) mientras gira el volante de dirección a baja velocidad del camión y a bajas rpm del motor, esto puede considerarse normal y puede continuar con la operación del camión.
- Si la luz indicadora se enciende a una mayor velocidad del camión y a altas rpm del motor, **NO OPERE EL CAMION**. Si hay baja presión de la dirección, realice lo siguiente:



ADVERTENCIA

- Si la luz de advertencia de baja dirección sigue encendida y la alarma sigue sonando, indica baja presión de la dirección. La presión remanente en los acumuladores permite que el operador controle el camión hasta detenerse. Si la presión de aceite sigue bajando, la función de aplicación automática de los frenos se activará y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión. **NO intente seguir operando el camión hasta que la falla sea localizada y corregida.**

1. Detenga el camión lo más rápido posible usando el pedal de pie para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, conduzca el camión a un costado del camino mientras frena.
2. Tan pronto como el camión haya dejado de moverse, estacione el camión.
3. Suelte lentamente los frenos de servicio para comprobar la capacidad del freno de estacionamiento. Si el freno de estacionamiento no puede mantener el camión detenido, aplique los frenos de servicio y manténgalos aplicados. **NO gire el interruptor de partida a OFF, y no suelte los frenos de servicio.**
4. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento.
5. Si el camión está sobre un terreno nivelado, o si el freno de estacionamiento puede mantener el camión detenido y el camión está en una condición estable, entonces puede girar el interruptor de partida a OFF.
6. Si es seguro hacerlo, haga que el personal de mantenimiento coloque bloques u otros mecanismos delante o detrás de las ruedas para reducir el riesgo de que el camión se mueva.
7. Si el tráfico es excesivo cerca de la máquina con problemas, marque el camión con banderas de advertencia durante el día o use balizas durante la noche. Respete las regulaciones locales.

NOTA: Si el motor está detenido, y el interruptor de partida está en OFF y la luz está destellando, se ha detectado una falla en el sistema de purga del acumulador, lo que indica que aún queda presión hidráulica en el sistema. La luz de falla del sistema de componentes/sistema también se encenderá, y la bocina de advertencia se activará. No opere el camión e informe al personal de mantenimiento.

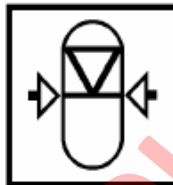
Baja Presión de Precarga del Acumulador



ADVERTENCIA

- Si la luz de advertencia de baja precarga del acumulador destella, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No intente seguir operando hasta que los acumuladores se hayan recargado correctamente con nitrógeno. Consulte el manual de taller para las instrucciones apropiadas de carga. Si la presión de precarga de nitrógeno es baja, es posible que no haya suficiente aceite para dirección de emergencia.

La luz de advertencia de baja precarga del acumulador, si está encendida, indica baja precarga de nitrógeno para el(los) acumulador(es) de la dirección.



Para verificar una precarga adecuada de nitrógeno en el acumulador, el motor debe estar detenido y el sistema hidráulico completamente purgado. Gire el interruptor de partida a la posición RUN. La luz de advertencia no se encenderá si el sistema está cargado en forma adecuada. La luz de advertencia destellará si la precarga de nitrógeno en el(los) acumulador(es) es inferior a 7.585 ± 310 kPa (1.100 $\pm$ 45 psi).

Baja Presión de Freno

Esta luz indicadora roja indica una falla en el circuito de freno hidráulico. Si esta luz se enciende y la alarma suena, detenga y estacione el camión, y apague el motor. Informe al personal de mantenimiento.



NOTA: El fluido hidráulico adecuado se almacena para permitir que el operador detenga el camión con seguridad.

Bajo Nivel del Estanque Hidráulico

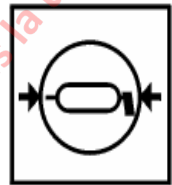
Esta luz de advertencia indica que el nivel de aceite en el estanque hidráulico está por debajo del nivel recomendado. Se pueden producir daños a las bombas hidráulicas si se sigue operando.



Detenga el camión y apague el motor. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

Presión del Sistema de Lubricación Automática

Esta luz ámbar se encenderá si el sistema de lubricación automática no alcanza 13.790 kPa (2.200 psi) en el bloque de empalmes ubicado en la caja del eje trasero dentro de un tiempo especificado después que el temporizador de lubricación inicia un ciclo de engrase.



Para apagar la luz, gire el interruptor de partida a OFF, luego vuelva a ponerlo en ON. Informe al personal de mantenimiento lo antes posible después que se enciende la luz.

Disyuntor Activado

Esta luz ámbar se encenderá si se activa alguno de los disyuntores en los tableros de control del circuito de relés. Los tableros del circuito de relés están ubicados en el gabinete de control eléctrico.



Monitor del Filtro de Aceite Hidráulico

Esta luz ámbar indica una restricción en el conjunto del filtro de alta presión para el circuito de dirección o levante. Esta luz se encenderá antes que los filtros comiencen la derivación.



Informe al personal de mantenimiento lo antes posible luego que se encienda la luz.

NOTA: La luz de advertencia del monitor del filtro también se puede encender después que se arranca inicialmente el motor si el aceite está frío. Si la luz se apaga después que se calienta el aceite, no se necesita mantenimiento del filtro.

Bajo Nivel de Combustible

Cuando el combustible utilizable que queda en el estanque sea de aproximadamente 950 L (250 galones), esta luz indicadora ámbar destellará dos veces y la alarma de advertencia también sonará dos veces.



Luego, la alarma de advertencia sonará una vez más y la luz indicadora permanecerá encendida. Esto se repetirá cada 15 minutos mientras el nivel de combustible aún esté bajo.

Freno de Estacionamiento

El indicador del freno de estacionamiento se encenderá cuando se aplique el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica poniendo la palanca de control direccional en la posición PARK.



Si la luz del freno de estacionamiento destella, indica que se está solicitando el freno de estacionamiento, pero que no se ha aplicado.

Si la luz del freno de estacionamiento destella, el operador no debe salir de la cabina. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento.

Esta luz destellará si el módulo de interface (IM) detecta alguna anomalía en el freno de estacionamiento. Esta luz también destellará junto con la luz indicadora del freno de servicio (B3) y la luz indicadora de falla del sistema/componente (D5) para indicar que los frenos de servicio, el bloqueo de ruedas o el freno de estacionamiento se deben aplicar bajo las condiciones de operación actuales, pero no están aplicados.

Freno de Servicio

El indicador del freno de servicio se encenderá cuando se aplique el pedal del freno de servicio o cuando se aplique el bloqueo de freno de las ruedas o el freno de emergencia.



Esta luz destellará si el módulo de interface (IM) detecta alguna anomalía en el freno de servicio. Esta luz también destellará junto con la luz indicadora del freno de estacionamiento para indicar que los frenos de servicio, el bloqueo del freno de ruedas o el freno de estacionamiento se deben aplicar bajo las condiciones de operación actuales, pero no están aplicados.

Subir Tolva

El indicador subir tolva se encenderá cuando la tolva no ha bajado completamente sobre el bastidor. El camión no debe conducirse hasta que la tolva esté abajo y la luz esté apagada.



Retardo Dinámico

Esta luz indicadora ámbar se enciende cada vez que se opera el pedal de freno/retardo (o la palanca de retardo), se active el interruptor de control de velocidad de retardo (RSC), o se energice el circuito automático de retardo de sobrevelocidad, lo que indica que está operando la función de retardo dinámico del camión.



Detención del Motor



PRECAUCION

- **Detenga el camión lo más rápido posible en un área segura y mueva la palanca a PARK.**
- **Accione el interruptor de detención del motor en la consola central para detener el motor, luego gire el interruptor de partida a off. Es probable que se produzcan más daños al motor si el camión sigue funcionando.**
- **Informe inmediatamente al personal de mantenimiento.**

Esta luz de advertencia roja se encenderá si se detecta una falla grave en el sistema de control electrónico del motor.



- Se interrumpirá la propulsión eléctrica a los motores de las ruedas.

- El retardo dinámico aún estará disponible si es necesario disminuir la velocidad del camión o detenerlo.

Algunas condiciones que harían que la luz de detención del motor se encienda, se enumeran a continuación:

- Baja Presión de Aceite - se enciende la luz de advertencia roja, pero el motor no se apaga.
- Bajo Nivel de Refrigerante - se enciende la luz de advertencia roja, pero el motor no se apaga.
- Baja Presión de Refrigerante – se enciende la luz de advertencia roja, pero el motor no se detiene.
- Alta Temperatura del Refrigerante – se enciende la luz de advertencia roja, pero el motor no se detiene.

Falla del Motor de Partida

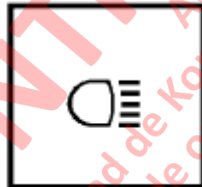
Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando alguno de los motores de partida (de dos) no arranque el motor, dejando que sólo uno de ellos arranque el motor.



Con sólo un motor de partida haciendo el trabajo de los dos, se reducirá la vida útil del motor. Si este indicador se enciende, puede continuar operando el motor, pero se debe avisar lo antes posible al personal de mantenimiento. Esta luz también se encenderá si los motores de partida han estado funcionando por más de 30 segundos a la vez, o si se llega a siete intentos de arranque por 30 segundos.

Luces de Retroceso Manual

Esta luz indicadora ámbar se encenderá cuando se accione el interruptor de luces de retroceso manual.



Temporizador de Detención del Motor

El indicador del temporizador de detención del motor se encenderá cuando se haya iniciado la secuencia de sincronización de detención. El interruptor de partida se debe girar a OFF, y se deben cumplir ciertas condiciones para iniciar el temporizador de detención del motor.



- Si la palanca de control direccional se saca de PARK, el motor se detendrá inmediatamente.
- Si el interruptor se vuelve a girar a ON, la secuencia de detención del motor terminará, y el motor se mantendrá funcionando.

Indicador de Control de Velocidad de Retardo (RSC)

Esta luz ámbar se enciende cuando el interruptor RSC ubicado en la consola se pone en la posición ON. La luz indica que el retardador está activo. Es sólo para retroalimentación y no indica un problema.



Revisar Motor

Este indicador ámbar revisar motor se encenderá si el sistema de control electrónico del motor detecta una falla.



Si este indicador se enciende, puede continuar operando el camión, pero informe al personal de mantenimiento lo antes posible.

Sin Energía

Esta luz indicadora roja “sin retardo/sin propulsión” indica que se ha producido una falla que ha eliminado la capacidad de retardo y propulsión. También sonará una alarma de advertencia.



Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión en forma segura, mover el interruptor selector a PARK, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento.

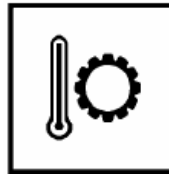
Advertencia del Sistema de Propulsión

Esta luz indicadora ámbar indica que se ha producido una falla en el sistema de mando. En una restricción de límite de velocidad se producirán muchas fallas, que podría ser de 16 kph (10 mph). El operador debe informar inmediatamente al personal de mantenimiento.



Temperatura del Sistema de Propulsión

Esta luz de advertencia ámbar de temperatura del sistema de mando AC indica que la temperatura del sistema está por sobre cierto nivel.



Cuando se produce esta situación, el operador debe considerar modificar la operación del camión para bajar la temperatura del sistema. No es necesario que el operador detenga el camión en este momento.

Falla del Sistema/Componente

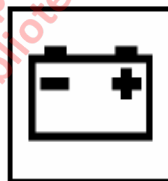
Esta luz de advertencia roja indica que el sistema del módulo de interface detectó una falla en algún lugar del camión. Hay muchas condiciones que podrían hacer que la luz se encienda.



Si esta luz se enciende, el operador debe detener el camión en forma segura, mover el interruptor selector a PARK, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento.

Falla del Sistema de Carga de la Batería

La luz roja del sistema de carga de la batería indica que se ha detectado un problema en el sistema de carga y que el voltaje del sistema está fuera del rango de operación normal.



Si esta luz se enciende, el operador debe detener el camión en forma segura, mover el interruptor selector a PARK, apagar el motor, y avisar inmediatamente al personal de mantenimiento.

Si se sigue operando el camión y el voltaje de la batería cae por debajo de 20 volts, el sistema de propulsión no funcionará, pero el retardo seguirá disponible.

Las siguientes condiciones también encenderán esta luz.

- Voltaje de batería por debajo de 24.5V, rpm del motor por sobre 1450. Se resetea a 26V.
- Voltaje de batería por debajo de 23V con el motor apagado. Se resetea a 25.5V.
- Voltaje de batería por sobre 32V con el motor funcionando. Se resetea a 27.5V.

Sin Propulsión

La luz roja "sin propulsión" advertencia roja indica que se ha producido una falla que ha eliminado la capacidad de propulsión.



Si se produce esta condición, el operador debe detener el camión en forma segura, mover el interruptor selector a PARK, apagar el motor, e informar inmediatamente al personal de mantenimiento.

Sistema de Propulsión En Rest

Esta luz ámbar sistema de propulsión en rest se usa para indicar que el sistema de mando AC está desenergizado y la propulsión no está disponible.



Esta luz se activa cuando el interruptor rest del panel de instrumentos está accionado y el sistema de mando AC está desenergizado. Las tres luces energizadas de enlace (una en la parte posterior de la consola central dentro de la cabina del operador), y dos en los gabinetes de control montados en la cubierta) NO deben estar encendidas en este momento.

Sistema de Propulsión No Preparado

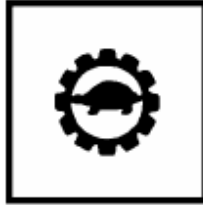
El indicador sistema de propulsión no preparado se encenderá durante el arranque como el ícono de reloj de arena en una pantalla de computador.



Esta luz indica que el computador está en proceso de realizar las funciones de auto-diagnóstico y programación en el arranque. La propulsión no estará disponible en este momento.

Propulsión Reducida

La luz ámbar de propulsión reducida se usa para indicar que el rendimiento total del sistema de mando AC en propulsión no está disponible.



En este momento, el único evento que debe activar esta luz es el uso del "modo cojeando a casa". Este modo de operación requiere ser habilitador por un técnico.

Retardo a Nivel Continuo

Cuando el sistema de mando detecta que alguno de sus componentes ha alcanzado la temperatura máxima, esta luz indicadora ámbar destellará por 15 segundos, luego se enciende de manera constante cuando el rendimiento del retardo se limita al nivel continuo.



El operador debe controlar la velocidad del camión de acuerdo con las velocidades "continuas" en el cuadro de pendiente/velocidad.

Luz de Prueba de Frenos (Si Está Equipado)

Esta luz indicadora se usa cuando el camión está en el modo de prueba de frenos. Cuando está encendida, una prueba de frenos está lista.



Cuando destella, la prueba de frenos está en el punto de validación, o la prueba del sistema de retardo ha finalizado.

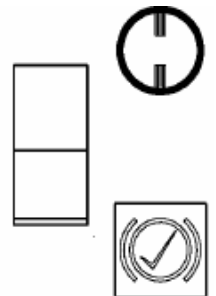
Monitor de Mantenimiento

Esta luz indicadora se encenderá si se detecta una falla de reparación, la que debe ser corregida después del turno del operador.



Interruptor de Prueba de Frenos (Si Está Equipado)

Se usa para iniciar una prueba de frenos. Presione el interruptor momentáneo para ingresar al modo de prueba de frenos. Si se cumplen ciertas condiciones, el operador puede ingresar una secuencia de prueba de frenos.



KOMTRAX PLUS

Operación del KOMTRAX PLUS

Precauciones Básicas

- Al usar este camión, no es necesario operar el sistema KOMTRAX Plus.
- Nunca desensamble, repare, o modifique el sistema KOMTRAX Plus. Esto puede provocar una falla o un incendio en la máquina o en este sistema.
- No toque el sistema cuando opere la máquina.
- No tire los arnés de cables, los conectores, o los sensores de este sistema. Esto puede provocar cortocircuitos o desconexiones que provocan fallas o incendios en la máquina o en este sistema.
- No permita que entre agua, suciedad o aceite a los controladores del sistema.
- Si hay una anomalía con el sistema KOMTRAX Plus, consulte al distribuidor de servicio Komatsu.



PRECAUCION

- **NO desensamble, repare, o modifique el sistema KOMTRAX Plus sin la autorización correspondiente. Los cambios al sistema pueden provocar fallas e incendios en la máquina. NO toque los componentes del sistema KOMTRAX Plus durante la operación de la máquina. NO tire los arnés de cables, los conectores, o los sensores del sistema KOMTRAX Plus. Esto puede provocar cortocircuitos o circuitos abiertos y provocar fallas e incendios en la máquina. NO permita agua, suciedad, o aceite en los componentes del sistema. El satélite ORBCOMM requiere la instalación de un mástil y de una antena, lo que aumenta la altura total de la máquina. El aumento de altura es de 410 mm (16.2 pulgadas). Con el protector instalado, la altura total aumenta otros 260 mm (10.2 pulgadas). Tenga cuidado al operar en áreas con restricciones de altura.**



PELIGRO

- **Cualquier persona que tenga instalado un marcapasos debe permanecer a una distancia mínima de 22 cms. (9 pulgadas) de la antena de comunicaciones. Las ondas de radio de la antena pueden interferir con la operación del marcapasos.**



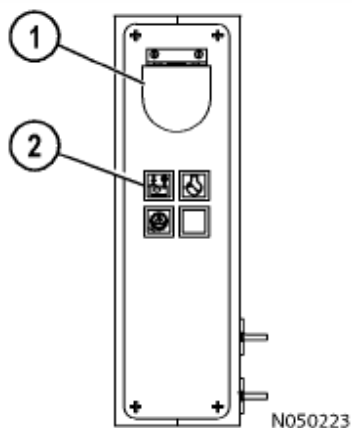
PRECAUCION

- El sistema KOMTRAX Plus utiliza componentes inalámbricos que transmiten vía ondas radiales. Es necesario cumplir con las leyes locales al utilizar este sistema. La operación adecuada del sistema depende de la buena recepción. La operación en túneles, en áreas montañosas y en áreas cubiertas puede impedir la comunicación del sistema. Contacte a su distribuidor Komatsu antes de vender o de exportar un camión equipado con KOMTRAX Plus. Es posible que sea necesario desmontar el sistema antes de transferirlo. Contacte a su distribuidor Komatsu antes de instalar el equipo que pueda interferir con el sistema KOMTRAX Plus. Komatsu no es responsable por algunas fallas que resulten de no acatar las precauciones e instrucciones del sistema KOMTRAX Plus.

Este sistema utiliza el controlador KOMTRAX Plus (6, Figura 6-13 UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL KOMTRAX Plus, página 6-32) para recopilar datos sobre la operación del camión desde los sensores y demás controladores instalados en el camión. Los datos almacenados en el KOMTRAX Plus son recopilados por un computador personal laptop (PC) o son transmitidos directamente por el satélite de comunicaciones (que utiliza el controlador Orbcomm). Estos datos luego se compilan en el servidor de Komatsu. Basado en esta información, el distribuidor de servicio Komatsu sugerirá mejoras y proporcionará información destinada a reducir los costos de reparación y de detención de la máquina.

Cuando se presiona el botón de almacenamiento de datos (1, Figura 6-12 CONSOLA CENTRAL, VISTA TRASERA, página 6-32) en la parte posterior de la consola central, almacenará una "instantánea" del sistema de mando eléctrico. También activará el sistema KOMTRAX Plus para guardar una "instantánea" del sistema de operación del camión. Una luz (2) permanecerá encendida mientras el sistema KOMTRAX Plus esté registrando la "instantánea", lo que dura 7.5 minutos.

El sistema KOMTRAX Plus se acciona mediante el interruptor de partida del camión. Inmediatamente después de recibir potencia de 24V del interruptor de partida, el controlador KOMTRAX Plus inicia la secuencia de inicialización de encendido. Esta secuencia toma alrededor de tres segundos, durante el cual los dígitos rojos de LED (7, Figura 6-13 UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL KOMTRAX Plus, página 6-32) despliega una secuencia circular de segmentos de LED destellando.



1. Botón de Almacenamiento de Datos
2. Luz de Instantánea del KOMTRAX Plus En Progreso

Figura 6-12. CONSOLA CENTRAL, PARTE POSTERIOR

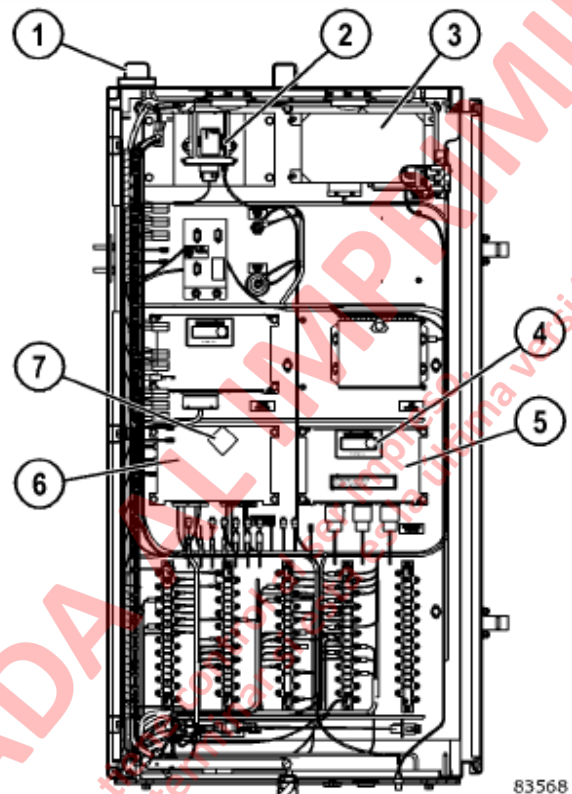
Durante la operación normal del camión, los dígitos de LED rojos en el controlador del KOMTRAX Plus contarán de 00-99 continuamente.

Cuando el interruptor de partida se gira a OFF, el controlador del KOMTRAX Plus permanecerá activado mientras finaliza el procesamiento de los datos internos y guarda los datos recientes en la memoria permanente. Cuando los datos se han guardado en forma segura, la pantalla de LED de dos dígitos se apagará. Este proceso podría tomar hasta tres minutos en completarse.



ADVERTENCIA

- Si la potencia de 24V se desconecta (usando los interruptores de desconexión de la batería) del controlador KOMTRAX Plus antes que se complete el procedimiento de detención, el controlador KOMTRAX Plus perderá todos los datos recopilados desde que el interruptor de partida se puso en ON. NO desconecte la batería hasta que el controlador del KOMTRAX Plus haya completado el procedimiento de detención y los dígitos LED se hayan apagado.



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Antena | 5. Módulo de Interface |
| 2. Puente Inalámbrico Komatsu | 6. Controlador KOMTRAX Plus |
| 3. Controlador Orbcomm | 7. Luces de LED Rojas |
| 4. Luz LED Verde | |

Figura 6-13 UBICACION DE LOS COMPONENTES DEL KOMTRAX Plus

Módulo de Interface

El módulo de interface (5, Figura 6-13 UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL KOMTRAX Plus, página 6-32) recibe datos de los sensores instalados en el camión y envía esta información al controlador KOMTRAX Plus. Hay una pequeña luz de LED verde en el frente del controlador. Con el interruptor de partida en ON, la luz debe destellar. Si la luz está encendida continuamente, hay un problema en el controlador.

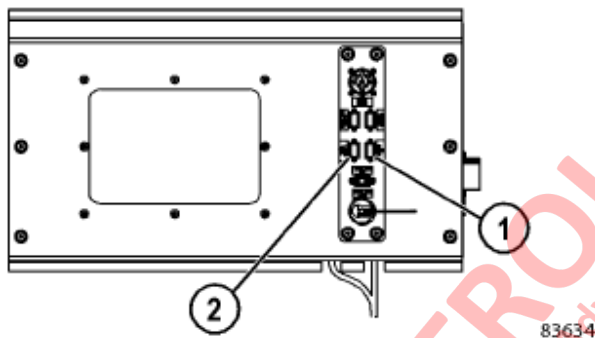
Cuando se instala un nuevo controlador del módulo de interface en el camión, el software nuevo se debe instalar dentro del controlador. El conector IM-Diag (1, Figura 6-14 LUMBRERAS DE DIAGNOSTICO (PANEL D.I.D. EN LA PARTE TRASERA DE LA CABINA, página 6-33) se usa para conectar el módulo de interface a un PC laptop para instalar el software.

DESCARGA DE DATOS KOMTRAX Plus

INFORMACION GENERAL

La descarga de datos requiere de un laptop que tenga Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista/7 como sistema operativo, el software *VHMS Technical Analysis Toolbox*, y un cable serial para conectar el PC al controlador KOMTRAX Plus. Consulte el manual de instrucciones del software *VHMS Technical Analysis Toolbox* para información adicional sobre cómo usar este software. Cuando se realiza una descarga al laptop, se generan algunos archivos para guardar los datos. Una lista de los tipos de archivos y datos se muestra en la Tabla 2. El puerto de diagnóstico del KOMTRAX Plus (2, Figura 6-14 PUERTOS DE DIAGNOSTICO PANEL D.I.D. EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA), página 6-33) ubicado en el panel D.I.D. en la parte posterior de la cabina del operador, se usa para descargar datos del controlador.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DEL KOMTRAX Plus



1. Puerto de Diagnóstico IM 2. Puerto de Diagnóstico KOMTRAX Plus

Figura 6-14 PUERTOS DE DIAGNOSTICO (PANEL D.I.D. EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA)

NOTA: Siempre verifique que la descarga se haya completado totalmente antes de desconectar el PC de la máquina.

1. Gire el interruptor de partida a la posición OFF para detener el motor.
2. Gire el interruptor de partida a la posición ON, pero NO arranque el motor.
3. Siempre arranque el controlador del KOMTRAX Plus. Esto tomará aproximadamente un minuto. Verifique que la pantalla LED roja comience a contar.
4. Conecte el cable serial del KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico del KOMTRAX Plus (2), y el otro extremo al puerto serial del PC.
5. Haga doble clic en el icono VHMS Technical Analysis Toolbox en el escritorio del PC.

6. Ingrese el Nombre de Usuario y la Contraseña y haga clic en el botón [OK].
7. Haga clic en icono [Download].
8. Seleccione el puerto COM en la ventana de No. de Puerto y haga clic en el botón [Connection].
9. Verifique que la fecha y la hora sean las correctas. Verifique también que las horas del medidor de servicio desplegadas sean iguales al valor ingresado previamente.
10. Si es la primera vez que este PC se conecta a la máquina, deberá descargar su archivo de definición haciendo clic en el botón [OK].
11. Verifique que se haya registrado una instantánea manual (MFAO). La pantalla mostrará un ítem llamado "Snapshot" con el código MFAO y el texto "Manual Trigger".
12. En la pantalla de descarga, haga clic en el botón [Select All]. Todos los ítems se revisarán.
13. Haga clic en el botón [Download]. La descarga puede tomar de uno a diez minutos. Por lo general, si hay varias instantáneas en los ítems de descarga, la descarga demorará más.
14. Haga clic en el botón [OK] para completar la descarga.
15. Verifique que se despliegue el mensaje "Download Completed". Haga clic en [Exit].
16. Seleccione la opción [Machine History] de la lista al lado izquierdo de la pantalla.
17. Verifique que la tecla ON/OFF y los registros de ON/OFF del motor se registren correctamente.
18. Salga de cualquier ventana abierta en el PC.
19. Verifique que se haya realizado una descarga completa. Consulte Ubicación de Archivos Descargados en el Computador para instrucciones más detalladas.
20. Desconecte el cable del KOMTRAX Plus del PC y de la máquina.
21. Gire el interruptor de partida a OFF.

Ubicación de los Archivos Descargados

Cuando se realiza una descarga usando *VHMS Technical Analysis Toolbox*, se descargan varios archivos al computador. Se organizan de una manera específica de modo que puedan ser usados por *Technical Analysis Toolbox* más adelante. Esta estructura se crea automáticamente cuando el computador se usa para realizar la descarga desde el controlador del KOMTRAX Plus. Esta situación se puede presentar donde los archivos deban ser enviados a alguna persona, o si alguien le entrega estos archivos.

1. Abra Windows Explorer haciendo clic en el botón de inicio y elija Explore.
2. En el borde izquierdo, se desplegará la estructura del archivo del computador.
3. En el borde izquierdo, navegue hasta los archivos de descarga.

La ruta básica es la siguiente:

- Escritorio
- MI PC
- Disco Local (C:)
- VHMS_Data
- Modelo
- Número de Serie
- Fecha
- Check Number

NOTA: La carpeta de fecha se nombra en el formato "YYYYMMDD".

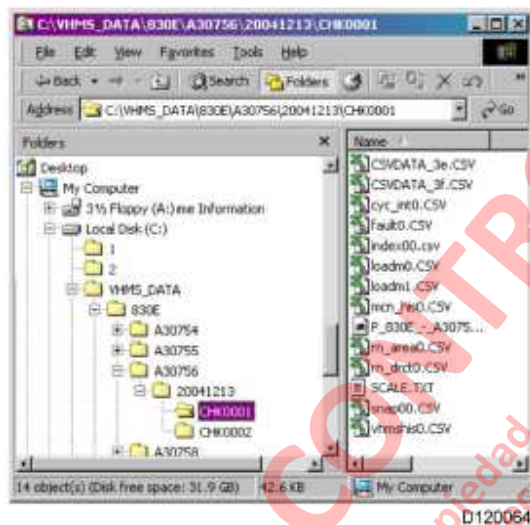


Figura 6-15 UBICACION DE LOS ARCHIVOS

La instantánea muestra la ubicación donde residen los archivos de descarga del KOMTRAX Plus en un computador. La carpeta Check Number aparece como CHK000#. Cada vez que se hace una descarga, se pone en una de estas carpetas. La primera descarga estará en la carpeta CHK0001. Si se hace una segunda descarga el mismo día, quedará en la carpeta CHK0002, etc.

Una vez se seleccione la carpeta apropiada, los contenidos se mostrarán en el borde derecho. Estos archivos se pueden enviar por e-mail o copiar en un disco.

Si alguien le entrega los archivos de descarga del KOMTRAX Plus a través de e-mail o en un disco, se debe crear el mismo tipo de carpetas para verlos en VHMS Technical Analysis Toolbox.

CARGA DE DATOS DEL KOMTRAX Plus

Después de descargar, los datos del KOMTRAX Plus residen en el PC que realizó la descarga. Para que estos datos estén disponibles para los demás, se debe enviar una base de datos en línea llamada WebCARE. Una vez que los datos se han cargado (en ftp) a la WebCARE, ya están disponibles para cualquiera que tenga una conexión de internet, una ID y contraseña.

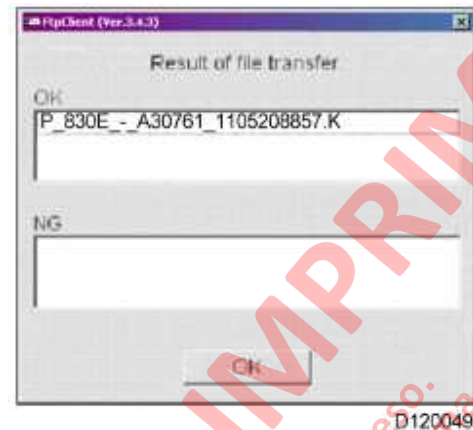
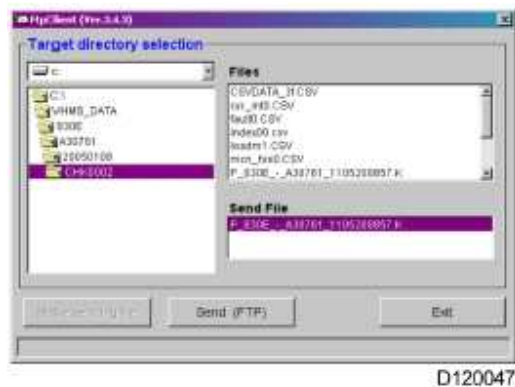
El VHMS Technical Analysis Toolbox se usa para realizar la carga en ftp. Realice una carga en ftp tan pronto como la persona que realizó la descarga pueda obtener una conexión a internet. Todas las descargas se deben cargar a WebCARE.

1. Haga doble clic en el icono VHMS Technical Analysis Toolbox en el escritorio del PC.
2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña correctos y haga clic en el botón [OK].



3. Haga doble clic en el icono [FTP].
4. En la ventana ftp Client Login, ingrese la ID de Usuario y la Contraseña.
 - a. ID de Usuario = Komatsu
 - b. Contraseña = vhms
5. El directorio objetivo se debe programar en el disco duro del PC (generalmente la unidad C:).
 - a. Haga doble clic en la carpeta VHMS_Data para desplegar las carpetas de modelo.
 - b. Haga doble clic en la carpeta de modelo apropiada para desplegar las carpetas de número de serie.
 - c. Haga doble clic en la carpeta de número de serie apropiada para desplegar las carpetas de fecha.
 - d. Haga doble clic en la carpeta de fecha apropiada para desplegar las carpetas de número de revisión.

- e. Haga doble clic en la carpeta de número de revisión apropiada para desplegar sus contenidos en las ventanas de archivo.

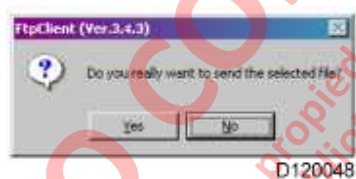


10. Haga clic en el botón [OK], luego en el botón [Exit]. Cierre todas las demás ventanas.

6. Algunos modelos crearán automáticamente un archivo de envío durante el proceso de descarga. Otros, deberán tener el archivo de envío creado en este momento. Un archivo de envío es sólo una versión comprimida de todos los demás archivos descargados. Si ya hay un archivo de envío en la ventana Enviar Archivo, no es necesario que realice este paso. Si no hay un archivo de envío en la ventana Enviar Archivo, haga clic en el botón [Make Sending File].

NOTA: Este archivo de envío comprimido se verá *similar* a este nombre de archivo, y siempre terminará con *“K”*.
P 830E - A30761 1105208857.K

- Después de seleccionar el archivo correcto a enviar, haga clic en el botón [FTP].
- Haga clic en el botón [Yes] para verificar que desea cargar los datos a la WebCARE.



9. Si el archivo de envío se cargó exitosamente, el archivo aparecerá en la ventana OK. Si el archivo de envío no se cargó exitosamente, el archivo aparecerá en la ventana "NG" (No Logrado). Asegúrese que el PC tenga una conexión interna.

ORBCOMM

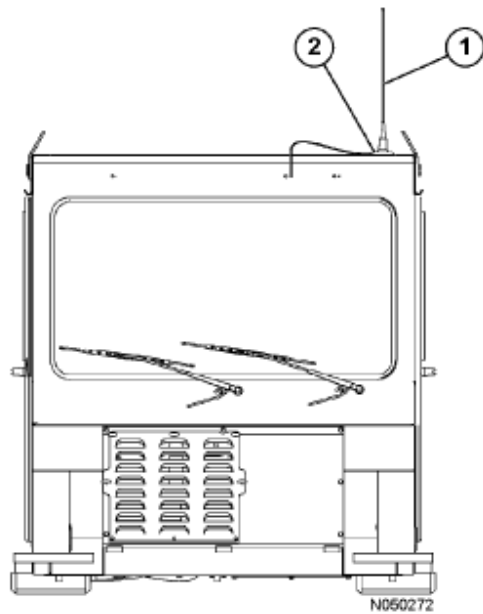
ADVERTENCIA

ORBCOMM es un dispositivo de comunicación radial de dos vías. Las señales inalámbricas provenientes del sistema pueden interferir con otras señales inalámbricas en el área. Esta interferencia puede provocar una falla en una zona de tronadura provocando detonaciones accidentales. Conozca las zonas de tronadura en el área y mantenga una distancia segura para evitar detonaciones accidentales. Si la máquina está operando dentro de una distancia de 12 m (40 pies) de una zona de tronadura, desconecte el arnés del ORBCOMM. No hacerlo podría provocar serias lesiones o la muerte. Esta advertencia no reemplaza a los requerimientos o regulaciones del área o del país donde opera esta máquina. Las siguientes especificaciones se proporcionan para garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos o regulaciones aplicables:

Potencia de transmisión: 5-10 Watts

Rango de Frecuencia de Operación: 148 – 150 MHz

El controlador ORBCOMM transmite los datos a través de la antena (1, Figura 6-15 ANTENA ORBCOMM, página 6-36) montada en el techo de la cabina. El cable coaxial de la antena se extiende por el interior de la cabina para protegerlo de daños. Si la antena o el cable coaxial se dañan, cambie las partes.



1. Antena ORBCOMM

2. Base Magnética

Figura 6-16 ANTENA ORBCOMM

PUENTE INALÁMBRICO KOMATSU (Opcional)

Información General

El puente inalámbrico Komatsu permite transferir información desde el controlador KOMTRAX Plus a un computador laptop con capacidades de red inalámbrica. La información que es descargada a través del KWB (puente inalámbrico Komatsu) es la misma información que se recopila durante una descarga manual desde el sistema KOMTRAX Plus. Las descargas se pueden realizar con el computador laptop ubicado en o cerca del camión detenido, o el computador se puede ubicar cerca de una ruta de movimiento de camiones. El tiempo total de la descarga es de aproximadamente 10 segundos. Si sólo se descarga una parte de los datos mientras el camión pasa por un computador laptop, la información restante será descargada la próxima vez que se produzca una descarga de datos. El puente inalámbrico transmite datos utilizando una antena montada en la parte superior del gabinete de control auxiliar.

Programación de Comunicación

Se requiere un computador con sistema operativo Microsoft™ (con un adaptador de red inalámbrico) para descargar los datos desde el KWB. Los pasos requeridos difieren dependiendo del sistema operativo del computador y de cada adaptador inalámbrico específico del computador. Para mayores detalles, consulte los manuales del computador y/o de los manuales.

1. Asegúrese que el KWB:

- Muestre energía y función (LEDs encendidos)
- No se haya programado previamente
- Esté dentro del rango del computador

2. Use el computador para buscar algunas redes inalámbricas disponibles. El computador debe encontrar una red con "KWB_SETUP" como su SSID (SSID = Identificador de Programación de Servicio). Si este SSID está presente, el KWB está transmitiendo correctamente. Cambie a la red KWB_SETUP.

Si no se detecta el KWB_SETUP, verifique todas las conexiones al KWB. Si todas las conexiones están correctas, el KWB se deberá resetear. Reseteo el KWB presionando el botón de reseteo (2, FIGURA 6-17 RESETEAR UBICACIÓN, página 6-39) al lado del tapón del conector.

Tabla 1: LUCES DEL KWB

LUCES DEL PUENTE INALÁMBRICO KOMATSU	
Nombre	Descripción
CONN	Reservado para uso futuro.
LINK	Cuando está en ON, el KWB está operacional. Cuando está en OFF, el KWB no se puede programar para Ad-Hoc, o puede estar dañado. Una condición de encendido no es señal de que la antena o el cable de la antena esté en buenas condiciones o que la antena esté conectada.
CFG	Cuando está en ON, el KWB tiene una dirección IP. Cuando está en OFF, el KWB puede estar configurado para DHCP (DHCP no se debe seleccionar para el modo ad-hoc).
POST	Cuando está en ON, el KWB está recibiendo energía y está operacional. Cuando está en OFF, el KWB puede no estar energizado o puede estar defectuoso.

NOTA: Un SSID de KWB_SETUP puede ser transmitido por otro computador laptop y no por el KWB deseado. Desconecte cualquier otra fuente inalámbrica con un SSID de KWB-SETUP.

Cambio a la Red KWB_SETUP

El computador debe estar en la misma red que el KWB. Será necesario "crear un perfil" para la nueva red. Para detalles, revise el manual del adaptador inalámbrico.

1. Configure el nuevo perfil como se indica a continuación:
 - Programe el nuevo perfil a KWB_SETUP.
 - Programe el SSID a KWB_SETUP.

- Seleccione el tipo de red inalámbrica como "ad hoc".
 - En los seteos de seguridad, seleccione "no encryption" o un seteo similar.
 - Seleccione el canal 11 (la mayoría de los adaptadores seleccionará automáticamente un canal).
2. Algunos softwares del adaptador inalámbrico permiten el seteo de una dirección IP estática y máscara de sub-red para cada perfil. Si esta opción está disponible, complete los siguientes pasos.
- Programe la dirección IP a 192.168.0.xxx, donde xxx es cualquier número entre 1 y 255. Se recomienda 123 sólo si el computador se usará para interactuar con el KWB. Si se usan muchos computadores, cada uno se debe programar a una dirección IP diferente.
 - Programe la máscara de sub-red a 255.255.0.0. Si solicita una gateway por defecto, esta se puede asignar a la misma dirección IP que el computador.

Seteo de la Máscara de Subred del Computador y Dirección IP

Si el software del adaptador no permite setear una dirección IP, entonces esto se debe hacer manualmente. Esto prepara el computador para comunicarse con el KWB y para interactuar con el software de descarga automática.

Los seteos de TCP/IP de Windows se deben modificar para la máscara de sub-red correcta y una dirección IP adecuada. Los pasos para llegar al punto donde los seteos de TCP/IP se pueden modificar varían de acuerdo con el sistema operativo y se describen a continuación. Los pasos reales para modificar los seteos se describen para los siguientes sistemas operativos.

Windows 2000®

- Haga clic en el menú de inicio, haga clic con el botón derecho en "My Networks" y seleccione "Properties". Se mostrará una ventana con todas las redes disponibles.
- Haga clic en la red inalámbrica y seleccione "Properties". Sáltese las instrucciones para otros Sistemas Operativos.

Windows XP®

- Haga clic en el menú de inicio, haga clic con el botón derecho en "My Networks" y seleccione "Properties". Se mostrará una ventana con todas las redes disponibles.
- Haga clic en la red inalámbrica y seleccione "Properties". Sáltese las instrucciones para Windows Vista y continúe con "Properties".

Windows Vista®

- Haga clic en el menú de Windows, haga clic con el botón derecho en "Network", luego seleccione "Properties". Se abrirá una ventana con la opción "Manage network connections" como una de las opciones en el lado izquierdo. Seleccione esa opción.
- Se abrirá una ventana que muestra todas las redes disponibles. Haga clic con el botón derecho en la red inalámbrica que va a utilizar para conectarse al KWB y seleccione "Properties". Vista preguntará si esta fue una selección intencional, seleccione "Continue". Continúe con "Properties". Sáltese las instrucciones para Windows Vista y continúe con "Properties".

Windows 7®

- Haga clic en el menú de inicio, haga clic "Control Panel" luego seleccione "Network and Internet". Se abrirá una ventana con la opción "Network y Sharing Center". Seleccione esa opción.
 - Se abrirá una nueva ventana que muestra todas las redes disponibles. Haga clic con el botón derecho en la red inalámbrica que va a utilizar para conectarse al KWB y seleccione "Properties".
1. Una vez que se muestra la ventana con la lista de protocolos disponibles, se debe seleccionar el TCP/IP. Haga clic en "Properties" y despliegue una ventana para setear la dirección IP y la máscara de sub-red (de manera alternativa, haga doble clic en TCP/IP). Antes de hacer cualquier cambio, escriba los seteos actuales. Estos seteos serán necesarios para restaurar los seteos originales del computador si fue necesario.
 2. Seleccione "Use the following IP address", luego programe la dirección IP a 192.168.0.xxx, donde xxx representa cualquier número entre 1 y 255. Generalmente se usa 123. Sin embargo, dos computadores no deben usar la misma dirección IP. La máscara de sub-red ahora está programada a 255.255.0.0. Si se solicita una dirección de gateway, esta se programa igual que la dirección IP.

NOTA: Los pasos anteriores no son necesarios si el software que viene con el computador/adaptador permite una dirección IP y la máscara se va a asignar a cada perfil. Esto se hace automáticamente seleccionando el perfil. Es posible que sea necesario repetir estos pasos para restaurar los seteos del computador al conectarse a otra red.

Seteo del KWB

El KWB viene pre-programado de fábrica. Se recomienda cambiar el SSID en la programación para establecer una identidad única de otros KWB. Ningún KWB previamente instalado se debe mostrar como KWB_SETUP.

Es posible que sea necesario cambiar el canal de red. Por ejemplo, si otra red en las cercanías utiliza el canal 11 para transmisión, el KWB puede interferir con esta red.

Si la información descargada desde el controlador KOMTRAX Plus se considera sensible y privada, entonces los datos del KWB se deben encriptar.

Una vez que el computador se ha programado correctamente el KWB se puede programar usando un actualizador de web como se indica a continuación:

1. En el KWB, marque la dirección IP.
2. Digite la dirección IP del KWB en la barra de direcciones de un actualizador de web (sólo números y espacios).
3. Cuando se le solicite ingresar un Nombre de Usuario y Contraseña, ingrese "dpac" para ambos.
4. La pantalla inicial que se despliega mostrará el estado actual del KWB. Seleccione "Network" desde el extremo superior derecho.
5. Cambie el SSID por cualquier nombre (por ejemplo, "KOMTRAX Controller"). El SSID se usa para separar redes. Si se usará un computador para descargar datos de las excavadoras, uno de los camiones de acarreo, y uno de los dozers, entonces el KWB que se instalará en estas máquinas podría tener su SSID programado en "KOMTRAX_dig", "KOMTRAX_haul", y "KOMTRAX_push" respectivamente. Esto haría a las excavadoras y camiones de acarreo invisibles para la programación de los computadores para descargar datos de los dozers. Todos los KWB que deban estar en la misma red se deben programar al mismo SSID.

Si el canal por defecto (11) es usado por otra red en las cercanías, cambie el canal. Es preferible asignar canales que estén al menos a tres canales de distancia.

Agregar Encriptación

Para seguridad de los datos se recomienda que sean encriptados. Para encriptar la red, realice lo siguiente:

1. En "Wireless Security Mode", seleccione WEP128. En "WEP key 1", que utiliza sólo números y letras de "A" a "F", ingrese una clave de 26 caracteres de largo, por ejemplo: "0123456789ABCDEF0123456789" (se debe usar una combinación más compleja). Todos los KWB que no estén en la misma red deben tener la clave WEP, SSID, y estar en el mismo canal.
2. Mantenga un registro de la clave.

NOTA: Si se desea un método de encriptación más seguro, consulte a un profesional en redes para programar una encriptación WPA.

3. Si el "DHCP Client Name" está en blanco, ingrese la dirección IP del KWB en el campo antes de presionar el botón "Save" en la parte inferior de la página. No se requieren más seteos.

4. Una vez que se resetea el KWB, se aplicarán todos los seteos. Resetea el KWB cuando se le indique o, si prefiere revisar los seteos, haga clic en "Networks" y, cuando complete la revisión, haga clic en "Reset". Ambas opciones están en la barra azul debajo de "KWB-1".

Seteos Finales del Computador

Una vez que cambie el SSID del KWB, el KWB ya no está en la red KWB_SETUP. Para establecer las comunicaciones con el KWB, el computador se debe programar para que tenga los mismos seteos que el KWB. Siga los pasos que se destacan en "Communication Setup", pero utilice los nuevos seteos para crear un perfil de red diferente. Una vez que todos los seteos estén completos, digitando la dirección IP de KWB en la barra de direcciones del actualizador se debe abrir la página de seteos del KWB. Esto confirma que el KWB y el computador están en la misma red.

Una vez que se han realizado los pasos descritos anteriormente, el computador tendrá dos perfiles de red en el programa que administra el adaptador de red. El perfil de KWB_SETUP debe permanecer en la lista para programar otros KWBs en el futuro. El otro perfil será el utilizado para comunicarse con el KWB existente. Para ambas redes, la dirección IP del computador puede seguir siendo la misma. Si el computador también se usa para conectarse a internet, seleccione "obtain IP address automatically" cuando se conecte a internet.

Descarga de Datos

Para obtener el software para descargar datos desde el controlador KOMTRAX Plus, vaya a Extranet de Komatsu (<https://www.komatsuamerica.net>) y realice lo siguiente:

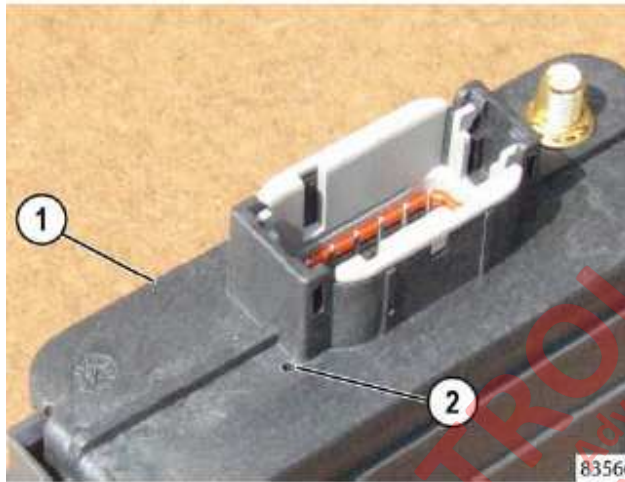
1. Seleccione KOMTRAX / VHMS / PLM.
2. Seleccione VHMS / PLM, luego seleccione SOFTWARE.
3. Seleccione KWB – Puente Inalámbrico de Komatsu (Software de Descarga Inalámbrico). Cargue e instale el software. Se creará el icono "VHMS Controller Auto Download Tool" durante el proceso de descarga.

Al ejecutar el software por primera vez le ofrecerá la oportunidad de elegir un nombre de registro y contraseña; el "usuario" debe utilizar el "Nombre de Usuario" y "1" para la "Contraseña". Esto puede cambiar la próxima vez que se ejecute el software. Al hacer clic en "OK" iniciará la herramienta de descarga. Si alguno de los KWBs está dentro del rango y conectado al controlador KOMTRAX Plus, la herramienta descargará automáticamente todos los datos desde cada controlador KOMTRAX Plus.

El software de descarga automática no descargará desde los controladores KOMTRAX Plus que no hayan tenido la programación de datos del vehículo (esto se considera sólo al reemplazar un Controlador KOMTRAX Plus o al instalar un Controlador KOMTRAX Plus por primera vez ni ningún KWB que no esté conectado a un controlador KOMTRAX Plus mostrará la lista de las fuentes de descarga disponibles. Una vez que los datos de un vehículo se hayan descargado, la herramienta no realizará otra descarga para ese vehículo hasta que hayan transcurrido 20 horas.

Es posible forzar una descarga haciendo clic con el botón derecho en un vehículo en "View". Los vehículos en "View" se muestran en la lista superior; los vehículos que hayan estado previamente en "View" se muestran en la lista inferior.

Reseteo del KWB



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Puente Inalámbrico
Komatsu | 2. Orificio para Botón de
Reseteo |
|----------------------------------|--------------------------------------|

Figura 6-17. RESETEAR UBICACION

Es posible que sea necesario resetear el KWB. Por ejemplo, si la clave WEP se digitó incorrectamente al programar el KWB, no será posible conectarse con ese KWB sin la clave correcta.

1. Corte la energía girando el interruptor a OFF o desconectando el arnés del KWB.
2. Inserte levemente, presione y mantenga presionado un sujetapapeles en el orificio en el frente del conector. Para evitar dañar el interruptor interno no utilice objetos afilados.
3. Restaure la energía al KWB mientras mantiene el interruptor de reseteo presionado. Los LEDs deben comenzar a destellar. El KWB ahora está reseteado.

NOTA: Después de resetear, el KWB volverá al SSID del KWB_SETUP.

4. Cambie a la red SSID del KWB_SETUP. La dirección IP después de resetear será 192.168.1.0.
5. Al setear el KWB, la dirección IP se debe cambiar de la dirección IP de reseteo. Utilice la dirección en la etiqueta del KWB.

FUSIBLES Y DISYUNTORES

BLOQUE DE FUSIBLES #1

BLOQUE DE FUSIBLES #1			
UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	15	A/C, Motor Soplador del Calentador	12H
2	15	Lava/Limpiaparabrisas	63
3	5	Indicadores del Panel de Instrumentos	712G
4	10	Potencia Interruptor de Partida	712P
5	10	Control Límite de Levante	712H
6	15	Luces Señalizadoras de Viraje / Despeje	712T
7	10	Opciones del Motor	712E
8	10	AID y Luces Indicadoras	12M
9	5	Falla en Arranque del Motor	712SF
10	10	Obturadores del Motor	712R
11	10	Interruptor Luz de Domo	712A
13	20	Radio (Comunicación) – 12V	12VREG
14	10	Radio (Entretención) – 12V	65
17	15	Potencia a Nivel de Piso	11GP
18	15	Luces del Medidor de Carga Util	39J
19	5	Sistema del Medidor de Carga Util	39G

BLOQUE DE FUSIBLES #2

BLOQUE DE FUSIBLES #2			
UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	15	Luces de Servicio del Motor	11SL
2	15	Luces de Domo, Neblineros, de Escala	11L
3	15	Luces de Peligro (Hazard)	46
4	10	Módulo de Interface	11INT
5	10	Controladores KOMTRAX Plus y Orbcomm	85
6	20	Sistema de Minería Modular	11M
7	15	Módulo de Pantalla	11DISP
8	10	Potencia Módulo de Interface	11IM2
9	15	Bomba del Sistema de Aceite de Reserva	11ORS
10	15	Control del Sistema de Aceite de Reserva	11RCNT
11	20	Purga Hidráulica	11BD
13	10	Energía del Interruptor de Partida	11KS
17	20	Energía de la Batería del Motor	11E1
18	20	Energía de la Batería del Motor	11E2
19	20	Energía de la Batería del Motor	11E3
20	20	Energía de la Batería del Motor	11E4
21	20	Luces de Escala	11DSL
22	20	Radio (Comunicación) – 24V	11ER
23	5	Extinción de Incendios	11FS

BLOQUE DE FUSIBLES #3

BLOQUE DE FUSIBLES #3			
UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	15	Sistema de Mando de la Cabina	71P
2	10	Bomba de Lubricación Automática	68ES
3	15	Módulo de Interface	71IM
4	20	Energía Asiento del Operador	710S
5	20	Luces de Retroceso Traseras	71RB
17	10	Salidas de Potencia Auxiliar de 12V	67C
18	20	Ventana Cabina Derecha	67R
19	20	Ventana Cabina Izquierda	67P

BLOQUE DE FUSIBLES #4

BLOQUE DE FUSIBLES #4			
UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	10	Circuitos de Freno	71BC
2	5	PLMIII	712PL
3	5	Módulo de Interface	87
4	10	Energía KOMTRAX Plus	71VHM
5	5	Cubo de Minería Modular	712MM
6	5	Módulo de Pantalla	86
7	10	Energía para Purga Hidráulica	71BD
8	10	Energía para LED del Interruptor	71LS
9	1	Energía para Interruptor Selector	71SS
10	10	Interruptor Luces Delanteras	11D
17	5	Indicador de Voltaje	15V
18	15	Voltaje del Pedal	15PV

PORTAFUSIBLES

PORTAFUSIBLES			
UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	1	Sensor de Velocidad Rueda Trasera Izquierda	77P
2	1	Sensor de Velocidad Rueda Trasera Derecha	714P
3	1	Sensor de Velocidad Rueda Delantera Izquierda	15SLW
4	1	Sensor de Velocidad Rueda Delantera Derecha	15SRW

DISYUNTORES

DISYUNTORES				
	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO	UBICACION
CB60	50	Fuente de Poder 12VDC	11CB2	Gabinete de Control Auxiliar

LUBRICACION Y SERVICIO

ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las precauciones de seguridad. No hacerlo puede provocar serias lesiones o la muerte.

Esa sección de seguridad también contiene precauciones para equipos y accesorios opcionales.

INFORMACION GENERAL

El mantenimiento preventivo recomendado contribuirá a extender la vida útil y a garantizar la confiabilidad del camión y sus componentes. El uso de los lubricantes adecuados y la realización de revisiones y ajustes a los intervalos recomendados son de vital importancia.

Consulte CUADRO DE LUBRICACION, página 7-9 para los requerimientos de lubricación. Para mayores detalles de requerimiento de servicio para componentes específicos, consulte la sección del manual de servicio para ese componente.

Consulte el manual de servicio del fabricante al dar servicio a cualquier componente del sistema de mando.

Consulte el manual de servicio del fabricante del motor al dar servicio al motor o a cualquiera de sus componentes.

Los intervalos de servicio aquí presentados se expresan en horas de operación. Se recomiendan estos intervalos en lugar de un programa de análisis del aceite, el que puede determinar intervalos distintos. Sin embargo, si se opera el camión bajo condiciones extremas, es posible que sea necesario acortar alguno o todos los intervalos y que se deba dar servicio con mayor frecuencia.

Este camión está equipado con un sistema de lubricación automático. La programación inicial para este sistema proporciona las cantidades nominales de lubricante a ser distribuido a cada punto que requiera servicio. Se pueden ajustar los inyectores de lubricación para modificar la cantidad de lubricante entregado. Además, el temporizador para intervalos de lubricación por lo general se puede ajustar. Consulte SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMÁTICO, página 5-44 para ajustar estos dispositivos.

Capacidades de Servicio		
Sistema	Litros	Galones U.S.
Cárter (incluye 4 filtros de aceite) (Motores Komatsu SSDA16V160)	280	74
Sistema de Enfriado (Motor Komatsu SSDA16V160)	594	157
Sistema Hidráulico (Consulte SERVICIO AL ESTANQUE HIDRAULICO, página 7-2)	1325	350
Motores de Rueda (a cada lado)	95	25
Estanque de Combustible (Sólo Combustible Diesel)	4542	1200

SERVICIO AL ESTANQUE HIDRAULICO

Estanque Hidráulico

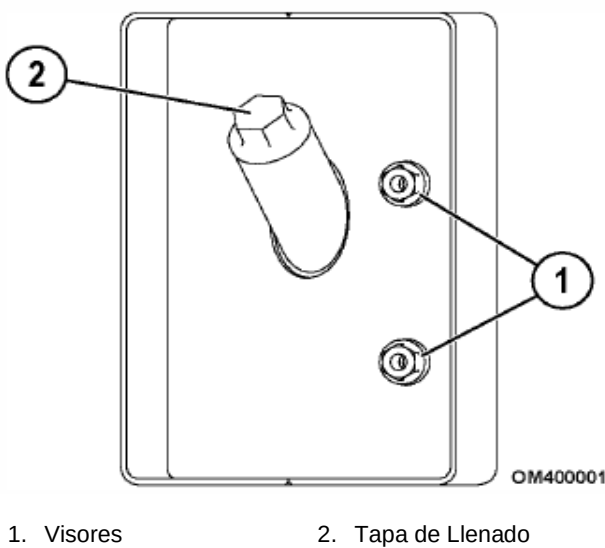
Existen dos visores en el costado del estanque hidráulico. Con el motor detenido, el interruptor de partida en OFF, el sistema hidráulico purgado y la tolva abajo, se debe ver el aceite en el visor superior. Si no es así, siga las instrucciones que aparecen a continuación de Agregar Aceite.

Agregar Aceite

Mantenga el sistema hidráulico abierto a la atmósfera sólo lo estrictamente necesario para disminuir las posibilidades de contaminación del sistema.

Dé servicio al estanque solamente con aceite hidráulico Tipo C-4 limpio. Se debe filtrar todo el aceite que se ponga en el estanque hidráulico con filtros de tres micrones.

1. Asegúrese que el motor esté detenido, el interruptor de partida en OFF, los acumuladores hidráulicos despresurizados, y la tolva abajo.
2. Retire la tapa de llenado (2, Figura 7-1 SERVICIO AL ESTANQUE HIDRAULICO, página 7-3) y agregue aceite hidráulico hasta que se vea el nivel de aceite en el centro del visor superior.
3. Ponga la tapa de llenado.
4. Arranque el motor. Suba y baje la tolva tres veces.
5. Vuelva a revisar el nivel del aceite hidráulico con el motor detenido, el interruptor de partida en OFF, los acumuladores hidráulicos despresurizados, y la tolva abajo.
6. Repita los Pasos 1 - 5 hasta mantener el nivel de aceite en el centro del visor superior.



1. Visores

2. Tapa de Llenado

Figura 7-1 SERVICIO AL ESTANQUE HIDRAULICO

1. Respiraderos del Estanque Hidráulico

Figura 7-2 RESPIRADEROS DEL ESTANQUE HIDRAULICO

Los respiraderos del estanque hidráulico (1, Figura 7-2 RESPIRADEROS DEL ESTANQUE HIDRAULICO, página 7-3) se deben cambiar cada 500 horas.

Filtros Hidráulicos**Figura 7-3 FILTROS HIDRAULICOS**

Cambie los elementos del filtro después de las primeras 50, 100, y 250 horas de operación; luego cada 500 horas de operación. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si fuese necesario. (Clave de Lubricación "B").

Eje de Mando de la Bomba Hidráulica

1. Accesorios de Engrase del Eje de Mando

Figura 7-4 PUNTOS DE LUBRICACION DEL EJE DE MANDO

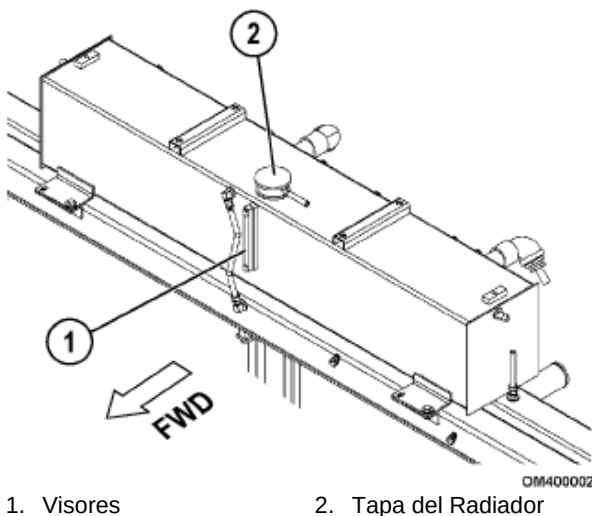
Agregue una o dos aplicaciones de grasa a cada accesorio de engrase del eje de mando (1, Figura 7-4 PUNTOS DE LUBRICACION DEL EJE DE MANDO, página 7-3). Sólo grasa sin molibdeno. Compruebe que cada rodamiento del conjunto de la junta en U esté recibiendo grasa. Cambie los rodamientos si detecta desgaste.

SERVICIO AL MOTOR DE LAS RUEDAS

Debido a las diferencias en la relación de engranaje y a la evolución/diseño de los componentes, los intervalos de servicio al motor de las ruedas pueden ser un número unitario y/o específico de la mina. Debido a la amplia variedad de factores involucrados, es necesario consultar a su representante de área Komatsu para todos los intervalos e instrucciones de servicio al motor de las ruedas. Los intervalos generales para servicio y muestreo de aceite se indican en los cuadros de intervalos.

SERVICIO AL NIVEL DE REFRIGERANTE

Revise el visor de nivel del refrigerante. Si el refrigerante no se puede ver en el visor, es necesario agregar refrigerante al sistema antes de operar el camión. Consulte el siguiente procedimiento para un correcto llenado.



1. Visores

2. Tapa del Radiador

Procedimiento de Llenado del Radiador



PRECAUCION

- El sistema de enfriado está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. NO saque la tapa del radiador cuando el motor y el refrigerante estén calientes. Se pueden producir graves quemaduras.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, saque la tapa del radiador.

NOTA: Si se agrega refrigerante usando el sistema de servicio de llenado rápido, la tapa del radiador SE DEBE sacar antes de agregar refrigerante.

2. Llene el radiador con la mezcla de refrigerante apropiada (como lo especifica el fabricante del motor) hasta que el refrigerante se vea en el visor.
3. Coloque la tapa del radiador.
4. Opere el motor durante cinco minutos. Revise el nivel de refrigerante.
5. Si el refrigerante no se ve en el visor, repita los Pasos 1 a 4. El exceso de refrigerante se descargará a través de la manguera de purga después que el motor alcance la temperatura de operación normal.

El refrigerante del motor siempre se debe ver en el visor antes de operar el camión.

Especificaciones del Refrigerante

Para temperaturas ambiente de -32°C (-25°F) y superiores, utilice la mezcla de anticongelante-agua 50/50 estándar.

Para climas árticos con temperaturas ambiente entre -32°C (-25°F) y -54°C (-65°F), utilice una mezcla de anticongelante-agua 60/40.

NOTA: No utilice refrigerante de glicol de propileno en climas árticos. Sólo use refrigerantes de glicol de etileno.

Prácticas Inaceptables

- Uso de anticongelante con alto contenido de silicio.
- Baja concentración o concentración excesiva de Aditivo para Servicio Extendido (SCA).
- Uso de anticongelantes/refrigerantes que no estén completamente formulados para intervalos de servicio extendido.
- Uso de aditivos para sello (anti-fugas) en el sistema de enfriado.
- Uso de aceites solubles en el sistema de enfriado.
- Uso de agua de baja calidad. Consulte las especificaciones del fabricante del motor para los requerimientos de calidad del agua.
- Uso de anticongelante, Aditivo para Servicio Extendido (SCA) o filtro(s) de refrigerante que no cumplan con las especificaciones del fabricante del motor.
- Uso de refrigerante con Agua Tratada.
- Uso de refrigerantes con menos de 40 por ciento de anticongelante.

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

El estanque de aceite de reserva para el motor está diseñado para agregar mayor capacidad de aceite al motor para reducir la frecuencia de servicio del aceite del motor. El nivel de aceite del motor se debe revisar en cada turno usando la varilla de medición. Si el nivel de aceite del motor no es el correcto, revise que el sistema de aceite de reserva funcione en forma apropiada. Nunca agregue aceite al motor a menos que se haya drenado.

Si el aceite del motor se ha drenado del cárter de aceite, se debe agregar aceite nuevo al cárter antes de arrancar. NO use el aceite del estanque de reserva para llenar un motor vacío. Después de un cambio de aceite se debe llenar con aceite tanto el motor como el estanque de reserva antes de arrancar el motor.

Con el motor funcionando, revise la operación de la luz LED roja en la bomba.

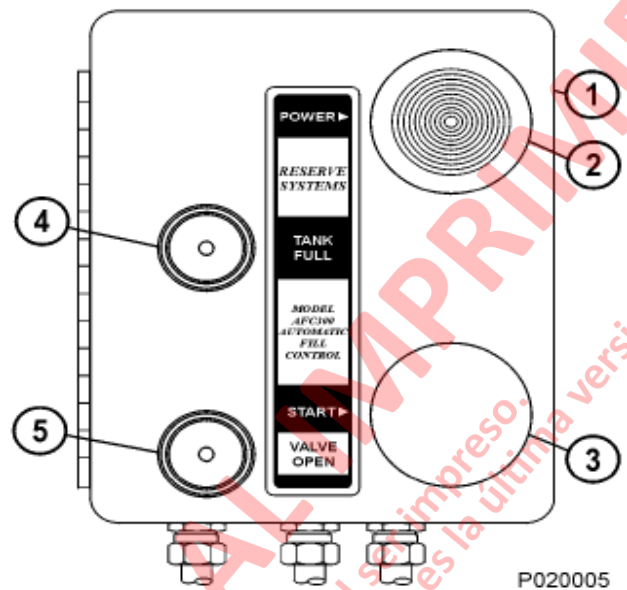
- **Encendido continuo** – La bomba 1 está extrayendo aceite del sumidero del motor y bajando el nivel de aceite.
- **Destello regular** – La bomba 2 está devolviendo aceite al sumidero del motor y subiendo el nivel de aceite.
- **Destello irregular** – El aceite está en el nivel de funcionamiento correcto.

- El aceite se debe ver en el visor inferior. Si no se ve, agregue aceite al estanque de aceite de reserva hasta que el aceite se vea en el visor superior.
- Nunca agregue aceite al motor a menos que se haya drenado completamente.
- Si se ha drenado el aceite de motor del cárter de aceite, se debe agregar aceite nuevo al cárter. **No use el aceite del estanque de reserva para llenar un motor vacío.**

Después de un cambio de aceite, tanto el estanque del motor como el del aceite de reserva se deben llenar antes de arrancar el motor.

Procedimiento de Llenado del Estanque de Aceite de Reserva (Llenado Remoto)

1. Conecte la manguera de suministro de presión desde el nuevo suministro de aceite hasta el acoplador rápido del camión. Abra la válvula en la manguera de suministro para aplicar presión.
2. Accione el interruptor (2, 7-5 PANEL DE CONTROL, página 7-5) para accionar el sistema.
3. Presione el interruptor de partida (3). La luz VALVULA ABIERTA (5) se debe encender y comenzará el proceso de llenado.
4. Cuando el estanque esté lleno, la luz VALVULA ABIERTA se apagará y la luz FULL (LLENO) (4) se encenderá.
5. Cierre la válvula de suministro de aceite en la manguera de llenado.
6. Presione el interruptor de partida (3) por algunos segundos.
7. Desconecte la nueva manguera de suministro de aceite.
8. Presione el interruptor (2) para desactivar el sistema.



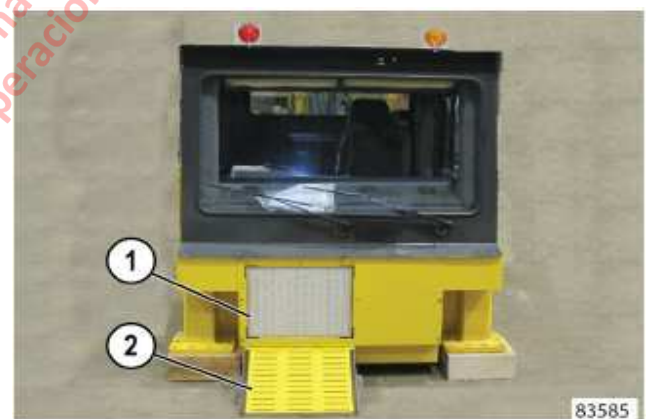
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Caja de Control Remoto | 4. Luz "FULL" |
| 2. Interruptor del Sistema | 5. Luz "VALVULA ABIERTA" |
| 3. Interruptor de Partida | |

Figura 7-5 PANEL DE CONTROL

Filtro En Línea

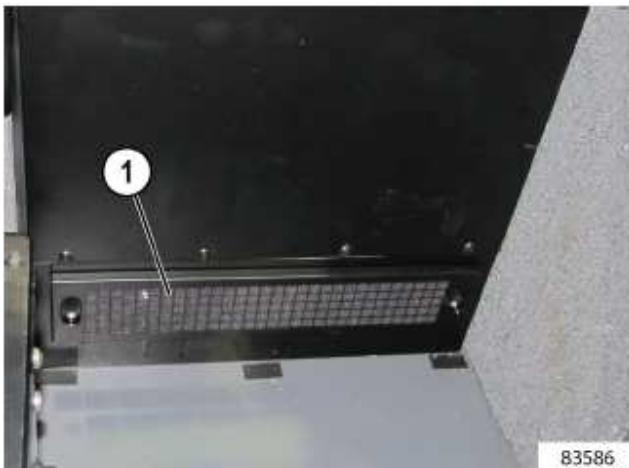
Hay un filtro en línea ubicado en la entrada de la válvula de llenado. Este filtro no requiere mantenimiento periódico, pero se puede limpiar sacando el filtro y lavándolo.

SERVICIO AL FILTRO DE AIRE DE LA CABINA



- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Elemento del Filtro de la Cabina | 2. Cubierta del Filtro |
|-------------------------------------|------------------------|

Figura 7-6 UBICACION DEL FILTRO DE AIRE DE LA CABINA



1. Elemento del Filtro de Recirculación HVAC

Figura 7-7 UBICACION DEL FILTRO DE RECIRCULACION HVAC

1. Limpie ambos elementos del filtro (1, Figura 7-6 UBICACIÓN DEL FILTRO DE AIRE DE LA CABINA, página 7-5 y 7-7 UBICACIÓN DEL FILTRO DE RECIRCULACION HVAC, página 7-6) con jabón y agua suave.
2. Lave completamente y seque con aire a una presión máxima de 275 kPa (40 psi).
3. Vuelva a instalar los filtros.

SERVICIO AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Limpieza del Estanque de Combustible



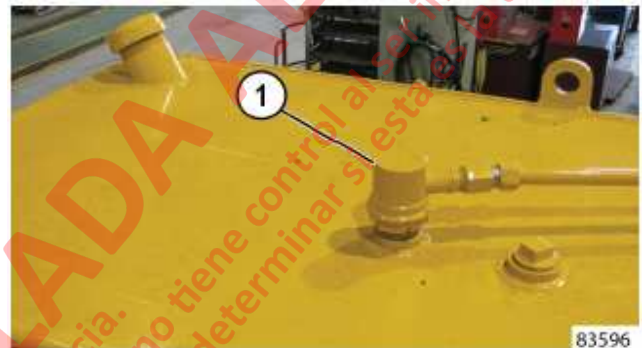
1. Drenaje del Estanque de Combustible

Figura 7-8 ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

Abra el estanque de combustible (1, Figura 7-8 ESTANQUE DE COMBUSTIBLE, página 7-6 para drenar el agua y el sedimento del estanque de combustible.

El estanque de combustible tiene un drenaje y una lumbrera de limpieza en el costado que permite que se pueda utilizar vapor o solvente en los estanques de limpieza que hayan acumulado materiales extraños.

No es necesario desmontar el estanque de combustible del camión para limpiar el sedimento, sin embargo el óxido y las escamas en las paredes y amortiguadores pueden requerir el desmontaje del estanque. Antes de aplicar este procedimiento de limpieza, todos los respiraderos, indicadores de combustible, y conexiones de manguera deben retirarse y sellar temporalmente. Después que se hayan eliminado todas las escamas, el óxido, y las materias extrañas se pueden sacar los tapones temporales. Una pequeña cantidad de aceite delgado se debe aplicar al estanque para evitar el óxido si el estanque debe permanecer fuera de servicio. Todas las aberturas se deben sellar para evitar el óxido.



1. Respiradero del Estanque de Combustible

Figura 7-9 RESPIRADERO DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

Retire el respiradero (1, Figura 7-9 RESPIRADERO DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE, página 7-6) y limpie en solvente. Seque con aire presurizado y vuelva a instalar.

Servicio al Filtro de combustible



1. Válvulas de Drenaje de Agua

Figura 7-10 DRENAJE DEL SEPARADOR DE AGUA



1. Válvulas de Drenaje del Agua

Figura 7-11 DRENAJE DEL SEPARADOR DE AGUA (SOLO TIER 2)

Abra las válvulas de drenaje del agua (1, Figura 7-10 DRENAJE DEL SEPARADOR DE AGUA, página 7-6) para eliminar el agua de los separadores de combustible/agua todos los días.

SERVICIO AL FILTRO DE AIRE DE ENTRADA

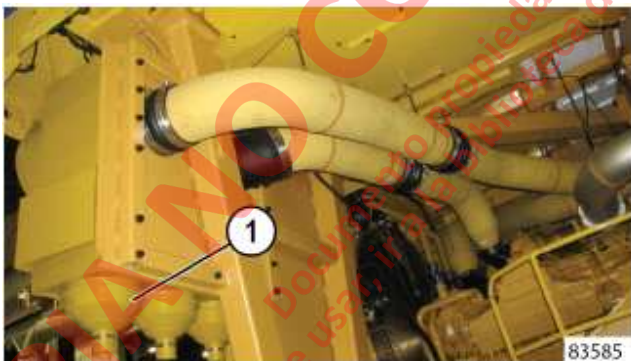


PRECAUCION

- El motor se debe apagar antes de dar servicio a los conjuntos del filtro de aire o de abrir el sistema de entrada de aire. Nunca arranque el motor sin los elementos del filtro. Se pueden producir serios daños.

Durante la operación o después que el motor se ha apagado, observe los indicadores de restricción del filtro de aire montados en el panel superior de la cabina. Cuando un indicador muestre restricción máxima, el filtro de servicio requiere servicio.

Para dar servicio al sistema del filtro de aire de entrada, realice lo siguiente.

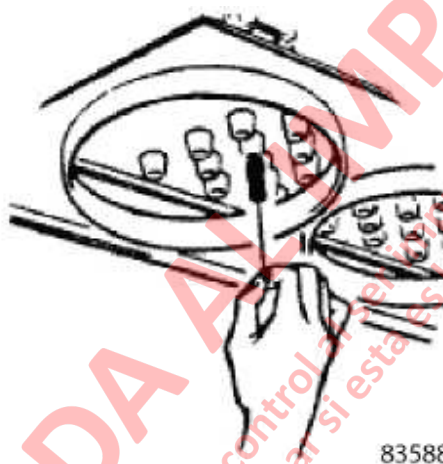


1. Copa de Polvo

Figura 7-12 UBICACION DE LA COPA DE POLVO

1. Inspeccione y vacíe las copas de polvo (1, Figura 7-12 UBICACIÓN DE LA COPA DE POLVO, página 7-7). Nunca permita que el polvo se acumule en la cámara de polvo (pre-filtro).

NOTA: En las copas de polvo con la válvula Vacuator™, el servicio a la copa de polvo es mínimo, sólo revise la válvula para ver que no esté invertida, dañada o tapada. Si está dañada, cámbiela inmediatamente.



2. Revise los tubos por si estuvieran tapados. Generalmente los tubos son auto-limpiantes. En circunstancias especiales se pueden tapan. Si los tubos tienen poco polvo, elimínelo con un cepillo rígido. Si se tapan con materiales fibrosos, desmonte la sección y límpiela con aire comprimido o agua caliente a una temperatura no superior a 72°C (160°F).

NOTA: Nunca limpie lo tubos Donaclo™ con aire comprimido a menos que tanto el filtro principal como el de seguridad estén instalados en el filtro de aire.

3. Cambie el filtro. Si el nuevo filtro no se va a instalar inmediatamente, asegúrese de cubrir la entrada para evitar la contaminación.

NOTA: Antes de instalar el filtro nuevo, revíselo por si tuviera daños producidos durante el embarque y la integridad de la empaquetadura. Si está dañado, NO instale el filtro.

4. Revise todas las tuberías, mangueras y abrazaderas de aire de entrada. Todas las conexiones deben estar apretadas para evitar que entre suciedad. Si tiene orificios o daños, cambie inmediatamente.



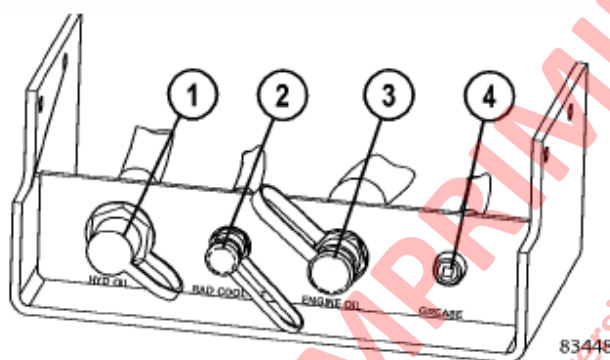
1. Indicador de Vacío del Filtro
2. Botón de Reseteo

Figura 7-13 INDICADORES DE VACIO

5. Después que se ha dado servicio a los filtros, resetee los indicadores de vacío del filtro (1, Figura 7-13 INDICADORES DE VACIO, página 7-8) en la cabina presionando el botón de reseteo (2) en el frente del indicador. Consulte el Manual de Taller, Sección 10 para instrucciones más detalladas sobre el sistema del filtro de aire de entrada.

CENTRO DE SERVICIO DE LLENADO RAPIDO

El centro de servicio puede estar ubicado en cualquier lado de la máquina y se usa para llenar los fluidos del sistema. La tabla muestra las presiones de llenado máximas recomendadas para el centro de servicio.



1. Aceite Hidráulico
2. Refrigerante del Radiador
3. Aceite de Motor
4. Grasa

Figura 7-14 CENTRO DE SERVICIO

PRESIONES MAXIMAS DE LLENADO		
Sistema de Llenado	kPa	psi
Cárter del Motor	345	50
Estanque de Reserva	862	125
Estanque Hidráulico	345	50
Refrigerante	345	50
Grasa	10.342	1.500
Combustible	103	15

CUADRO DE LUBRICACION

CUADRO DE LUBRICACION

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACION

CLAVE LUBRIC.	TIPO DE LUBRICANTE
A	ACEITE DE MOTOR - VER MANUAL DEL MOTOR
B	ACEITE HIDRAULICO - SAE 10W C-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)
C	ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - VER MANUAL SISTEMA DE MANDO
D	GRASA MULTIPROPOSITO PRESION EXTREMA - NLGI NO. 2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)
E	ACEITE MULTIPROPOSITO PARA ENGRANAJES SAE 80W - 90

SYM	DESCRIPCION	PTS LUBR.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE DEL CARTER	1	A	REVISAR						

VER MANUAL DEL MOTOR

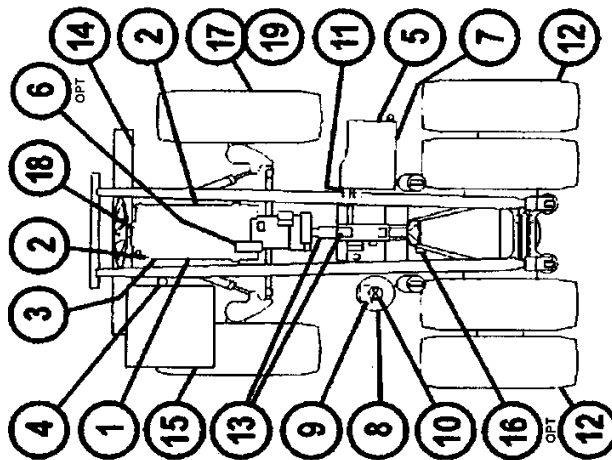
2	FILTROS ACEITE LUB. MOTOR									
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE									
4	SEPARADOR COMBUST. (DAVCO)									
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1				DRENAJEO Y SEDIMENTO				
6	SOPLADOR PREFILTRO OE	1	D			ENGRASAR				
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1						LIMPIAR		
8	NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1	B	REVISAR				*CAMBIAR		
9	COLADOR HIDRAULICO	2						LIMPIAR		
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRAUL.	2						CAMBIAR		
11	FILTROS HIDRAULICOS	3		**	**	**		CAMBIAR		
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZ.	2	C					VER MANUAL DEL SISTEMA DE MANDO		
13	EJE MANDO BOMBA HIDRAULICA	2	D					ENGRASAR		
14	NIVEL LUBRICACION DEL CHASIS	1	D					ENGRASAR		
15	DESIZAM. ASIENTO Y EJE DIRECCION	4	D					ENGRASAR		
16	SOPLADOR MOTOR DE RUEDA	2	D					ENGRASAR		
17	RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA***	2	E					REVISAR		
18	BIJON DELANTERO	1	D					ENGRASAR		
19	TAPON MAGNETICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA****	2						REVISAR		

* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2500 HRS. SIEMPRE QUE EL MUESTREO Y ANALISIS DEL ACEITE SE REALICE CADA 250 HORAS.

** CAMBIO DE UNA VEZ A 50, 100 Y 250 HRS.

*** NO SE APLICA PARA EL 930E.

**** SOLO SE APLICA PARA EL 930E.



630E, 730E, 830E, & 930E

WB2790

MANTENIMIENTO CADA 10 HORAS (DIARIO)

MANTENIMIENTO CADA 10 HORAS (DIARIO)	
Item	Tarea
MAQUINA	Inspeccione toda la máquina por si hubiera fugas, piezas gastadas y daños. Repare si fuese necesario
MOTOR	- Revise el nivel del aceite. Para obtener una medición exacta, saque la varilla y límpiela. Luego, vuelva a insertarla y vuelva a sacarla para revisar el nivel de aceite. Consulte el manual del motor para las recomendaciones de aceite (Clave de Lubricante "A"). - Revise el nivel del refrigerante. Llene el radiador con la mezcla apropiada como se muestra en SERVICIO AL REFRIGERANTE, página 7-3. Consulte el manual del motor para los aditivos de refrigerante adecuados. - Revise por si hay ruidos anormales y fugas de fluidos. - Revise el turbocargador por si hay fugas, vibración o ruidos anormales. - Revise el alternador y el estado y alineación de la correa del ventilador. - Revise todos los accesorios de montaje, juntas, y conexiones. Asegúrese que no haya fugas y que todos los accesorios estén apretados. - Inspeccione la integridad de la tubería de escape. - Revise el indicador de operación del filtro eliminador.
ESTANQUE HIDRAULICO	Revise el nivel de aceite en el estanque, agregue aceite si fuese necesario. Consulte SERVICIO AL SISTEMA HIDRÁULICO, página 7-2. El aceite se debe ver en el visor superior – NO llene en exceso. (Clave de Lubricante "B").
AIRE DE ENFRIADO DEL SISTEMA DE MANDO	Inspeccione el ducto que va desde el soplador a la caja de mando trasero. Asegúrese que el ducto esté firme, sin daños ni restricciones.
FILTROS DE AIRE DE ENTRADA	- Revise los indicadores de vacío del filtro de aire en la cabina del operador. El(los) filtro(s) de aire se debe(n) mantener si el(los) indicador(es) muestran una restricción de 25 pulgadas de vacío de agua (625 mm de agua). - Revise la tubería de entrada por si hubiera fugas. Consulte SERVICIO AL FILTRO DE AIRE DE ENTRADA, página 7-7 para dar servicio al sistema del filtro de aire de entrada.
FILTRO DE AIRE DE LA CABINA -	Limpie los filtros de aire de la cabina cada 250 horas. Cuando haya mucho polvo, revise este filtro con la frecuencia necesaria. Consulte SERVICIO AL FILTRO DE LA CABINA, página 7-5.
FILTROS DE COMBUSTIBLE (Separadores de Agua)	Drene el agua por la válvula de drenaje inferior en cada separador de combustible. Consulte SERVICIO AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, página 7-6.
SISTEMA DE ESCALA RETRACTIL (Si Está Equipada)	- Opere la escala. Revise por si hubiera partes sueltas y condiciones de ruido adversas. - Revise el nivel de aceite para el sistema de la escala. El nivel de aceite debe ser de 8 L (2 gal.).

MANTENIMIENTO CADA 10 HORAS (DIARIO)	
Item	Tarea
SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA	• Revise el depósito de grasa, llene según sea necesario. (Clave de Lubricación "D"). • Al llenar el depósito de grasa, revise el indicador de filtro de grasa. Limpie o cambie el filtro de grasa si el indicador detecta un problema. • Inspeccione el sistema y revise que opere correctamente. Asegúrese que las siguientes áreas de importancia estén recibiendo grasa. (Clave de Lubricación "D"). • Varillaje de la Dirección • Pasador de Pivote del Mando Final • Juntas del Pasador de Suspensión Trasera - Superiores e Inferiores • Pasadores de Bisagra de la Tolva - Ambos Lados • Pasadores de los Cilindros de Levante - Superiores e Inferiores • Barra Estabilizadora - Ambos Extremos
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	• Inspeccione los neumáticos para verificar que estén correctamente inflados y que no estén desgastados. • Inspeccione por si hay suciedad incrustada en las rodaduras. • Revise que no haya tuercas y pasadores de montaje de la rueda dañados, sueltos o faltantes.
LIQUIDO DE LAVADO	Revise el nivel del fluido de lavado en la botella detrás de la cabina. Llene si fuese necesario

**LUBRICACION E INSPECCION DE
MANTENIMIENTO A LAS PRIMERAS 50
HORAS**

NOTA: Estas revisiones son necesarias sólo después de las primeras 50 horas de operación, como en la puesta en marcha de un camión nuevo o después de montar un componente nuevo o reconstruido.

SERVICIO DE INSPECCION A LAS PRIMERAS 50 HORAS	
Item	Tarea
FILTROS DE COMBUSTIBLE	Cambie los filtros de combustible. Consulte el manual de operación y mantenimiento del motor para las instrucciones de cambio del filtro.
FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO	Cambie los elementos de filtro sólo después de las primeras 50, 100 y 250 horas de operación; luego cada 500 horas de operación.
RUEDAS	Revise para asegurarse de que el torque d la tuerca de la rueda en todas las ruedas sea de 746 N.m (550 ft lb) .

**LUBRICACION E INSPECCION DE
MANTENIMIENTO A LAS PRIMERAS
100 HORAS**

NOTA: Estas revisiones son necesarias sólo después de las primeras 100 horas de operación, como en la puesta en marcha de un camión nuevo o después de montar un componente nuevo o reconstruido.

LUBRICACION E INSPECCION DE MANTENIMIENTO A LAS PRIMERAS 100 HORAS	
Item	Tarea
FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO	Cambie los elementos del filtro sólo después de las primeras 100 y 250 horas de operación, luego cada 500 horas de operación.

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO A LAS 250 HORAS

NOTA: Estas revisiones son necesarias sólo después de las primeras 100 horas de operación, como en la puesta en marcha de un camión nuevo o después de montar un componente nuevo o reconstruido.

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	
Item	Tarea
MOTOR	• Cambie el aceite del motor. (Clave de Lubricación "A"). • Cambie los filtros de aceite del motor. • Revise la tensión y el estado de la correa de cada accesorio. Consulte el manual de Operación y Mantenimiento del motor para las instrucciones específicas de ajuste. NOTA: Si el motor está equipado con el sistema de aceite Centinel™ y/o el sistema de filtro Eliminator™, los intervalos de cambio del aceite del motor y del filtro se extienden más allá de las 250 horas. Tome una muestra de aceite para análisis. Consulte el manual de Operación y Mantenimiento del motor para las especificaciones completas relacionadas con las especificaciones del aceite lubricante del motor.
SISTEMA DE ENFRIADO	• Revise que la mezcla de refrigerante sea la adecuada. Agregue refrigerante según se requiera. • Cambie los filtros de refrigerante. • Revise las mangueras del sistema de enfriado por si estuvieran dañadas o presentaran señales de deterioro. • Revise el torque en los penos de montaje del ventilador de enfriado: 237 N.m (175 ft lb). Consulte el manual de mantenimiento del motor para las instrucciones para cambiar el y las instrucciones adecuada para la mezcla del refrigerante.
FILTROS DE COMBUSTIBLE	• Cambie los filtros de combustible (separadores de combustible). Consulte el manual de Operación y Mantenimiento del motor para las instrucciones específicas para el cambio del filtro. • Drene el agua y el sedimento del estanque de combustible. Consulte SERVICIO AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, página 7-6 para instrucciones detalladas.
SISTEMA HIDRAULICO	• Agregue una o dos aplicaciones de grasa a cada grasería en el eje de mando. Sólo grasa sin molibdeno. • Cambie los elementos de filtro después de las primeras 250 horas de operación, luego cada 500 horas de operación. Consulte (Clave de Lubricante "B"). Consulte SERVICIO AL SISTEMA HIDRAULICO, página 7-2 para instrucciones detalladas.
ARTICULACION DE LA DIRECCION	• Revise el torque en las tuercas de retén del pasador ubicadas en la articulación de la dirección - 1017 N.m (750 ft lbs). • Revise el torque en las tuercas de retén del tirante de acoplamiento - 420 N.m (310 ft lb).
FILTRO DE AIRE DE LA CABINA	En condiciones normales de operación, limpie cada 250 horas. En condiciones de mucho polvo, dé servicio con mayor frecuencia si fuese necesario. Consulte SERVICIO AL FILTRO DE AIRE DE LA CABINA, página 7-5 para instrucciones detalladas.
CUBO DE LA RUEDA DELANTERA	Saque los tapones magnéticos de las cubiertas del cubo de la rueda delantera e inspeccione por si estuvieran sucias. Limpie los tapones y realice cualquier reparación que sea necesaria.
RUEDAS MOTORIZADAS	Revise que el nivel de aceite sea el correcto. Clave de lubricante "C". Consulte el Manual de Mantenimiento Planificado GE y el manual de taller de las ruedas motorizadas.

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	
Item	Tarea
BATERIAS	Revise el nivel del electrolito y agregue agua si fuese necesario.
INTERRUPTORES SUBIR TOLVA Y DE LIMITE DE LEVANTE	• Revise la operación de los interruptores. • Limpie las áreas de captación por cualquier acumulación de suciedad y revise el cableado por si hubiera signos de daños.
CORREA DE MANDO AC	• Revise la correa por desgaste o daño. • Revise que la tensión de la correa esté correctamente ajustada. • Asegúrese que las poleas estén alineadas entre sí dentro de 3 mm (0.13 pulgadas).
SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO	• Revise todas las mangueras de grasa de los inyectores a los puntos de lubricación. • Revise todas las mangueras de la línea de suministro de grasa de la bomba a los inyectores. • Revise el nivel del depósito de grasa. • Inspeccione que todos los puntos de los rodamientos tengan una capa de lubricante alrededor del sello del rodamiento. • Realice la revisión del sistema. Consulte el Manual de Taller para las instrucciones detalladas.
SISTEMA DE ESCALA RETRACTIL (Si Está Equipado)	Revise el sistema de escalas por: • Accesorios sueltos o faltantes. • Estructuras sueltas o faltantes. • Estructuras dobladas o desalineadas. • Materiales extraños como suciedad, etc., que pudieran afectar la correcta operación de la escala. • Cableado y arnés dañados. • Caja del paquete de potencia libre de humedad y correctamente sellado. • Voltaje del sistema de 21VDC (apagado) a 30VDC máx. (operando). • Condiciones de ruido adversas. • Movimiento apropiado en plano vertical (visto desde el frente de la escala); la escala debe subir y bajar en el centro de la caja del accionador. • Rango de funciones, incluyendo interruptores remotos y entrecierre del freno de estacionamiento.
ATENUADORES DE LA TOLVA	Revise que los atenuadores, laines y accesorio de montaje por si presentaran desgaste y que estén correctamente apropiados.

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO A LAS 500 HORAS

NOTA: Los requerimientos de mantenimiento para las Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 10 y 250 horas también se deben realizar en este momento. Las referencias a la "Clave de Lubricación" se hacen al cuadro de lubricación.

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	
Item	Tarea
MOTOR DE RUEDA	Cambie o filtre el aceite de la caja de engranajes.

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	
Item	Tarea
MOTOR DE RUEDA	• Revise el nivel de aceite de la caja de engranajes. • Cambie los elementos del respiradero del motor de rueda. • Retire y limpie los tapones magnéticos de la caja de engranajes. • Tome una muestra del aceite de la caja de engranajes. (Consulte el Manual de Taller para las instrucciones para tomar la muestra de aceite). • En base a los resultados de la muestra de aceite, consulte el Programa de Mantenimiento Planificado GE para determinar si el aceite de la caja de engranajes es satisfactorio, si necesita ser filtrado o si se requiere de un cambio de aceite.
SISTEMA HIDRAULICO	• Cambie los elementos de filtro de alta presión. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si fuese necesario. (Clave de Lubricante "B"). • Cambie los elementos del respiradero. Consulte SERVICIO AL SISTEMA HIDRAULICO, página 7-2 para instrucciones detalladas.
SUSPENSION HYDRAIR®	Revise que la extensión del pistón sea la correcta (delantera y trasera). Consulte el Manual de Taller para mayor información sobre la extensión de la suspensión y los procedimientos para el mantenimiento.
OBTURADOR Y PEDAL DE FRENO	Lubrique los pasadores de bisagra y de rodillo del pedal con aceite lubricante. Levante la protección de la placa de montaje y aplique unas cuantas gotas de aceite lubricante entre la placa de montaje y el émbolo
ARTICULACION DEL ACCIONADOR DE LEVANTE	Revise la operación. Limpie, lubrique y ajuste según sea necesario
HVAC	• Limpie el filtro de recirculación del aire acondicionado. • Asegúrese que los drenajes de la cabina del aire acondicionado estén libres de obstrucciones. • Lave el condensador del aire acondicionado con una manguera de baja presión. Revise por si hubiera obstrucciones al flujo de aire, limpie si fuese necesario.
SISTEMA DE ENFRIADO	Lave las aletas del radiador con una manguera de baja presión. Revise por si hubiera obstrucciones al flujo de aire, limpie si fuese necesario
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Lave el enfriador de combustible (si está equipado), ubicado en el lado delantero derecho del radiador, con una manguera de baja presión. Revise por si hubiera obstrucciones al flujo de aire, limpie si fuese necesario.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Consulte el Manual de Taller para las inspecciones recomendadas.

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	
Item	Tarea
INSPECCION DEL BASTIDOR Y EJE DELANTERO	Lave el camión, limpie todas las juntas de soldadura, y revise visualmente todo el bastidor y la caja del eje por si presentara grietas o daños.
SISTEMA DE ACEITE DE MOTOR DE RESERVA (Si Está Equipado)	• Revise la batería, el interruptor de presión de aceite, cajas de empalme, caja de llenado a control remoto y que las conexiones de los disyuntores estén apretadas, presenten corrosión y daños físicos. • Revise todos los cables eléctricos en toda su extensión por posibles daños. • Revise todas las mangueras, incluyendo las del estanque de reserva y las que van hacia y desde del motor. Revise por filtraciones, grietas u otros daños. Revise que todos los accesorios estén apretados, que no presenten filtraciones o daños.
DESCARGA DE DATOS DEL KOMTRAX Plus	Usando un PC laptop con el programa <i>VHMS Technical Analysis Tool Box</i> , realice una descarga de datos del controlador KOMTRAX Plus. Envíe los datos a la WebCARE usando la función FTP. Consulte DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX Plus, página 6-33 para instrucciones más detalladas.

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO A LAS 1000 HORAS

NOTA: El mantenimiento para las Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 10, 250, y 500 horas también se deben realizar en este momento. Las referencias a la "Clave de Lubricación" se hacen al cuadro de lubricación.

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS	
Item	Tarea
SISTEMA HIDRAULICO	Drene el estanque hidráulico y limpie el filtro de entrada. Rellene el estanque con aceite nuevo. (Clave de Lubricante "B"). NOTA: El intervalo del cambio de aceite se puede extender a 2.500 horas si se toma una muestra de aceite cada 250 horas y no se detectan anomalías.
SISTEMA DE ENFRIADO	Limpie el sistema de enfriado con un agente de limpieza de calidad. Lave el sistema con agua. Rellene el sistema con una solución de anticongelante y agua. Revise las Especificaciones del Refrigerante, página -4 en este capítulo.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Dé servicio al respiradero del estanque de combustible. Consulte SERVICIO AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, página 7-6 para instrucciones más detalladas.
ASIENTO DEL OPERADOR	Aplique grasa a los rieles de deslizamiento. (Clave de Lubricante "D").
APLICACION AUTOMATICA DE FRENO	Asegúrese que los frenos se apliquen en forma automática cuando la presión del freno disminuya por debajo del límite especificado. Consulte el Manual de Taller para más detalles.
SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICO	Revise el nivel de aceite de la caja de la bomba usando la varilla de medición en la parte superior de la unidad de la bomba. Si es necesario, agregue aceite de motor SAE 10W-30.
FILTRO ELIMINATOR (Si Está Equipado)	Limpie y revise la centrífuga. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento del fabricante del motor. (El intervalo de servicio depende del ciclo de trabajo, calidad del aceite, etc.).
DISCO DE FRENO	Utilice la herramienta del indicador de desgaste (EF9302) para revisar el desgaste en los cuatro frenos de disco. Consulte el Manual de Taller para más detalles.

MANTENIMIENTO A LAS 5000 HORAS

NOTA: El mantenimiento para las Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 10, 250, 500, 1.000 y 2.500 horas también se deben realizar en este momento. Las referencias a la "Clave de Lubricación" se hacen al cuadro de lubricación.

LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS	
Item	Tarea
FILTROS DE AIRE	Inspeccione visualmente la válvula Vacuator™ para asegurarse de que no esté invertida o dañada. Consulte SERVICIO AL FILTRO DE AIRE DE ENTRADA, página 7-7 para instrucciones más detalladas.
SISTEMA DE ESCALA RETRACTIL (Si Está Equipado)	• Drene, lave y rellene el depósito del aceite hidráulico. • Cambie el filtro de aceite.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

Cabina del Operador

Camión y Motor

El camión tolva 930E-4 es un camión tolva para uso fuera de carretera con mando eléctrico AC. El peso bruto del vehículo es de 498.960 kg. (1.100.000 lbs.) . El motor es un Komatsu SSDA16V160 de capacidad nominal de 2.014 kW (2.700 HP).

Alternador de Tracción

El motor diesel acciona un alternador en línea a velocidad del motor. El alternador produce corriente AC que es rectificadora a DC dentro del gabinete de control principal.

El aire de enfriado para el grupo de control / potencia y motores de rueda, así como también al alternador, es proporcionado por un ventilador en el eje del alternador.

Gabinete de Control Principal

Cada módulo de fase contiene interruptores semiconductores positivos y negativos pareados llamados transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT). El ciclo de encendido y apagado a diferentes frecuencias crean una señal de potencia AC desde el suministro DC.

La señal de potencia AC producida por cada inversor es una señal de voltaje variable, frecuencia variable (VVVF). La frecuencia y voltaje cambian para adecuarse a las condiciones de operación.

Ruedas Motorizadas de Tracción por Inducción AC

La salida del alternador suministra energía eléctrica a los dos motores de rueda que van en la caja del eje trasero. Los dos motores de rueda utilizan motores de inducción AC trifásicos con potencia AC de onda completa.

Los dos motores de rueda convierten la energía eléctrica de vuelta a energía mecánica a través de trenes de engranaje incorporados dentro del conjunto del motor de la rueda. La dirección de los motores de rueda es controlada por un interruptor selector manual de avance o retroceso ubicado en la consola central.

Suspensión

Los cilindros de suspensión Hydrair II® ubicados en cada rueda proporcionan un funcionamiento suave y cómodo para el operador y amortiguan las cargas de impacto al chasis durante el carguío y operación.

La cabina del operador ha sido diseñada para comodidad del operador y para permitir una operación segura y eficiente del camión. La cabina proporciona gran visibilidad, con una estructura integral ROPS/FOPS de 4 pilares, y un avanzado ambiente análogo para el operador. Incluye parabrisas de seguridad polarizado y ventanas laterales con alzávidrios, interior de lujo con un asiento totalmente ajustable con soporte lumbar, un volante con función de inclinación/telescópico totalmente ajustable, controles de fácil acceso para el operador, y un panel de instrumentos análogo que entrega al operador todos los instrumentos e indicadores necesarios para controlar y/o monitorear los sistemas de operación del camión.

Servo Dirección

El camión está equipado con un sistema de servodirección que proporciona control de dirección positivo con un mínimo de esfuerzo del operador. El sistema incluye acumuladores cargados con nitrógeno que proporcionan de manera automática potencia de emergencia si la presión hidráulica de la dirección cae por debajo del mínimo establecido.

Rejilla del Retardo Dinámico

La rejilla del retardo dinámico se usa para reducir la velocidad del camión durante una operación normal o para controlar la velocidad al bajar una pendiente. La capacidad del retardo dinámico del sistema eléctrico es controlada por el operador activando el pedal retardador en la cabina del operador y ajustando el control de velocidad. El Retardo Dinámico se activa automáticamente si la velocidad del camión excede un seteo de sobrevelocidad.

Sistema de Frenos

Los frenos de servicio de las ruedas son frenos de disco de disco múltiple enfriados por aceite que se aplican mediante un sistema de accionamiento completamente hidráulico. Al presionar el pedal del freno se accionan tanto los frenos delanteros como traseros después aplicar por primera vez el retardador. Todos los frenos de rueda se aplicarán automáticamente si la presión del sistema cae por debajo del mínimo preestablecido.

El freno de estacionamiento es del tipo de disco seco, montado en el interior de cada motor de rueda trasera, y se aplica por resorte y se libera hidráulicamente con protección de aplicación de velocidad de la rueda (no se aplicará con el camión en movimiento).

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Komatsu SSA16V160

Número de Cilindros 16
Ciclo de Operación de 4 Carreras
Potencia Nominal Frenos 2014 kW (2700 HP) @ 1900 RPM
Potencia de Volante 1.902 kW (2.550 HP) @ 1900 RPM
Peso* (Húmedo) 9.68 kg (21.182 lb)
**El peso no incluye al Radiador, Sub-bastidor, o Alternador.*

Sistema de Mando Eléctrico AC

(Corriente AC/DC)
Alternador General Electric GTA - 41
Impulsor Dual, Soplador En Línea 340 m³/min. (12.000 cfm)
Ruedas Motorizadas Motores de Tracción por Inducción GDY106 AC
Relación de Engranaje Estándar* 32.62:1
Velocidad Máxima 64.5 km/h (40 mph)
**La aplicación del motor de rueda depende del GVW, pendiente y largo del camino, resistencia a la rodadura, y otros parámetros. Komatsu y G.E. deben analizar cada condición de trabajo para asegurar la aplicación apropiada.*

Retardo Dinámico

Retardo Dinámico Eléctrico: Estándar
Retardo Máximo 4.026 kW (5.400 HP)
Continuo* 2.460 kW (3.300 HP)
**Rejillas de soplado de alta densidad de capacidad nominal continua en ralentí del motor y retardo en propulsión de reversa.*

Sistema Eléctrico de la Batería

Baterías 4 x 8D 1450 CCA, 12 volts, en serie /paralelas, montadas en el parachoques con interruptor de desconexión.
Alternador Salida de 24 volts, 140 Amperes
Encendido 24 volts
Motores de Partida (2) 24 volts

Capacidades de Servicio

Cárter (incluye filtros de aceite lubricante) 280L / 74 gal
Sistema de enfriado 594 L / 157 gal
Combustible 4.542 L / 1.200 gal
Sistema hidráulico 1.325 L / 350 gal
Caja Engranajes Motor Rueda (por rueda) 95 L / 25 gal

Sistemas Hidráulicos

Bomba de Enfriado Levante y Freno . Engranaje en Tándem
Clasificación 931 L/min (246 gpm) @ 1900 RPM y 17.237 kPa (2.500 psi)
Bomba de Dirección/Frenos Pistón Compensado de Presión
Clasificación 246 L/min (65 gpm) @ 1900 RPM y 18.961 kPa (2.750 psi)
Presión de Alivio-Levante 17.237 kPa (2.500 psi)
Presión de Alivio-Dirección/Frenos 27.579 kPa (4.000 psi)
Cilindros de Levante (2) Hidráulicos de 3 Etapas
Estanque (Vertical/Cilíndrico) No Presurizado
Capacidad del Estanque 947 litros (250 Galones)
Filtración Elementos en línea reemplazables
Succión Simple, Flujo Completo, Malla 100
Filtros de Levante y Dirección (Duales En Línea, Alta Presión) Beta 12 Clasificación = 200

Frenos de Servicio

Discos múltiples accionados hidráulicamente en cada rueda con control de deslizamiento/lateral.

Area de Fricción Total / Frenos 97.019 cm² (15.038 in²)
Presión de Aplicación Máxima 17.238 kPa (2.500 psi)

Dirección

Cilindros hidráulicos dobles con asistencia del acumulador para proveer dirección de tasa constante. Servodirección de Emergencia proporcionada por los acumuladores
Círculo de Viraje (SAE) 29.7 m (97 ft. In.)

Capacidades y Dimensiones de la Tolva Estándar

Capacidad

Colmada @ 2:1 (SAE) 211 m³ (276 yds³)
A ras 171 m³ (224 yds³)
Ancho (Interior) 8.15 m. (26 ft. 9 in)
Profundidad 3.2 m. (10 ft. 7 in)
Altura de Carga 7.06 m. (23 ft. 2 in)
Angulo de Volteo 45°

NOTA: Se encuentran disponibles tolvas de capacidad opcional.

Neumáticos

Neumáticos Radiales (estándares) 53/80 R63
Servicio de Rocas, Rodadura Profunda Tubulares
Llantas, pieza estándar de 5 piezas Nominal a 827 kPa (120 psi)

Distribución del Peso

Vehículo Vacío

Eje Delantero (49.3%)	103.301 kg (227.738 lb)
Eje Trasero (50.7%)	107.518 kg (237.034 lb)
Total (con 50% Combustible)	210.819 kg (464.772 lb)
Tolva Komatsu Estándar	30.362 kg (66.936 lb)
Peso Estándar Neumático	26.127 kg (57.600 lb)

Vehículo Cargado

Eje Delantero (33.0%)	165.554 kg (364.980 lb)
Eje Trasero (67.0%)	336.124 kg (741.020 lb)
Total	501.678 kg (1.106.000 lb)

Carga Util Nominal 290.859 kg (641.228 lb)

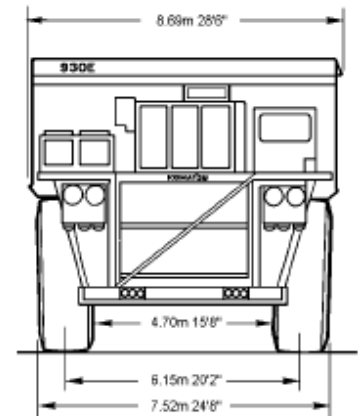
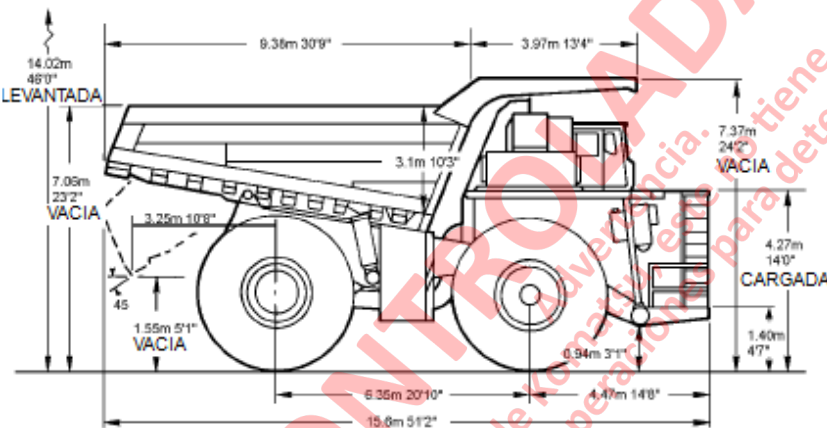
*La carga útil nominal es definida por la documentación de la política de carga útil de Komatsu America Corporation.

En general, la carga útil nominal se debe ajustar para la configuración específica del vehículo y la aplicación del sitio. Las cifras anteriores se proporcionan para fines de descripción básica del producto. Contáctese con su distribuidor Komatsu para los requerimientos específicos de la aplicación.

Dimensiones Generales del Camión

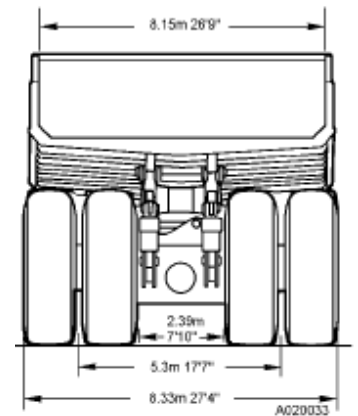
(Vacío Con Tolva Estándar)

Largo	15.6 m (51 ft. 2 in.)
Ancho	8.69 m (28 ft. 2 in.)
Altura con Techo	7.37 m (24 ft. 2 in.)
Altura con Tolva Arriba	14.02 m (46 ft. 2 in.)



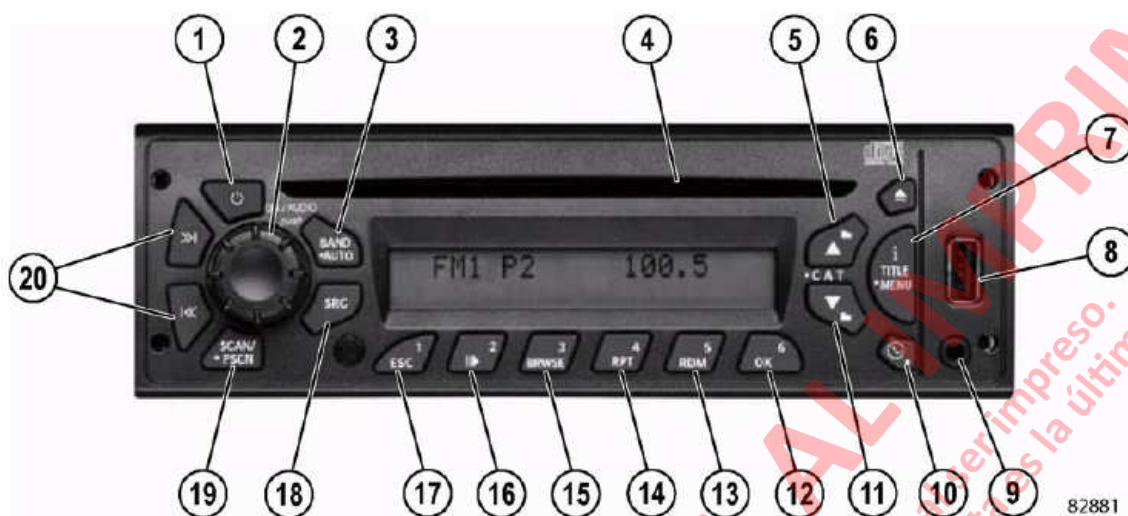
Todas las dimensiones con tolva de 171/211 m³ 224/276 yd³

TOLVAS	A Ras		2:1 Colmada		Altura de Carga	
	M ³	Yd ³	M ³	Yd ³	M	Pies
Estándar	171	224	211	276	7.06	232"



RADIO

OPERACION DE LA RADIO



1. Enciende o apaga la radio.
2. Ajustes de encendido/volumen/receptor.
3. Cambia de banda, almacena estaciones programadas.
4. Ranura para CDs en la radio.
5. Cambia a la siguiente estación de radio disponible o cambia la carpeta en CD/MP3 o USB.
6. Expulsa el CD de la radio.
7. Muestra información/título de la canción en reproducción.
8. Puerto de entrada para dispositivos de memoria.
9. Puerto de entrada para dispositivos de audio externos.
10. Muestra la hora de programación de la alarma.
11. Cambia a la estación de radio anterior o cambia la carpeta en CD/MP3 o USB.
12. Permite seleccionar en un menú.
13. Reproduce las pistas de un CD y los archivos y carpetas de MP3/WMA en forma aleatoria.
14. Repite la misma pista del CD o archivo/carpeta WMA hasta que se cancela.
15. Permite acceder al menú del iPod.
16. Pausa o reproduce el CD, archivos MP3 e iPod.
17. Sale de un submenú o vuelve a un submenú.
18. Cambia al modo CD/MP3/USB/iPod/Aux.
19. Busca todas las estaciones y preprograma en la banda en la que se encuentran los archivos y carpetas de CD/MP3/WMA.
20. Cambia a la siguiente estación de radio/pista de CD/archivo disponible.

Botones 12-17 – Funciones de estaciones/controles preprogramados CD/MP3/WMA/USB/iPOD.

Figura 9-1 RADIO AM/FM / REPRODUCTOR DE CD

Encendido

Con el interruptor de partida en ON, el receptor se puede encender o apagar presionando el botón (1, Figura 9-1). Al presionar la perilla ON/AUDIO (2) también se enciende la radio.

FUNCIONES GENERALES DEL RECEPTOR DE RADIO

El receptor está equipado con:

- Una banda de AM con 6 estaciones AM preprogramadas.
- Dos bandas de FM para un total de 12 estaciones de FM preprogramadas.
- Una banda de programación climática con 6 WX preprogramadas.
- Puerto USB para acceder a archivos de música adicionales.
- Puerto auxiliar para acceder a archivos de música adicionales.

Temporizador de Una Hora

Con el interruptor de partida en OFF, al presionar el botón (1) o la perilla ON/AUDIO (2) se encenderá el receptor y se activará el temporizador de una hora del receptor. El receptor se apagará después de una hora. Al volver a presionar el botón (1) o la perilla ON/AUDIO (2) se reactiva el temporizador de una hora.

Cómo Encontrar una Estación

BAND/AUTO: Presione este botón para cambiar entre FM1, FM2, AM y WX.

TUNE: Para sintonizar la radio manualmente, presione el botón subir/bajar una vez hasta encontrar la siguiente estación, una frecuencia a la vez.

SEEK: Presione el botón (20) o (21) una vez para sintonizar la siguiente estación disponible. El modo SEEK finaliza una vez que se alcanza una estación sintonizable.

Si se presiona el botón (20) o (21) mientras la radio está buscando una estación, el sintonizador se detendrá en la frecuencia sintonizada en el momento en que se presionó el botón.

Si SEEK no encuentra una estación sintonizable, aparece NO STATION FOUND. La radio recuerda la estación que se sintonizó cuando se inició SEEK y vuelve a esa frecuencia si se cancela SEEK. El audio deja de sonar durante el proceso SEEK UP/DOWN.

Para cancelar SEEK, realice lo siguiente:

- Cambie los modos incluyendo: apagado, encendido, cambiar a CD, Radio, MP3, WMA, USB, AUX o iPod.
- Cambie de banda
- Presione el botón SCAN/PSCAN
- Presione cualquier botón de programación
- Desconecte la batería
- Presione y mantenga presionado el botón SCAN/PSCAN
- Presione y mantenga presionado el botón BAND/AUTO

AUTO STORE: AUTO STORE almacena temporalmente las 6 estaciones más potentes en los botones 1-6. Presione y mantenga presionado el botón BAND/AUTO por más de 2 segundos. Se escuchará un sonido (beep) y AUTO STORE aparecerá en la pantalla hasta que todos los valores programados se hayan guardado en la banda. Aparecerá AS mientras AUTO STORE esté activo. Presionar BAND/AUTO no afectará a las demás bandas. Por ejemplo: si se presiona BAND/AUTO mientras escucha FM1, los valores programados en AM, FM2 y WX no cambiarán. Volver a presionar y mantener presionado BAND/AUTO cancelará AUTO STORE y los valores preprogramados originales se restaurarán.

SCAN: Presione SCAN/PSCAN y suelte para buscar todas las estaciones en la banda que se está usando. Cuando se encuentra una frecuencia lo suficientemente potente, la radio tocará por 8 segundos antes de seguir buscando. Para finalizar la búsqueda, vuelva a presionar SCAN/PSCAN. La radio emitirá un sonido (beep) y mostrará SCAN más la frecuencia.

PSCAN: Presione y mantenga presionado SCAN/PSCAN por más de 2 segundos para buscar las estaciones preprogramadas en la banda que está usando. Cuando se encuentra una frecuencia lo suficientemente potente, la radio tocará esa estación por 8 segundos y luego seguirá buscando. La pantalla mostrará PSCAN, la frecuencia, el número preprogramado y la banda actual. La búsqueda preprogramada continuará hasta que se vuelva a presionar el botón PSCAN.

Ajuste de Estaciones Preprogramadas

Los seis botones numerados permiten almacenar seis valores preprogramados por banda y los recupera fácilmente tocando un botón. Para programar, realice lo siguiente:

1. Encienda el receptor.
2. Seleccione la banda.
3. Sintonice la estación deseada.
4. Presione y mantenga presionado uno de los 6 botones numerados por más de 2 segundos para almacenar la estación seleccionada. Durante el tiempo de programación de 2 segundos, la radio quedará en silencio y se desplegará el número preprogramado. Cuando se ha preprogramado la estación, se emitirá un sonido (beep), luego se recuperarán el audio y el número preprogramado seleccionado.
5. Repita los pasos 1-4 para cada botón.

Al presionar un botón en el futuro se sintonizará la radio en la estación previamente programada en la banda actualmente en uso.

Ajuste de los Seteos de Audio del Receptor

Para ajustar los bajos, medios, agudos, fade, balance y ecualización automática, presione y suelte la perilla ON/AUDIO. Cada vez que presione la perilla, la radio avanzará al próximo ajuste y aparecerá en la pantalla BASS, MIDDLE, TREBLE, FADE, BALANCE o AUTO EQ.

BASS: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para aumentar los bajos y a la izquierda para disminuirlos. La pantalla mostrará BASS y su nivel de -6 a +6.

MIDDLE: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para aumentar los sonidos medios y a la izquierda para disminuirlos. La pantalla mostrará MIDDLE y su nivel de -6 a +6.

TREBLE: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para aumentar los sonidos agudos y a la izquierda para disminuirlos. La pantalla mostrará TREBLE y su nivel de -6 a +6.

FADE: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para llevar el sonido a los parlantes delanteros y a la izquierda para llevarlos a los parlantes traseros. La pantalla mostrará FADE y el nivel de fade de R15 a F15. La función fade no está disponible en el modo de 2 parlantes.

BALANCE: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para llevar el sonido a los parlantes derechos y a la izquierda para llevarlo a los parlantes izquierdos. La pantalla mostrará BALANCE y el nivel de balance de L15 a R15.

AUTO EQ: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha y a la izquierda para iniciar el ciclo a través de las opciones de EQ de 1 a 7.

Las opciones son:

1. Pop
2. Rock
3. Country
4. Noticias
5. Jazz
6. Música Clásica
7. Manual

Para seleccionar la opción deseada, vuelva a presionar la perilla ON/AUDIO.

NOTA: Se pueden programar tres configuraciones de audio (AUX y el resto de las fuentes).

Pantalla

El receptor mostrará la hora del día al apagarse. Presionar momentáneamente el botón "i Title/Menu" (7) cuando el receptor está encendido permite al usuario cambiar entre pantallas (como la información sobre la canción que se está tocando) dependiendo del modo en que la radio se encuentre.

Al usar un dispositivo externo conectado a las entradas auxiliares, presionar el botón "i Title/Menu" no tendrá efecto.

Cuando se conecta un dispositivo en la entrada auxiliar, la radio mostrará FRONT AUX mientras se mantenga en este modo. Si se selecciona AUX presionando el botón SRC y no hay dispositivo conectado, la radio seleccionará la entrada auxiliar trasera, y desplegará REAR AUX mientras se mantenga en este modo.

Ajuste de los Seteos del Menú del Receptor

Para ajustar los valores para el Reloj, Alarma, Avanzado (Parlantes, Sensibilidad de Búsqueda y Dimming), Manos Libres, RDS (sólo Europa), y USB, presione y mantenga presionado el botón "i Title/Menu" hasta que se escuche un sonido (beep). Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha y a la izquierda para iniciar el ciclo a través de las opciones disponibles, o use los botones subir y bajar hasta que aparezca la función deseada en la pantalla. Después de llegar a la función deseada, presione el botón OK para seleccionar. El botón ESC lo devolverá a las opciones previas o saldrá de las opciones de menú.

ADVANCED: Gire la perilla ON/AUDIO o presione el botón subir/bajar para seleccionar una de las siguientes opciones:

- Parlantes
- Sensibilidad de Búsqueda (disponible en el modo Sintonizador)
- Dimming

PARLANTES: Gire la perilla ON/AUDIO en cualquier dirección para cambiar de 2 parlantes a 4 parlantes. Cuando se elige la función de 2 parlantes, sólo se usan los parlantes delanteros.

SENSIBILIDAD DE BÚSQUEDA: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para aumentar la sensibilidad de búsqueda y a la izquierda para disminuirla. La pantalla mostrará SEEK SENSITIV y el nivel de búsqueda de -2 a +2.

DIMMING: Gire la perilla ON/AUDIO a la derecha para aumentar el brillo de la pantalla y a la izquierda para reducir el brillo. La pantalla mostrará DIMMING y el nivel de atenuación de 0 a 30.

RDS: Presione el botón OK para seleccionar, y la radio le permitirá escoger entre AF y TRAFFIC. Presione el botón OK para activar y desactivar cada selección. (Esta opción está disponible sólo en Europa).

USB: Presione el botón OK para seleccionar, y la radio mostrará PLAYLIST MODE. Gire la perilla ON/AUDIO en cualquier dirección para cambiar de ON a OFF.

Modo Auxiliar Delantero

En el modo auxiliar delantero, se puede usar un dispositivo externo como un reproductor de iPod o MP3 en el conector de entrada auxiliar en el frente del receptor. Para usar un dispositivo externo, conecte el dispositivo mediante un conector de entrada auxiliar.

El modo auxiliar delantero no estará disponible si no hay un dispositivo conectado a la entrada auxiliar en el frente del receptor.

Modo Auxiliar Trasero

En el modo auxiliar trasero, la radio puede reproducir un dispositivo externo que esté conectado en las líneas de la radio de entrada auxiliar. Para permitir el modo auxiliar trasero, presione el botón SRC hasta que la pantalla muestre REAR AUX.

RELOJ

Botón de Reloj/Alarma

En cualquier modo, al presionar el botón clock/alarm, la pantalla mostrará la hora por 3 segundos. Si presiona y mantiene presionado el botón clock/alarm, la pantalla mostrará la hora de la alarma programada por 3 segundos y se escuchará un sonido (beep).

Programación del Reloj

El reloj puede funcionar en un modo de 12 o de 24 horas. El modo de 12 horas distingue entre AM y PM. El modo de 24 horas funciona como horario militar.

1. Gire el interruptor de partida a on.
2. Presione y mantenga presionado el botón "i Title/Menu" por más de 2 segundos hasta que aparezca el menú. Esto indica que la radio está en el modo de menú.
3. Presione el botón OK para ingresar el submenú del reloj.
4. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar a SET TIME. Presione el botón OK para ingresar al modo de programación.
5. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar entre el formato de 12 horas o 24 horas. Presione el botón OK para seleccionar uno.
6. La pantalla cambia a configuración del reloj, haciendo que los dígitos de horas destellen. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar la hora. Girar la perilla a la derecha o presionar el botón subir aumentará la hora. Girar la perilla a la izquierda o presionar el botón bajar bajará la hora.
7. Presione el botón OK para que los dígitos de minutos destellen. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar los minutos. Girar la perilla a la derecha o presionar el botón subir aumentarán los minutos; girar la perilla a la izquierda o presionar el botón bajar bajará los minutos.

En cualquier punto en el proceso de programación de la hora, no presionar un botón o girar la perilla dentro de 8 segundos cancelará el modo de programación de hora, devolverá la radio a operación normal y guardará los cambios de ajustes que se hayan realizado. Al presionar los botones de encendido o de banda se programa el reloj a la hora seleccionada. El reloj se despliega cuando el interruptor de partida esté en ON y la radio esté apagada. Con la radio y el interruptor de partida en OFF, la pantalla queda en blanco.

Programación de la Alarma

La alarma activa la radio a una hora programada. Presionar el botón CLOCK/ALARM por más de 2 segundos mostrará la hora programada de la alarma por 3 segundos.

Para programar la alarma, realice lo siguiente:

1. Con la radio encendida, presione y mantenga presionado el botón "i Title/Menu" por más de 2 segundos hasta que aparezca el menú. Esto indica que la radio está en el modo de menú.
2. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar a SET ALARM. Presione el botón OK para ingresar al submenú de alarma.
3. Presione el botón OK para activar o desactivar la alarma. El icono de alarmase activará al habilitar la alarma. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar a SET TIME y presione el botón OK. Los dígitos de hora para la hora de la alarma comenzarán a destellar. El formato será el mismo que para el reloj (modo de 12 horas o 24 horas).
4. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar la hora. Girar la perilla a la derecha o presionar el botón subir aumentará la hora, girar la perilla a la izquierda o presionar el botón bajar bajará la hora.
5. Presione el botón OK, lo que hace que los dígitos de minutos destellen. Gire la perilla ON/AUDIO o presione los botones subir/bajar para cambiar los minutos. Girar la perilla a la derecha o presionar el botón subir aumentará los minutos. Girar a la izquierda o presionar el botón bajar disminuirá los minutos.
6. Presione el botón OK para fijar la hora de la alarma. Luego seleccione entre SET MUS (Música) o SET TONE. Presione el botón OK para seleccionar.

NOTA: Si se selecciona SET TONE, la alarma emitirá un tono prioritario intermedio por 2 minutos antes de cambiar a tono de alta prioridad constante.

Si se selecciona SET MUS, la alarma sonará en cualquier estación en que estaba sintonizada la radio al momento de apagarla. Por ejemplo, si la radio se programó en FM, el sonido de la alarma será la estación de FM en la que estaba sintonizada. Si esa estación ya no está disponible, la alarma sonará en un tono prioritario intermedio por 2 minutos antes de cambiar a un tono prioritario alto. Si se estaba reproduciendo una entrada AUX, un CD u otro medio y ya no tiene una entrada AUX o CD disponible, la alarma activará la radio.

7. Vuelva a presionar el botón OK para ajustar el volumen del tono de la alarma o música.

Cuando se presiona el botón OK, aparecerá VOLUME y la radio tocará al volumen real del tono o de la música, cualquiera que se haya seleccionado. Para aumentar el volumen, gire la perilla ON/AUDIO a la derecha. Para disminuir el volumen gire la perilla ON/AUDIO a la izquierda.

8. Vuelva a presionar el botón OK para terminar y devolver la pantalla a operación normal. El icono de alarma aparecerá en la pantalla para indicar que la alarma está activa.

NOTA: Si no se presionó ningún botón (o se giró algún botón o perilla durante 8 segundos durante el proceso de programación de la alarma), la programación del reloj de la alarma se cancelará y la radio volverá a operación normal, manteniendo los cambios a los valores de ajuste que se hayan hecho.

Apagado de la Alarma

Cuando se active la alarma, presione y mantenga presionado el botón CLOCK/ALARM hasta que el icono de alarma en la pantalla desaparezca.

Si la alarma no se apaga, se cortará después de 63 minutos. La radio volverá al modo (encendido o apagado) en que se encontraba antes de que se apagara la alarma.

Activación de Snooze

Para usar SNOOZE, presione cualquier botón por menos de 2 segundos cuando suene la alarma. SNOOZE aparecerá por 3 segundos y la alarma se pospondrá por 9 minutos. Si se presiona algún botón durante estos 3 segundos, la radio volverá al modo en que se encontraba antes de que sonara la alarma.

REPRODUCTOR DE CD

Cómo Reproducir un Disco Compacto

El reproductor de CD integrado reproduce CDs grandes, discos MP3 y WMA.

Para reproducir un disco compacto, ejecute los siguientes pasos:

1. Gire el interruptor de partida y encienda la radio.
2. Inserte parcialmente un disco en la ranura, con la etiqueta hacia arriba. El reproductor tomará el disco automáticamente una vez que se haya insertado parcialmente. Aparecerá CD READING y el ícono CD en la pantalla seguido del número de pista y el tiempo transcurrido. Luego, el disco comenzará a sonar.
3. Si actualmente está escuchando radio FM/AM/WX, presione el botón SRC para reproducir un CD que esté dentro del reproductor. Si no hay un CD dentro del reproductor, la opción no estará disponible y la radio accederá a la siguiente fuente disponible. Si no hay fuentes disponibles, la radio permanecerá en REAR AUX. Si hay un CD dentro del reproductor, el ícono de CD permanece activado hasta que el CD sea expulsado. Aparecerá CD READING seguido del número de la pista y del tiempo transcurrido. Si se expulsa un CD y no se saca dentro de 15 segundos, el CD se volverá a cargar pero no comenzará a sonar hasta que se presione el botón SRC.

Cómo Reproducir un disco MP3

El reproductor de MP3 reproducirá archivos grabados en un CD-R de hasta 700 MB o en un dispositivo USB de hasta 1 GB. Los archivos se pueden grabar a una tasa de bits variable o a las siguientes tasas de bits fijas: 32 kbps, 40 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 224 kbps, 256 kbps, y 320 kbps. Reproducirá discos simples como múltiples. El título de la canción, el nombre del artista y el álbum están disponibles cuando los discos se graban usando etiquetas ID3, versiones 1 y 2.

Archivos soportados en dispositivos USB: MP1, MP2, MP3 (VBR), WMA (versión 9 y VBR) y ACC (MPEG4 y M4A).

El reproductor de MP3 puede leer y reproducir un máximo de 50 carpetas y listas de reproducción. Los archivos largos, las carpetas o una combinación de ambos pueden reducir el número de archivos y carpetas que se pueden reproducir. Si se va a reproducir un gran número de archivos o carpetas, minimice la longitud de los archivos y carpetas. También se pueden reproducir archivos grabados en MP3/WMA sin carpetas de archivo. El sistema puede soportar hasta 11 niveles de carpetas. Si un disco contiene más de 50 carpetas u 11 niveles de carpetas, el reproductor sólo podrá acceder y navegar el número máximo e ignorará los ítems adicionales.

Pantallas del Modo de CD

Al usar el reproductor de CD, presione el botón "i Title/Menu" para cambiar entre diferentes pantallas:

- Nombre del Artista
- Nombre de la Canción
- Nombre del Album

La información del CD, incluyendo el título del disco y la pista, se muestra cuando una pista comienza a sonar. Si hay más información que pueda aparecer en la pantalla, ésta avanzará cada 2 segundos hasta que aparezca toda la información.

NOTA: Cuando se inserta un CD de audio en el reproductor de CD, el receptor mostrará CD READING hasta que se reproduzca la primera pista. Luego aparecerá el número de la pista, el tiempo transcurrido y el CD.

Si se presiona el botón RPT, la radio mostrará el icono RPT. Si se vuelve a presionar, la pantalla borrará el icono RPT.

Si se presiona el botón RDM, la radio mostrará el icono RDM. Si se vuelve a presionar, la pantalla borrará el icono RDM.

Si se presiona el botón PAUSE/PLAY, la radio mostrará PAUSE. Si se vuelve a presionar, volverá a la pantalla previa y seguirá reproduciendo el CD.

Funciones de los Botones

SEEK: Presione el botón (21) por menos de 2 segundos para avanzar a la pista siguiente. Presione y mantenga presionado el botón de avance rápido. Cuando se suelte el botón, la pista seguirá sonando.

SEEK: Presione el botón (20) por menos de 2 segundos para ir al inicio de la pista actual. Si presiona dentro de los primeros 10 segundos de la pista, la radio cambia a la pista anterior. Vuelva a presionar el botón dentro del primer segundo para ir al comienzo de la pista anterior. Presione y mantenga presionado el botón de retroceso rápido. Cuando se suelte el botón, la pista seguirá sonando.

2/PAUSE/PLAY: Presione el botón PAUSE/PLAY para pausar una pista. Se desplegará PAUSE y dejará de sonar. Vuelva a presionar PAUSE/PLAY para reasumir la reproducción de la pista.

4/RPT: Presione el botón RPT para repetir la pista que se está reproduciendo. Cuando "Track Repeat" está activado, se activará el icono RPT y la pista que se está reproduciendo se repetirá hasta que se vuelva a presionar el botón RPT.

5/RDM: Presione el botón RDM para activar la selección aleatoria de la pista. El icono RDM en la pantalla indica que las pistas del disco cargado se reproducirán en forma aleatoria hasta que se vuelva a presionar el botón RDM.

TRACK SCAN: Presione SCAN/PSCAN por menos de 2 segundos para buscar las pistas en un disco. Después de reproducir por 8 segundos, la radio cambia a la pista siguiente. Cuando se han buscado todas las pistas en el disco, SCAN finaliza y se reinicia la reproducción con la primera pista en SCAN. Vuelva a presionar SCAN para desactivar.

EJECT: Presione el botón (6) para expulsar un CD.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

REPRODUCTOR DE MP3

Cómo Reproducir Archivos MP3

Inserte completamente un dispositivo USB en la ranura. Aparecerá USB READING en la pantalla, y el USB se volverá a reproducir.

Se desplegará el tipo de archivo, el tiempo transcurrido y el número de pista. La reproducción comienza desde la pista y continúa secuencialmente a través de todas las pistas. Después de reproducir la última pista de la última carpeta, la reproducción continúa en la primera pista de la carpeta o directorio raíz.

Directorio Raíz: El directorio raíz se trata como una carpeta. Si el directorio raíz ha comprimido archivos de audio, el directorio se despliega como ROOT. A todos los archivos contenidos directamente debajo del directorio raíz se accede antes de cualquier carpeta del directorio raíz.

Directorio Vacío o Carpeta: Si hay un directorio raíz o carpeta en la estructura del archivo que contiene carpetas/subcarpetas vacías, la reproducción avanza a la carpeta siguiente en la estructura del archivo que contenga archivos de audio comprimidos. La carpeta vacía no se desplegará ni se enumerará.

Sin Carpeta: Cuando un disco contiene sólo archivos comprimidos, los archivos se ubican debajo de la carpeta raíz. Las funciones siguientes y anteriores de la carpeta no tienen función en un CD grabado sin carpetas. Al desplegar el nombre de la carpeta, la radio despliega ROOT.

Despliegue del Nombre del Archivo: El título de una canción aparece cuando está contenido en la etiqueta ID3. Los títulos con más de 8 caracteres avanzan a una tasa de 8 caracteres cada 2 segundos hasta mostrar el nombre completo.

Pantallas del Modo MP3

Al reproducir archivos MP3 o WMA, presione el botón "i Title/Menu" para cambiar entre diferentes pantallas:

- Número de Pista
- Nombre del Artista
- Nombre de la Canción
- Nombre del Album
- Nombre de Carpeta/PLST

La información, incluyendo el título de la pista y el nombre del artista, se muestra cuando una pista comienza a sonar. Si no hay más información disponible, entonces la radio mostrará campos en blanco.

Si hay más información que pueda aparecer en la pantalla, ésta avanzará cada 2 segundos hasta que aparezca toda la información que se ha desplegado.

NOTA: Cuando se conecta un dispositivo USB o un iPod en el conector USB, mostrará USB READING o iPod READING hasta que se reproduzca la primera pista. Luego aparecerá el tipo de archivo y el tiempo transcurrido. Luego aparecerá el número de pista/archivo, el artista, la canción, el álbum y el nombre del álbum y de la carpeta/lista en la pantalla de segunda fila.

Si se presiona el botón (5) o (6), la radio mostrará la carpeta y el número de la pista, luego comenzará a mostrar el número de pista/archivo, el artista, la canción, el nombre del álbum y carpeta/lista de reproducción antes de volver a la pantalla por defecto.

Si se presiona RPT una vez, aparecerá REPEAT TRACK y se activará el icono RPT. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto, reproduciendo la pista actual. En el modo iPod, la pantalla leerá REPEAT ONE TRACK.

Si se presiona RPT por segunda vez, aparecerá REPEAT FOLDER/PLST y el icono RPT permanecerá encendido. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá REPEAT ALL TRACKS.

Si se presiona RPT por tercera vez, aparecerá REPEAT OFF y el icono RPT se apagará. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto.

Si se presiona RDM una vez, aparecerá RANDOM FOLDER/PLST y se activará el icono RDM. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá SHUFFLE TRACKS.

Si se presiona RDM por segunda vez, aparecerá RANDOM USB y el icono RDM permanecerá activado. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá SHUFFLE ALBUMS.

Si se presiona RDM por tercera vez, aparecerá RANDOM OFF y el icono RDM se apagará. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá SHUFFLE OFF.

Si se presiona el botón PAUSE/PLAY, la radio mostrará PAUSE (si actualmente está seleccionado RPT o RDM el icono permanecerá activado). Si vuelve a presionar, volverá a la pantalla anterior y seguirá reproduciendo el CD/USB/iPod.

Cuando se conecta un dispositivo USB y aparece DEVICE NOT SUPPORTED en la pantalla, el dispositivo USB no es aceptado por el receptor y deberá usar un dispositivo USB diferente.

Funciones de los Botones

SEEK: Presione el botón (21) por menos de 2 segundos para avanzar a la pista siguiente. Presione y mantenga presionado el botón de avance rápido. Cuando se suelte el botón, la pista seguirá sonando.

SEEK: Presione el botón (20) por menos de 2 segundos para ir al comienzo de la pista actual. Si presiona dentro de los primeros 10 segundos de transcurrida la pista, la radio cambia a la pista anterior. Vuelva a presionar el botón dentro del primer segundo para ir al comienzo de la pista anterior. Presione y mantenga presionado el botón de retroceso rápido. Cuando se suelta el botón, el disco comenzará a sonar.

2/PAUSE/PLAY: Presione el botón PAUSE/PLAY para pausar un CD. Se desplegará PAUSE y dejará de sonar. Vuelva a presionar PAUSE/PLAY para reanudar la reproducción.

4/RPT: Presione el botón RPT una vez para repetir el archivo actual. El icono RPT y REPEAT TRACK aparecerán en la pantalla. El mismo archivo continuará reproduciéndose hasta que se vuelva a presionar el botón RPT. Si RPT se presiona por segunda vez, aparecerá REPEAT FOLDER/PLST en la pantalla y el icono RPT permanecerá activado. La misma carpeta/lista de reproducción seguirá reproduciéndose hasta que se vuelva a presionar el botón RPT. Si RPT se presiona por tercera vez, aparecerá REPEAT OFF en la pantalla. La función se apagará y el icono RPT se desactivará. Luego, la pantalla vuelve a su valor por defecto.

5/RDM: Presione el botón RDM para activar carpeta/lista de reproducción aleatoria. El icono RDM en la pantalla indica que esta función está activada. Para cancelar RANDOM FOLDER/PLAYLIST o RANDOM ALL, vuelva a presionar el botón RDM para llegar a RANDOM OFF.

RANDOM FOLDER/PLAYLIST: Presione el botón RDM una vez para reproducir los archivos MP3 dentro de una carpeta/lista de reproducción en forma aleatoria.

RANDOM ALL: Presione el botón RDM por segunda vez para reproducir archivos MP3 en un dispositivo de medios en forma aleatoria.

FOLDER SCAN: Presione el botón SCAN/PSCAN por menos de 2 segundos para buscar los archivos dentro de una carpeta. Después de reproducir por 5 segundos del primer archivo MP3 en la carpeta actual, la radio avanzará al siguiente archivo. Cuando se han buscado todos los archivos de la carpeta, se reasume la reproducción normal con el primer archivo buscado.

SCAN FOLDERS: Presione el botón SCAN/PSCAN por más de 2 segundos para buscar todos los archivos en un dispositivo. Cuando se han buscado todas las carpetas, se reasume la reproducción normal con el archivo MP3 que se buscó por primera vez.

Presione el botón (11) por menos de 2 segundos mientras reproduce un archivo MP3 para encontrar la carpeta anterior en el disco.

HOME JUMP: Presione el botón (11) por más de 2 segundos mientras reproduce un archivo MP3 para comenzar a reproducir en el primer archivo de la primera carpeta.

Presione el botón (5) por menos de 2 segundos mientras reproduce un archivo MP3 para encontrar la siguiente carpeta en el disco.

END JUMP: Presione el botón (5) por más de 2 segundos mientras reproduce un archivo MP3 para comenzar a reproducir en el primer archivo de la última carpeta.

EJECT: Presione el botón (6) para expulsar un disco.

Para sacar un dispositivo USB simplemente tire hacia fuera el dispositivo. La radio volverá a su modo/fuente anterior.

iPOD®

Cómo Reproducir un iPod®

NOTA: La radio puede controlar y reproducir música de algunos modelos de iPods. Se recomienda no conectar el iPhone 3G o el iPod Touch en la radio.

Inserte el conector del cable USB iPod® en el conector USB de la radio (el otro extremo conectado a su iPod). Aparecerá iPod READING en la pantalla. Inserte el conector del cable de audio de 3.5 mm al conector de entrada auxiliar de la radio (el otro extremo conectado a su conector de audio de 3.5 mm del iPod). Si el cable de audio no está conectado a la radio se desplegará FRONT AUX JACK UNPLUGGED. Después que se han hecho todas las conexiones y la radio ha terminado de leer el iPod, el iPod comenzará a reproducir. Se desplegará el tiempo transcurrido y el número de pista. La reproducción comienza desde la pista actual que se está reproduciendo en el iPod y continúa secuencialmente a través de todas las pistas desde el último modo seleccionado del iPod. Después de reproducir la última pista del último modo seleccionado del iPod, la reproducción se detiene y la radio mostrará el Menú del iPod.

Pantallas del Modo iPod®

Al reproducir archivos iPod®, presione el botón "i Title/Menu" para cambiar entre diferentes pantallas:

- Número de Pista
- Nombre del Artista
- Nombre de la Canción
- Nombre del Album
- Nombre de Carpeta/PLST

La información, incluyendo el título de la pista y el nombre del artista, se muestra cuando una pista comienza a sonar. Si no hay más información disponible, entonces la radio mostrará campos en blanco. Si hay más información que pueda aparecer en la pantalla, ésta avanzará cada 2 segundos hasta que aparezca toda la información que se ha desplegado.

NOTA: Cuando se conecta un dispositivo USB o un iPod en el conector USB, mostrará USB READING o iPod READING hasta que se reproduzca la primera pista. Luego aparecerá el tipo de archivo y el tiempo transcurrido. Luego aparecerá el número de pista/archivo, el artista, la canción, el álbum y el nombre del álbum y de la carpeta/lista en la pantalla de segunda fila.

Si se presiona el botón (5) o (6), la radio mostrará la carpeta y el número de la pista, luego comenzará a mostrar el número de pista/archivo, el artista, la canción, el nombre del álbum y carpeta/lista de reproducción antes de volver a la pantalla por defecto.

Si se presiona RPT una vez, aparecerá REPEAT TRACK y se activará el icono RPT. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto, reproduciendo la pista actual. En el modo iPod, la pantalla leerá REPEAT ONE TRACK.

Si se presiona RPT por segunda vez, aparecerá REPEAT FOLDER/PLST y el icono RPT permanecerá encendido. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá REPEAT ALL TRACKS.

Si se presiona RPT por tercera vez, aparecerá REPEAT OFF y el icono RPT se apagará. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto.

Si se presiona RDM una vez, aparecerá RANDOM FOLDER/PLST y se activará el icono RDM. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá SHUFFLE TRACKS.

Si se presiona RDM por segunda vez, aparecerá RANDOM USB y el icono RDM permanecerá activado. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá SHUFFLE ALBUMS.

Si se presiona RDM por tercera vez, aparecerá RANDOM OFF y el icono RDM se apagará. Luego la pantalla vuelve a su estado por defecto. En el modo iPod, la pantalla leerá SHUFFLE OFF.

Si se presiona el botón PAUSE/PLAY, la radio mostrará PAUSE (si actualmente está seleccionado RPT o RDM el icono permanecerá activado). Si vuelve a presionar, volverá a la pantalla anterior y seguirá reproduciendo el CD/USB/iPod.

Cuando se conecta un dispositivo USB y aparece DEVICE NOT SUPPORTED en la pantalla, el dispositivo USB no es aceptado por el receptor y deberá usar un dispositivo USB diferente.

Funciones de los Botones

SEEK: Presione los botones (20) o (21) por menos de 2 segundos para avanzar a la pista siguiente. Presione y mantenga presionado el mismo botón para avanzar rápidamente. Cuando se suelta el botón, la pista seguirá sonando.

SEEK: Presione los botones (20) o (21) por menos de 2 segundos para ir al inicio de la pista actual. Si presiona dentro de los primeros 10 segundos de transcurrida la pista, la radio cambia a la pista anterior. Vuelva a presionar el botón dentro del primer segundo para ir al comienzo de la pista anterior. Presione y mantenga presionado el mismo botón para retroceder rápidamente. Cuando se suelta el botón, la pista seguirá sonando.

1/ESC: Presione el botón ESC para salir o volver al menú anterior cuando se encuentre en un menú.

2/PAUSE/PLAY: Presione el botón PAUSE/PLAY para pausar una pista. Se desplegará PAUSE y dejará de sonar. Vuelva a presionar PAUSE/PLAY para reanudar la reproducción.

3/BRWSE: Presione el botón BRWSE para ingresar al menú del iPod. En el menú del iPod, podrá avanzar y seleccionar con la perilla ON/AUDIO. Gire a la derecha para aumentar, a la izquierda para disminuir y presione la perilla para confirmar la selección (sólo en menú del iPod).

4/RPT: Presione el botón RPT una vez para repetir la pista que se está reproduciendo. En la pantalla aparecerá el icono RPT y REPEAT ONE TRACK. El mismo archivo continuará sonando hasta que se vuelve a presionar el botón RPT. Si se presiona RPT por segunda vez aparecerá en la pantalla REPEAT ALL TRACKS y el icono RPT permanecerá activado.

La misma carpeta/lista de reproducción (último modo seleccionado del iPod) seguirá reproduciéndose hasta que se vuelve a presionar el botón RPT. Si se presiona el botón RPT por tercera vez, REPEAT OFF aparecerá en la pantalla. La función se apagará y el icono RPT se desconectará. Luego, la pantalla vuelve a su modo por defecto.

5/RDM: Al presionar el botón RDM se activa la función mezclar. El icono RDM en la pantalla indica que esta función está activada. Para cancelar SHUFFLE TRACKS o SHUFFLE ALBUMS, vuelva a presionar el botón RDM hasta llegar a SHUFFLE OFF.

6/OK: Presione el botón OK en el menú para confirmar la selección.

Para sacar el conector del cable USB del iPod, simplemente tire hacia fuera el dispositivo USB. La radio volverá a su modo/fuente anterior.

**BANDA DE PRONOSTICOS CLIMATICOS
(Sólo EE.UU.)**

La Radio de Pronósticos Climáticos NOAA es un servicio de la Oficina Nacional de Meteorología de los EE.UU. Proporciona continuamente pronósticos climáticos directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología. Mensajes grabados con información climática se repiten cada cuatro a seis minutos y se revisan rutinariamente cada una a tres horas o con mayor frecuencia si fuese necesario. La mayoría de las estaciones funcionan las 24 horas del día.

El pronóstico climático local se puede encontrar en una de las 7 estaciones. En el modo Banda de Pronósticos Climáticos, la pantalla mostrará WX y el número de canal. El canal se puede cambiar usando los botones / SEEK; los botones subir/bajar también se pueden preprogramar.

Las frecuencias asociadas a cada canal son como se indica a continuación:

1. 162.400 Mhz
2. 162.425 Mhz
3. 162.450 Mhz
4. 162.475 Mhz
5. 162.500 Mhz
6. 162.525 Mhz
7. 162.550 Mhz

La Oficina Nacional de Meteorología opera aproximadamente 372 estaciones. Cerca del 90 por ciento de la población del país está dentro del rango de alcance de un pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología NOAA.

ANÁLISIS DE FALLAS

Los siguientes mensajes de error pueden aparecer mientras reproduce un CD, disco MP3/USB, iPod:

NO CD: No se ha cargado un CD en el reproductor.

NO PLAYABLE DISC: No hay archivos reproducibles en el medio – Cambie el medio.

NO MUSIC FILES: No hay archivos reproducibles en el medio – Cambie el medio.

FRONT AUX UNPLUGGED: No hay conexión auxiliar frontal con el iPod conectado – Conecte el cable auxiliar frontal.

IPOD NOT SUPPORTED: iPod conectado no aceptado por el receptor – Desconecte el iPod.

DEVICE NOT SUPPORTED: Dispositivo conectado no aceptado por el receptor – Desconecte el dispositivo.

NOTA: La calidad del sonido, los saltos, dificultad en encontrar las pistas, y/o dificultad en cargar o eyectar un CD-R se pueden ver afectados por la calidad de un CD-R, el método de grabación, la calidad de la música que se ha grabado o la forma en que se manipula el CD-R. Si se producen estos problemas, intente reproducir un CD en buenas condiciones para ver si el error se corrige por sí solo. Si se produce un error repetidamente o si un error no se puede corregir, contacte a un distribuidor Delphi autorizado. Si la radio muestra un mensaje de error, anótela y envíela al distribuidor Delphi al informar del problema.

Consejos Sobre el Sistema de Radio

Los daños auditivos por ruido alto son casi indetectables hasta que es demasiado tarde. Su audición se puede adaptar a altos volúmenes de ruido.

El ruido que parece ser normal puede ser dañino para su audición. Tome las precauciones ajustando el volumen de su receptor a un nivel seguro antes de que su audición se adapte a él.

Para ayudar a evitar la pérdida de audición:

- Ajuste el control del volumen al ajuste más bajo.
- Aumente el volumen lentamente hasta que lo sienta cómodo y claro.

Comprensión de la Recepción de la Radio

FM STEREO: FM estéreo le otorgará un mejor sonido que AM, pero las señales de FM sólo alcanzan entre 10 y 40 millas (16-65 kms.) Los edificios en altura y los cerros pueden interferir en la señales de FM, haciendo que el sonido se comporte en forma errática.

AM: El rango para la mayoría de las estaciones de AM es superior al de FM, especialmente de noche.

Sin embargo, el mayor rango puede hacer que las estaciones interfieran entre ellas. AM puede captar el ruido de eventos como tormentas y líneas eléctricas. Intente reducir los agudos para reducir este ruido en caso que lo sienta.

Cuidado de los Discos Compactos

Manipule los discos con cuidado. Guárdelos en sus cajas originales o en otras cajas que los protejan de la luz solar directa y del polvo. Si la superficie de un disco se ensucia, límpiela con un paño limpio y una solución jabonosa neutra. Limpie el disco desde el centro hacia los bordes.

Nunca toque la superficie de señal al manipular los discos. Tome los discos por los bordes exteriores o por el agujero.

No pegue etiquetas ni escriba en la superficie de un disco.